Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Bu notta YTÜ CE Veri İletişimi Bilgisayar Ağları Dersinde işlenen tüm konular haftalık düzende yer almaktadır. "**detay**" yazan kısımları sınavla alakalı olmayabilir, ders kitabından ekstra bilgi olarak koydum. Turuncu renkli bloklarda örnek veya çıkmış sorular var, çoğu 2026 vizesine ait. Kolay gelsin.

İÇİNDEKİLER

- Viba 1 - Giriş
  - What is Communication
- Viba 2 - OSI Reference Model
  - Other Network Models
- Viba 3 - Physical Layer
  - Elements that Negatively Affect Communication
  - Data Carrying Capacity / Data Rate Limits
- Viba 4 - Coding of Signals
  - Digital2Digital Coding
  - Analog2Digital Coding
  - Digital2Analog Coding
    - Analog - Digital Coding - Concepts
  - Analog2Analog Coding
- Digital Data T.. Techniques
  - Paralel Transmission
  - Serial Transmission
    - Asynchronous Serial Transmission
    - Synchronous Serial Transmission
- Viba 5 - Transmission Media
  - Multiplexing
- Viba 6 - Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri

- Viba 7 - Data Link Control
  - Enq/Ack (Enquiry/Acknowledgement)
  - Poll/Select Connection Management
  - Flow Control
  - Error Control, Automatic Repeat reQuest (ARQ)
- Viba 9 - Data Link Controls (DTC)
  - Components
  - DTC Tasks
    - Asynchronous Protocols
    - Synchronous Protocols
      - Synchronized Protocols - Byte Oriented
      - Synchronized Protocols - Bit Oriented
- Viba 11 - LAN - Local Area Networks
    - IEEE 802 Project
      - IEEE 802.3 Ethernet
      - IEEE 802.4 Token Bus
      - IEEE 802.11- WiFi
- Viba 12 - WAN Teknolojileri
    - WAN (Wide Area Networks)
      - ISDN (Integrated Services Digital Network)
      - X.25
      - Frame Relay
      - ATM (Asynchronous Transfer Mode)
- Viba 13 - Network Layer, Switching and Routing
    - Switching
      - Network Layer - Circuit Switching
      - Network Layer – Package Switching
      - Comparison of Circuit and Packet Switched Networks
      - Comparison of General Features of Connection Oriented and Connectionless services
      - Comparison of Datagram / SVC / PVC
      - Devices

        - Network Layer – Routing Algorithms: Static and Dynamic Routing
- Viba 15 - Congestion ve IP
    - Congestion in the Network Layer, Its Causes and Solutions
    - IP (Internetworking Protocol)
        - IP (Internetworking Protocol) - Internet Layer
        - IP (Internetworking Protocol) – IPv4
        - Special IP Addresses and NAT(Network Address Translation)
- Viba 16 - Transport Layer - UDP - TCP
    - UDP (User Datagram Protocol)
    - TCP (Transmission Control Protocol)
- SIEMENS SUNUMLARI ÖZETİ
- SUNUM 1
    - Ağ Cihazlarının Temelleri ve Karşılaştırması
    - IPv4, Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) ve MAC Adresleri
    - ARP (Address Resolution Protocol)
    - VLAN (Sanal LAN) ve IEEE 802.1Q Standardı
    - Linux Çekirdeği (Kernel) Ağ İşlemleri
- SUNUM 2
    - Alt Ağlara Bölme (Subnetting) ve Routing
    - TCP ve UDP (Taşıma Katmanı Protokolleri)
    - IPv6 Adresleme Yapısı
    - DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)
- SUNUM 3
    - ICMP (Internet Control Message Protocol)
    - Firewall ve NAT (Network Address Translation)
    - Best Effort vs. TSN (Time Sensitive Networking)
    - IDS (Saldırı Tespit) & IPS (Saldırı Önleme) Sistemleri
    - Ağ Tıkanıklığı (Congestion) ve Katmanlardaki Etkileri
    - Endüstriyel Ağlarda Hata Toleransı ve MRP

Viba 1 - Giriş

Overview

Networks are divided into two main categories: *local area networks (LANs)* and *wide area networks (WANs).*
Protocols refer to the rules; a *standard* is a protocol that has been adopted by vendors and manufacturers.
Network models serve to organize, unify, and control the hardware and software components of data communications and networking.

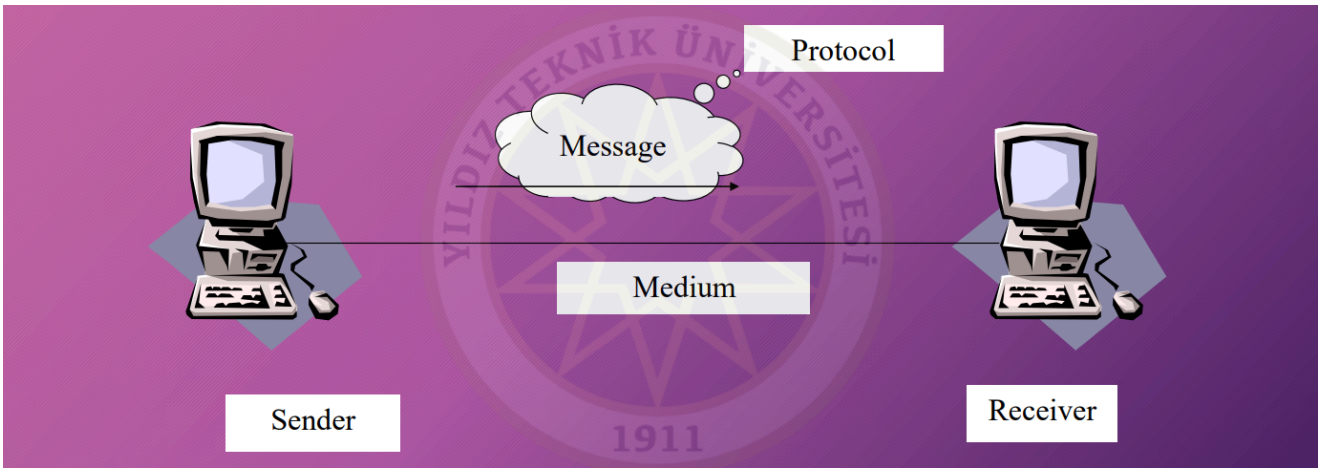
Communication (İletişim), temelde bir veri paylaşımıdır.
The term telecommunication, which includes telephony, telegraphy, and television, means communication at a distance (tele is Greek for "far").

What is Communication

donanımda network kartı var
önce kablosuz iletişim ortaya çıktı (tabiki)
güvercinlerle iletişimde başarı oranı %70 falanmış.
günümüzde de her bitin başarıyla ulaşmadığını göreceksiniz.
bakır kablo → telegraf → telefon ... gibi gelişmeler var vs. vs.

Essentials of data communication ⭐ sınavda sorulur

1. message (mesaj)
2. sender (gönderen)
3. receiver (alıcı)
4. medium (ortam)
   - kablolu ortamda bant genişliği kabloya bağlı değişir
5. protocol → yazılımsal / donanımsal seviyede kurallar



Örnek Vize Sorusu: Hangileri veri iletişiminde olmazsa olmazlar arasında yer alır?

I. Güvenlik
II. Protokol
III. Medium
IV. Reliability
V. Mesaj
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) II, III, V
D) I, II, III, IV
E) I, II, III, IV, V
Cevap: C

Data communication features

1. delivery → mesajın ulaşması
2. accuracy → verinin yolda değişime uğramaması
3. timeliness → mesajın belirlenen zaman aralığında ulaşması
4. jitter → düzensiz gecikme (olmamalı)

Örnek Vize Sorusu: Hangileri data communication features arasında yer alır?

I. Delivery
II. Adaptability
III. Accuracy
IV. Scalable
V. Timeliness

Cevap: I, III, V

Pros of Computer Network

1. resource sharing
2. info/data sharing
3. load sharing/balancing
4. reliability
5. economy
6. efficient communication between different places

⍰ Örnek Soru: Hangileri bilgisayar iletişiminin avantajlarındandır?

I. Verilerin bir ağa paylaştırılarak gönderilebilmesi
II. Ucuz olması
III. Farklı şehirlerdeki cihazların aynı ağa bağlanarak iletişim kurabilmesi,

cevap: muhtemelen hepsi

Evaluation Criteria for Computer Networks

1. *Performance*
    - Transmit time (iletim süresi)
    - Response time (yanıt süresi)
    - Delay
2. *QoS* (Quality of Service)

    - Ağın belirli bir performans seviyesini garanti etme yeteneği.
3. *Reliability/Availability*
    - MTBF - Mean Time Between Failure
    - Restoring Time
    - 5-9 kuralı: 99,999% → sektördeki kutsal kase, hedeflenen minimum erişilebilirlik
4. *Security*
5. *Scalable* → Ağın, performans kaybı yaşamadan büyüme yeteneği
6. *Adaptability*
    - Software, Hardware

Switching (son haftalar daha detaylı işlenecek)

- Circuit-switched (Synchronous) → Bit rate, Min Error Rate, Transmission Rate
    - **detay**
        - A dedicated connection, called a circuit, is always available between the two end systems; the switch can only make it active or inactive.
        - It is efficient only when it is working at its full capacity; most of the time, it is inefficient because it is working at partial capacity.
- Packet-switched (Asynchronous) → Maximum Packet Size, Mean Packet Transfer Rate, Mean Packet Error Rate, Jitter, Mean Packet Transmit Delay
    - **detay**
        - More efficient than a circuit switched network
        - Packets may encounter some delays. → jitter

Figure 1.13 *A circuit-switched network*

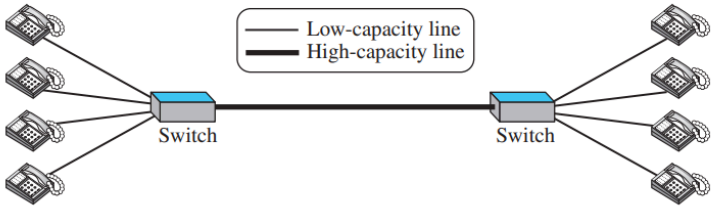
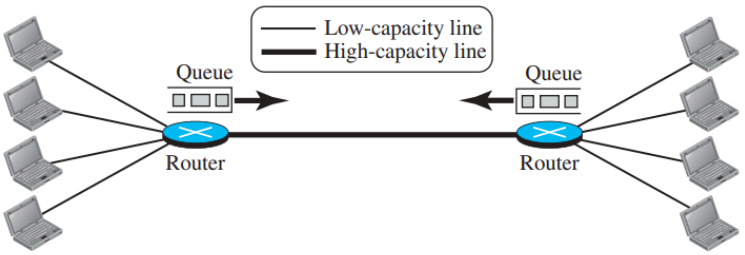


Figure 1.14 *A packet-switched network*



Network Standards

- **De Jure** → resmi standartlar, yetkili kurullar tarafından onaylanmış
  • *ISO* (International Organization for Standardization) → OSI Modelini çıkaran kuruluş
  • *ITU* (The International Telegraph and Telephone Consultative Committee)
  • *IEEE* (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) → Ethernet, Wifi, (802.) standartlarını belirleyen vs.
  • *ETSI* (The European Telecommunications Standards Institute)
  • *EIA* (Energy Information Administration)
  • *TIA* (Telecommunications Industry Association)
  • *ANSI* (American National Standards Institute)
  • *TSE* (Türk Standartları Enstitüsü)
  • *IETF* (Internet Engineering Task Force)
- **De Facto** → kendi şirketi içinde geliştirilen standartlar gibi, Fiili standart. Herkesin sık kullanımıyla "standart" haline gelmiştir. Mesela:
  - QWERTY keyboards
  - VHS Video format
  - PDF document type (eskiden Adobe'undu, şimdi her yerde.)
  - Buttons on men's shirts are on the right, women's are on left

Computer Network (CN)

a bit of a history

- ARPANET → günümüzdeki İnternet'in "atası" kabul edilen ilk ağ projesi. **Packet Switching** teknolojisini dünyada ilk kez başarıyla

kullanan ağ

- Classification of CN
  - Technique of Transmission
    - Broadcast → Tek bir göndericinin veriyi ağdaki **herkese** göndermesi.
    - Peer to Peer → P2P
  - Network Dimension (network types)
    - PAN - Personal Area Network (< 10m)
    - **LAN** - Local Area Network (< 100m - 200m)
    - CAN - Campus Area Network (< 1 - 5km)
    - MAN - Metropolitian Area Network (< 10 - 50km)
    - RAN - Regional Area Network (< 100 - 200km)
    - **WAN** - Wide Area Network (< 1000km)
  - Bit Rate
    - bps (bit per second), Kbps, Mbps, Gbps...

A network is the interconnection of a set of devices capable of communication.

> ⍰ **Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki network dimension çeşitlerinin *büyükten küçüğe* doğru sıralaması nasıl olmalı?**
>
> I. Metropolian Area Network
> II. Local Area Network
> III. Campus Area Network
> IV. Wide Area Network
> V. Personal Area Network
>
> Cevap: IV - I - III - II - V

Topology

Ağdaki bilgisayarların ne ölçüde, ne boyutta, ne şekilde bağlantı kurduğunu belirten kavramlar

- **Bus** → tüm cihazlar tek bir ağa bağlı
  - Kurulumu çok basit ve ucuzdur, az kablo
  - Kablo koparsa tüm ağ çöker. Sorun tespiti zor
- **Star** → Merkezi bir cihaza (switch/ hub) her cihaz bağlı, çok yaygın kullanım
  - Kablo koparsa cihazın bağlantısı kesilir, ağın kalanı çalışmaya devam eder. Yönetimi ve genişletilmesi kolay
  - Merkez switch bozulursa tüm ağ çöker
- **Tree** → birden fazla düğüm şeklinde bağlantı cihazlarına bağlı yaprak cihazlar (hiyerarşik yıldız yapısı)
- **Ring** → Cihazlar etrafındaki iki cihaza bağlı, kurması kolay
  - Her cihaz veriyi yanındakine aktarır. Veri tek yönlü döner
  - Halkadaki tek bir cihazın bozulması veya kablonun kopması tüm iletişimi durdurabilir.
- **Mesh** → her terminal diğer terminale doğrudan bağlı
  - Maksimum güvenilirlik. Bir yol koparsa onlarca alternatif yol var
  - Çok fazla kablo ve port gerektirdiği için pahalı ve kurulumu zor → Genelde WAN bağlantılarında veya kritik sunucularda kullanılır
- **Hybrid** → karışık, THE INTERNET

Figure 1.6 *A bus topology connecting three stations*

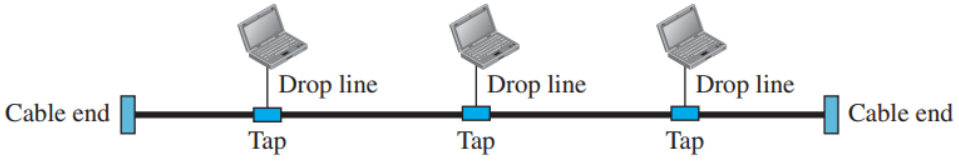


Figure 1.5 *A star topology connecting four stations*

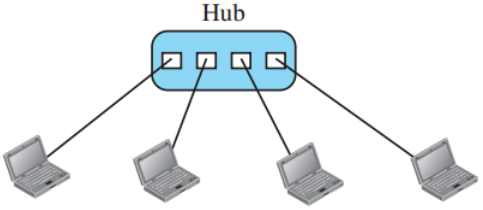


Figure 1.7 *A ring topology connecting six stations*

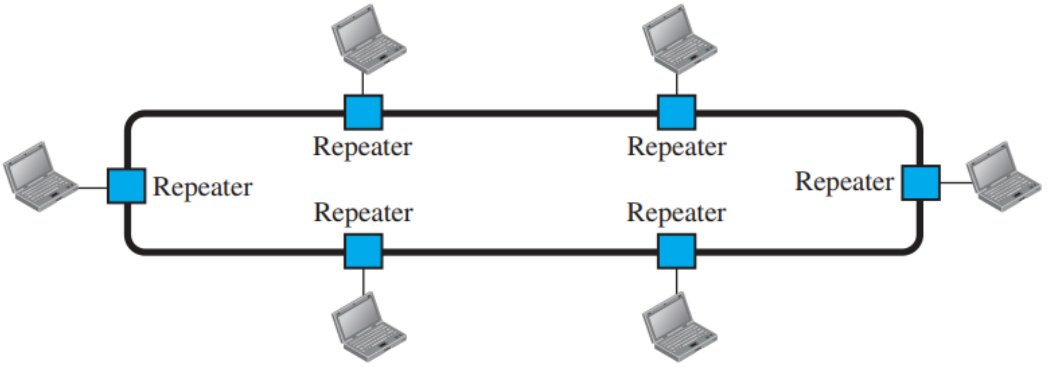
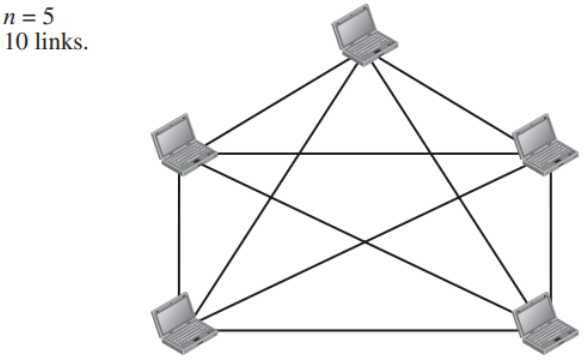
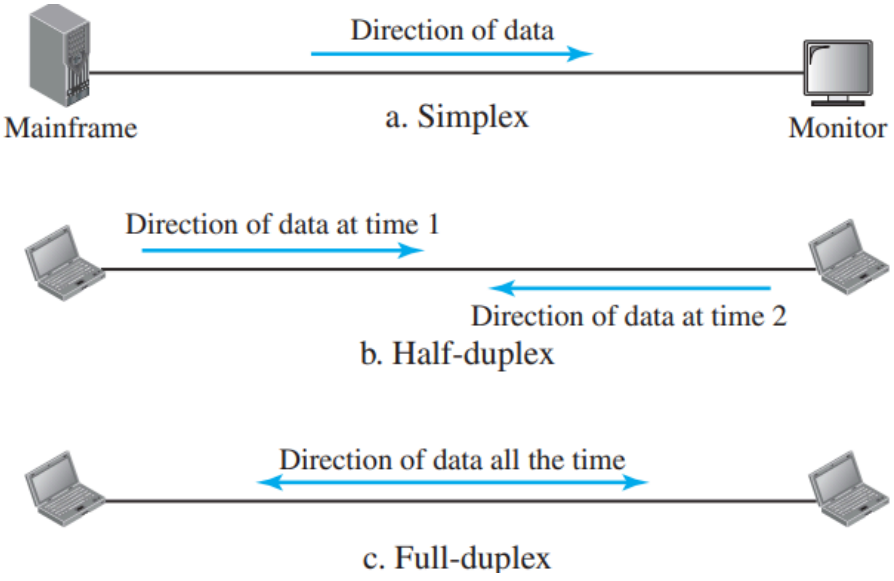


Figure 1.4 *A fully connected mesh topology (five devices)*



Transmission Model



- Simplex
  - Mouse, Keyboard
  - Bar Code Reader
- Half-Duplex

    - Radio??? (walkie-talkie) = telsiz, arabada dinlenilen radyo simplex!
    - Telsiz
- Full Duplex
    - Phone
    - LAN
      sınavda sorulabilir

⍰ Örnek Vize Sorusu: İletim modelleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangileri Simplex iletim modeline örnek olabilir?

I. Arabanın radyosu ile müzik dinlemek
II. Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek
III. Wifi ile birine mesaj göndermek

cevap: Yanlız I ?

Addressing Model

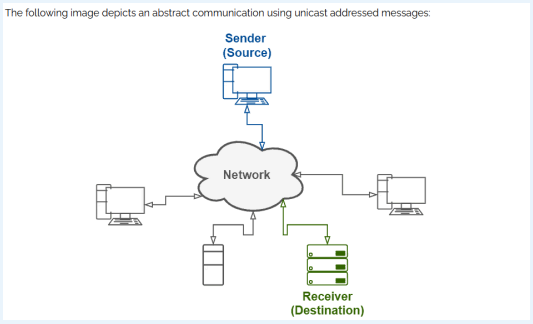
- Broadcast (One-to-All)→ Ağın içinde bulunan herkese mesaj gönderme
    - TV
- Multicast (One-to-Many)→ Targets a spesific group of devices on the network.
    - Gönderenin verdiği mesajı alman için registerının olması gerek
    - Stream Video, Zoom toplantısı
- Anycast (One-to-Nearest)→ belirlenen aralığa broadcast yapılır, genellikle IP tabanlı olur. Aynı IP adresli en yakın sunucuya veri gönderilir.
    - DNS sorguları
- Unicast (One-to-One)→ sadece bir alıcıya veri gönderme
    - Letter, e-posta

⑦ Örnek Vize Sorusu: Aşağıdakilerden hangileri network adresleme modellerinden değildir?

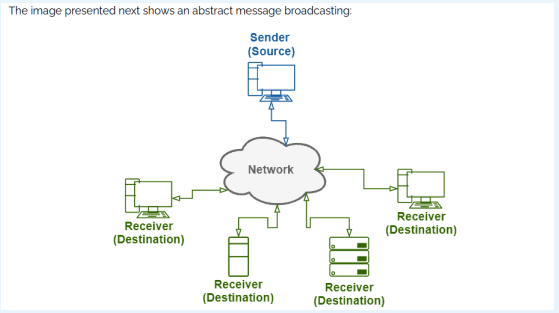
I. Anycast
II. Everycast
III. Multicast
IV. Broadcast
V. Fullcast

Cevap: II ve V

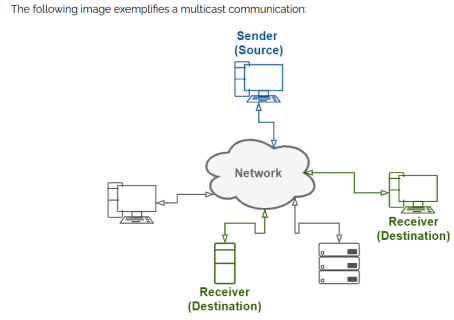
unicast



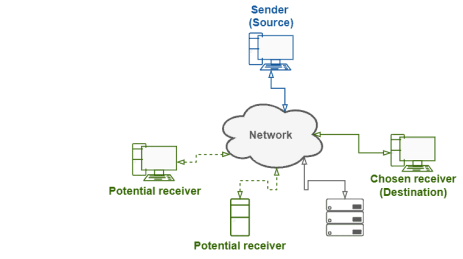
broadcast



multicast



anycast



Data Flow Density, Bit Rate, Throughput

- Symmetric → Upload ve Download hızlarının eşit olması. Kurumsal ağlarda istenir
- Asymmetric → gönderenle alanın veri yolu büyüklüğü, çeşidi vs. farklı, ev interneti gibi
- bps (bit-ps), Bps (Byte-ps)
    - Kilo (k), Mega (M), Giga (G), Tera (T), Peta (P), Exa (E), Zetta (Z) ve Yotta (Y)

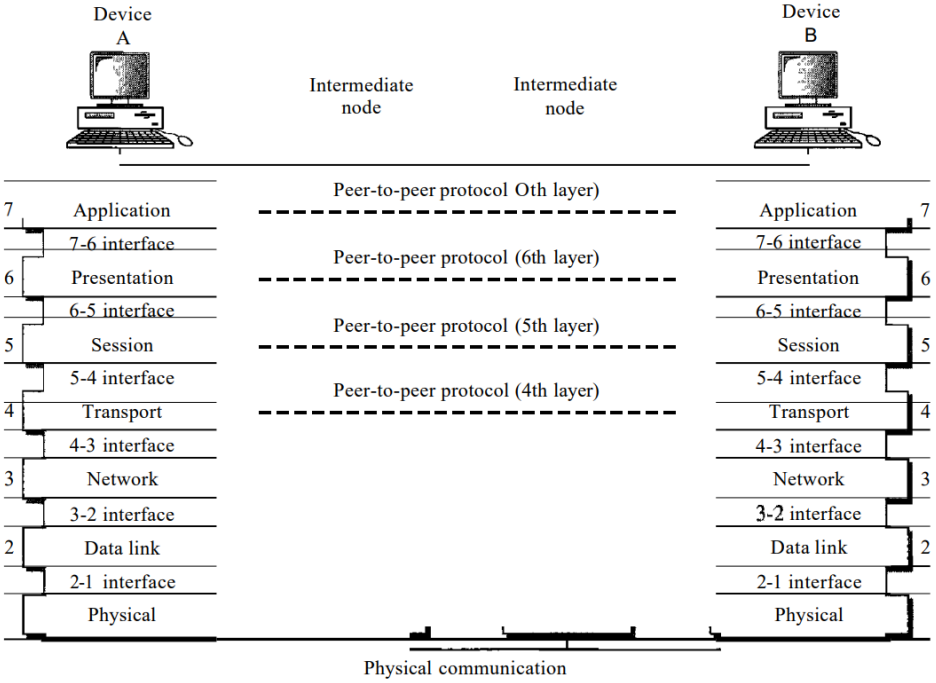
- ⭐Throughput → "alıcıya, 100 mb veri göndermek için kaç mb veri göndermem lazım?" gibi bir mantık düşünün.
  The throughput is a measure of how fast we can *actually* send data through a network.
  A link may have a bandwidth of B bps, but we can only send T bps through this link with T always less than B. In other words, the bandwidth is a potential measurement of a link; the throughput is an actual measurement of how fast we can send data.
- Response Time
- Jitter (sabit olmayan latency)

Viba 2 - OSI Reference Model

Open Systems Interconnection (OSI)
An ISO standard that covers all aspects of network communications.
Its not a protocol; it is a model. → Protokollerin nasıl tasarlanması gerektiğini söyleyen bir rehberdir.
De Jure

- Features
  - Open
  - Flexible
  - Robust
  - Interoperable
  - Easy to Explain
  - Easy to understand
- 7 Layers
- Never applied / ideal model

It consists of seven separate but related layers, each of which defines a part of the process of moving information across a network. It is an important basis for exploring data communications.



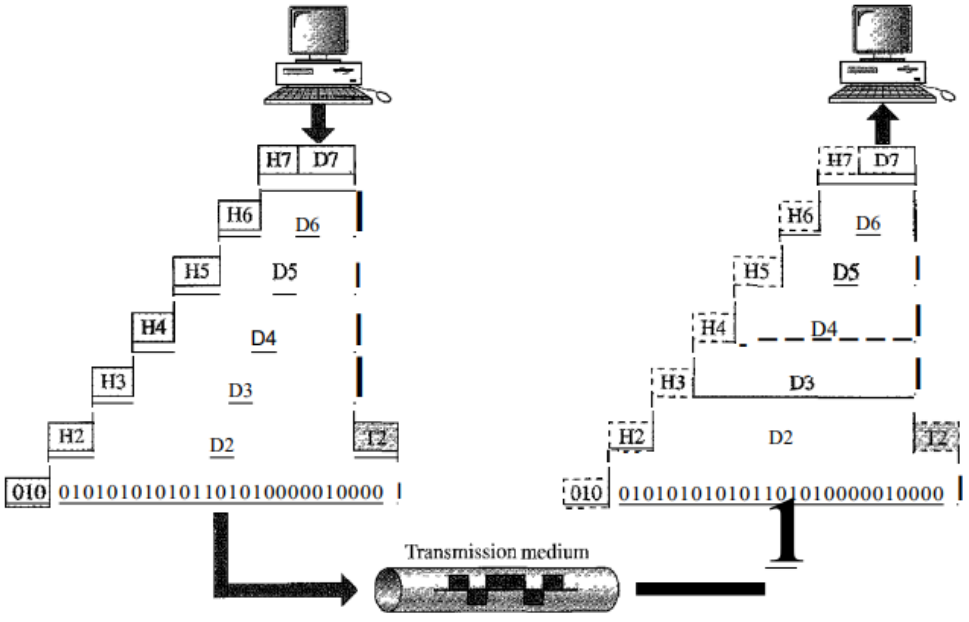
Within a single machine, each layer calls upon the services of the layer

just below it. Layer 3, for example, uses the services provided by layer 2 and provides services for layer 4. → governed by protocols

Each layers add a *header* package → Veriye bilgi ekliyor/ çeşitli özellikler uygulayıp yeni veri elde ediyor.

- Only second layer (Data link) add a *trailer* end of the package. → Error control
- Encapsulation → level N - 1 is not aware of which part of the encapsulated packet is data and which part is the header or trailer.

Figure 2.4 *An exchange using the OS! model*



Layer	Layer Name	Organization	Mission
5-6-7	session, presentation, application	user support layers	allowing interoperability among unrelated software systems
4	transport	service layer	links the two subgroups and ensures that what the lower layers have transmitted is in a form that the upper layers can use.

Layer	Layer Name	Organization	Mission
1-2-3	physical, data link, network	network support layers	physical aspects of moving data from one device to another (electrical specifications, physical connections, physical addressing, and transport timing and reliability...)

The upper OSI layers are almost always implemented in software; lower layers are a combination of hardware and software, except for the physical layer, which is mostly hardware.

OSI - Physical Layer (Fiziksel Katman)

- Responsible for *transmitting bit arrays* between peers.
- General functions:
  - Electromechanic → data is changed into an electromagnetic signal, or transformed back into digital form
  - *Direction* of the package
  - Determining *magnitude* of signals
    - Amplitude, Wavelength, Frequency (Genlik, Dalga boyu, Frekans)
  - *Initiation* and *termination* of the physical connection

OSI - Data Link Layer (Veri Bağı Katmanı)

- Extract/divide ***frames*** from the messages. → Frame adı verilen bileşenlere ayrılması ve birleştirilmesi → frame kavramı önemli. Verinin bu katmandaki adıdır.
- Send frames to receiver side *in an order.*
- Using acknowledgement (ACK) info → Alıcı veriyi alınca ACK gönderir
  - In case of an error,
  - In case of not receive the package,
  - Re-transmission

- Add *header* and *trailer* data to frames.
    - To determine the starting and ending points of the frame. Header includes:
- Sender address → gönderici makinanın fiziksel adresi
- Receiver address → alıcı makinanın fiziksel adresi
- Order info → kaçıncı frame
  Trailer includes:
- A code (to check errors)

General functions of Data Link Layer:

- ***Node to node*** error free delivery
- Addressing (in header part)
    - MAC Address → Headera yazılarak fiziksel adres belirlenir
- Access Control
- Flow Control → gönderici çok hızlı, alıcı çok yavaşsa: trafiği düzenler.
- *Error handling*
- Synchronization

In Local Area Network (LAN)

- DLL divides into 2 different layers:
    - LLC (Logical Link Control): Yazılımsal kısım. Üst katmanla (Network Layer) haberleşir ve hataları kontrol eder.
    - MAC (Media Access Control): Donanımsal kısım. Kabloya/ortama kimin, ne zaman veri bırakacağını yönetir (Çarpışmaları önler).

⭐ Communication at the data link layer is in the *same network.*

⍰ Örnek Vize Sorusu:

I. Framming
II. Akış Kontrolü

III. Hata Kontrolü
IV. Fiziksel Adresleme
V. Bağlantı yönetimi (Link Management)
Yukarıdakilerden kaç tanesi Data Link katmanının sorumluluklarındandır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap: E

OSI - Network Layer (Ağ Katmanı)

Layer is responsible for:

- *Efficiently* and *accurately* forwarding the *packet* → Burada veriye artık *Paket (Packet)* denir.
- From ***source to destination*** *over different network links*.
  → Communication at the network link layer is in the *different network.*
  Whereas the data link layer oversees the delivery of the packet between two systems on the same network (links), the network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination.
- Switching (eski yöntem)
  - Connection oriented → like telephone infrastructure system
- Routing → Router (3rd level devices)
  - Determining the path between sender and receiver
  - Connectionless
    - Delivering packages
  - In DLL(data link layer), *data transfer occurs between nodes*
    Logical Addressing

- Address must be different from DLL's addresses. → Logical Address (Burada artık fiziksel MAC adresi değil, **Mantıksal Adres (IP Adresi)** kullanılır.)
  Data transfer occurs between the source and the destination.

General functions of the Network Layer:

- Source to destination packet delivery
- Logical Addressing
- Routing
- Address transformation
  - between logical and physical addresses
- Multiplexing
  - Multiple physical connections on a single network connection at the same time

OSI - Transport Layer (Taşıma Katmanı)

Network Layer ile görevi zaman zaman iç içe geçebilir.
Responsible for:

- process-to-process delivery of the entire message.
- *transmission of data* from source to destination

Network Layer → delivering data
Transport Layer → delivering packages (data = package[ ])

- Data transmission is between applications, not computers. → Network layer gönderdiğimiz paketin ne olduğundan bağımsız çalışır.
  Whereas the network layer oversees source-to-destination delivery of individual packets, it does not recognize any relationship between those packets. It treats each one independently, as though each piece belonged to a separate message, whether or not it does. The transport layer, on the other hand, ensures that the

whole message arrives intact and in order, overseeing both error control and flow control at the source-to-destination level.

- An additional addressing mechanism is required to distinguish the aplications from each other.
    - Service Access Point - SAP → veriyi doğru programa teslim etmek için
        - Ports, Sockets
- Transport layer divides the incoming information into pieces (segment) in sizes supported by the infrastructure.
    - Segmentation
        - Sequence number
        - Re-assembly
- There are two types of services.
    - Connectionless
        - like post services, (canlı yayınlar, online oyunlar)
    - Connection oriented
        - Like phone services
            - Establish connection
            - Data transmission
            - Terminate connection
        - More control over the data to be transferred

General functions of the Transport Layer:

- Data transmission between source and destination nodes
- To provide data flow between applications with the help of service points
- Segmentation & Re-assembling
- Ensuring connection control
    - Connectionless | Connection oriented
- Error control too

Session Layer (Oturum Katmanı)

This layer is responsible to *ensuring continuity, dialog control, and synchronization*.

- Choosing connection type → Half-duplex / Duplex (Verinin hangi yöne ve ne zaman akacağını belirler)
- Session data transfering → Password / Logon verification süreçlerinin yönetilmesi
  Sessions can *be split into sub-sessions* to ensure the *reliability of the connection* → Diyelim ki 100 sayfalık bir dosya gönderiliyor. Oturum katmanı her 10 sayfada bir checkpoint koyar. Eğer 52. sayfada bağlantı koparsa, tüm dosyayı baştan göndermek yerine kalınan son checkpoint'ten (50. sayfadan) devam edebilir.
- Sub-sessions are provided with **checkpoint information**.

General functions of the Session Layer:

- Managing the session
- Communication control → if it is half-duplex
- Ensuring synchronization
- Graceful close → session layer görevini tamamlandığı an muhakkak uygulanmış durumdadır.
  (Bağlantının aniden kesilmesi yerine, her iki tarafın da verinin bittiğini onaylayarak bağlantıyı kontrollü bir şekilde sonlandırması)

Presentation Layer (Sunu Katmanı)

Concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between two systems. Responsible for **translation**, **compression**, and **encryption**.

General functions:

- Provides interoperability by eliminating possible differences in information representation between devices during data communication

    - Abstract data syntax
- ⭐Encryption & Decryption → Hassas veriler gönderilmeden önce bu katmanda şifrelenir, karşı tarafta ise tekrar okunabilir hale getirilir.

> **Sınavda sorulabilir**
>
> OSI modeline göre encryption hangi layerin görevidir? özellikle yüksek lisansa giriş sınavında da böyle OSI layer sorularına sıklıkla yer verilir.

- Compression & Decompression → Verinin ağ üzerinde daha hızlı taşınması için

Application Layer (Uygulama Katmanı)

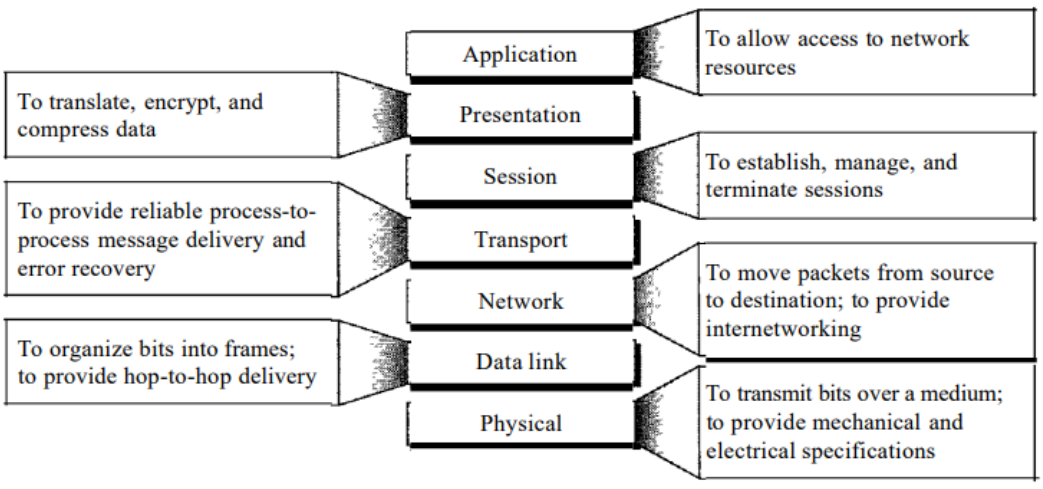
Kullanıcının muhatap olduğu katman
enables the user, whether human or software, to access the network

- User Interfaces
    - Electronical mail (e-mail)
    - File transfering
    - Remote desktop control
    - Internet Explorer
    - shared database management
    - vb. other types of distributed information systems

Overview

OSI Layer	Main Responsibility	Key Functions	Address Type	Co Sc
Physical Layer (Fiziksel Katman)	Bitlerin fiziksel ortam üzerinden iletilmesi	Signal generation, connection initialization/termination	None	De (pl me

OSI Layer	Main Responsibility	Key Functions	Address Type	Co Sc
Data Link Layer (Veri Bağlantı Katmanı)	Frame oluşturma ve hatasız node-to-node iletim	Framing, MAC addressing, flow control, error detection, ACK, retransmission	MAC Address (Physical Address)	Sa (L/
Network Layer (Ağ Katmanı)	Paketleri farklı ağlar arasında yönlendirme	Routing, logical addressing, path determination, packet forwarding	Logical Address (IP)	Di ne
Transport Layer (Taşıma Katmanı)	Uygulamalar arasında uçtan uca veri iletimi	Segmentation, reassembly, flow control, error control, connection management	Port / Service Access Point (SAP)	Pr pr
Session Layer (Oturum Katmanı)	Oturum yönetimi ve senkronizasyon	Session establishment, dialog control, checkpoints, graceful close	Session ID (logical)	Ap se
Presentation Layer (Sunum Katmanı)	Veri formatı ve güvenlik işlemleri	Encryption, decryption, compression, translation	None	Da re
Application Layer (Uygulama Katmanı)	Kullanıcıya en yakın katman	Network services to applications (HTTP, FTP, email etc.)	Application specific	Us int



summary of layers

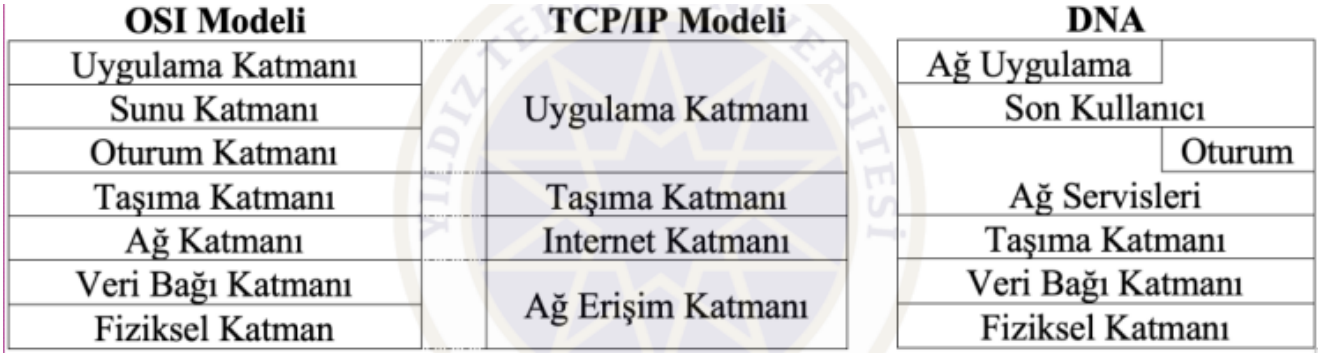
Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki OSI Network modeli katmanlarını Uygulama Katmanına(Application Layer) olan uzaklıklarına göre *en yakından* başlayarak sıralaması hangisidir?

I. Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer)
II. Sunum Katmanı (Presentation Layer)
III. Taşıma Katmanı (Transport Layer)
IV. Ağ Katmanı (Network Layer)
V. Oturum Katmanı (Session Layer)

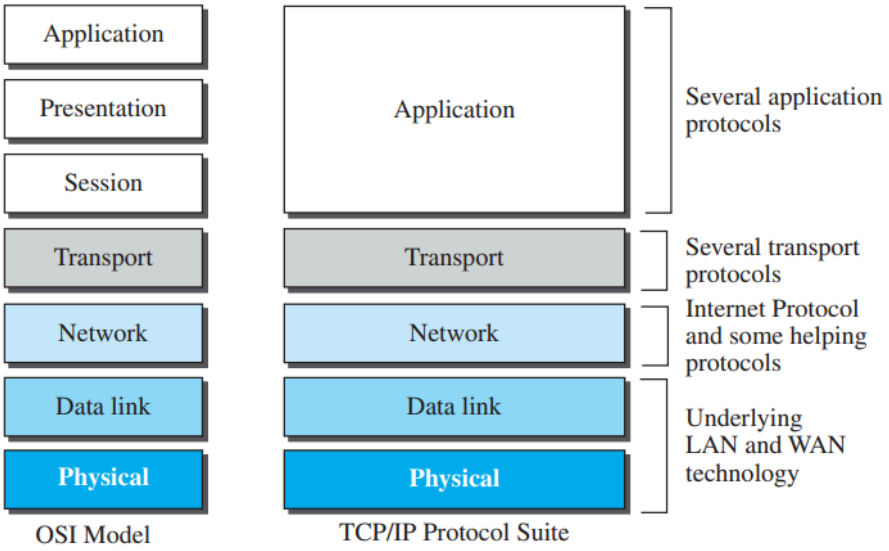
Cevap: II-V-III-IV-I

Other Network Models

OSI
TCP/IP → günümüz internetinin asıl mimarisi
DNA (Digital Network Architecture)
Intra-tek Inter-çok gibi
OSI modeli daha çok akademik, ideal bir rehberken, TCP/IP uygulanan ve pratik olan modeldir.



OSI Modeli	TCP/IP Modeli	DNA
Uygulama Katmanı	Uygulama Katmanı	Ağ Uygulama
Sunu Katmanı		Son Kullanıcı
Oturum Katmanı		Oturum
Taşıma Katmanı	Taşıma Katmanı	Ağ Servisleri
Ağ Katmanı	Internet Katmanı	Taşıma Katmanı
Veri Bağı Katmanı	Ağ Erişim Katmanı	Veri Bağı Katmanı
Fiziksel Katman		Fiziksel Katmanı

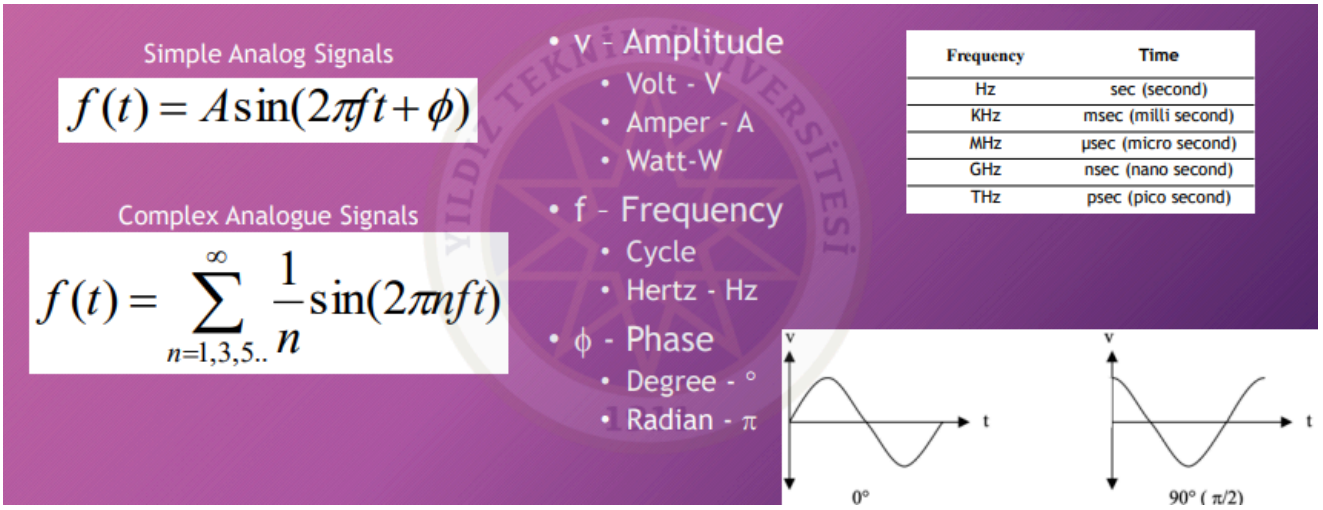

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
OSI Model
Application
Transport
Network
Data link
Physical
TCP/IP Protocol Suite
Several application protocols
Several transport protocols
Internet Protocol and some helping protocols
Underlying LAN and WAN technology

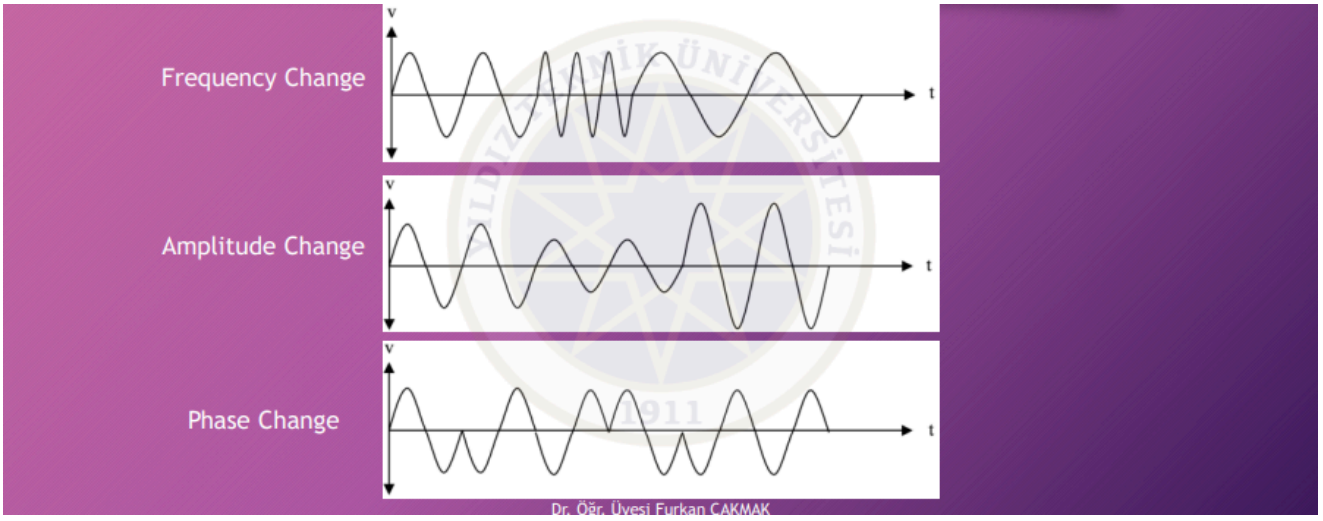
Viba 3 - Physical Layer

Signals → Analog/Digital, Periodic/Non-Periodic

Analog Signals

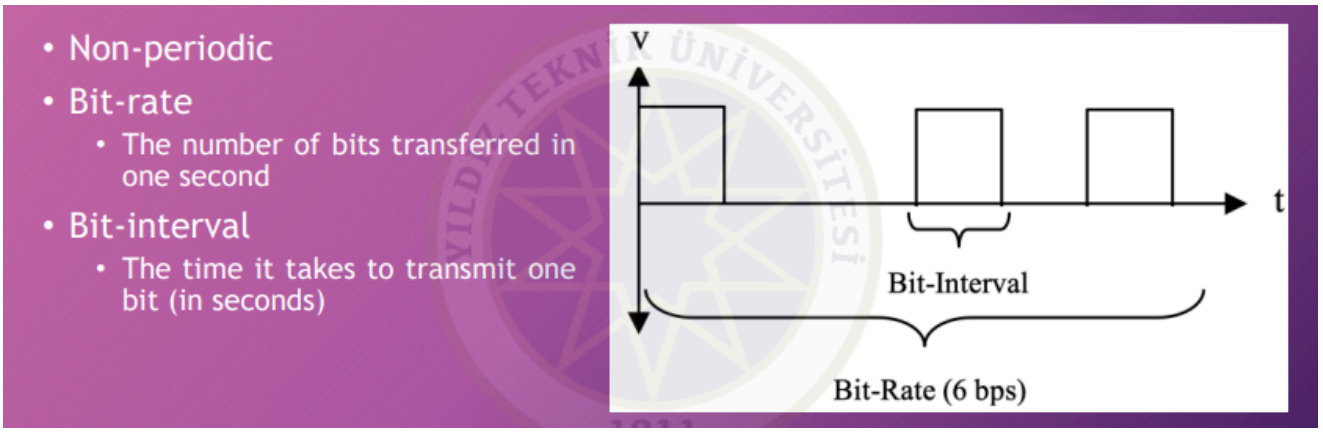
f(t) = A. sin (.... + O) sinüzoidal sinyal → simple/complex (simple da gönderilmek istenen sinyaller çok sınırlı olur)





bit-rate → the number of bits transferred in one second
bit-interval → the time it takes to transfer one bit (in seconds)
- bazı bitler bazılarından daha uzun sürede aktarılabilir.

Digital Signals



- most digital signals are non-periodic
  The range of frequencies contained in a composite signal is its *bandwidth*. (sinyal işleme tarafında böyle, veri iletişimi tarafında veri taşıma kapasitesidir)

Elements that Negatively Affect Communication

Başka sinyalin veya cihazın manyetik alanının sinyali etkilemesini önlemek gerek. Bizim için önemli bir problem

- Distortion → Sinyalin şeklinin veya formunun değişmesi.
- Attenuation → Sinyalin mesafe kat ettikçe enerji kaybetmesi. Bakır kablonun bile direnci vardır.
  - dB(desibel) → zayıflamanın birimi. Bir gün böyle işlerde uğraşanlar için bunu bilmek önemli. Sinyalin zayıfladığında ne kadar uzaktan bağlandığıyla ilgili bilgi elde edilebilir
  - Solution: Amplifying
    - Analog? → içindeki gürültü de yükselmez mi?
- Noise → Sinyale yolda karışan istenmeyen sinyaller.
  - Even idle mode → Hat boşken bile her zaman gürültü vardır
  - Thermal noise → Elektronların rastgele hareketinden kaynaklanır.
  - Impulse noise → Anlık, çok kısa süreli ama yüksek enerjili patlamalar (şimşek çakması gibi). Rastgele meteor bile televizyonun bağlantısını etkileyebilir :)

        - Random electromagnetic signal
- Cross talk → Yan yana duran kabloların birbirini etkilemesi. İki hat yan yana olmak zorunda kalınca o sinyallerin birbirine doğrudan manyetik alan etkisi olur.
- Delay → Verinin kaynaktan çıktıktan sonra hedefe ulaşana kadar geçen süre
    - Özellikle oyun, canlı video vs. gibi alanlarda büyük sorun
- Different frequency components with different propagation velocity may cause distortion
- Propagation: Velocity of a sinusoidal signal in a transmission line

⑦ Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki kavramlardan iletişimi olumsuz etkileyen faktörler hangileridir?

I. Piggyback
II. Crosstalk
III. Attenuation
IV. Multiplexing

Cevap: II ve III

(**detay**)
Attenuation means a loss of energy. When a signal, simple or composite, travels through a medium, it loses some of its energy in overcoming the resistance of the medium.
That is why a wire carrying electric signals gets warm, if not hot, after a while.
To compensate for this loss, amplifiers are used to amplify the signal.

Decibel

To show that a signal has lost or gained strength, engineers use the unit of the decibel. The decibel (dB) measures the relative strengths of two signals or one signal at two different points. Note that the decibel is negative if a signal is attenuated and positive if a signal is amplified.

One reason that engineers use the decibel to measure the changes in the strength of a signal is that decibel numbers can be added (or

subtracted) when we are measuring several points (cascading) instead of just two.
Distortion means that the signal changes its form or shape.
Several types of noise, such as thermal noise, induced noise, crosstalk, and impulse noise, may corrupt the signal.

- Thermal noise is the random motion of electrons in a wire, which creates an extra signal not originally sent by the transmitter.
- Induced noise comes from sources such as motors and appliances. These devices act as a sending antenna, and the transmission medium acts as the receiving antenna.
- Crosstalk is the effect of one wire on the other. One wire acts as a sending antenna and the other as the receiving antenna.
- Impulse noise is a spike (a signal with high energy in a very short time) that comes from power lines, lightning, and so on.

> ***Signal-to-Noise Ratio (SNR)***
>
> As we will see later, to find the theoretical bit rate limit, we need to know the ratio of the signal power to the noise power. The **signal-to-noise ratio** is defined as
>
> $$\text{SNR} = \frac{\text{average signal power}}{\text{average noise power}}$$

Data Carrying Capacity / Data Rate Limits

Nyquist Theorem → Eğer ortamda hiç gürültü (noise) olmasaydı, hızımızı sadece **bant genişliğimiz (H)** ve sinyali gönderirken kullandığımız **voltaj seviyesi (V)** belirlerdi.
Maksimum gönderme sınırını bilmek işe yarar.

- The amount of data that can be sent per unit time
- H: Band width
- V: Number of discrete voltages
- Not consider the noise

$$data_{vel} = 2Hlog_2V \ \ bit/sec$$

> ### 3.5.1 Noiseless Channel: Nyquist Bit Rate
>
> For a noiseless channel, the **Nyquist bit rate** formula defines the theoretical maximum bit rate
>
> $$\text{BitRate} = 2 \times \text{bandwidth} \times \log_2 L$$

(bandwidth is the bandwidth of the channel, L is the number of signal levels used to represent data, and BitRate is the bit rate in bits per second.)

$$data_{vel} = 2Hlog_2V \ \ bit/sec$$

(aynı formül)

Noise (dB)

- Signal strength (sent): S
- Strength of the current noise: N

$$SNR = 10log_{10}\frac{S}{N} \ \ dB$$

SNR: Signal-to-Noise Ratio

Shannon-Hartley Kapasite Formülü

- In reality, we cannot have a noiseless channel; the channel is always noisy.
- Data velocity with noise → formüle S ve N ekle → bu sefer kaybettiğimiz bilgi kaç ayrık sinyal kullanılabileceği.

$$data_{vel} = Hlog_2(1 + \frac{S}{N}) \ \ bit/sec$$

kitap→Shannon capacity determines the theoretical highest data rate for a noisy channel.

$$\mathbf{Capacity = bandwidth \times log_2(1 + SNR)}$$

In this formula, bandwidth is the bandwidth of the channel, SNR is the signal-to noise ratio, and capacity is the capacity of the channel in bits per second. (buradaki SNR direkt S/R oranıdır, eğer dB cinsinden verilirse $10log_{10}$ değerine bölünerek gerçek orana çevrilmelidir. Slayttaki formülle aynı yani.)

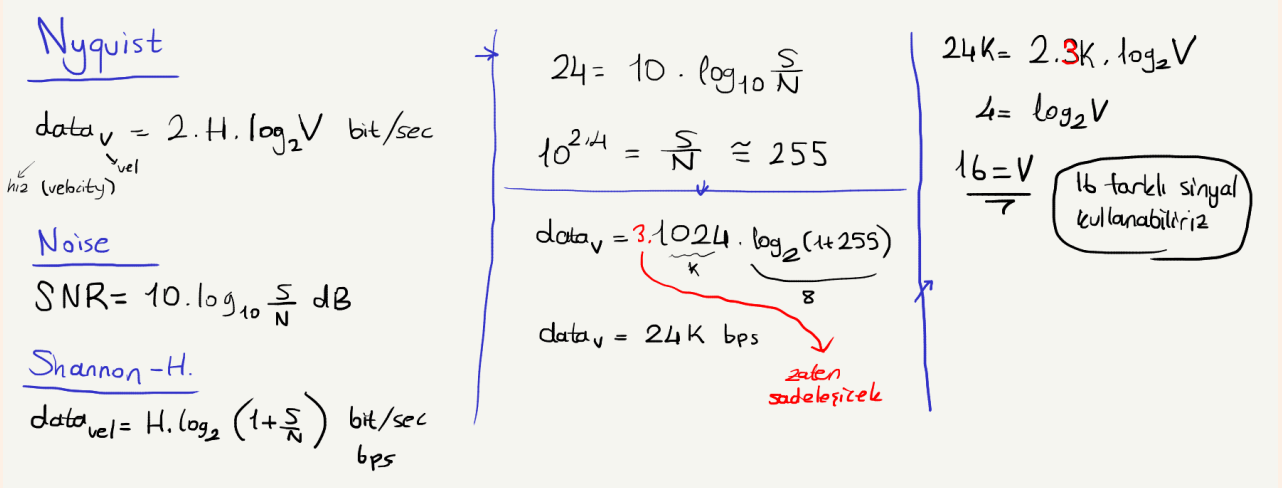
Note that in the Shannon formula there is no indication of the signal level, which means that no matter how many levels we have, we cannot achieve a data rate higher than the capacity of the channel. In other words, the formula defines a characteristic of the channel, not the method of transmission.

O zaman →
First, the highest data rate to be achieved is found according to the Shannon-Hartley formula.
Then, according to the Nyquist formula, how many discrete voltage levels can be used in this bandwidth is determined.

**The Shannon capacity gives us the upper limit;
the Nyquist formula tells us how many signal levels we need.**

⭐ Örnek

Since it is known that the SNR value on a transmission channel between 3KHz-4KHz is 24dB, what is the maximum rate that can be obtained and the number of discrete levels that can be used for transmission?

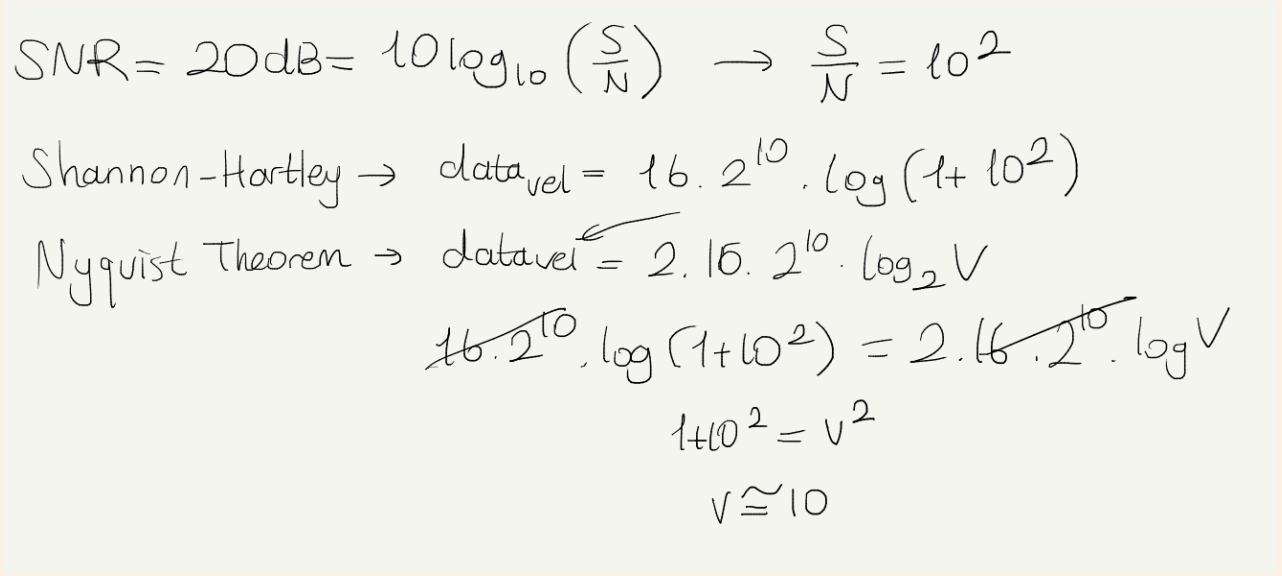


Aslında burada bant genişliğ 4KHz-3KHz = 1KHz olmalı, hoca işlem hatası yapmış gibi ama zaten iki formülde bandwith sadeleştiği için önemi yok

⑦ Örnek Vize Sorusu:

Nyquist Teoremi: $data_{vel} = 2H \log_2 V \text{ bit/sec}$
Shannon-Hartley: $data_{vel} = H \log_2(1 + \frac{S}{N}) \text{ bit/sec}$
SNR (Signal-to-noise Oranı): $SNR = 10 \log_{10} \frac{S}{N} \text{ dB}$
Nyquist Teoremi ve Shannon-Hartley Formülü'nü kullanarak 16 kHz frekans aralığındaki bir iletim kanalında sinyal hattı üzerindeki gürültü değerinin 20 dB olduğu bilindiğine göre iletim için kullanılabilecek ayrık sinyal sayısı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

Cevap: B



(Bandwithleri yazmasanız bile olur nasıl olsa sadeleşiyorlar)

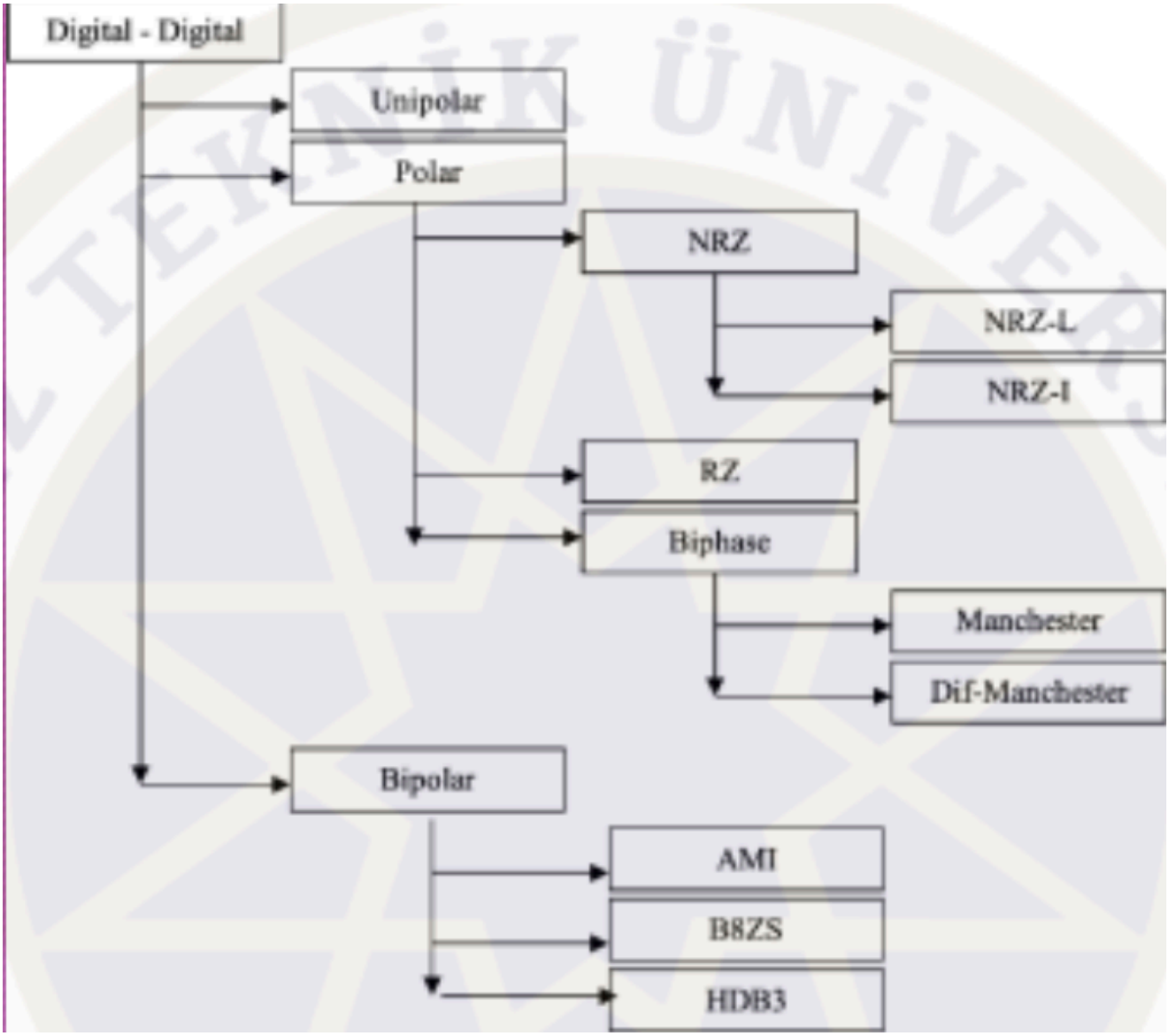
Viba 4 - Coding of Signals

Veriyi fiziksel olarak sinyale dönüştürme şekilleri

- Digital - Digital
  - Computer - Printer
- Analog - Digital
  - Microphone - Computer
- Digital - Analog
  - Computer - Communication lines
- Analog - Analog
  - Radio - Radio signal lines

Digital2Digital Coding

The process of converting the digital data into digital signal is called as line coding
3 different types:



Unipolar Coding

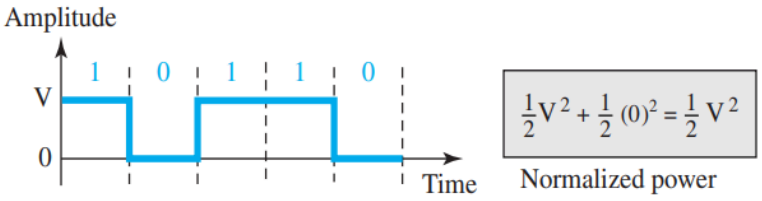
In a unipolar scheme, all the signal levels are on one side of the time axis, either above or below.
→ genel olarak pozitif tarafta olur.

- 2 main problems ⭐:
  - DC Component → Average amplitude value of a unipolar signal would always be non-zero, which creates DC component. The signal having DC component is not able to travel through the medium which cannot handle DC component.
    - art arda 100 tane 1, 1 tane 0, sonra 100 tane 1 geldiğini düşünelim. Hala hattın içerisinde DC bileşen oluyor, sönümlenmeye vakit kalmadan başka veri gönderilirse

verinin 0 mı 1 mi olduğu belirsiz olabilir. sınavda sorulabilir.

- Synchronization → When a signal is constant, the receiver cannot distinguish between the start and finish of each bit. Receiver has to rely on a timer to track the starting of each bit.
  - Aynı senaryoda 1 saniyede 1 tane bit göndericem denilse, gerilimi de sesle alsak, 100 tane 1 sesinin çıkaracağı beeeeeeeeeeeeep sesi olayı karıştırabilir. Günümüzde modern tekniklerde bile 8den fazla aynı bitin gelmesi istenmez.

Figure 4.5 *Unipolar NRZ scheme*



Traditionally, a unipolar scheme was designed as a non-return-to-zero (NRZ) scheme in which the positive voltage defines bit 1 and the zero voltage defines bit 0.

detay

kitapta baseline wandering adı verilen ek bir problem var. DC component ana tetikleyicisi.

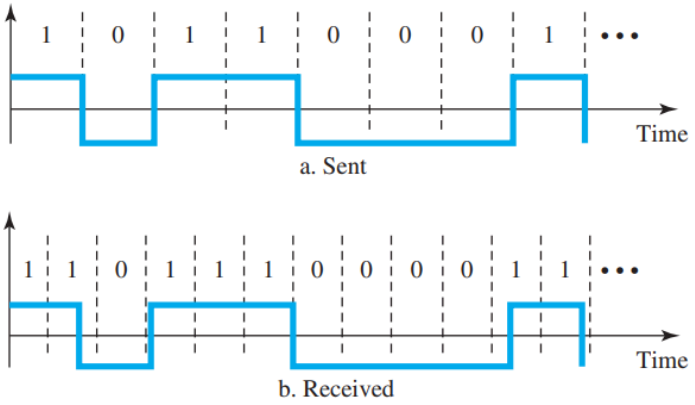
- Alıcı cihaz, gelen sinyalin 1 mi yoksa 0 mı olduğuna karar vermek için sinyal gücünün sürekli bir hareketli ortalamasını (running average) alır. Bu ortalamaya **baseline (referans noktası)** denir.
- Art arda çok uzun süre sadece 1'ler veya sadece 0'lar gelirse, bu ortalama değer (baseline) yavaş yavaş kaymaya başlar.

DC Components

When the voltage level in a digital signal is constant for a while, the spectrum creates very low frequencies (results of Fourier analysis). These frequencies around zero, called DC (direct-current) *components,* present problems for a system that cannot pass low frequencies or a system that uses electrical coupling (via a transformer). We can say that DC component means 0/1 parity that can cause base-line wondering. For example, a telephone line cannot pass frequencies below 200 Hz. Also a long-distance link may use one or more transformers to isolate different parts of the line electrically. For these systems, we need a scheme with no **DC component.**

Senkronizasyon neden önemli:

Figure 4.3 *Effect of lack of synchronization*



Polar Coding

The voltages are on both sides of the time axis → hem pozitif hem negatif gerilim tarafı da olur.
The DC component issue of unipolar encoding is minimized

- **Non Return to Zero (NRZ)** → 1 ve 0 bitleri biri pozitif biri negatif gerilimlerle kodlanır (DC component problemini ortadan kaldırmak içindir.) İki çeşidi var:
  - *NRZ-L (NRZ-Level)* → Changes its voltage level when different bit is encountered.
  - *NRZ-I (NRZ-Invert)*→ Changes its voltage level when bit 1 is encountered.
    - Hala senkronizasyon problemi var ama istatistiksel olarak verinin art arda gelmesi (1) ihtimali gelmemesi art arda gelmemesi (0) ihtimalinden daha yüksektir.
    - iki yöntemde de hala iki problem de belirebilir. Ama ikisi de NRZ-I da daha düşük ihtimal

sınavda grafik verilip coding tekniği belirleme sorulabilir
NRZ-I example

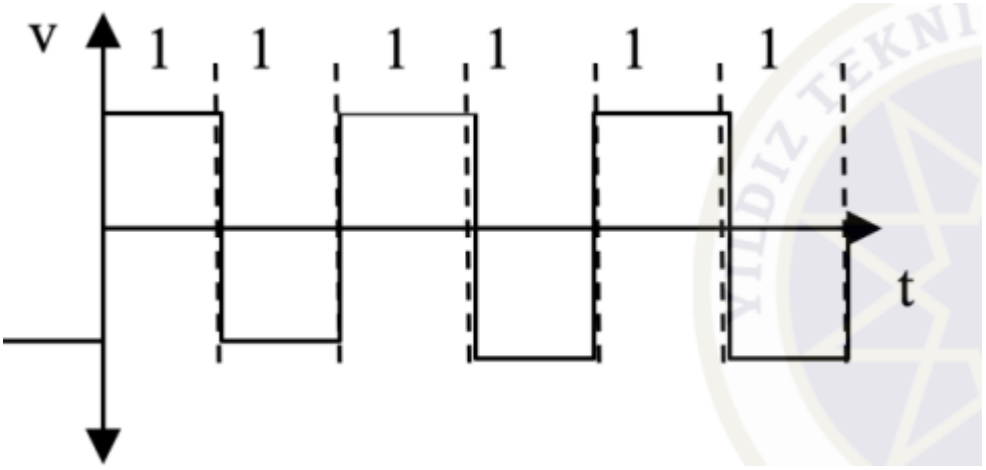
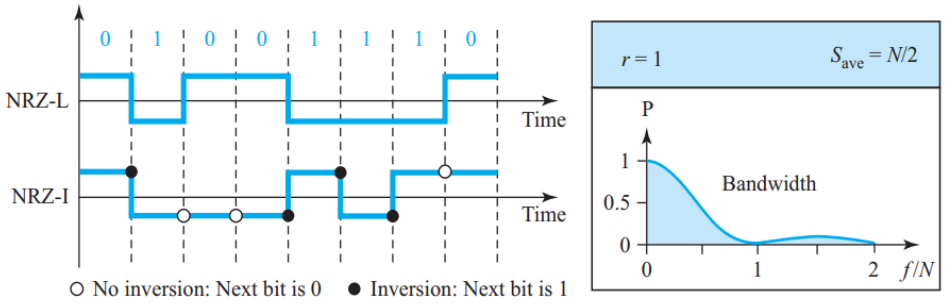
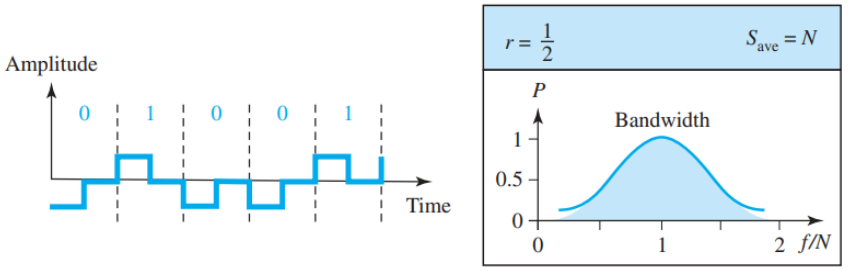


Figure 4.6 *Polar NRZ-L and NRZ-I schemes*



- *Return to Zero (RZ)* → Uses three different voltage level to represent binary values.
  - During the second half of each bit, this signal enters a resting state(zero).
    - bu da 0 senkronizasyonunu sağlamak için. Bit intervalinin tam yarısında sinyalin 0'a dönmesi sağlanıyor → Occupies more bandwidth as it requires two signal changes to encode one bit. Bu sefer problem maliyet: donanım desteği zor, protokol ve yazılım desteği işi de hepten zor ve maliyetli.

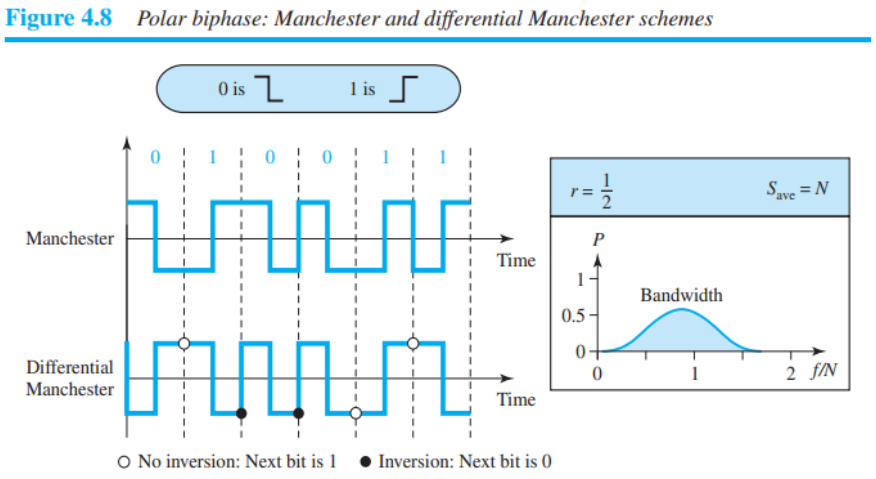
Figure 4.7 *Polar RZ scheme*



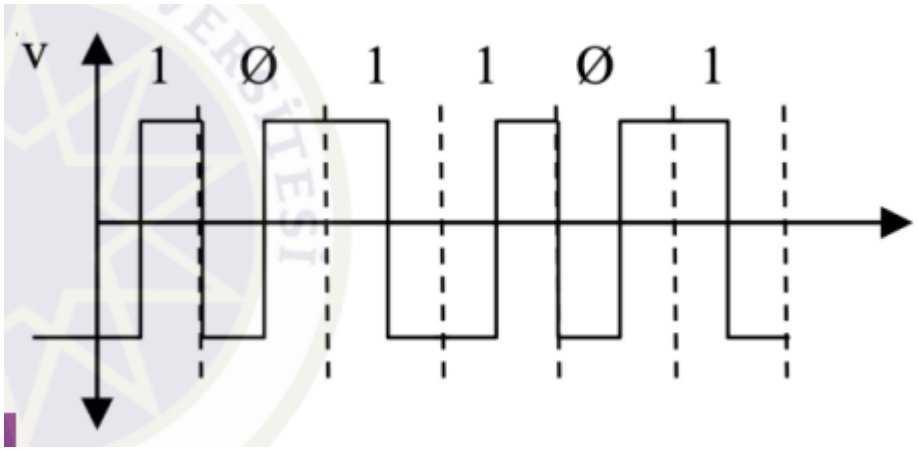
- **Biphase** → sinyal yarı bit intervaline ters gerilime ulaşıyor.

- Best Digital2Digital Technique!
  - → DC component problemi komple ortadan kalktı, sinyal ortalaması zaten 0
    - There is no DC component because each bit has a positive and negative voltage contribution
- *Manchester* → Negative to positive transition represents binary 1 and positive to negative represents binary 0
  - günümüzde aktif olarak kullanılan teknik
- *Differential Manchester* → her 1 geldiğinde sinyalin invert olma şekli değişiyor

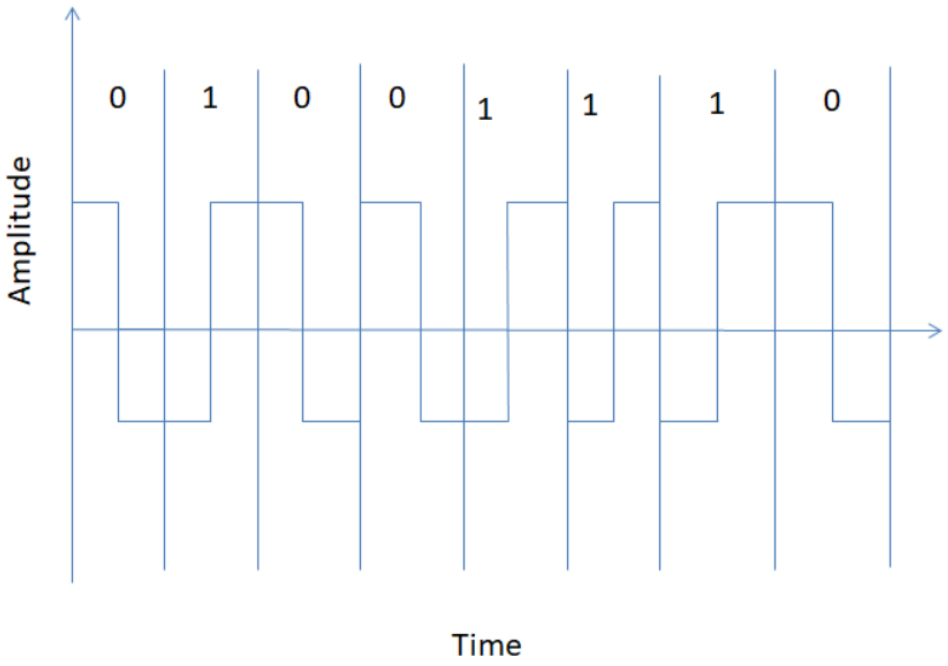
> **In Manchester and differential Manchester encoding, the transition at the middle of the bit is used for synchronization.**



Differential Manchster Example (her 1 fark ettiyseniz sinyal şeklini ters çeviriyor)



Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki grafik dijitalden dijitale kodlama yöntemlerinden hangisini temsil ediyor olabilir?



A) RZ
B) NRZ-L
C) Manchester
D) Differential Manchester
E) Hiçbiri

Cevap: Manchester

Sınavda grafik yorumlamayla ilgili çok fazla ve güzel sorular var

Örnek Vize Sorusu: Aşağıdakilerden hangisi Non Return to Zero dijitalden dijitale kodlama tekniğinin Inverted versiyonunun kullanım/geliştirme amacıdır (Inverted'ın Inverted olmayana göre avantajı) ?

A) DC Component'ı ortadan kaldırma
B) Modulation
C) Synchronization
D) Shift Keying
E) Hiçbiri

Cevap: C

Bipolar Coding

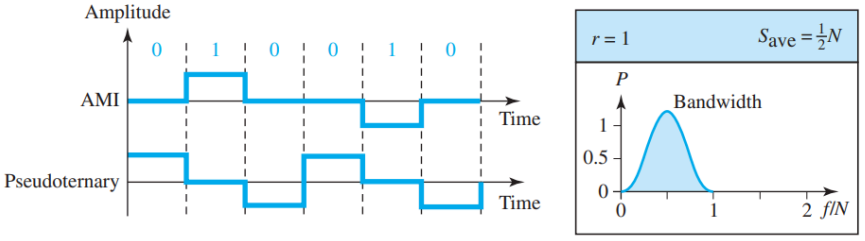
In bipolar encoding, we use three levels: positive, zero, and negative.

3 voltage levels like RZ (Return-to-Zero)

- AMI (Alternate Mark Inversion) → 0'lar 0 gerilimde, 1'ler kendini invert ediyor. hatırlayalım, 1 gelince invert etmenin mantığı senkronizasyon problemini önlemek içindir.
  - sürekli 0 gelirse hala senkronizasyon problemi olabilir...
  - **detay**
    - A variation of AMI encoding is called pseudoternary in which the 1 bit is encoded as a zero voltage and the 0 bit is encoded as alternating positive and negative voltages.
    - The bipolar scheme was developed as an alternative to NRZ. The bipolar scheme has the same signal rate as NRZ, but there is no DC component.
    - AMI is commonly used for long-distance communication, but it has a synchronization problem when a long sequence of 0s is present in the data. Later, we will see how a scrambling technique can solve this problem.

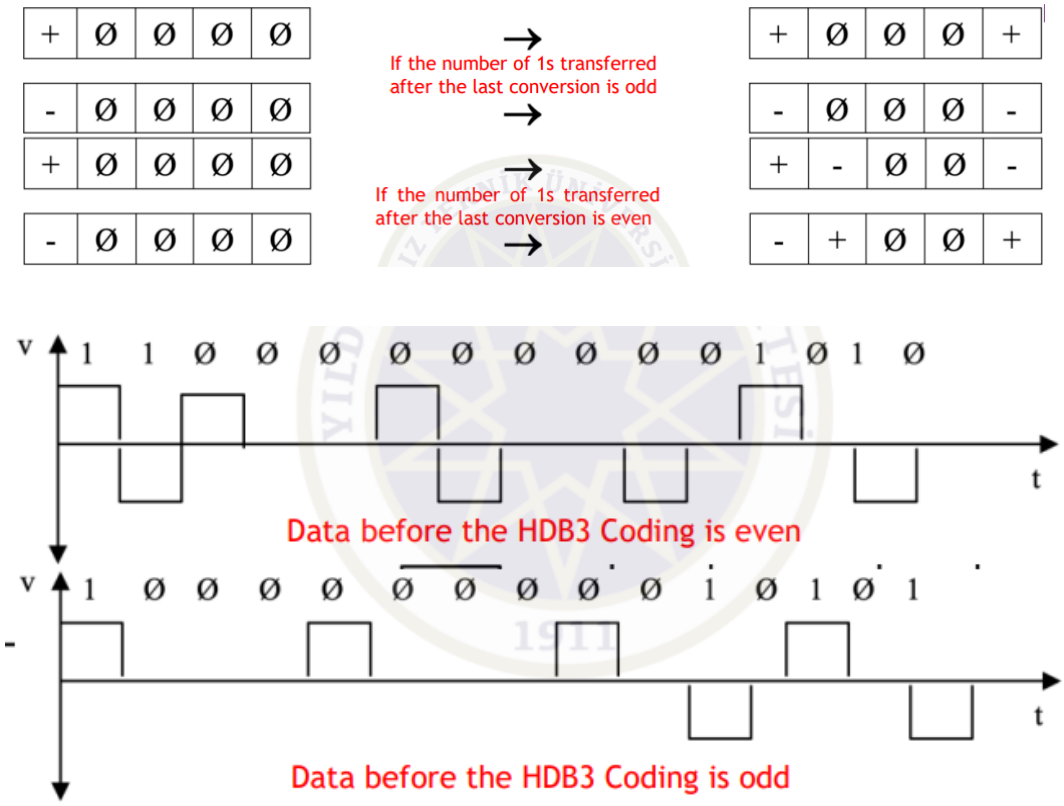
- Biphase kodlama aşırı iyi bir yöntem olsa da sinyal oranı (baud rate) yüksek olduğu için uzak mesafelerde AMI tercih edilir.

Figure 4.9 *Bipolar schemes: AMI and pseudoternary*



(scrambling techniques)
AMI'deki senkronizasyon problemi Scrambling modifikasyonlarıyla çözülebilir.

- **B8ZS** (Bipolar 8 Zero Synchronizing)
  - sınavda çok sorulmuş, bu grafiğin bit karşılığı vs diye
  - **detay**
    - In this technique, eight consecutive zero-level voltages are replaced by the sequence 000VB0VB
    - The V in the sequence denotes violation; this is a nonzero voltage that breaks an AMI rule of encoding (opposite polarity from the previous). The B in the sequence denotes bipolar, which means a nonzero level voltage in accordance with the AMI rule.
- **HDB3** (High-density bipolar 3-zero)
  - İKİNCİ CORRUPTİONA DİKKAT → 4. bite inversion yapma
  - **detay**
    - In this technique, which is more conservative than B8ZS, four consecutive zero-level voltages are replaced with a sequence of 000V or B00V. The reason for two different substitutions is to maintain the even number of nonzero pulses after each substitution.
      HDB3

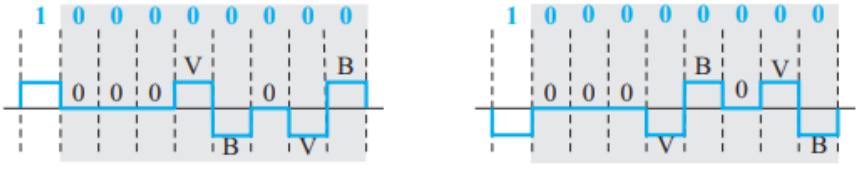


detay

Biphase schemes that are suitable for dedicated links between stations in a LAN are not suitable for long-distance communication because of their wide bandwidth requirement. Bipolar AMI encoding, on the other hand, has a narrow bandwidth and does not create a DC component. However, a long sequence of 0s upsets the synchronization. If we can find a way to avoid a long sequence of 0s in the original stream, we can use bipolar AMI for long distances.

One solution is called scrambling. We modify part of the AMI rule to include scrambling:

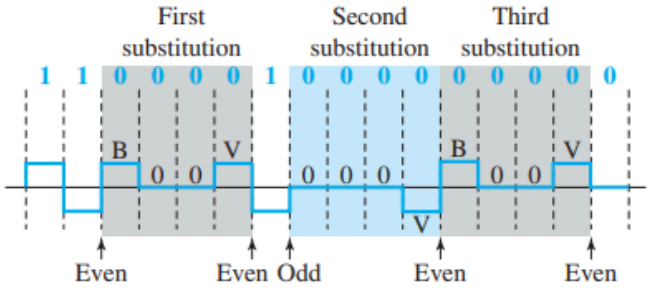
Figure 4.19 *Two cases of B8ZS scrambling technique*



1. If the number of nonzero pulses after the last substitution is odd, the substitution pattern will be **000V**, which makes the total number of nonzero pulses even.
2. If the number of nonzero pulses after the last substitution is even, the substitution pattern will be **B00V**, which makes the total number of nonzero pulses even.

Figure 4.20 shows an example.

Figure 4.20 *Different situations in HDB3 scrambling technique*

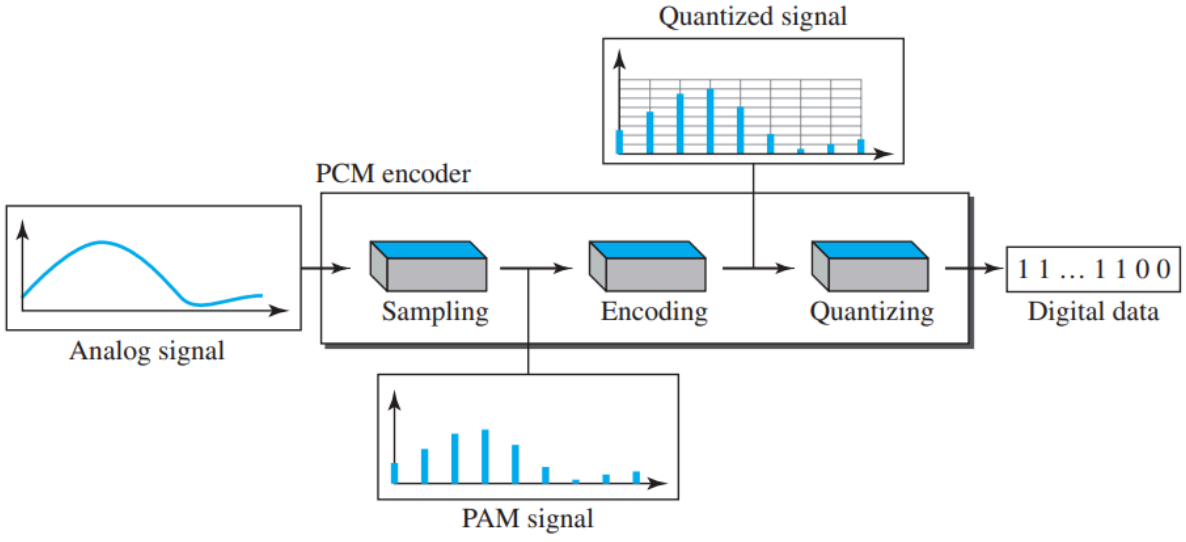


(The V means the same polarity as the polarity of the previous nonzero pulse; B means the polarity opposite to the polarity of the previous nonzero pulse.)

⑦ **Örnek Vize Sorusu: Yukarıdaki HDB3 dijitalden dijitale kodlama yöntemiyle kodlanan bir verinin grafik kesitindeki bit dizisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Son düzeltmeden önce tek sayıda 1 biti bulunmaktadır.) gibi bir soru**

Analog2Digital Coding

- Pulse Amplitude Modulation (PAM) → sinyal örnekleme gibi
- Pulse Code Modulation (PCM) → örneklenen sinyali yuvarlar, tüm sürecin de adı denilebilir



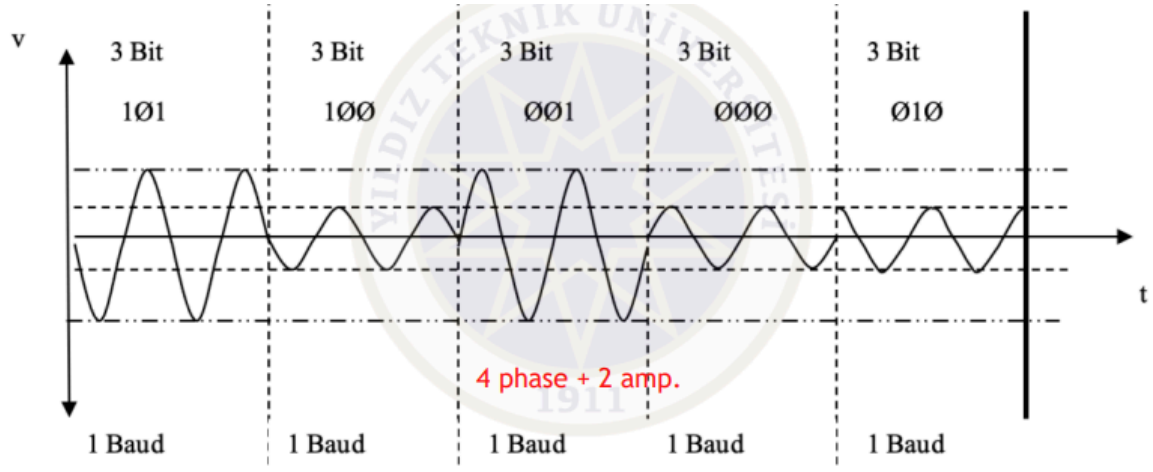
The sampling process is sometimes referred to as pulse amplitude modulation (PAM). → Sampling aşamasında elde edilen sinyale **PAM** denir.

Sampling Rate

> **According to the Nyquist theorem, the sampling rate must be at least 2 times the highest frequency contained in the signal.**

Digital2Analog Coding

- (ASK) Amplitude Shift Keying
  - Dijital verideki bitler, analog dalganın **yüksekliği (genliği)** ile ifade edilir.
- (FSK) Frequency Shift Keying
  - Dalganın yüksekliği hep aynı kalır ama **sıklığı (frekansı)** değişir.
- (PSK) Phase Shift Keying
  - It is not affected by voltage additions caused by external environment effects such as ASK, or bandwidth related problems such as FSK.
- (QAM) Quadrature Amplitude Modulation → most efficient, commonly used today
  - PSK ⊕ ASK



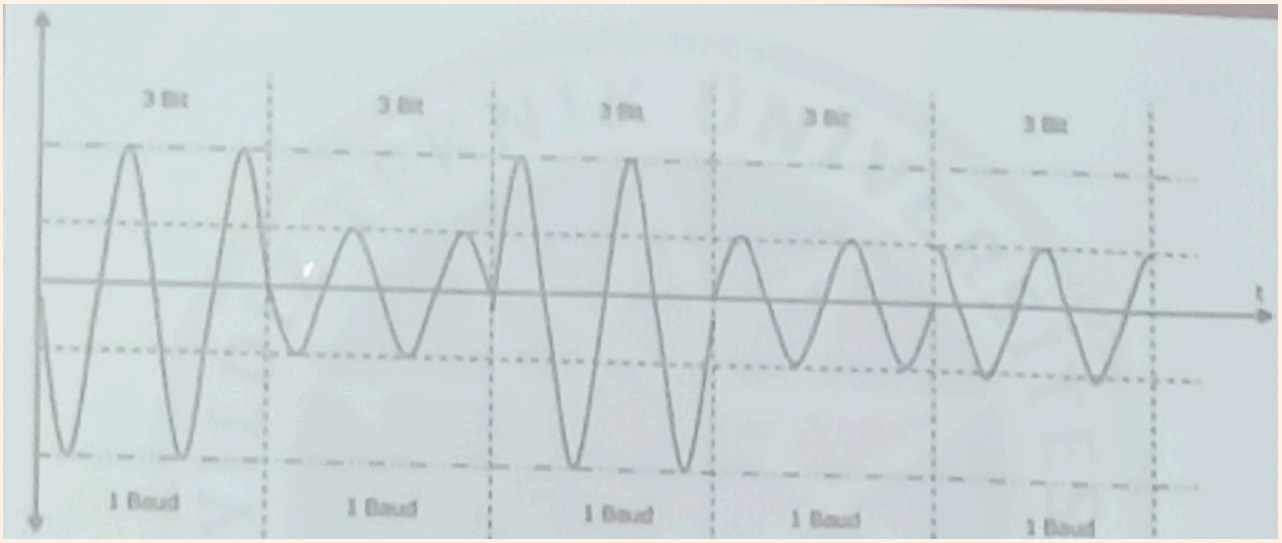
baud → gönderebileceği minimum sinyal

ⓘ Örnek Vize Sorusu: QAM tekniğinde *4 faz farkı ve 2 genlik değişimi* kullanılarak tek bir sinyalle aynı anda kaç bit gönderilebilir?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

Cevap: D ($log_2(4 * 2)$) = 3

ⓘ Örnek Vize Sorusu:



Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki Quadrature Amplitude Modulation tekniği kullanılarak kodlanmış sinyalin kod karşılığı *olamaz*?
A) 100 000 010 101 001
B) 000 101 010 001 100
C) 001 101 100 000 010
D) 010 001 101 100 010
E) 101 100 000 010 101

Cevap: D)

> **Bit rate is the number of bits per second. Baud rate is the number of signal elements per second. In the analog transmission of digital data, the baud rate is less than or equal to the bit rate.**

Analog - Digital Coding - Concepts

- Carrier Signal → senkronizasyon sağlar
- Bit and Baud Speed
  - ⭐Bit Speed >= Baud Speed (önemli)

Coding Technique	Unit	Baud Speed	Bit Speed	Bits / Baud
ASK, FSK, 2PSK	Bit	N	N	1
4PSK, 4QAM	Dibit	N	2N	2
8PSK, 8QAM	Tribit	N	3N	3
16QAM	Quadbit	N	4N	4
32QAM	Pentabit	N	5N	5
64QAM	Hexabit	N	6N	6
128QAM	Septabit	N	7N	7
256QAM	Octabit	N	8N	8

> **Bit rate is the number of bits per second. Baud rate is the number of signal elements per second. In the analog transmission of digital data, the baud rate is less than or equal to the bit rate.**

Analog2Analog Coding

- AM (Amplitude Modulation)
- FM (Frequency Modulation)
- PM (Phase Modulation)

detay In AM transmission, the carrier signal is modulated so that its amplitude varies with the changing amplitudes of the modulating signal.
In FM transmission, the frequency of the carrier signal is modulated to follow the changing voltage level (amplitude) of the modulating signal.
In PM transmission, the phase of the carrier signal is modulated to follow the changing voltage level (amplitude) of the modulating signal.

Digital Data T.. Techniques

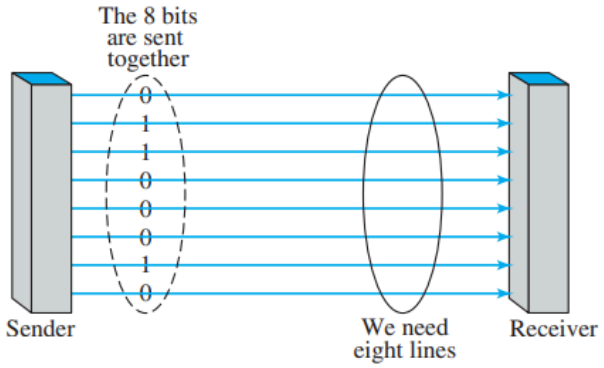
- Medium specs (veri iletimi yapılacak donanım veya kablo seçilirken dikkat edilmesi gerekenler:
  - Connector type to provide mechanical connection in the transmission medium
    - bakır kablo → elektrik ile
    - fiber optik kablo → ışık ile
  - Number of wires
    - Signal type
    - Purpose
  - Frequency, amplitude and phase
- Paralel Transmission
- Serial Transmission

Paralel Transmission

Use n wires to send n bits at one time.
Advantage → speed, disadvantage → cost
Usually limited to short distances.

- kabloların içinde aynı anda ulaşan birden fazla hat var.
- Standart Paralel Interface → en ilkel paralel port yöntemi, karşıya gönderebileceğiniz verinin max hızı ~155 kByte/sec
- ECP/EPP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port)→ daha sonradan geliştirilmiş, USB den önce yazıcı bilgisayar arası çift yönlü iletişim sağlayan protokoller. Hızı saniyede 3MB/saniyeye çıkabilir.
- Max cable length → 7.5m → paralel iletim çok masraflı olduğundan sınırlı mesafelerde kullanılabilir.
- Laplink and Interlink → MS-DOS, erken Windows dönemlerinde kullanılan, paralel port ile çift tarafı dosya transferine olanak sağlayan yazılımlar.

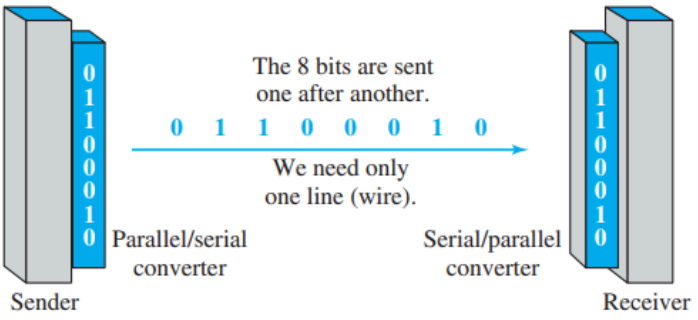
Figure 4.32 *Parallel transmission*



Serial Transmission

- one bit follows another
- only one communication channel needed
- reduces the cost of transmission over paralel

Figure 4.33 *Serial transmission*



Since communication within devices is parallel, conversion devices are required at the interface between the sender and the line (parallel-to-serial) and between the line and the receiver (serial-to-parallel).
Serial transmission occurs in one of three ways: asynchronous, synchronous, and isochronous (sonuncusu sadece kitapta var)

- RS-232-C
  - Klasik seri port standardı. Hat tek olsa da kabloda 9 tel bulunur (TX, RX, GND ve 6 adet akış kontrol teli). Hızı maksimum 155 kbits/sec, mesafesi maksimum 15 metredir. NRZ-L sinyalleşmesi kullanır: -15V ile -5V arası mantıksal 1, +5V ile +15V arası mantıksal 0 demektir.
- RS-422

    - Diferansiyel sinyalleşme sayesinde iletim mesafesinin 300 metreye kadar çıkabildiği gelişmiş seri standart.
- WAN'da iletim
    - Uzak mesafelere iletimde *asenkron* için en az 2 tel (TX, RX), *senkron* için ise 4 tel (TX, RX ve ortak saat sinyalleri) gerekir.

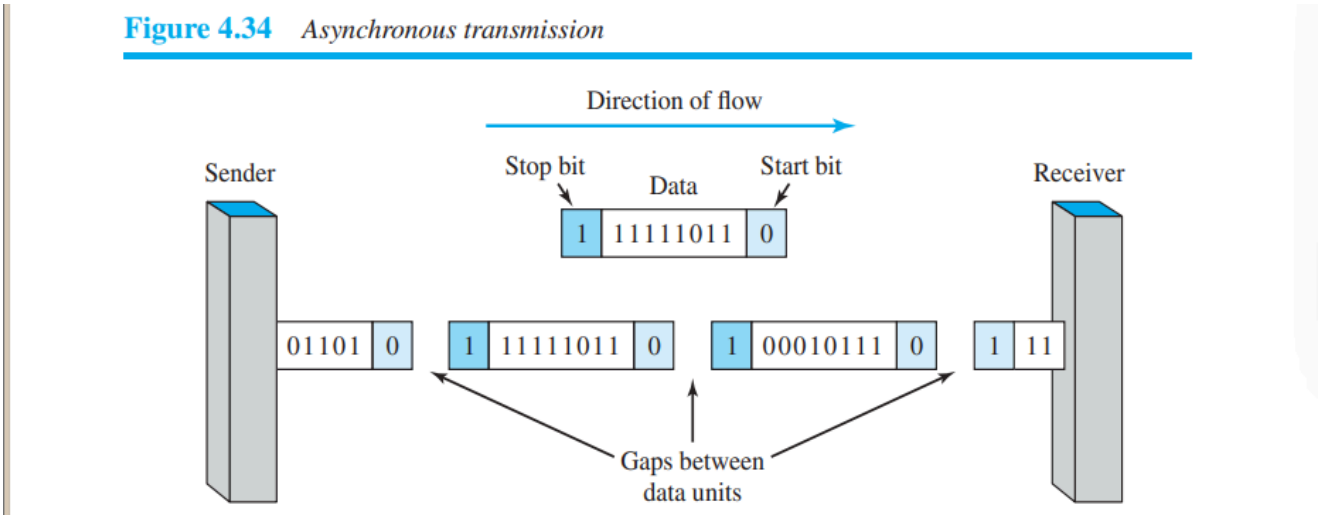
Asynchronous Serial Transmission

- simple, cheap
- The data arrival rhythm between the sides is not the same.
- Not possible to tell when the incoming transmission started and when it ends
- To alert the receiver to the arrival of new group, extra bit is added to start and finish.

> **In asynchronous transmission, we send 1 start bit (0) at the beginning and 1 or more stop bits (1s) at the end of each byte. There may be a gap between bytes.**

- receiver and transmitter must agree on how long each bit will remain on the line.
- start bit
    - Asenkron notasyonlar:
        - 8-N-**1**
            - N means no parity bit
            - 1 start bit + 8 data bit + N (No Parity) + **1** stop bit
        - 7-E-1
            - E means even parity bit
            - 1 start bit + 7 data bits + E (Even Parity bit) + 1 stop bit
            - örnek:
        - veriler LSB (least significant bit) önce gelecek şekilde yollanır.
- stop bit
    - 2 bit de yollanabilir (genellikle 2 bit)

varying gaps occur netween bytes sent, because communication isn't simultaneous.



time skew

- karşı tarafın ve bizim gönderme hızımız aynı olmayabilir
- If the processing speed difference between the two sides is 5% → 8th bit %45 time skew, verinin yanlış okunmasına neden olabilir. Dial up (eski tip ev telefon hatları üzerinden internete veya başka bir ağa bağlanma yöntemi)
- Carrier signal → hat boşken bile hattın üzerinde bir sinyal var.

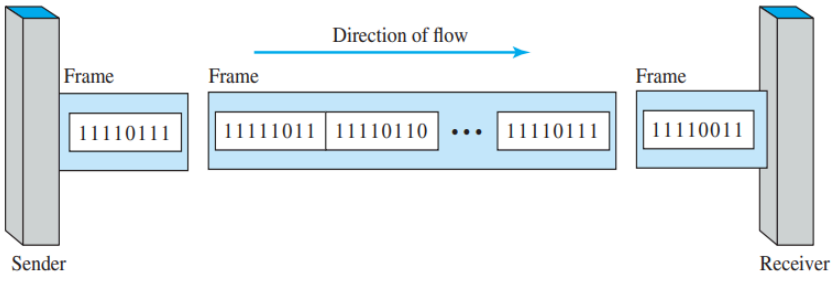
detay the connection of a keyboard to a computer is a natural application for asynchronous transmission. A user types only one character at a time, types extremely slowly in data processing terms, and leaves unpredictable gaps of time between characters.

Synchronous Serial Transmission

Much more big data transfer compared to asynchronous transmission.
If there is no data transmission → a special bit sequence is sent in the line (ritim ve senkronizasyonun kopmaması için)
Operations must be carried out depending on a common timing mark for correct transfer. Like an assembly line.
Clock line: A different line that connects sender and receiver in short distance transmissions.

- With clock pulse
  Logical Level Syncronization → the bit stream is combined into longer “frames”. → başını ve sonunu belirlemek için kontrol bitleri kullanılır:
- Preamble Bit Array
- Postamble Bit Array
  - Bu kontrol verileri için ayrılan alan genelde max. 100 bit civarındadır.
- HDLC (High Level Data Link Control)
  - 48 bits used for control purposes.
  - Example: If we want to transfer 1000 characters in HDLC mode, how much bits send?
    - 1 character → 8 bit
    - 1000 characters → 1 block
    - Control data → 48-bit
    - 1 block → 8000 bit
    - 8000 + 48 → 8048 bits
    - Load of control data per bloc → 48 / 8048 ≈ 0,6%
      - Asenkrona göre çok daha az kontrole israf edilen veri

Figure 4.35 *Synchronous transmission*



The advantage of synchronous transmission is speed, efficient usage and much better error control. Byte synchronization is accomplished in the data-link layer.

Synchronous	Asynchronous
+ Much more efficient usage + Better error control + High transmission speed	+ Simple + Cheap + Additional effort required for timing + Limited speed – Limited error control mechanism (parity) – 20% loss due to start / end bits

⍰ Örnek Vize Sorusu

I. Senkron transfer, asenkron transfere kıyasla çok daha verimli bir kullanımdır.
II. Asenkron trasnfer, senkron transfere kıyasla daha ucuzdur.
III. Asenkron trasnfer, senkron transfere kıyasla daha yüksek iletim hızına sahiptir.
IV. Senkron transfer, asenkron transfere kıyasla daha basit bir mimariye sahiptir.
V. Senkron transfer, asenkron transfere kıyasla daha iyi hata kontrol tekniğine sahiptir.
Yukarıda senkron ve asenkron veri iletişim teknikleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğru DEĞİLDİR?
a) I, III
b) II, IV
c) III, IV
d) II, V
e) III, V

Cevap: III, IV

DTE-DCE Interfaces

DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) → DTE'den gelen veriyi alıp ağın taşıyabileceği fiziksel sinyallere dönüştüren "aracı" cihazlar

- modem
  DTE (Data Terminal Equipment) → Ağa bağlanan, veriyi üreten veya tüketen cihazlar
- computer, printer, fax etc.

  DTE-DCE standards → kablonun kaç pin olacağı, hangi pinin ne işe yarayacağı ve voltaj seviyelerinin ne olacağını vs. belirleyen uluslararası standartlar
- sadece şirketleri bilmemiz yeterli??? slaytta açılımları bile yok
- EIA (Electronic Industries Alliance)
- ITU-T (International Telecommunication Union)

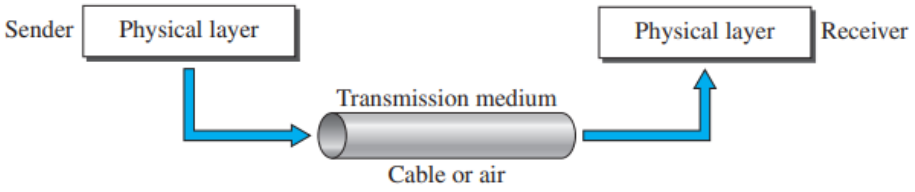
⑦ Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki araçlardan hangisi DTE (Data Terminal Equipment) değildir?

I. Cep Telefonu
II. Bilgisayar
III. Modem
IV. Yazıcı
V.

Cevap: III

Viba 5 - Transmission Media

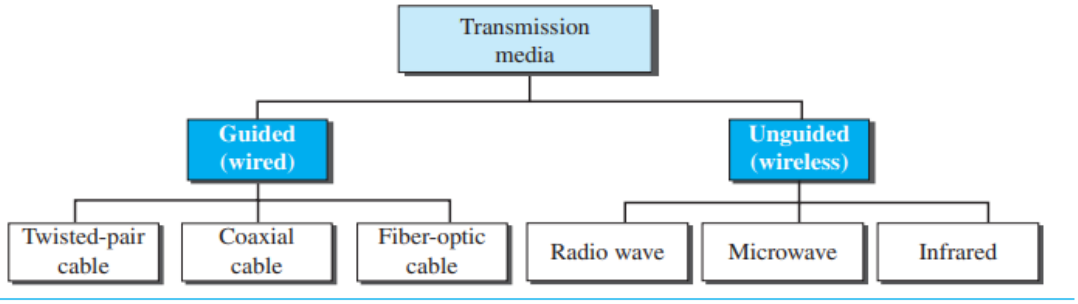
A *transmission medium* can be broadly defined as anything that can carry information from a source to a destination.
Transmission media are actually located below the physical layer and are directly controlled by the physical layer.



- Wire
- Light
- Radio Wave

İki sınıfa ayrılır:

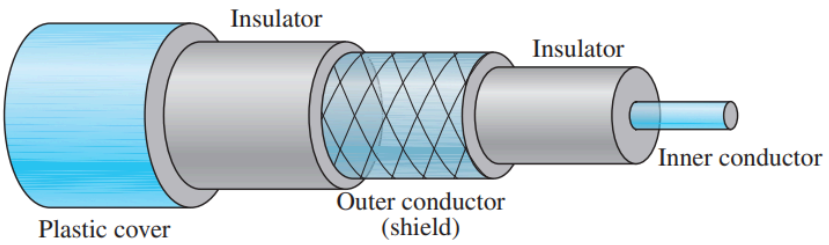
Figure 7.2 *Classes of transmission media*



Guided Media

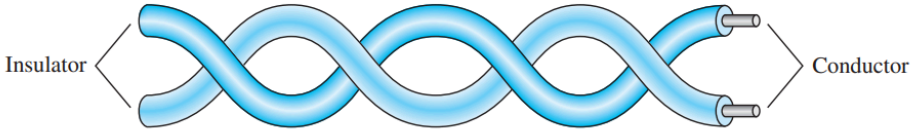
- **Coaxial Cable** → Ortasında tek bir kalın bakır iletken ve etrafında yalıtkan metal zırh bulunan kablolar
  - less used today
  - AUI (Attachment Unit Interface) → eskide kalın kabloları bilgisayara bağlarken kullanılan port
  - Ethernet
    - Thick: 10mm (AUI)
    - Thin: 5mm
  - sinyalin en zayıfladığı yerler her zaman connectore en yakın yerlerdir.

Figure 7.7 *Coaxial cable*



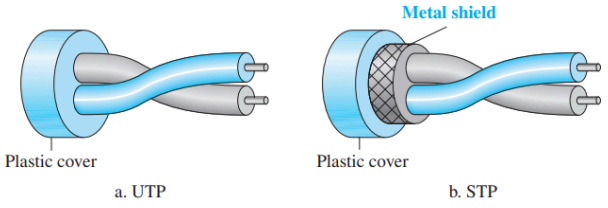
- **Twisted-Pair Cable** → İçerisindeki tellerin radyasyon ve gürültüyü engellemek için birbirinin etrafına dolandığı kablolardır.
  (Twisting makes it probable that both wires are equally affected by external influences (noise or crosstalk).

Figure 7.3 *Twisted-pair cable*



- DGM (Data Grade Medium) → Belirli kalite kategorilerine (CAT) ayrılan *farklı renkte* burgulu kabloların genel adı.
  - 2 - 12 twist/step → adım başına burgu sıklığı, noise ve crosstalk azaltmak için
  - 3 different types:
    - *UTP (Unshielded Twisted Pair)*
      - 100m = 90m + 10m (uzunluk kuralı)
      - most commonly used
    - *ScTP/FTP (Screened Twisted Pair/Foiled Twisted Pair)*
      - UTP'nin telleri etrafına alüminyum folyo sarılmış hali
    - *STP (Shielded Twisted Pair)*
      - Hem folyo hem de kalın metal örgü zırh içeren, gürültüye en dayanıklı (en iyi performanslı) ama en pahalı model.

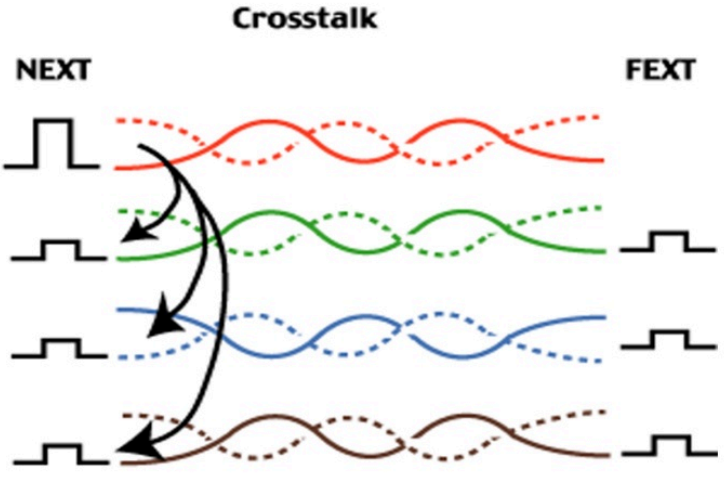
Figure 7.4 *UTP and STP cables*



bu kabloda hasar etkisi daha azmış. incredibly

efficient
Twisted-pair cables are used in telephone lines to provide voice and data channels.

- **UTP Cables category criterias**:
  - Signal Frequency, Wire length, Correct connections, Attenuation
  - Crosstalk (Kablo içindeki yan yana giden tellerin elektromanyetik alan yaratarak birbirinin sinyalini bozması)
    - NEXT (Near-End Crosstalk) → Göndericinin ürettiği güçlü sinyalin, hemen kendi yanındaki alıcı tele sızması
    - PSNEXT (Power Sum NEXT) → Diğer hatların da NEXTlerinin toplamının ölçümü
    - FEXT (Far-End Crosstalk) → Sinyalin kablonun sonuna ulaştığında, diğer teldeki zayıflamış sinyale sızması
    - ELFEXT → Sinyal doğası gereği crosstalktan bağımsız şekilde de zayıflayabilir, attenuation çıkartılıp elde eldilen asıl crosstalk ELFEXT dir.
    - PSELFEXT → Her ELFEXTin toplanması



- Cat 5e
  - gigabit Ethernet hızını destekler
  - 4 çift telden oluşur
  - Propagation delay (Bir sinyalin kablonun bir ucundan diğerine ulaşması için geçen süre)
    - Skew → Parazit engellemek için tel çiftlerinin burgu sıklığı birbirinden farklı, bu yüzden veriler aynı mikrosaniyede

varmaz.

- Fastest - Slowest farkı = skew
  Farklı farklı cat versiyonları var. Kategori numarası arttıkça frekans artar.

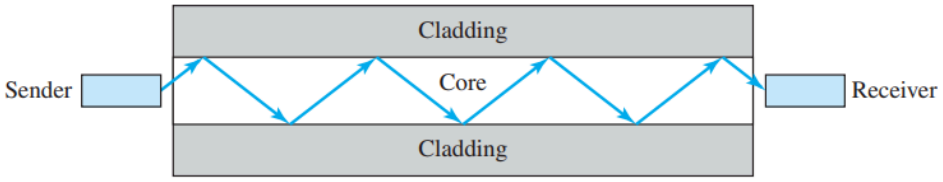
⑦ Örnek Vize Sorusu: Aşağıdakilerden hangileri Crosstalk çeşidi değildir?

I. FEXT (Far-End Crosstalk)
II. PEXT (Power-End Crosstalk)
III. PSNEXT (Power Sum Crosstalk)
IV. PLFEXT (Power Level FEXT)

Cevap: II ve IV

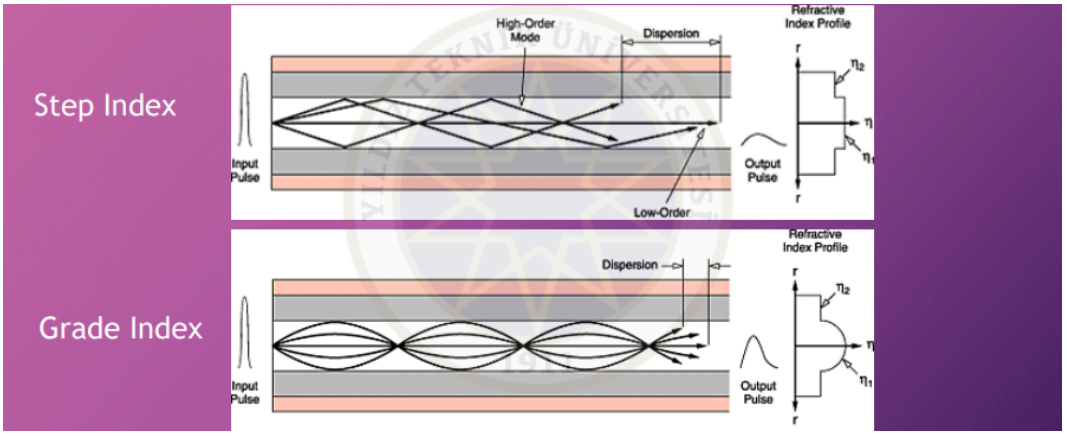
Fiber Optic Cables → uses reflection to guide light through a channel

Figure 7.11 *Optical fiber*



- aşırı hızlı (ışık) → ~300.000 km/sec
- > = 100 Gbps (reached 500 Gpbs)
- Fiziksel yapısı:
  - Core → cam, ışığı iletiyor
  - Cladding → tam yansıtıcı, az yoğun tabaka
  - Primary buffer, Secondary Buffer, Armor, Plastic Shield → Kabloyu kırılmalara, neme ve fiziksel darbelere karşı koruyan dış plastik ve zırh katmanlar
    Günümüzde iki farklı türü var
- SMF (Single Mode Fiber)

    - ince kısmın bile çok küçük kısmı cam (extremely thin core)
    - Çekirdek çok dar olduğundan ışık dümdüz ilerler
    - Çok uzun mesafelerde sinyal kaybı olmadan veri taşımak için kullanılır.
- MMF (Multi Mode Fiber)
    - Işık sağ sola çarpıp yansıyarak ilerler, yansıma profiline göre ikiye ayrılır:
        - Step index → ışığı farklı layer olarak göndermek istediğinizde açı ekleyerek yolluyorsunuz. Dümdüz giden ışık (Low-Order Mode) karşıya çabuk varır, çok fazla zikzak çizen ışık (High-Order Mode) daha geç varır. Işık karşıya ulaştığında dağılmış/yayılmış olur (Dispersion). Hızı ve mesafeyi düşürür.
        - Grade index → Dispersionu azaltmak için çekirdeğin yoğunluğu merkezden dışa doğru yavaşça azalır, ışık zikzak yerine yumuşak kavisler çizer, ışınlar neredeyse aynı anda varır.



fiber optik kablo bakır kabloya göre çok daha hassas ve bağlaması zor

Light sources used in fiber optic media:

- LED (Light Emitting Diode)
    - Nonfocusable
- ILD (Injection Laser Diode)
    - Focusable, used in long distance, much stronger

- Receiver side: Fotodiyot (Photosensitive cell)
    - Circuit element that can generate electrical signals depending on the strength of the light falling on it

Advantages of Fiber Optic vs Copper
→ Dramatically higher bandwidth
→ Immunity to electromagnetic interference (EMI) → no electric, no noise
→ Less signal attenuation → bakır teldeki gibi sinyal ısıya dönüşmez, zayıflama çok daha az
→ Insulation → topraklanma veya kısa devre sorunu yok
→ Space saving (aynı miktarda veri göndermek istendiğinde daha az yer kaplar)
→ Security & Eavesdrop → Bakır kablolardan geçen elektriğin yaydığı manyetik alan uzaktan dinlenebilir. Bu durum ışıkta imkansıza yakın çünkü ışık dışarı sızmaz.

Things to Consider

- The core parts of the fibers used at both ends must overlap exactly.
    - Attention should be paid to dirt, oil, dust and scratches. (ciddi problem)
        - cam kablo kısmına ele dokunmak bile çok tehlikeli, temizliği için özel air gun var
    - Dirt, dust, etc. should be cleaned with air gun or alcohol.
    - Scratches should be polished and rounded.
- Fiber cables are fragile like glass and must be kept gently bent.
- When not in use, fiber cables should be stored with special headers to protect them from dust and scratches.
- The laser beam at the end of the fiber optic cable is dangerous to the eyes.

⑦ Örnek Vize Sorusu: Aşağıdaki fiber optik kablolar ile ilgili verilen bilgilerden KAÇ TANESİ DOĞRUDUR?

I. Coaxiel kablolara göre daha maliyetlidir.
II. Lazer ışınları hayvanların gözlerine zarar verebilir.
III. Elektomanyetik sinyallerden etkilenmez.
IV. Uç uca ekleme yapmak bakır kablolara kıyasla daha kolaydır.
V. Bakır kablolara göre gürültüye karşı daha dayanıklıdır.
VI. Su altında ışık iletimi zor olduğu için kullanılması mümkün değildir.

Cevap: 4

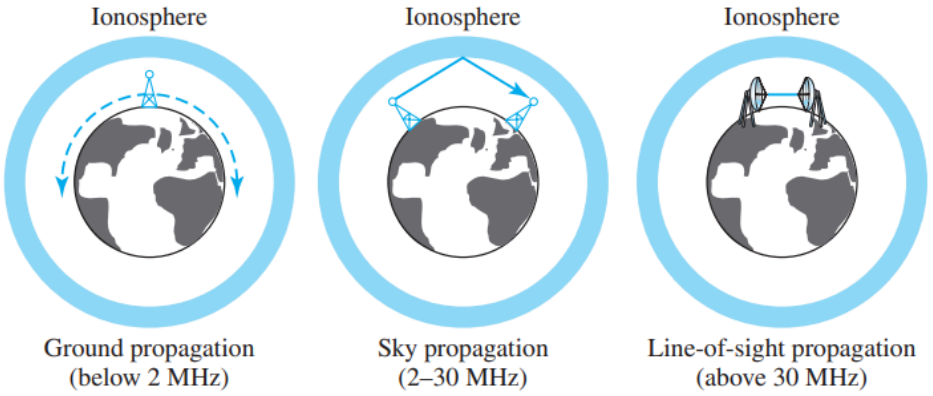
Unguided Media

Unguided medium transport electromagnetic waves without using a physical conductor. This type of communication is often referred to as wireless communication.
Technologies that aim to use the atmosphere:

- RF (Radio Frequency)
- Microwave
- IR (Infra Red) → kızılötesi

Ionosphere → the layer of atmosphere where particles exist as ions
Propagation Types (Yayılım Çeşitleri)

- Ground propagation < 2 MHz → dünyanın eğimini ve yüzeyini takip ederek ilerler
- Sky propagation: 2-30 MHz → Gökyüzüne yayılıp iyonosferden ayna gibi yansır
- Line of sight propagation > 30 MHz → İyonosferi delip geçen yüksek frekanslı dalgalar. Alıcı ve verici antenlerin birbirini görmesi şart
  detay



In **ground propagation,** radio waves travel through the lowest portion of the atmosphere, hugging the earth. These low-frequency signals emanate in all directions from the transmitting antenna and follow the curvature of the planet. Distance depends on the amount of power in the signal: The greater the power, the greater the distance. In **sky propagation,** higher-frequency radio waves radiate upward into the ionosphere (the layer of atmosphere where particles exist as ions) where they are reflected back to earth. This type of transmission allows for greater distances with lower output power. In **line-of-sight propagation,** very high-frequency signals are transmitted in straight lines directly from antenna to antenna. Antennas must be directional, facing each other, and either tall enough or close enough together not to be affected by the curvature of the earth. Line-of-sight propagation is tricky because radio transmissions cannot be completely focused.

Radio Frequency (RF)

- Electromagnetic waves ranging in frequencies between 3 kHz – 1 GHz
- Television ve Radio
- Omnidirectonal → her yöne yayılırlar
- Antennas do not need to be aligned
- Can go through the Wall.
- Required to obtain approval from authorities to use.
- Non-approval RF types: → halka açık standartlar
    - Bluetooth, IEEE 802.11 (Wi-Fi), etc.

Radio waves are used for multicast communications, such as radio and television, and paging systems.

Microwaves

- Waves ranging in frequencies between 1-300 GHz
- Satellite - Ground Station
- Unidirectional → Odaklanmış bir şekilde tek bir hedefe gönderilir (çanak/koni anten)

    - Parabolic and horn antennas
    - LOS – Line Of Sight zorunlu → araya bir şey girdiği an haberleşme mümkün değil.
        - haberleşme mesafesi de kısıtlı
- Can not go through the Wall
- It can be harmful to the living creature between the transceiver, depending on the signal strength used.

> **Microwaves are used for unicast communication such as cellular telephones, satellite networks, and wireless LANs.**

Infra Red

- 300GHz-400THz
- Point-to-point → sadece bir noktadan bir noktaya iletişim
    - hem gönderen tarafın pointi hem alan tarafın ucu bakmalı
    - Device remotes (TV, projeksiyon kumandaları vs.)
- Can not go through the Wall
- Tapping-eavesdropping → veri gizliliği konusu felaket
    - projeksiyonun farklı marka kumandalarla da çalışabilmesi
- Jamming Immune → saldırılara karşı daha güvenli
- 75 kbps in max. 8m distance (kısa mesafede etkilidir ve hızı düşüktür)
    - Top speed: 4 Mbps

> **Infrared signals can be used for short-range communication in a closed area using line-of-sight propagation**

Transmission Medium - General Comparison
Hücresel - baz istasyonu
bu karşılaştırma tablosu aşırı eski, günümüzde hızlar çok daha farklı ama oranları benzerdir.

Ortam / Özellik	UTP	STP	Coax	FO	RF	IR	Mikro Dalga	Uydu	Hücresel
Fiyat ($/m)	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Orta	Düşük (Yüksek)	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Hız	1 Mbps-1 Gbps	1 Mbps-150 Mbps	1 Mbps-1 Gbps	10 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Mbps	4 Mbps (Gbps)	1 Mbps-10 Gbps	1 Mbps-10 Gbps	9.6 kbps-19.2 kbps
Sinyal Zayıflaması	Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Düşük-Orta	Düşük-Orta	Değişken	Değişken	Düşük
EMI	Yüksek	Orta	Orta	Düşük	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Orta
Güvenlik	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek	Düşük	Orta-Yüksek	Orta	Orta	Düşük
Düğüm Ekleme	Kolay	Kolay	Kolay	Zor	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay	Kolay
Mesafe	Kısa	Kısa	Orta	Uzun	Orta-Uzun	Kısa-Uzun	Uzun	Uzun	Uzun

mikrodalga aslında elektromanyetik dalgalardan aşırı etkilenir, güneş patlaması haberleri gibi, fiber optik hiç etkilenmez.
Bu tabloyu kesinlikle hafife almayın.

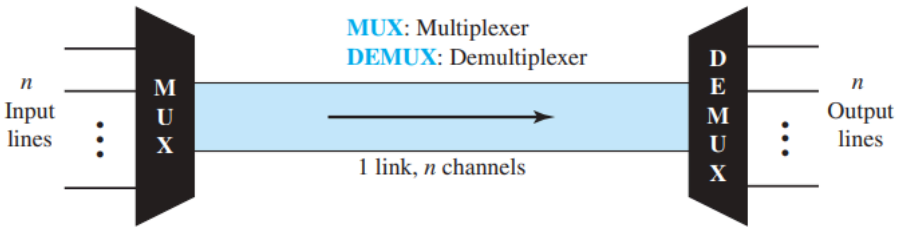
Could There be an Alternative Option in Data Transmission?

- Cihazların ileteceği veri miktarı, hattın toplam kapasitesinden çok daha düşükse kalan bant genişliği boşa mı gider? → aşağıdaki konu çözümü denebilir:

Multiplexing

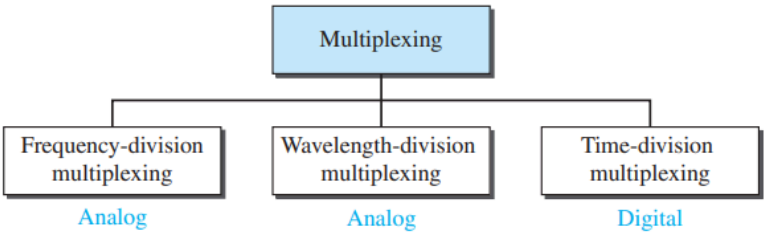
Ağdaki yüksek kapasiteli bir fiziksel hattın (örneğin kalın bir fiber kablo), düşük kapasiteye ihtiyaç duyan birden fazla cihaz tarafından aynı anda, ortaklaşa kullanılması işlemi.
Bandwidth is a very precious resource.

Figure 6.1 *Dividing a link into channels*



Multiplexing Technics

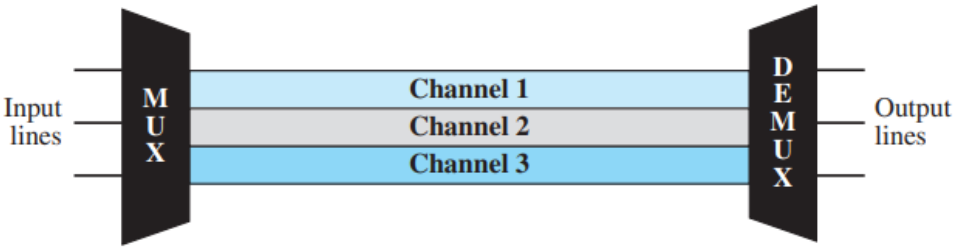
Figure 6.2 *Categories of multiplexing*



FDM (Frequency Division Multiplexing)

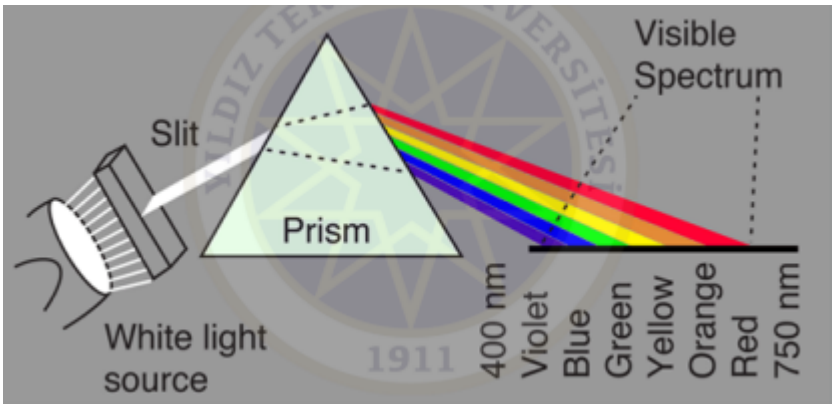
FDM is an analog multiplexing technique that combines analog signals.
→ Hattın toplam frekans bant genişliğinin (Bandwidth), küçük frekans dilimlerine (kanallara) bölünerek cihazlara paylaştırılması.

- Kaynakların ihtiyaç duyduğu bant genişliklerinin toplamı, ana hattın toplam bant genişliğinden küçük olmalıdır. ($\Sigma(\mathrm{p2p\ BW}) < \mathrm{total\ BW}$)
  Each signal has a different carriage signal, the signal to be sent is the sum of the carrier signals.
  Voice: 300-3300Hz BW
  Guarded Band → Kanalların (frekansların) birbirine karışmasını (crosstalk) engellemek için aralarına konulan boş frekans boşluklarıdır.
- Commonly used method in television and radio broadcasting



WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- Like FDM for FO (Fiber Optic)



TDM (Time Division Multiplexing) → Digital multiplexing technique for combining several low-rate channels into one high-rate one.

Figure 6.12 *TDM*

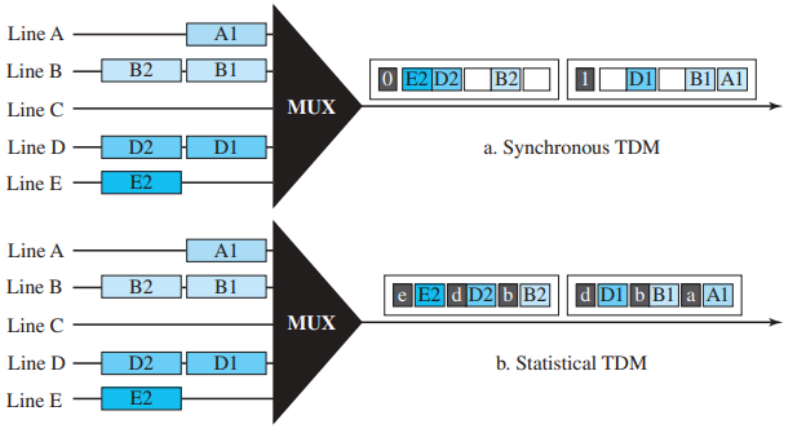
- kural: $\max(\text{p2p BW}) < \text{BW}$
  Instead of sharing a portion of the bandwidth as in FDM, time is shared → Bu sefer frekanslar bölünmez, herkes hattın tüm frekansını sırayla ve çok kısa sürelerde kullanır.
- Baz istasyonları böyle haberleşir
  - Hepimiz A operatörünün baz istasyonuna bağlı diyelim, her baz istasyonunun bir maks kapasitesi var, aynı frekanstan bağlanıyoruz → her bir makineye ayrı bir time slotu verilir.
  - Dolunca kullanılamaz, gecikme ve bağlantı sorunları yaşanır. Bu deprem felaketlerinde hatların aniden tıkanmasının ana sebebidir.
    2 Types of TDM:
- *Synchronous TDM* → Each input connection has an allotment in the output even if it is not sending data.
  - Bilgisayar verisi gibi düzensiz bilgi gönderirken kapasite israfı yaşanabilir
  - Digitized Voice → Telefon ağları gibi sürekli akış gerektiren

trafikler için mükemmel yöntem

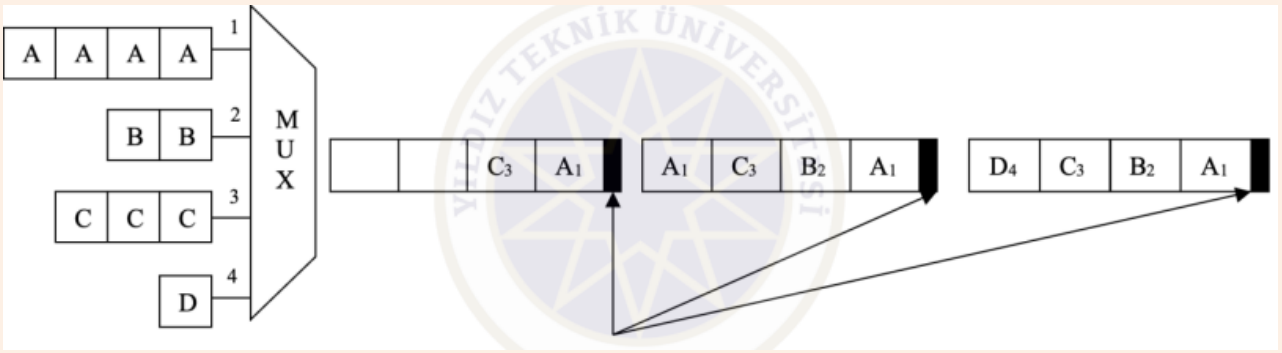
- Örnek: In Sync. TDM where 4 units are connected, each unit produces 250 characters / sec output. 1 bit is used for each frame to ensure synchronization. Each frame contains a character from each unit. Accordingly, calculate the obtained data communication speed as bps.
  - Her birim saniyede 250 karakter üretiyorsa, saniyede 250 Frame (Çerçeve) oluşturulmalıdır.
  - 1 Frame'in veri boyutu: 4 birim var, her biri 1 karakter (8 bit) veriyor $\rightarrow 4 \times 8 = 32$ bit.
  - Senkronizasyon (Sync) biti eklenirse $\rightarrow$ $32 + 1 = 33$ bit / frame.
  - Toplam Hız (bps): $250\ \text{frame/sn} \times 33\ \text{bit/frame} = \mathbf{8250}$ bps

- *Asynchronous TDM* → slots are dynamically allocated to improve bandwidth efficiency. (icat edilmesinin temel sebebi)
  - Also called *Statistical TDM* in literature
  - Address of the destination also needs to be carried within the slot.

Figure 6.26 *TDM slot comparison*



? Örnek Vize Sorusu: Aşağıda verilen resimde hangi multiplexing tekniği gösterilmektedir?



A) Synchronous TDM
B) Synchronous FDM
C) Asynchronous TDM
D) Asynchronous FDM
E) Hiçbiri

Cevap: C

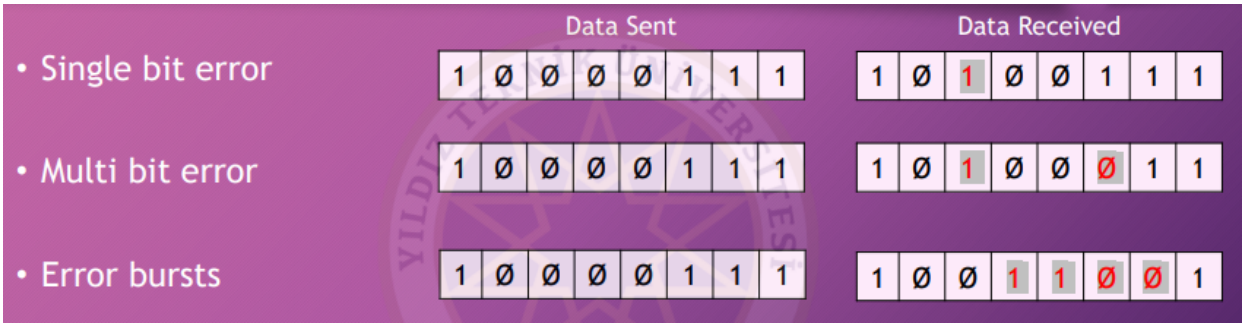
Viba 6 - Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri

Veriler ağ üzerinde ilerlerken fiziksel engeller yüzünden bozulabilir.

- Bu işlerden Data Link Layer sorumludur.
  Error Reasons:
- Attenuation → Sinyalin kablo boyunca ilerlerken sürtünme/direnç yüzünden gücünü kaybetmesi
- Delay Distortion (Sinyali oluşturan farklı frekansların karşıya farklı hızlarda ulaşması sonucu sinyalin orijinal şeklinin bozulması)
  - Problem in time sensitive conditions → examples: Video + Voice
- Noise in the communication environment
  - Thermal Noise → elektronların sıcaklık etkisiyle rastgele hareketinden oluşan gürültü
  - Intermodulation noise → Aynı ortamdaki farklı frekans sinyallerin çarpışıp istenmeyen yeni frekanslar üretmesi
  - Crosstalk → Yan yana duran kabloların manyetik alan yaratarak birbirinin sinyaline sızması
  - Impulse noise → Anlık ama çok güçlü enerji sıçramaları (şimşek çakması vs.)

Error Types

- single bit
- multi bit → tespiti nispeten daha zor
- error bursts → hatanın yan yana ve topluca olması



Error Detection
Hatayı nasıl tespit edebiliriz?

- ❌Both sides have original data? → o zaman zaten veri göndermeye veri kalmaz.
- ❌Sending data twice? → Çok verimsiz.
- ✅Control block → Orijinal veri üzerinde matematiksel işlemler uygulanarak şifre oluşturulması.
    - 4 different types: (each will be covered with more detail)
        - VRC (Vertical Redundancy Code)
        - LRC (Longitudial Redundancy Code)
        - CRC (Cyclic Redundancy Check)
        - Checksum
          The central concept in detecting or correcting errors is *redundancy*.
          To be able to detect or correct errors, we need to send some extra bits with our data. These redundant bits are added by the sender and removed by the receiver.

VRC (Vertical Redundancy Code) → Simple error coding technique

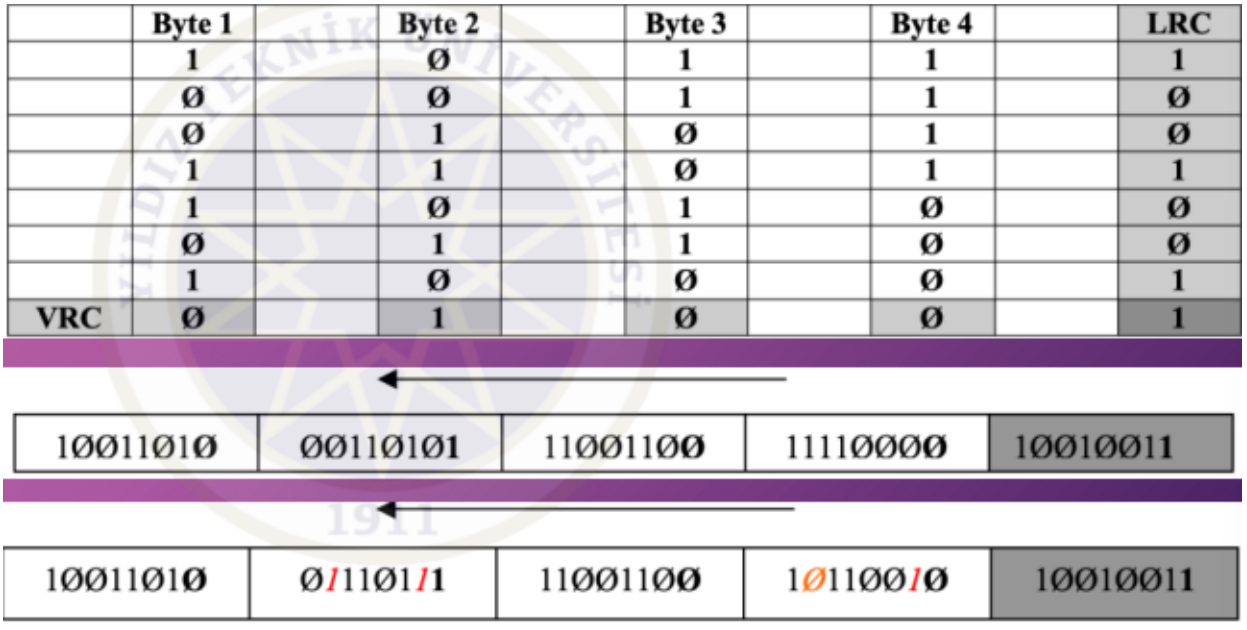
- parity check yapar (1'lerin sayısı tek mi çift mi)
- The number of errors should be *odd*. → bu teknik sadece hatanın boyutu tek sayıyken işe yarar, çiftken değil. VRC biti verideki 1 sayısını çifte tamamlar.
- XOR Operation yapılır

Durum	VRC Biti	Veri (Data)	Sonuç
Gönderilen Veri	**1**	0100110	**Orijinal Veri.** (VRC dahil toplam "1" sayısı 4, yani çift)
Alınan Veri 1	**1**	0100110	**KABUL EDİLDİ (Hatasız).** Yolda hiçbir bit bozulmamış. Toplam "1" sayısı hala çift (4 adet).

Durum	VRC Biti	Veri (Data)	Sonuç
Alınan Veri 2	**1**	0110110	**HATA TESPİTİ.** Yolda sadece 1 bit bozulmuş. Toplam "1" sayısı tek sayıya (5'e) çıkmış. VRC kuralı bozulduğu için sistem hatayı yakalar.
Alınan Veri 3	**1**	0110100	**HATA GÖZDEN KAÇTI.** Yolda aynı anda **2 bit** birden bozulmuş. Biri 0'dan 1'e, diğeri 1'den 0'a dönmüş. Toplam "1" sayısı yine çift (4 adet) kaldığı için VRC kuralı bozulmaz ve sistem bu bozuk veriyi **hatasız zannederek kabul eder.**

LRC (Longitudial Redundency Code) → VRC'nin gelişmiş, 2 boyutlu hali.
Veriler alt alta dizilir, her bir sütun için ayrı ayrı VRC hesaplanır ve en alta yeni bir satır (LRC bloğu) olarak eklenir.

- Byteların aynı seviyedeki bitlerin tekrar parity checkleri yapılır.
- Aynı sütun ve satırlara gelen hatalarda LRC de patlar ancak ihtimal çok daha düşük. Hataları daha iyi yakalar



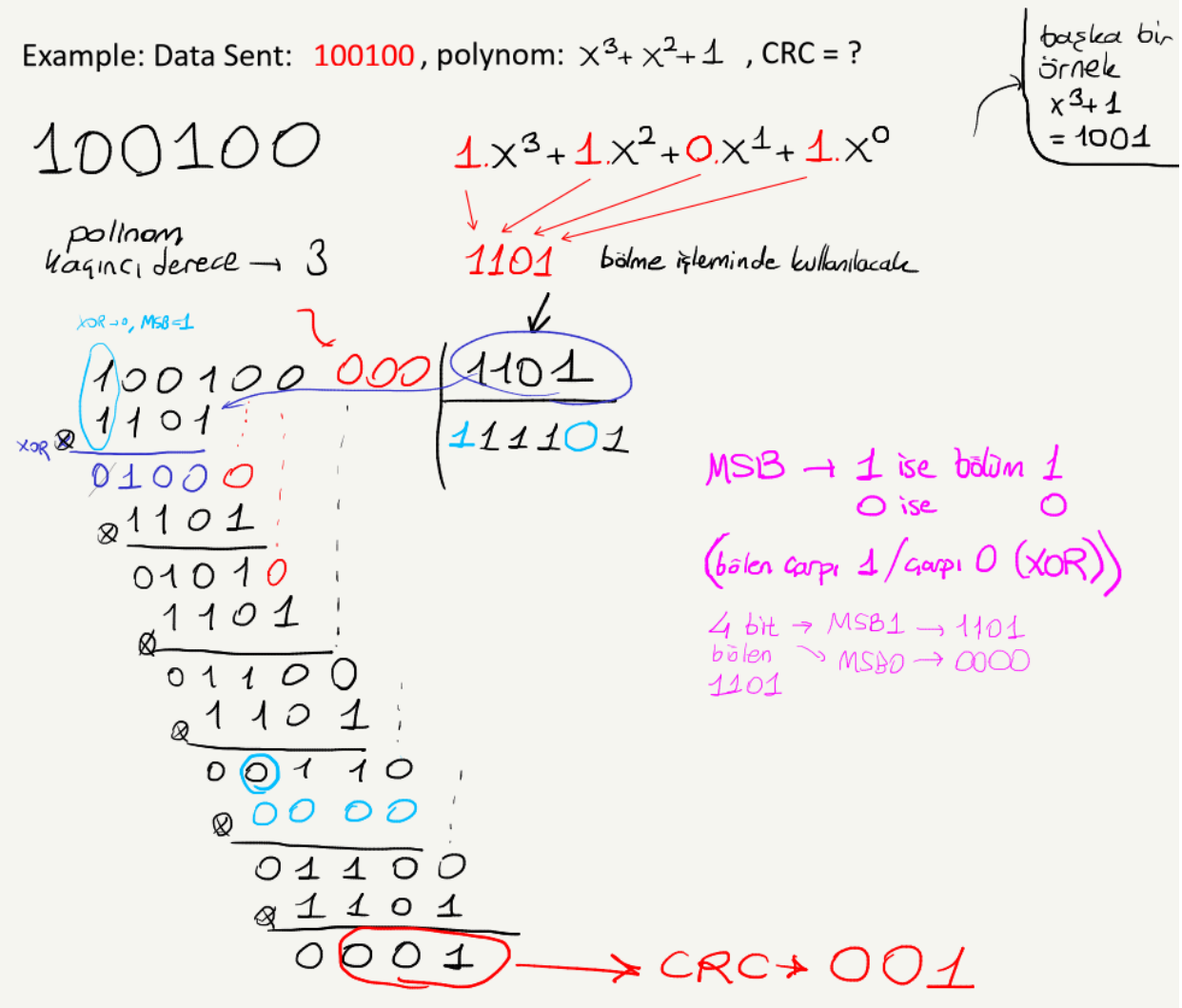
Alttaki durumda tespit etmesi mümkün değil

Örnek Vize Sorusu: Verilen 4 byte için LRC hesabı yapın

CRC (Cyclic Redundancy Check)
Gönderilecek veri, önceden belirlenmiş asal bir polinoma bölünür. Bölme işleminden kalan, verinin sonuna CRC kodu olarak eklenir. Alıcı da gelen veriyi aynı polinoma böler; eğer kalan sıfır ise veri hatasızdır.

- error-free tramsmission → istisnai durumlar dışında alıcı taraf CRC koduna bakarak kesinlikle hatayı tespit edebiliyor. Günümüzde asal polinomlar kullanıldığı için tespit edilemeyen hatalar yok denebilir
- Sık kullanılan polinom örnekleri

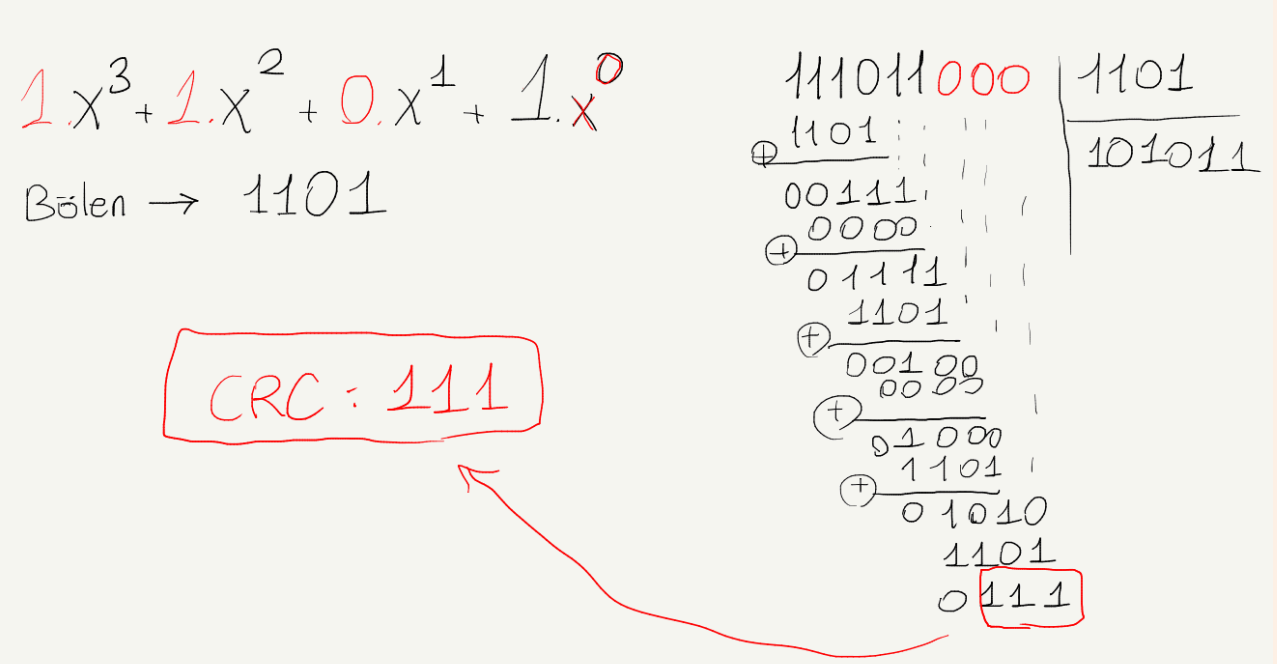
• CRC-12	$x^{12}+x^{11}+x^3+x+1$
• CRC-16	$x^{16}+x^{15}+x^2+1$
• CRC-ITU	$x^{16}+x^{12}+x^5+1$
• CRC-32	$x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$



Örnek Vize Sorusu: $x^3 + x^2 + 1$ asal polinomu kullanılarak 111011 bit dizisi karşı tarafa gönderilmek istenildiğinde CRC kodu ne olur?

a) 010
b) 011
c) 101
d) 110
e) 111

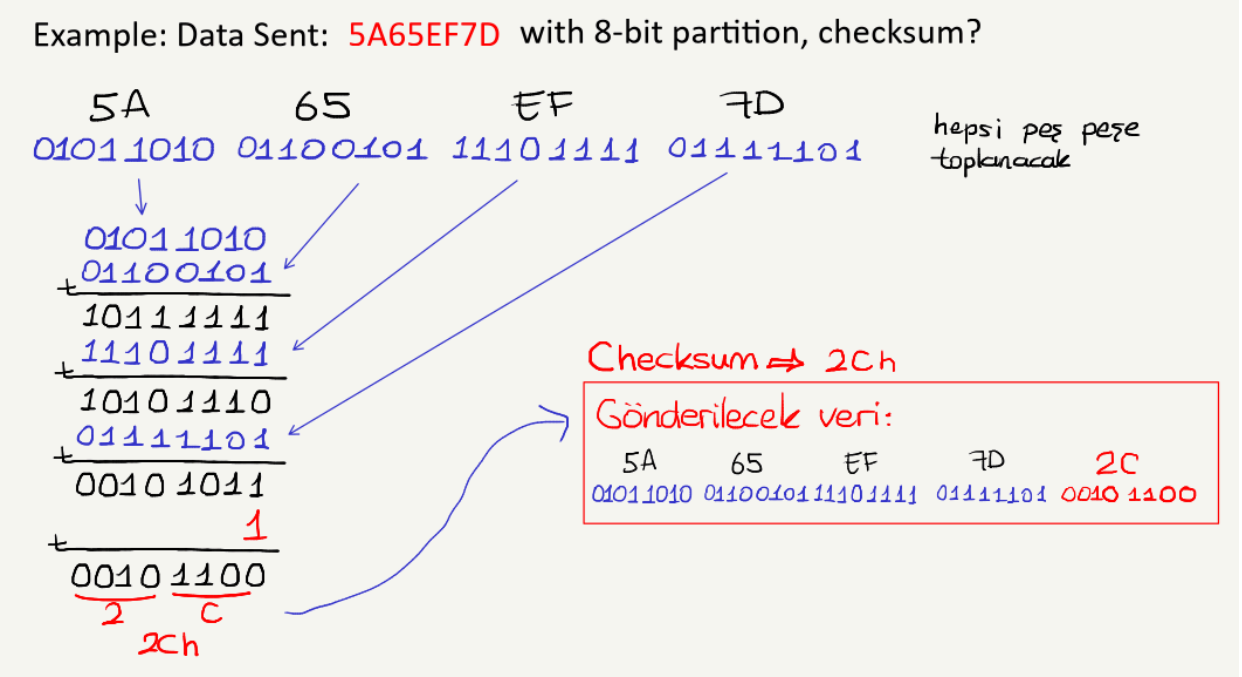
Cevap: E



CHECKSUM

sender divides data into N parts → (genellikle) 16 bitlik ya da 8'e / 16'ya tam bölünebilen parçalar

- collected using 1's complementary arithmetic
  calculate two's complement using summed value
- added to end of the information to be sent.
  the checksum detects all of odd and most of even numbers
- If one or more bits in a part are 0 when they are 1, but there is a 0 when 1 in another part, the error will not be understood because there will be no difference in this column sum.
- Güvenilir ve internet protokollerinde sık kullanılıyor



(checksum için bir sürü farklı metot var. Hocanın gösterdiği metotta tüm bytelar peş peşe toplanıp sonuca 1 eklenerek checksum bulunuyor!)

Error Correction

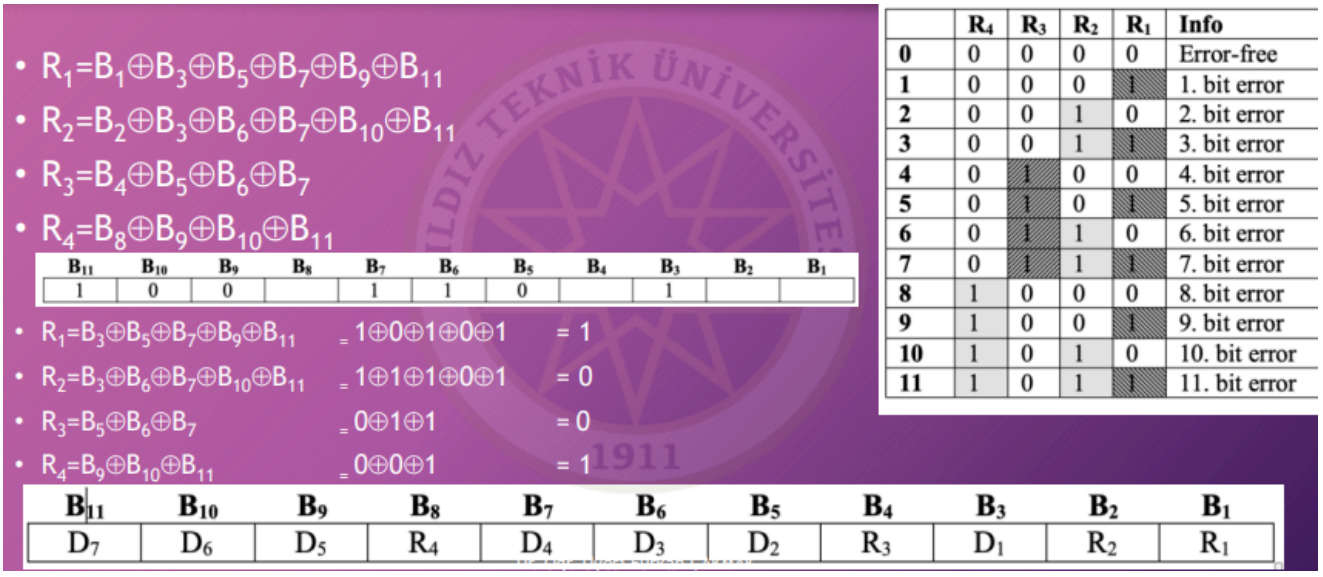
- 2 methods:
  - send data again
  - if one bit error
    - hamming Code / Distance → hatanın yerini anlamaya çalışan teknik
      - birden fazla bit bulabilen versiyonları var, aşağıda tek bit hatası tespit edebilen versiyonunu göreceğiz.

Hamming Code
Gönderilecek verinin arasına kontrol bitleri yerleştirir.
if we sent m data, the error occurs in 1, 2 ,..., m bit
Adding error-free state, the data length will be m+1
Control block length must be $\log_2(m+1)$ <= r örn: m = 10 → $\log_2(11)$ → blok 4 olmalı

- m + r bit must be sent error-free (hata kontrol bloğu da hatalı olabilir)

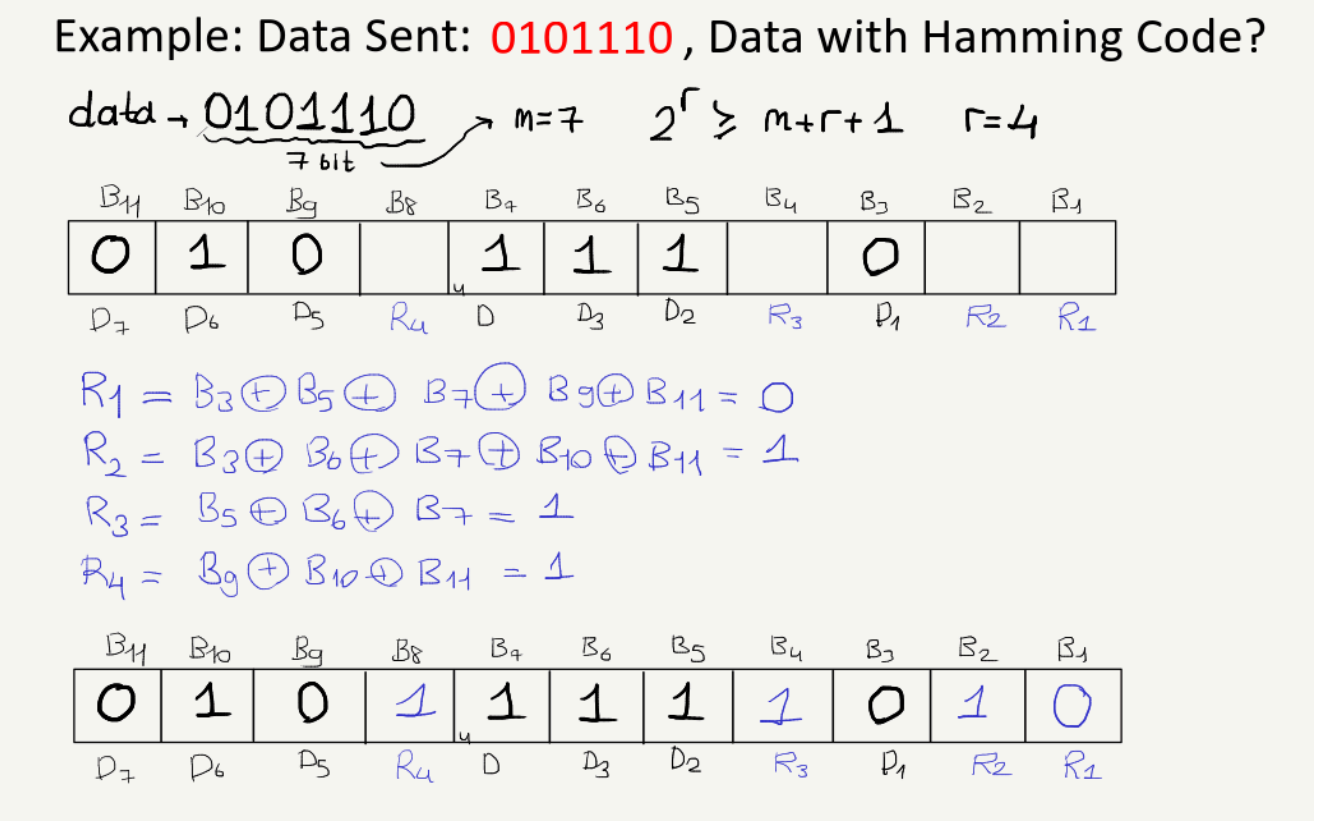
- SO, control block length must be $\log_2(m+r+1)$ <= r → r 4 yerine 5 olur
  D: Data R: Code
  Kısaca kural: $2^r \geq m + r + 1$
  2'nin kuvvetlerinin indislerine R (Hamming Code) değerleri yerleşir!!

XOR işlemleri ile kontrol bitleri belirlenebilir
sınavda muhakkak formül verilir:



	R4	R3	R2	R1	Info
0	0	0	0	0	Error-free
1	0	0	0	1	1. bit error
2	0	0	1	0	2. bit error
3	0	0	1	1	3. bit error
4	0	1	0	0	4. bit error
5	0	1	0	1	5. bit error
6	0	1	1	0	6. bit error
7	0	1	1	1	7. bit error
8	1	0	0	0	8. bit error
9	1	0	0	1	9. bit error
10	1	0	1	0	10. bit error
11	1	0	1	1	11. bit error

karşı taraf veriyi alınca aynı işlemleri yapar.
gelen ve hesaplanan R1 R2 R3 R4 verileri de XOR lanır → 0000 ise error-free, 1 oluşması ise hata bitini gösterir. örn: Hamming Code XOR sonucu → 0110 → 6. bitte hata var.



Örnek Vize Sorusu: Bir framede 10 bitlik veri gönderilecekse Hamming Code yöntemiyle hata denetimi yapılarak gönderilecek veride toplam kaç bit bulunur?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18

Cevap: 14

Viba 7 - Data Link Control

As we have seen before, basic tasks of the data link layer are:

- Framing and determining of start and end points to ensure synchronization
- Flow control → İki cihazın kapasiteleri farklı olabileceği için veri gönderme hızını alıcıya göre düzenlemek vs.

- Error control / Retransmission → Hata var mı kontrol edip veriyi tekrar isteme mekanizmaları
- Addressing → fiziksel adresleme (MAC) işlemlerini üstlenir.
- Line discipline / Link management → hattı kimin ve ne zaman kullanacağının yönetilmesi, gönderdiğimiz komutların şekillerini belirleyen özel frameler, konfigürasyonlar vs.

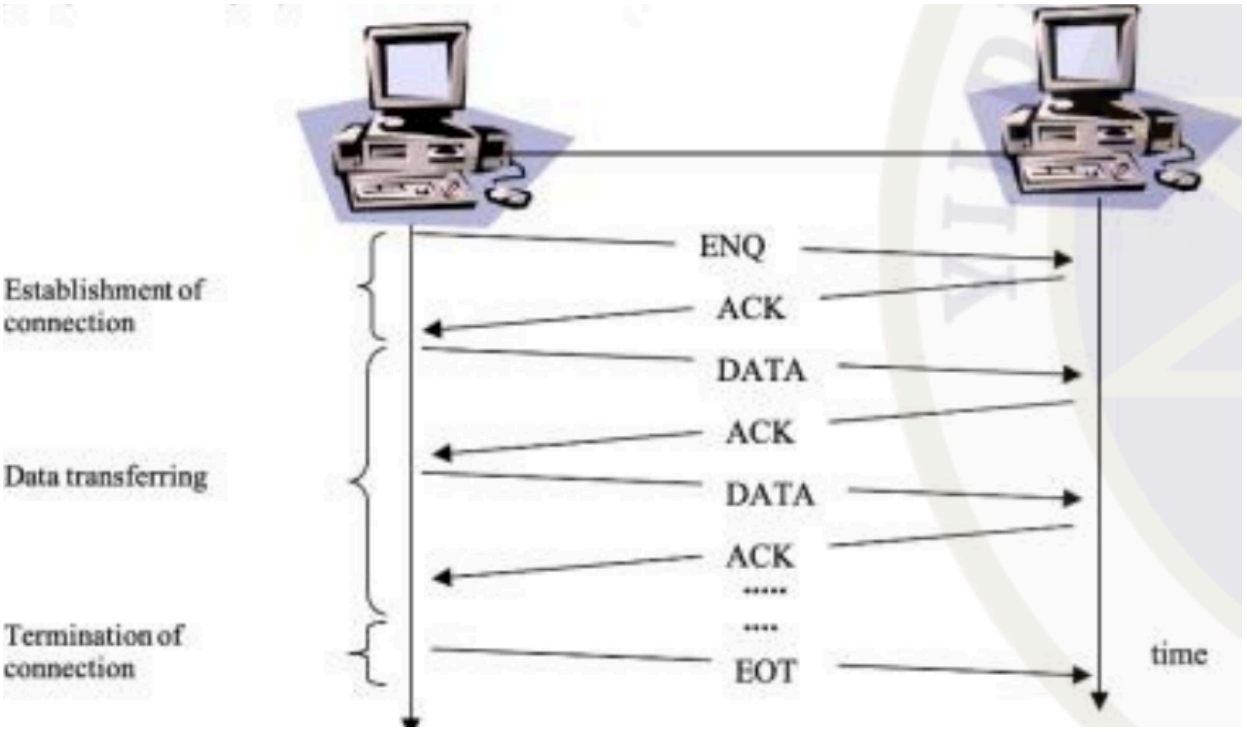
Line Discipline / Link Management
İki bilgisayar veya cihaz aralarında kimin konuşacağına iki farklı temel yaklaşımla karar verebilir:

- Enq/Ack (Enquiry/Acknowledgement)
- Poll/Select Connection Management

Enq/Ack (Enquiry/Acknowledgement)

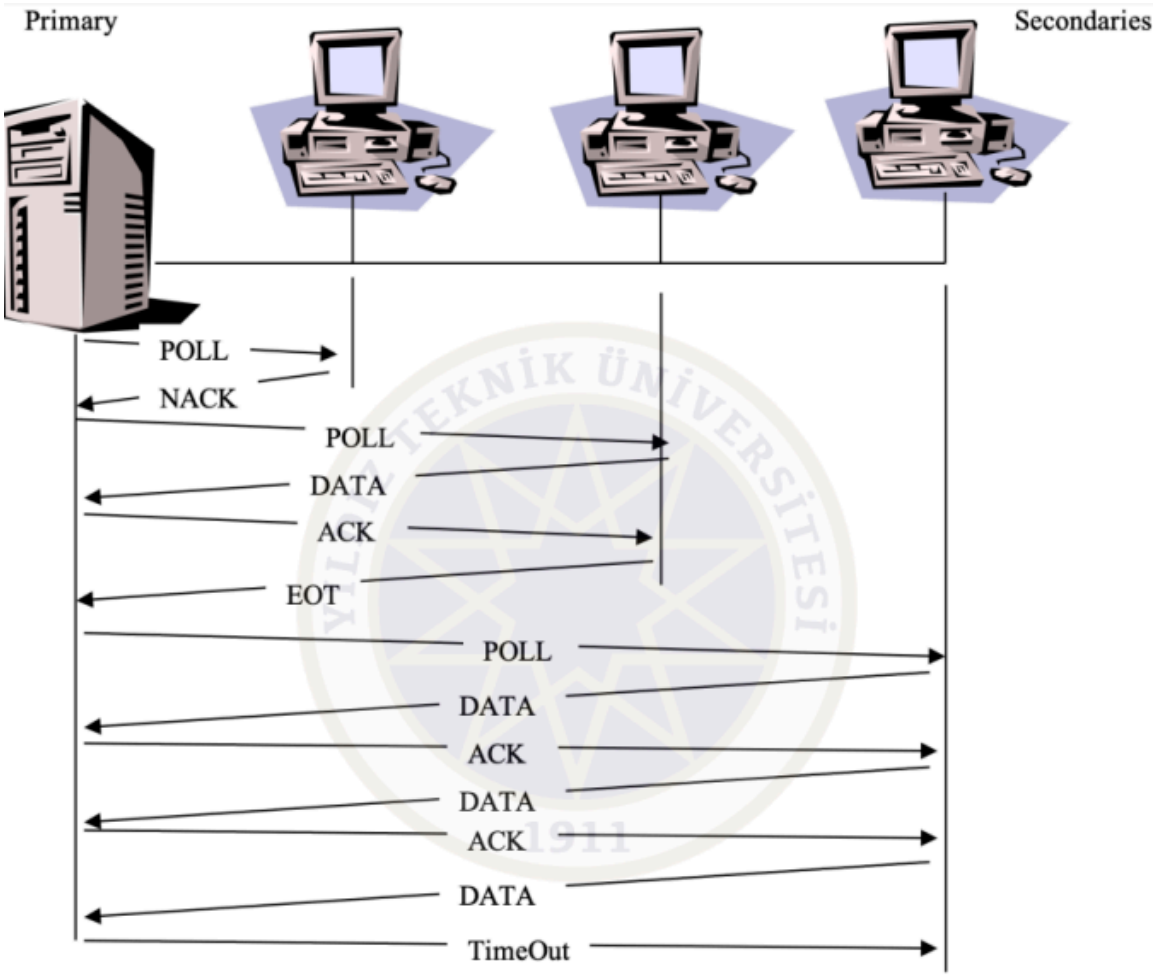
Kullanım alanı → Point to point iki cihaz arası (in WANs)

- Units are expected to have equal properties → cihazlar hiyerarşik olarak birbirine eşit olmalıdır
  Bir cihaz veri göndermek isterse önce karşıya bir ENQ (Enquiry) sinyali gönderir. Karşı taraf (ACK) sinyali verirse, veriler (DATA) sırayla yollanır ve her veriye karşılık bir onay (ACK) beklenir. Bittiğinde iletişim sonlandırılır (EOT - End of Transmission).



Poll/Select Connection Management

- Multi-point (in LANs) → çok noktalı ağlarda kullanılır. Bir ana cihaz (Primary) ve ona bağlı alt cihazlar (Secondaries) vardır. Primary cihaz süreci yönetir.
  POLL (Yoklama): Ana cihaz veri ALMAK istediğinde, alt cihazlara sırayla "Bana gönderecek bir şeyin var mı?" diye sorar (POLL). Alt cihazın verisi yoksa NACK, varsa DATA ile döner.
  SELECT (Seçme): Ana cihaz veri GÖNDERMEK istediğinde, hedef alt cihaza "Sana veri göndereceğim, hazır mısın?" der. Cihaz ACK gönderirse veriyi yollar.
- Tüm kontrol primary cihazdadır.
  3 senaryo var
- Senaryo 1 (Verisi olmayan cihaz): Primary cihaz birinci Secondary'e ("Bana iletecek verin var mı?") anlamında POLL yollar. İkincil cihazın o an gönderecek bir şeyi yoktur, bu yüzden NACK (Negative Acknowledgement) döner.
- Senaryo 2: Primary ikinci Secondary'e POLL yollar. Bu cihazın gönderecek verisi vardır, hemen DATA yollar. Primary veriyi aldığını belirten ACK yollar. İkincil cihaz başka verisi kalmadığı için EOT (End of Transmission) yollayarak kendi sırasını savar.
- Senaryo 3 (Çok verisi olan cihaz ve TimeOut): Primary üçüncü Secondary'e POLL yollar. Cihaz DATA yollar, Primary ACK yollar. Cihaz bitmemiştir, bir DATA daha yollar, Primary ACK döner. Son bir DATA daha yollar.
  - **TimeOut**: Primary cihaz, Secondary'den bir cevap (DATA veya EOT) beklerken kronometre tutar. Eğer Secondary cihaz aniden bozulur, kablosu kopar veya kilitlenirse Primary sonsuza kadar beklememek için "TimeOut" süresi dolduğunda o cihazı dinlemeyi bırakır ve sıradaki cihaza POLL sormaya geçer. Sistemi kilitlenmekten kurtaran hayati bir mekanizmadır. İletişim mekanizmalarını gösteren örnek resim



- **(ii). Selecting :** When primary device wants to send data to any secondary device, it tells that device to be ready to receive data, this function is called selecting.

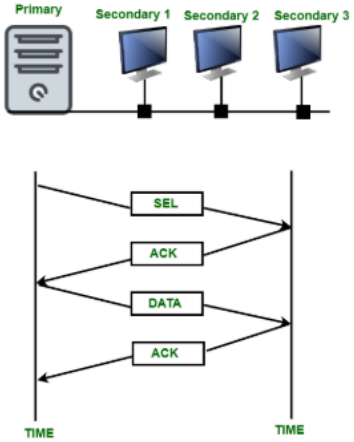


Figure : Select Mode

Flow Control

Hızlı bir göndericinin yavaş bir alıcıyı veriye boğması engellenmelidir. (Overwhelm)

- Yani alıcı hafızasının (Buffer) dolup verilerin çöpe gitmesi önlenmelidir.
- There are two basic techniques:

    - Stop & Wait
    - Sliding Window

Stop & Wait

En basit ve garantili ama aynı zamanda yavaş ve ilkel yöntemdir.

- Her transfer için muhakkak ACK gerekli. ⭐bu tür maddeler sınavda gelir
- Pros: → Özellikle eski donanımlar için bazı hayat kurtaran özellikler
    - Packages consist of smaller pieces
    - Effective use of buffers → Çok küçük ve ucuz donanımlarla ağ iletişimi yapılabilir
    - Medium is busy for a shorter time → bu aslında olmasını istediğimiz bir şey değil.
    - Error probability decreases → çünkü collision çok büyük hata sebeplerinden biri
    - Error control processing times are shortened.
    - Wait time may be shorter for other devices in LANs.

Stop & Wait – Line Utilization (U) Rate

U = Utilization (Verimliliği ifade eder.) Hattı ne kadar süre gerçekten veri gödernemk için kullanıp, ne kadar boşa bekledik sorusunun cevabıdır.

- t_{frame} **(İletim / Kabloya Yükleme Süresi):** Frame'in *ilk bitinden son bitine kadar bilgisayardan çıkıp kabloya aktarılması* için geçen süredir. İnternet hızına (bant genişliğine) ve dosya boyutuna bağlıdır. ($t_{frame} = \frac{framesize}{dataRate} = \frac{L}{R}$)
- t_{prop} **(Yayılım Süresi):** Elektrik veya ışık sinyalinin kablonun içinden fiziksel olarak geçip diğer alıcıya ulaşma süresidir. Doğrudan mesafeye ve ışık hızı gibi hattın fiziksel koşullarına bağlıdır. ($t_{prop} = \frac{distance}{velocity} = \frac{d}{v}$)
- t_{ack} **(ACK İletim Süresi):** Alıcı tarafın (ACK) mesajını kabloya basma süresidir. (Alıcı tarafındaki t_{frame} de denilebilir.)
  Bir frame yollanıp ACK alana kadar toplam ne kadar süre geçer?

1. Frame kabloya basılır: Geçen süre t_{frame}
2. Paket yolda ilerliyor (Kabloda seyahat ediyor): Geçen süre t_{prop}
3. Karşı taraf paketi alıyor ve "Aldım" (ACK) paketini kabloya basıyor: Geçen süre t_{ack}
4. ACK paketi yolda ilerliyor (Bana geri dönüyor): Geçen süre t_{prop}
   Bu durumda formül: $T_F = t_{frame} + t_{prop} + t_{ack} + t_{prop}$

- t_{frame}: Transmission time of a single frame
- t_{prop}: The time it takes from the sender to the receiver
- t_{ack}: The time it takes for all bits of the ACK to exit the receiver
- $T_F = t_{frame} + t_{prop} + t_{ack} + t_{prop}$
- $T_F = t_{frame} + 2t_{prop}$
- $U = \frac{t_{frame}}{t_{frame}+2t_{prop}}$
- $a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \Rightarrow U = \frac{1}{1+2a}$
- $t_{prop} = \frac{distance}{velocity} = \frac{d}{v}$ and $t_{frame} = \frac{frameSize}{dataRate} = \frac{L}{R}$

t_{ack} o kadar kısadır ki genelde ihmal edilir.
U formülünde $a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}}$ diye bir a parametresi ile yazarsak formül $U = \frac{1}{1+2a}$ diye sadeleşir.

- Example:
  - Data communication is made between two points at a distance of 1000 km (d = 1000 km = 10^6 m) at a speed of 155.52 Mbps (R=155.52 10^6 bit/sec).
  - The transmission speed of the line is 200.000.000 m/sec (V=2 10^8 m/sec).
  - Frame size is 424 bits (L = 424 bit).
  - What is the Line Utilization (U) in Stop & Wait Flow Control mode?
- Answer
  - $a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \Rightarrow U = \frac{1}{1+2a}$
  - $t_{prop} = \frac{distance}{velocity} = \frac{d}{v}$ and $t_{frame} = \frac{frameSize}{dataRate} = \frac{L}{R}$
  - $\frac{10^6}{\frac{155{,}52x10^6}{424}} \approx 3030$
  - $\frac{1}{1+2x3030} \approx 1{,}65x10^{-4}$

uyarı - işlem yanlış, hoca paydaları karıştırmış.
asıl cevap → $a = \frac{0.005}{0.000002726} \approx \mathbf{1834}$

(155,52 × 0,5 × 10 ^ 4) ÷ 424 =
1.833,962264150943396226415094339

$U = \frac{1}{1+2(1834)} = \frac{1}{3669} \approx \mathbf{2.7 \times 10^{-4}}$ → Verimlilik inanılmaz derecede düşük.

Sliding Window

- Why? → U rate is so low in Stop & Wait
- The sender sends a certain amount of data to the receiver without ACK data. → Frames are transmitted in convoys. Frameler tek tek değil, window adı verilen belli bir boyutu olan konvoylar halinde gönderilir.
- The receiver can send ACK data for several frames. → Alıcı her gelen paket için ayrı bir ACK (ACK 1, ACK 2, ACK 3...) yollamak zorunda değildir. Örneğin 5 numaralı pakete kadar her şeyi sorunsuz aldıysa, doğrudan bir "ACK 6" yollar. Bunun anlamı şudur: "Ben 5 numaralı pakete kadar olan *her şeyi* hatasız aldım, sıradaki beklediğim paket 6 numaralı pakettir."
- Frame number is necessary → hangi framein hangisi olduğunu bilmek için bu sefer de framelerin numaralandırılması lazım.
    - Sıra numarası için ayrılan n-bit ⇒ 2^n frame numarası üretilebilir.
- ⭐**Piggy backing** → İki bilgisayar karşılıklı veri indirip yüklüyorsa, A'dan B'ye giden veri paketinin başlığına (header), A'nın B'ye göndereceği ACK (onay) mesajı da sıkıştırılır. Böylece sırf verinin alındığını haber etmek için ekstra boş veri yollanmamış olur.

Sliding Window - Sender Side

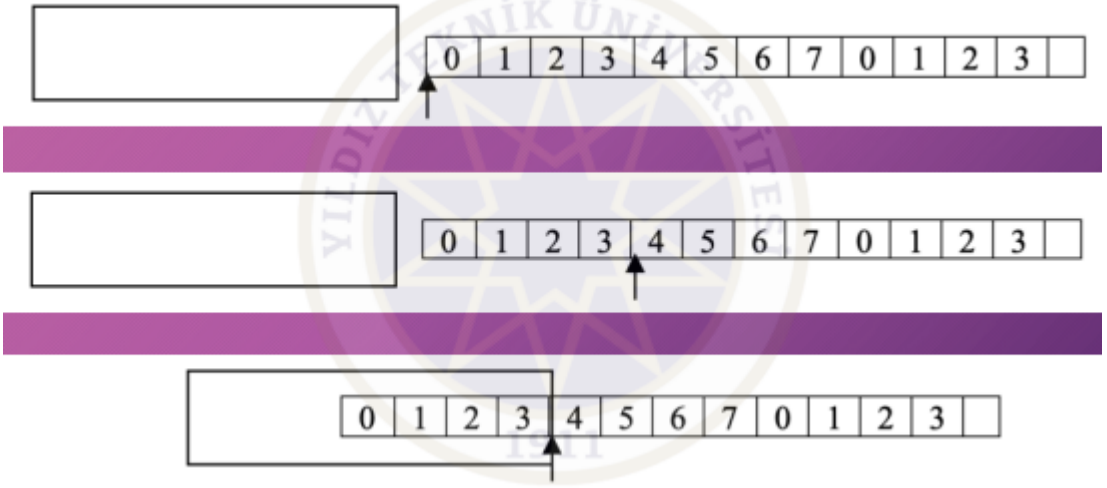
Göndericinin, alıcıdan onay (ACK) gelmesini beklemeden kabloya basabileceği belirli bir paket sayısı limiti vardır. Bu limite **Window Size** denir.
n → frame numaralandırması için kullanılan bit sayısı

- Window size: maksimum $2^n - 1$ olmak zorunda! Neden? Sebebini göreceğiz.
    - Example: If frame sequence number bit length is n=3, windows size is 2^n -1 = 7

Sliding window → Onaylanmamış ve gönderilmeyi bekleyen maksimum paket sayısını içine alan sanal bir çerçeve

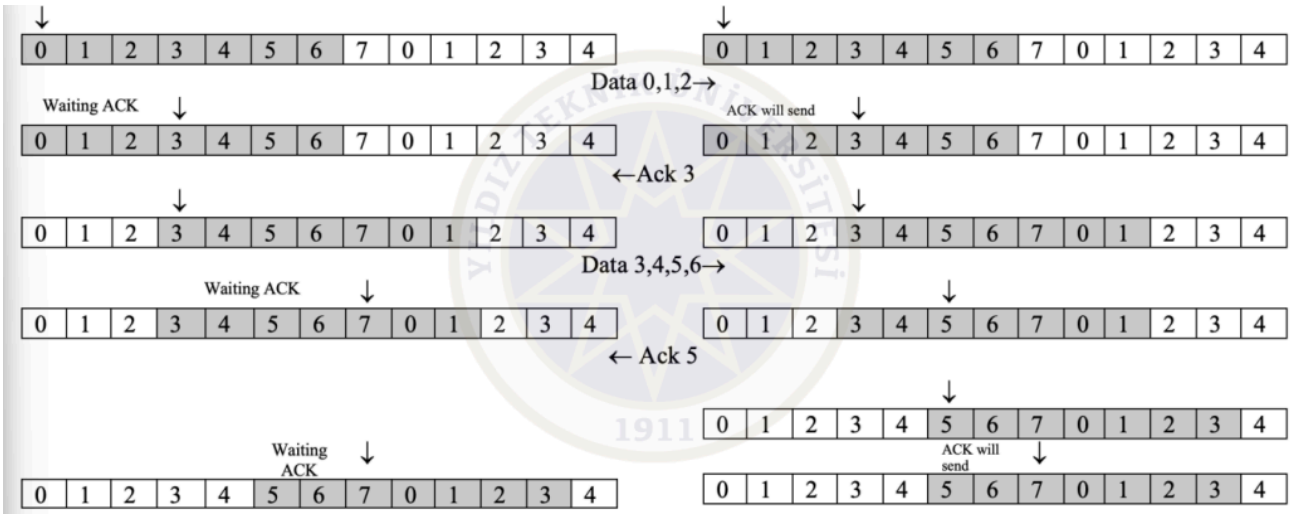
ok sıradaki gönderilecek veriyi gösteriyor, window başlangıcı da son ACK mesajı biti alınmış frame numarasında başlıyor. Altta örnekler var.

Sliding Window - Receiver Side

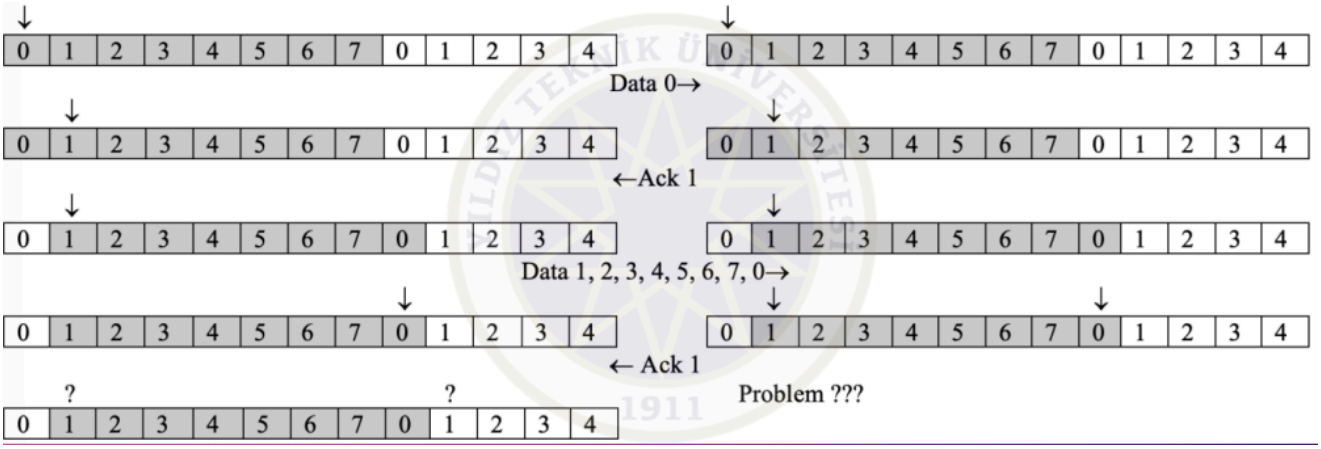


Örnek senaryo: Alıcı ACK 2 gönderir (2 numaralı frame kadar tüm frameleri aldım, bana 2. frame i gönder) ve windowunu 2. frame'e kaydırır→ İki taraf da windowlarını 2. frame e kaydırır

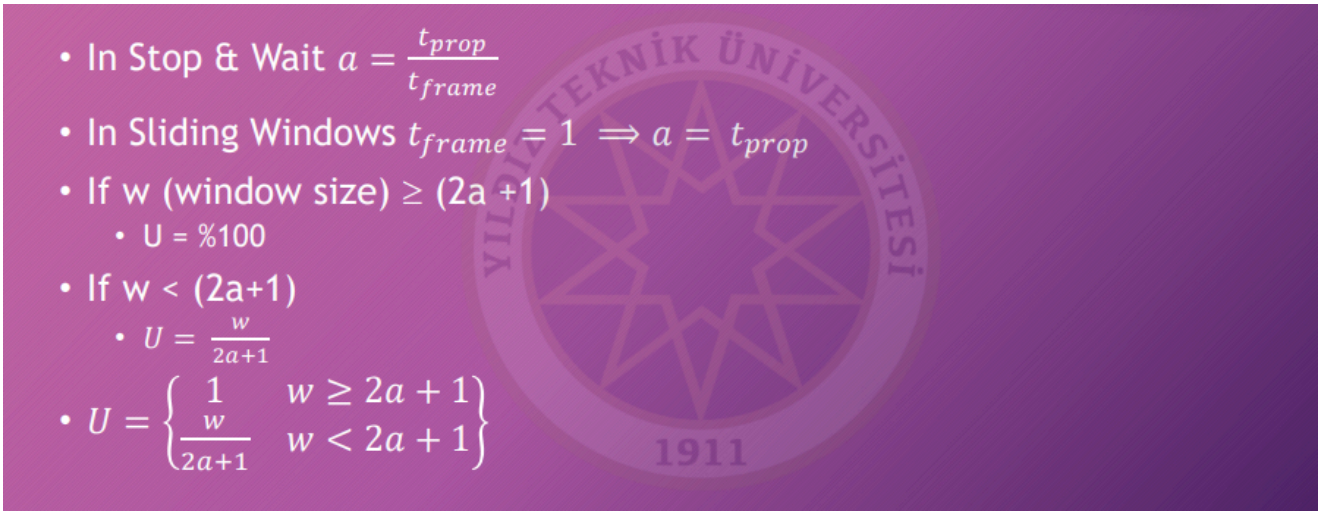
Bir senaryo daha: Gönderen 7. frame'i göndermeye hazırken karşısı henüz sadece 3 ve 4'ü işleyebilmiş ve Ack 5 göndermiş, devam etmek için tekrar ACK bekleniyor. Window sadece 5'e yani ACK nın alındığı son bite kadar kaydırılır.



neden window size $2^n - 1$ dedik? çünkü n window size'ın tamamı gönderilirse yeni gönderilecek ACK mesajının hangi frame'i kastettiği belirsiz olabilir. Bu yüzden ACK karmaşası olmaması için window boyutu 1 eksik seçilir. Aşağıda problem senaryoya örnek verilmiştir



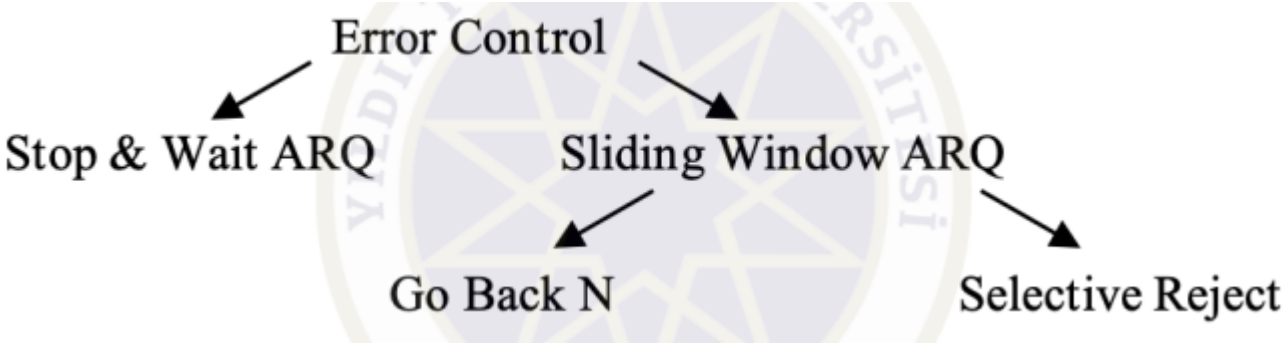
Sliding Window - Line Utilization (U) Rate



burada t_{frame} 1 birim olarak alınır. a = t_{prop} olur.
Eğer kablo kapasitesinden büyük window size varsa hiç beklemeden veri yollanmaya devam edilebilir, bu yüzden U = 1 olur → %100 verimlilik

elde edilir.
Ama genel durumda bu böyle olmaz ve yukarıdaki gibi U hesaplanır.

Error Control, Automatic Repeat reQuest (ARQ)



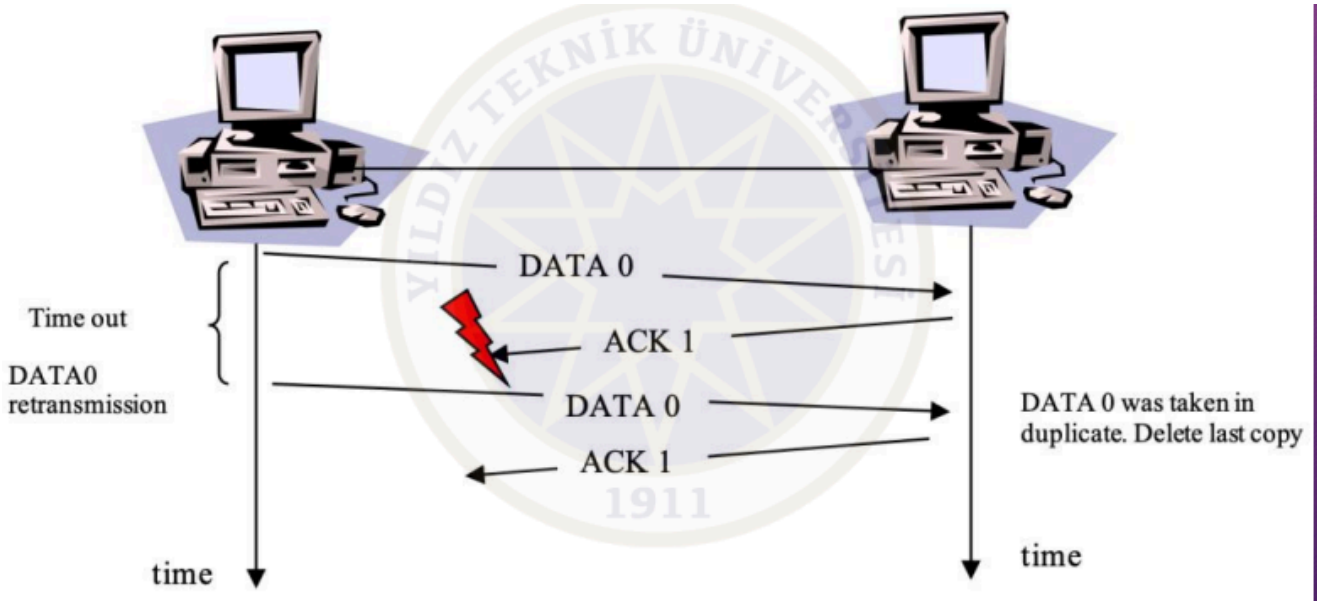
Örnek Vize Sorusu: İletim hattında oluşan hatalara karşı frame'lerin yeniden gönderilmesine ne ad verilir?

A) ACK
B) NACK
C) ARQ
D) NARQ
E) Hiçbiri

Cevap: C

Stop & Wait ARQ

Göndericinin elinde bir Zamanlayıcı (Timer) bulunur.
Her DATA gönderildiğinde karşıdan ACK(kabul) gelirse bir sonrakini yollar.
Yolda bozulma olursa (ACK gelmiyor) ya da paketin hatalı olduğuna dair NACK mesajı gelirse gönderici aynı veriyi tekrar yollar



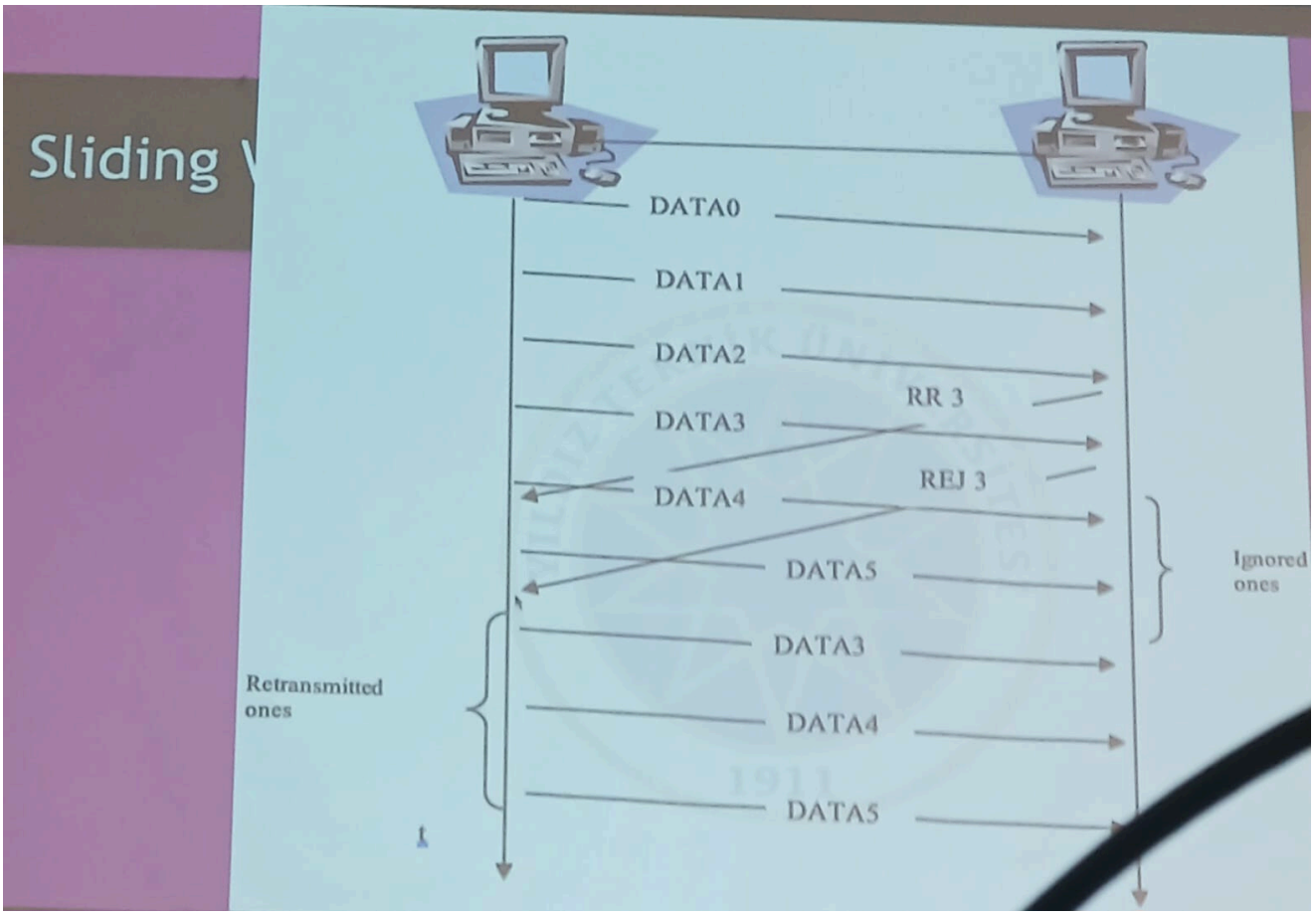
Sliding Window ARQ

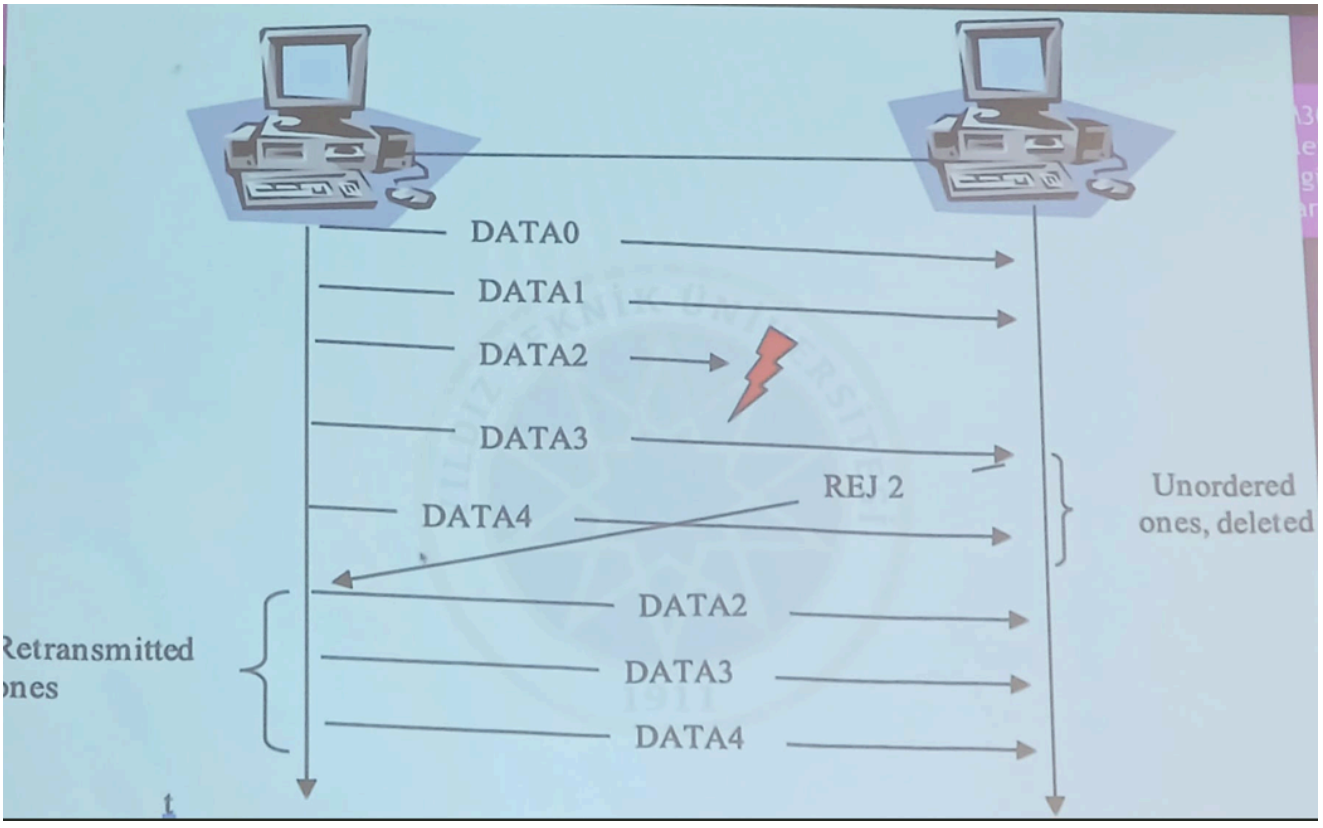
There are some differences caused by the sliding window technique when the frames inside the window are sent without a receipt.

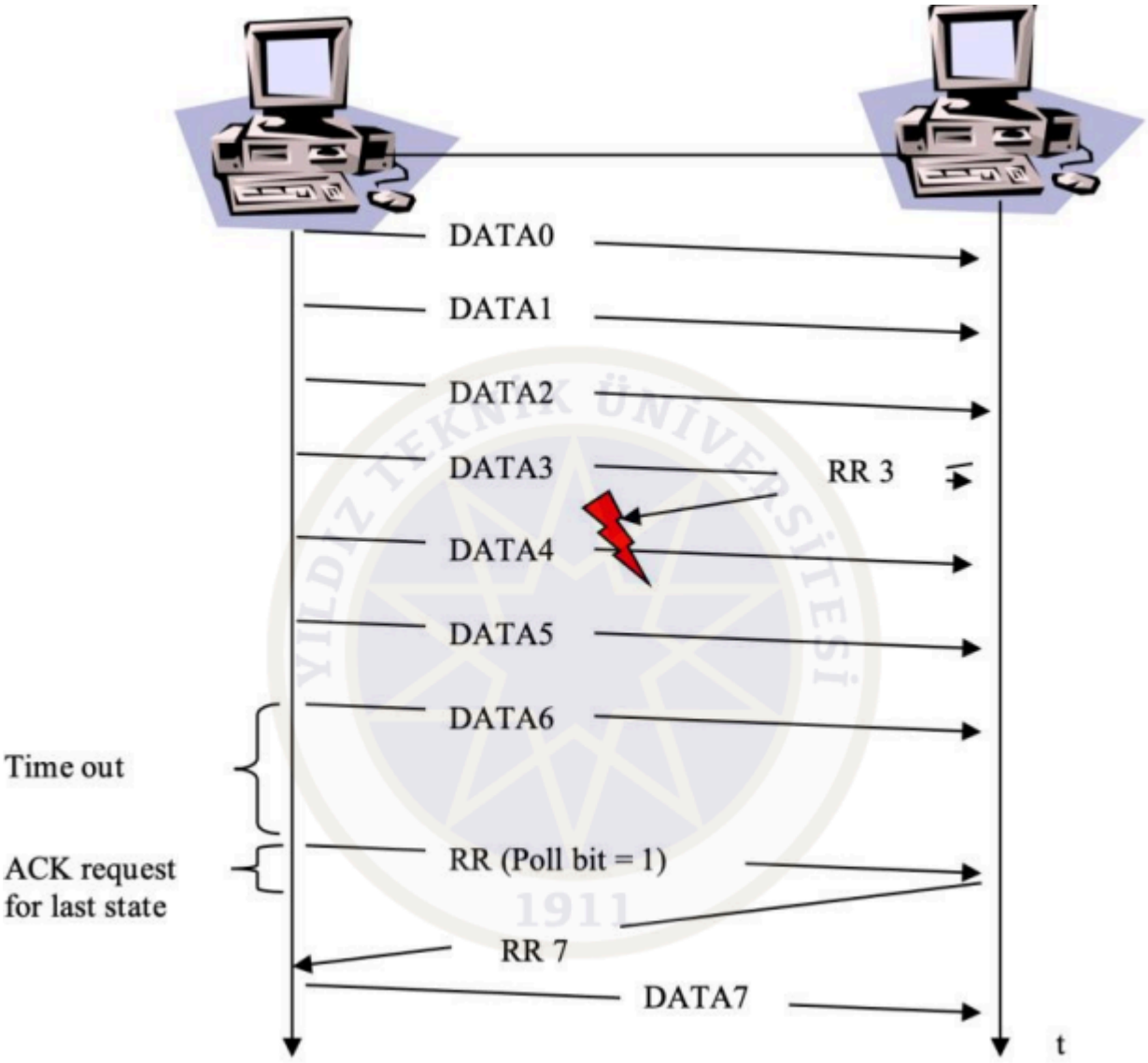
- The sender continues to store the frames in the buffer until it receives ACK for the frames.
- In the ACK / NACK information coming from the receiver, there will be a number field showing which numbered frame it is for.
- Receive Ready →"Şu numaraya kadar olanları aldım, sıradakini bekliyorum" mesajı
    - RR 3 and RR 6 means: I have received 3, 4, 5 numbered frames, waiting for frame 6.
- Each faulty frame is immediately reported by the receiver to the sender.
    - REJ - Reject → 3 hatalı geldi, 3 ve DEVAMINI komple yeniden gönder (Go Back N ARQ)
    - SREJ – Selective Reject → 3 hatalı geldi onu yeniden gönder, diğerlerinde sorun yok
- The sender also has a timer in the sliding window approach.
    - Lost data frame
    - Lost acknowledge frame

Sliding Window – Go Back n ARQ

Çeşitli senaryoların fotoğrafları







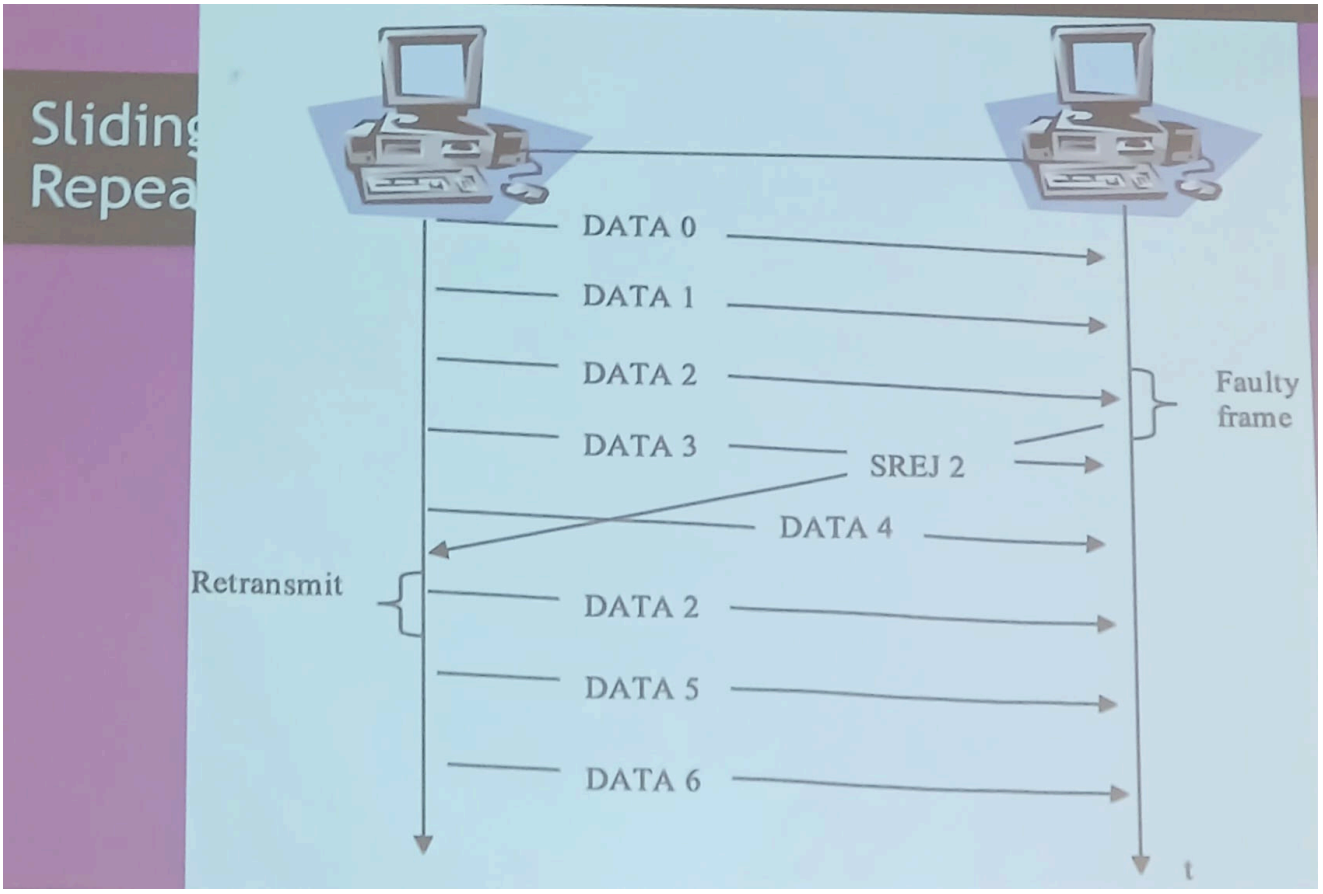
Sliding Window - Selective Reject / Selective Repeat ARQ

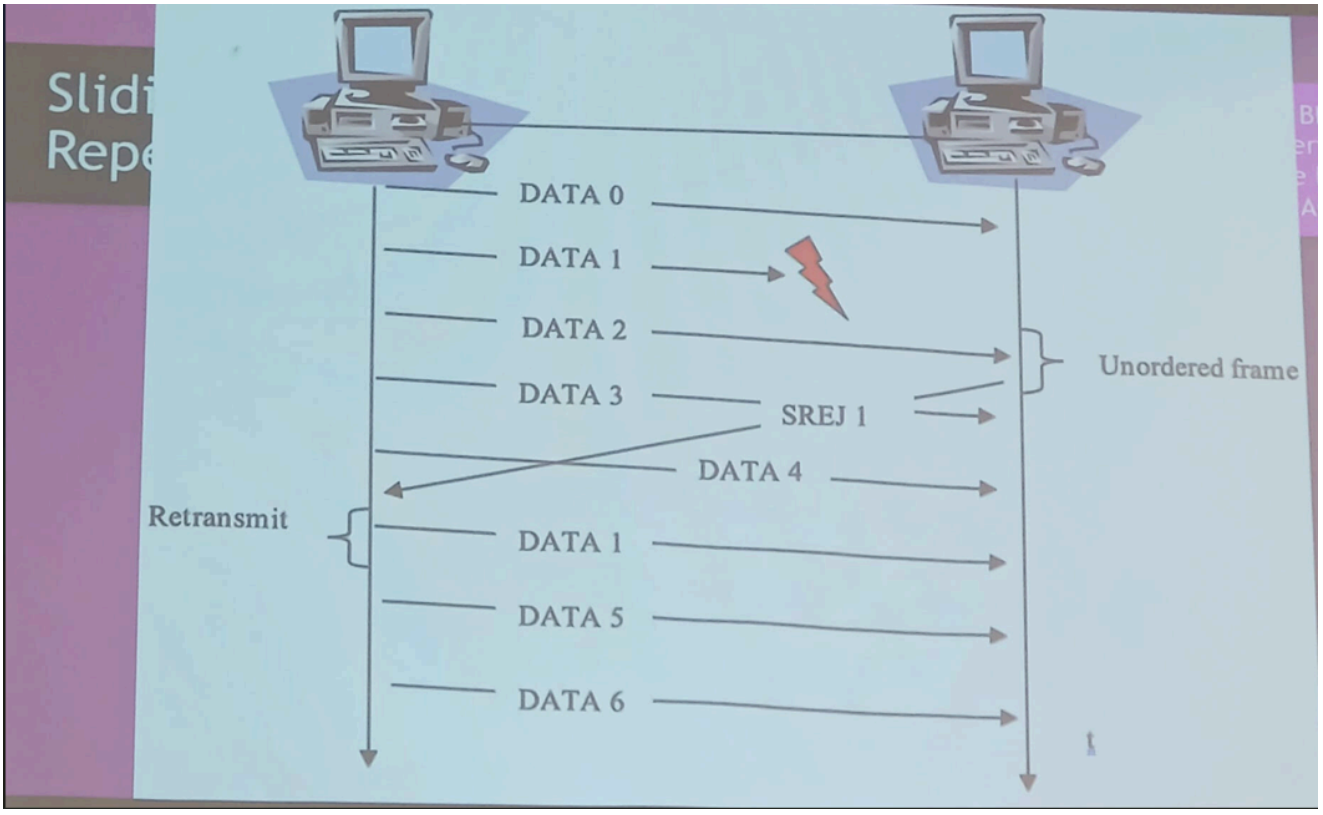
In this technique, the receiver will receive the frames unordered.

- Search and Sort Algorithms are necessary. → Aşırı büyük windowlarda çok uzun sürebilir
- Processing complexity increases → Selective Reject yönteminde donanım yükünden dolayı window size matematiksel olarak daha sınırlıdır.
  - In Go Back n: $w = 2^n - 1$
  - In Selective Reject: w ≤ $w \leq (2^n + 1)/2$ →
- SREJ ile reddedilen veri için mesaj yollanır
- The receiver accepts frames without error after faulty frame.
- Frames will come in different order due to faulty frames.

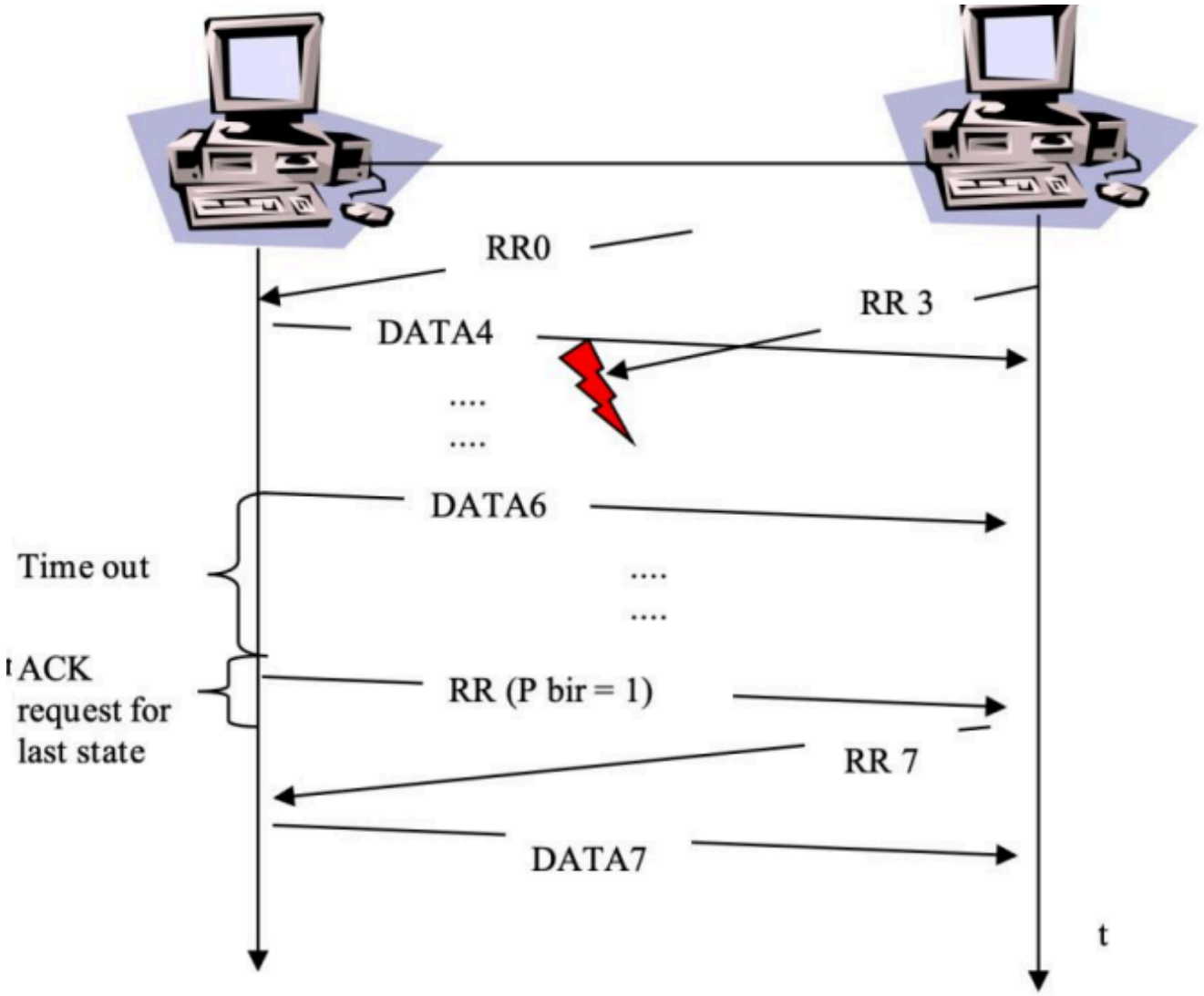
- Duplicated ones → sistemin kopyaları farkedip silebilecek mekanizmaya sahip olması gerekir

Örnek Senaryolar





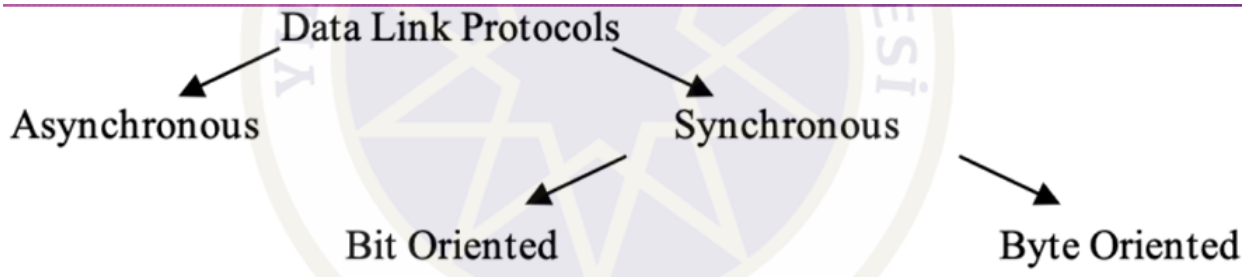
Go Back N'deki kayıp onay mekanizmanın aynısı burada da var


RR0
RR 3
DATA4
....
....
DATA6
Time out
....
....
ACK
request for
last state
RR (P bir = 1)
RR 7
DATA7
t

Viba 9 - Data Link Controls (DTC)

Protocol is a set of rules used to perform the necessary operations during data flow.

- Veri bağı protokolleri kendi içinde **Asenkron (Asynchronous)** ve **Senkron (Synchronous)** olmak üzere ikiye ayrılır, senkron protokoller de kendi içinde bit ve byte odaklı olarak ikiye ayrılır.



Components

- Software: Mantıksal işletim, protokol kuralları.
- Hardware: Fiziksel seviyede bitle rin işlenmesi ve zamanlama. Donanım seviyesindeki temel birimleri *UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)* ve *USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver-Transmitter)* chipleridir.

DTC Tasks

- Senkron İletim Yönetimi:
  - *Fiziksel Seviye:* Ortak bir zamanlama sinyalinin (common timing/clock signal) yönetilmesi.
  - *Mantıksal Seviye:* Frame sınırlarını belirleyen özel bit veya bit dizilerinin yönetimi.
- Flow Control → Alıcının aşırı veri yüküyle boğulmasını engelleme
- Error Control → Verinin yolda bozulup bozulmadığının tespiti ve ARQ mekanizmaları.
- Transmission Rules
  - Which one is sender/receiver? → belirli bir anda hatta kimin alıcı/gönderici olduğunu belirlemek
  - Whether frames are for data or control purpose

Asynchronous Protocols

(genellikle eski tip modemler üzerinde yapılan bağlantılarda aktif olarak kullanılan ilkel yöntemler)

- Used for connections made with a modem
- Logical Sync. → Her veri bloğunun başına bir Start bit (0) ve sonuna bir veya birden fazla End/Stop bit (1) eklenerek sağlanır.
- There may be gaps of variable sizes between data blocks → İletişim sürekli bir ritme sahip olmadığından, iletilen veri blokları arasında değişken boyutlarda zaman boşlukları oluşabilir.
- Cons:
  - Additional data (her veri parçası için start ve stop biti ile bant genişliği harcanır)
  - Slow transmission (Sürekli start-stop beklemesi ve kontrol yükü nedeniyle)
- Most Common Examples: X-Modem, Y-Modem, Z-Modem, Kermit

Synchronous Protocols

Asenkron protokollerin aksine veri bloklarının başına ve sonuna tek tek start/stop bitleri eklenmez. Bunun yerine çok daha uzun veriler tek bir büyük "Çerçeve" (Frame) içine koyulur.

- Instead of start and end bits, FLAGS are used → Framelerin başladığını ve bittiğini belirtmek için Özel işaretçi bit dizileri kullanılır.
  - SYN (Synchronization Premise) bit-arrays: Çerçevenin başında yer alan ve alıcının ritme girmesini sağlayan öncül bit dizisidir.
  - EOT (Synchronization Successor) bit-arrays: İletişimin bittiğini belirten bit dizisidir.
- 2 types ⭐ hem fiziksel hem mantıksal seviyede senkronizasyon gerekir:
  - Physical Level Synchronization

        - Common Clock Signal kullanarak iletişim yapılır (saat ritmini taşıyan ek bir kablo ya da manchester kodlama gibi bir teknikle sinyalin içine gömerek ortak saat sinyali oluşturulur.)
    - Logical Level Synchronization (in Data Link Layer)
        - FLAGs kullanılarak sağlanır
- Thanks to fast transmission → its used in LAN, MAN and WAN technologies
  flaglar karakter bazlı
- The protocol perceives the data sent as a consecutive byte sequence. → Bu byte dizisinin nasıl yorumlanacağı, kullanılan karakter kodlama sistemine göre değişiklik gösterir (ASCII veya EBCDIC)

Synchronized Protocols - Byte Oriented

- Characted Oriented da denir. Bu protokoller veriyi bit bit değil, karakterler şeklinde okur ve işler.
- ASCII or EBCDIC coding → genellikle kullanılan karakter kodlama sistemleri
- 2 types of frames:
    - Control Frames
    - Data Frames

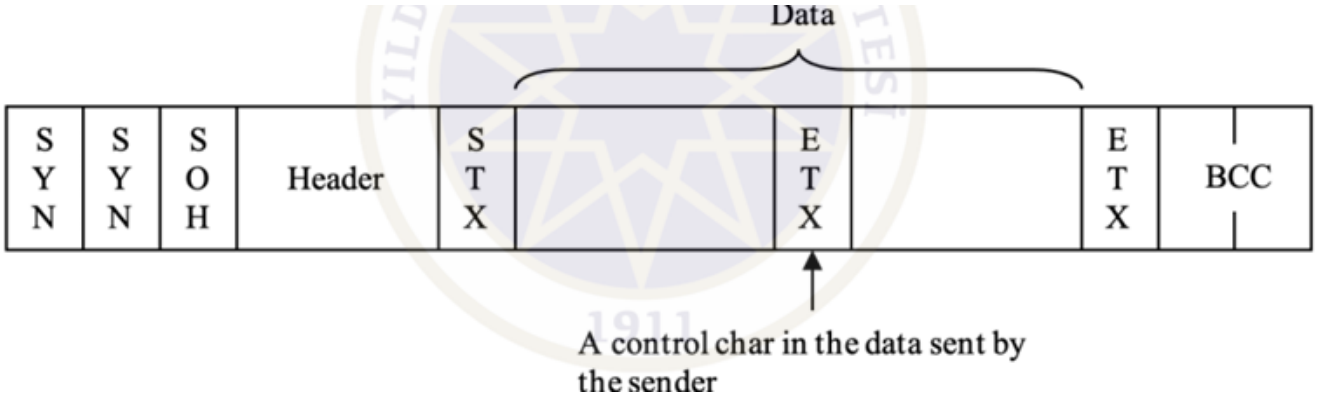
Control Chars	Explanation
SYN	Synchronous idle (makes the channel active)
PAD	Frame PAD (used for completion)
DLE	Data Link Escape (Escape char for control chars)
ENQ	Enquiry (Request)
SOH	Start of Heading
STX	Start of Text
ITB	End of Intermediate Block
ETB	End of Transmission Block
ETX	End of Text
EOT	End of Transmission
BCC	Block Check Count (LRC -> 1 byte, CRC -> 2 bytes)
ACK0	Acknowledge Even Numbered Blocks
ACK1	Acknowledge Odd Numbered Blocks
WACK	Wait Before Transmitting
TTD	Temporary Text Delay (While filling buffer in sender side)
RVI	Reverse Interrupt (Request for urgent response)
NUL	(Filling spaces)

Data Frames

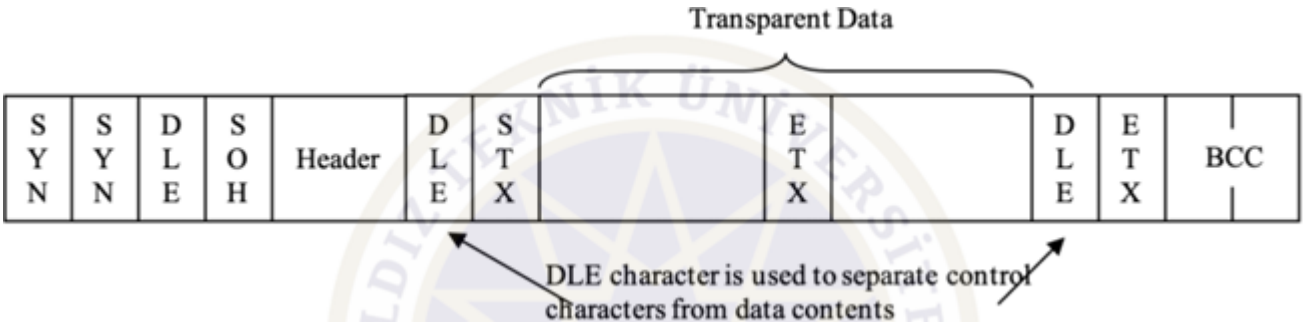
Blokların açıklaması:

- SYN: Senkronizasyon (fiziksel/logical sync)
- SOH: Header başlangıcı (adres, kontrol bilgileri)
- STX: Verinin başlangıcı
- ETX: Verinin bitimi
- ITB: Veri çok büyükse veriyi bloklara ayırmak için sonlandıran karakter
- BCC (Block Check Character): Her bloğun sonuna hata tespiti yapabilmek için eklenen hata kontrol bloğudur.

Ya verinin içinde kontrol karakteri bulunuyorsa?



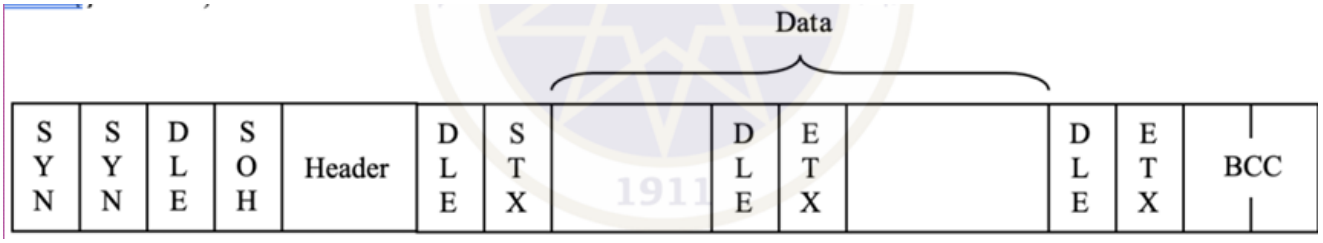
Buradaki durumda data ortasındaki ETX'i gördüğü an sıradaki iki karakteri hata kontrolü olarak alıp kalan veri okunmaz/yanlış okur.
Bunun için escape karakterine ihtiyaç var.
Kontrol karakterleri gönderilirken başlarında DLE (Data Link Escape) karakteri ile gönderilir:



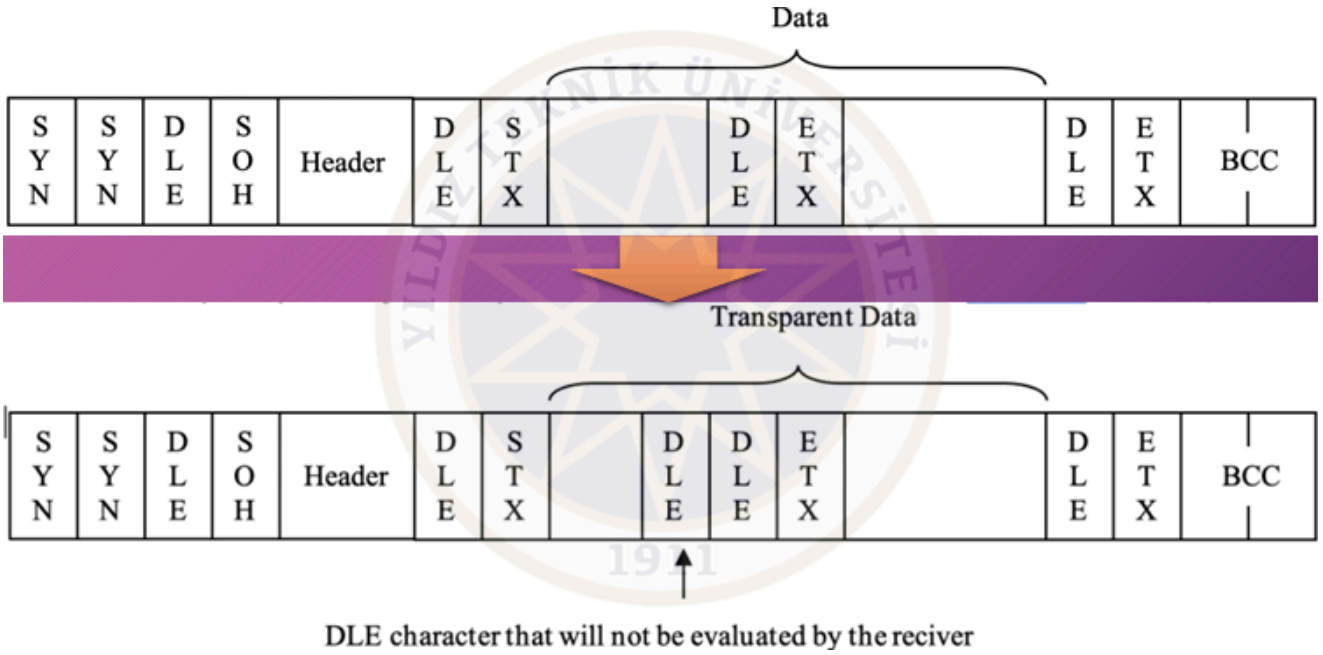
⭐Verinin içerisinde bu flaglerden birisinin geçmesini handle edebilmeye *data transperency* denir.
→ Data Transparency, DLE (Data Link Escape) karakteri ile sağlanır!

- DLE before SOH, STX, ETX, ETB, ITB, control chars

Peki ya veri içinde DLE karakteri varsa? Ya da DLE ve hemen peşinden gelen ETX gibi bir kontrol karakteri gelse? Bu durumda da veri yanlış okunacak:

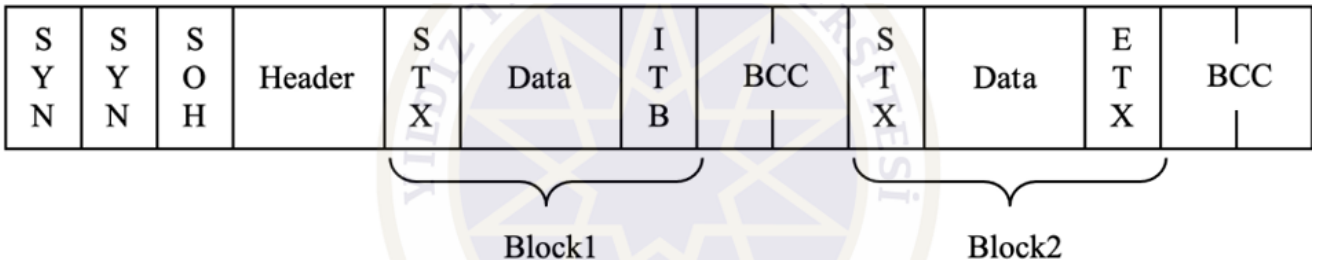


Byte Stuffing yöntemi ile çözülür: başa bir DLE daha koyulduğunda sıradaki DLE ve kontrol karakteri veri olarak okunur.



Multi Block Frames

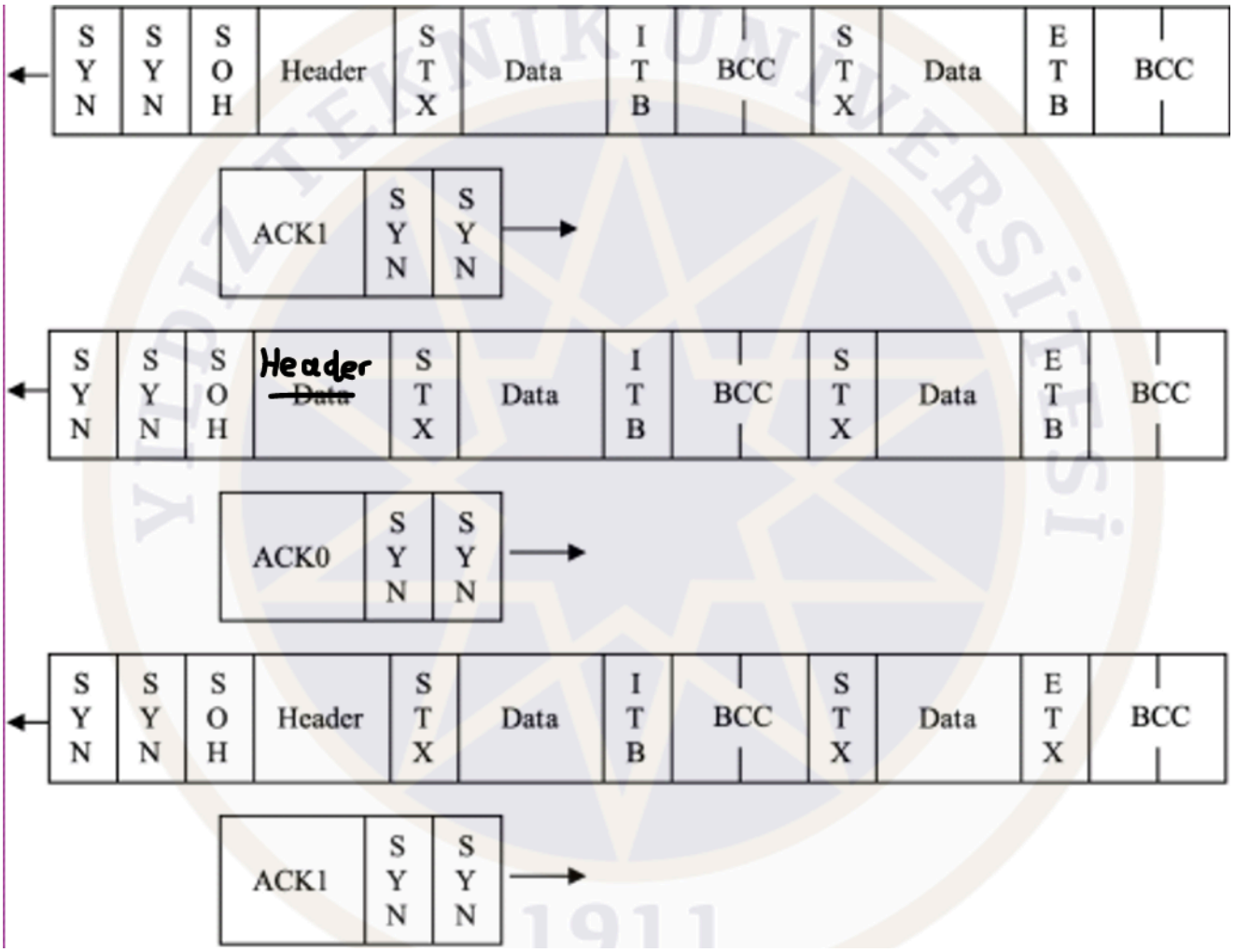
Gönderilecek veri büyüdükçe istatistiksel olarak hatayla karşılaşma riski artar. Bu sebepten ötürü veri büyükse gönderilen veri bloklara bölünür.



Her bloğun sonuna ITB (Intermediate Block End) ve bloğun hata kontrol bloğu eklenir. Eğer frame ya da verinin son bloğuysa ITB yerine ETX/ETB gelir.

Multi Frame Senkronizasyon Mekanizması

İletişimde her alınan frame'e karşılık aldığı frame numarasına sahip ACK verisi gönderilir.



Control Frames

Control frame içerisinde de senkronizasyon, kontrol bilgileri(ACK, ENQ, NAK, EOT vs.) ve hata kontrol bloğu yollanır.

BSC (Binary Synchronous Communication) →

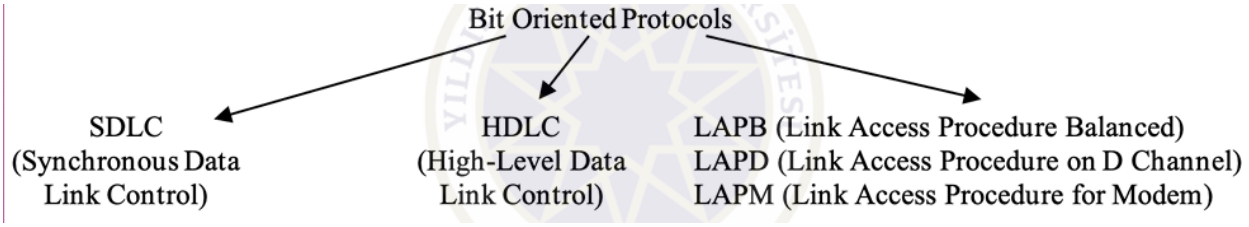
BSC, IBM tarafından geliştirilmiş, byte-oriented bir senkron veri bağı protokolüdür.

- Used until the late 1960s
- Suitable for point-to-point or multi-point connections
- Half duplex
- STOP & WAIT used for Flow Control and ARQ
- Code Dependent

Synchronized Protocols - Bit Oriented

Günümüzde daha aktif şekilde kullanılan yöntem

- Fit more information into a shorter frame size (header) → Transparency problemiyle neredeyse hiç karşılaşmıyoruz (escape karakter kullanma ihtiyacı doğuran problem)
  Bit oriented protokollerinin hepsi ISO tarafından belirlenen HDLC (High Level Data Link Control) üzerinden geliştiriliyor/türevleri elde ediliyor.
  Genel özellikleri:
- Hem point to point hem de multipoint bağlantıya uygun
- Supports Half Duplex and Duplex
- Sliding Windows for Flow Control and ARQ
- Code Independent (ASCII vs. gibi kodlardan bağımsız)



HDLC (High Level Data Link Control)

HDLC Konseptleri:

- Station types
  - primary
  - secondary
  - combined → ikisi gibi de davranabilir
- Configuration
  - Unbalanced → bir secondary diğerine veri göndermek istese bile primary kontrolünde verinin tüm kanaldan geçmesi gerekebilir (HDLC de sadece bu var)
  - Balanced (not defined in HDLC)
- Modes of communication

- NRM (Normal Response Mode): Unbalanced, the usual primary secondary relationship
- ARM (Asynch. Response Mode): Unbalanced, hat boşken secondary cihazlar da kendisi iletişim başlatabilir.
- ABM (Asynch. Balanced Mode): Balanced

Modes of Communication	NRM	ARM	ABM
Station Types	Primary/Secondary	Primary/Secondary	Combined
Transmission Starter	Primary	Primary/Secondary	Any of them

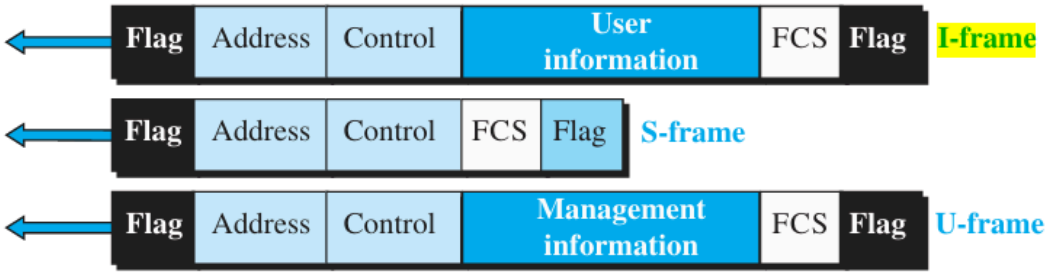
HDLC Frame Structure

3 farklı tip, iyi bilin

I-Frame	Information	It is used to carry user data and related control information.
S-Frame	Supervisory	It is the type of frame used at the data link layer to perform functions such as error and flow control.
U-Frame	Unnumbered	It is a special purpose management frame used to provide system management.

I Information → göndermek istediğimiz veri
S Supervisory → akış ve hata kontrolü ile ilgili bilgiler
U Unnumbered → hattın yönetimi ile alakalı bilgilerin aktarımı

Figure 11.16 *HDLC frames*



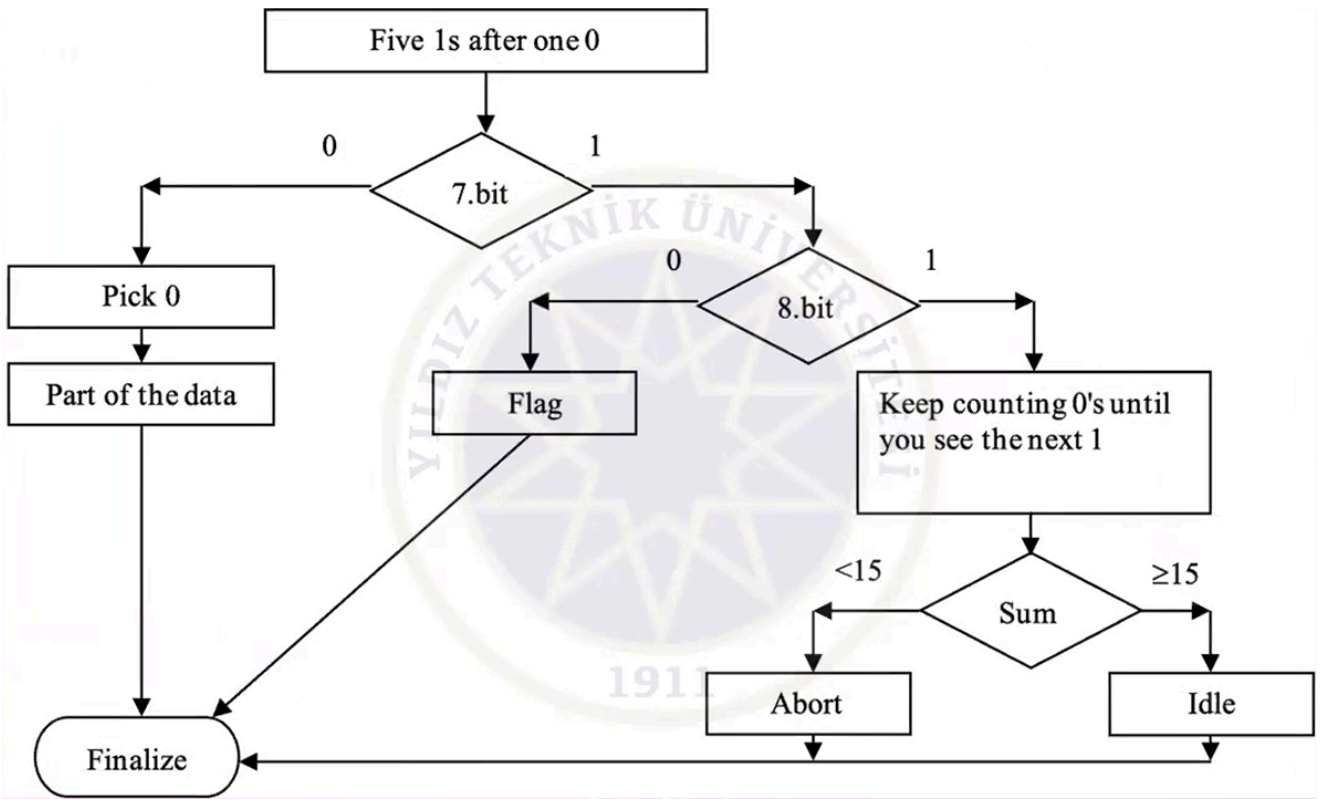
FCS = Frame Check Sequence (hata tespiti için, mesela CRC kodu FCSye yazılır)

- The frame check sequence (FCS) is the HDLC error detection field. It can contain either a 2 or 4 byte CRC.
  → The *information field* contains the user's data from the network layer or management information. Its length can vary from one network to another.

FLAG Field

Başlangıç ve bitişi belli ediyor.
Consists of 8 bits:

- *0111 1110* → her zaman bu bit dizisi
  Ensure synchronity → byte-oriented protokolde kullanılan SYN karakteri gibi
  Critical point for data transparency → bu veri mi flag mi nasıl anlaşılacak? → corruption teknikleri
- ***bit stuffing*** ile çözülür
  - Sender adds a 0-bit between 1's (like escape char)
    - HDLC'de paket sınırı olan FLAG deseni `01111110`'dır. Verici, asıl verinin içinde kazara bu dizi oluşmasın diye, bir 0 ve ardından gelen beş tane 1 gördüğü an; arkasındaki bit ne olursa olsun araya zorla yapay bir `0` bitini (stuffing) fırlatır.

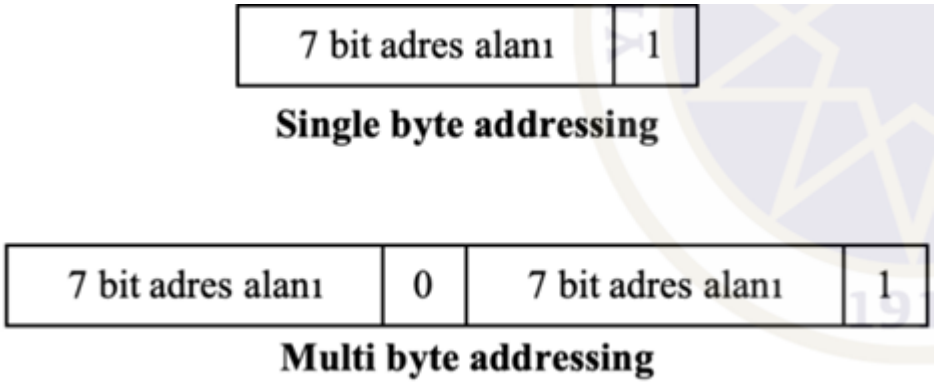


Bu resimde de **bit destuffing** mantığı anlatılmaktadır. Bir 0 biti sonrası beş tane 1 biti geldiğinde HDLC protokollerinde yukarıdaki yollar izlenir:

- 7. bit 0 ise, 0 çöpe atılır ve kalan 6 bit verinin parçası kabul edilir.
- 7. bit 1 ise 8. bite bakılır:
    - 8. bit 0 ise bu desen çerçevenin bittiğini ya da başladığını gösteren FLAG desenidir.
    - 8. bit 1 ise peş peşe 7 tane 1 gelmiştir ve bu HDLC'de anormal bir durumdur. Bu durumda ya hat kopmuş/veri bozulmuş ya da iletişim kesilmiştir:
        - Bu durumda alıcı yeni bir 0 görene kadar 1'leri saymaya devam eder ve toplam kaç ardışık 1 olduğunu sayar:
            - Toplam 1 sayısı < 15 ise iletişimi hata ile keser (ABORT) ve bozuk paket çöpe atılır
            - Toplam 1 sayısı $\geq$ 15 ise sistemi boşta (IDLE) moduna alır ve beklemeye geçer.

ADDRESS Field

- Contains the address of the secondaries. (fiziksel/mantıksal adres falan değil yani, yanlış anlamayın. Ve primary adresi değil her zaman secondary cihazların addressi bulunur)
- Address data is in Network Layer (Third OSI Layer)
    - Used to determine whether:
        - is it command? (primary mi göndermiş?) or is it answer? (secondary cevap mı yazmış?)



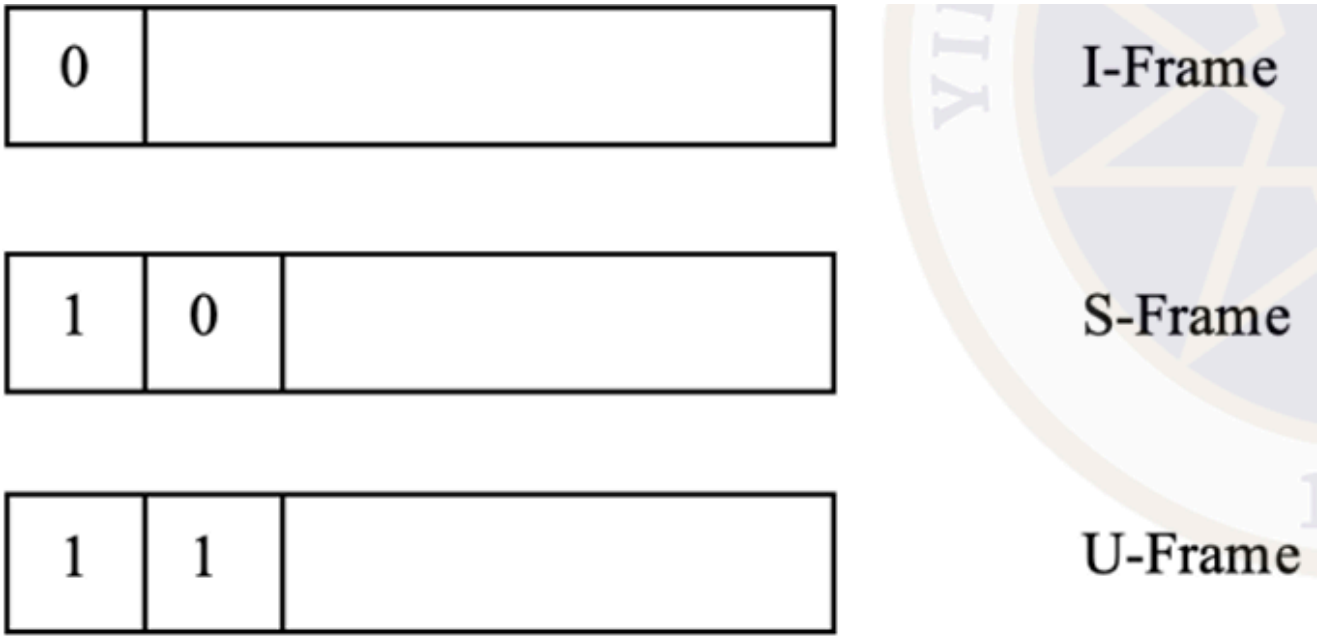
CONTROL Field

1 or 2 byte length

- If w=7 in sliding window technique, length is 1 byte

    - N(S): Sequence number of the sending window
    - N(R): Sequence number of the receiving window → correspond to the acknowledgment number when piggybacking is used!
        - If last frame is error-free, N(R) contains next frame's number
        - If last frame has errors, N(R) contains number of faulty frame
- If w=127 in sliding window technique, length is 2 bytes
    - in applications with high line delays such as WAN (sırayı şaşırmadan daha çok paket basabilmek için sıra numaralarına 7 bit ayrılır, kontrol biti de 2 byte uzunluğa fırlar)

control bit başındaki bitlere göre frame tipi anlaşılabilir:



I-Frame

window size 7 ise (w = 7)

- Each I-Frame contains two 3-bit fields for flow an error control:
    - N(S): Sequence number of the sending window (ACK gönderir gibi)
    - N(R): Sequence number of the receiving window
        - If last frame is error-free, N(R) contains next frame's number

- If last frame has errors, N(R) contains number of faulty frame
  Poll biti → 1 (P/F) (Poll ya da Reject Poll olarak kullanılabilen bir bit)
  her durumda 1 → POLL P=1, REJECT POLL F=1, ACCEPT SELECT F=1

0	N(S)	P/F	N(R)

  If w=127

- Each I-Frame contains 2 seven-bit fields for flow an error control. (N(S) ve N(R) genişler)

S-Frame

S-Frame means that neither sides has data to send to the other.
code → 2 bit
poll → 1
receiver → 3 bit

1	0	Code	P/F	N(R)

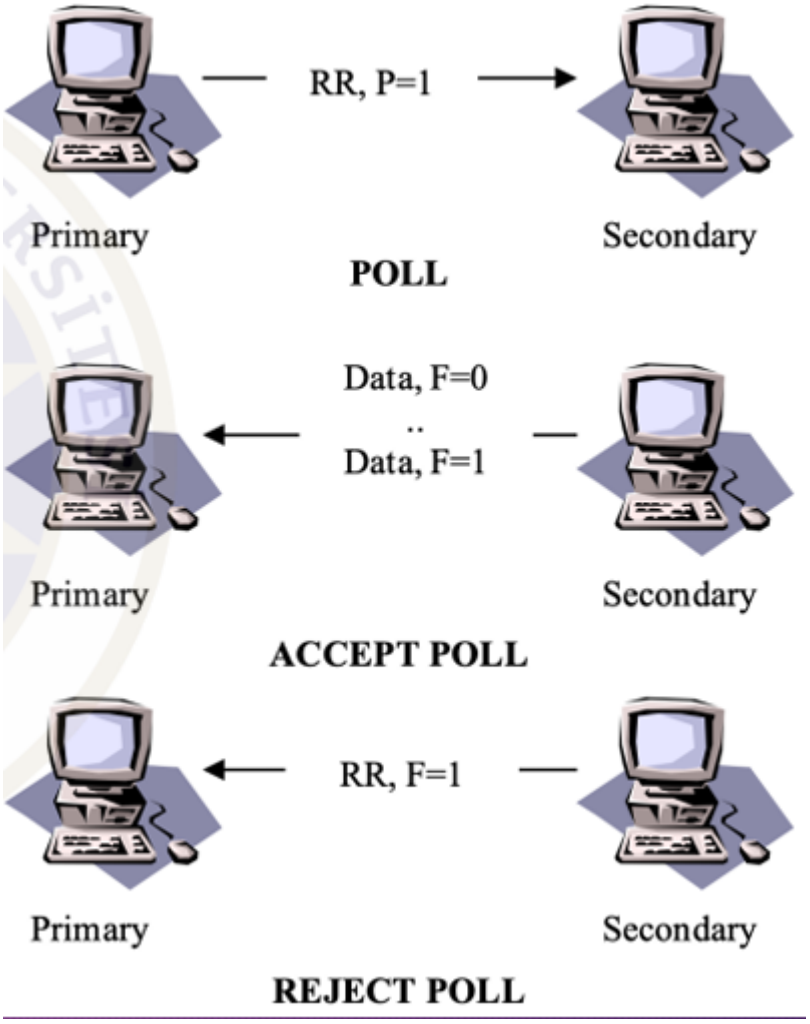
Code	Abbreviation	Explanation
00	RR	Receive Ready
01	REJ	Reject – (go back n)
10	RNR	Receive Not Ready
11	SREJ	Selective Reject - (selective reject)

S-Frame-RR

- It has four basic uses:

  - ACK → Karşı taraftan gelen verileri başarıyla aldığını bildirir, ("N(R)'ye kadar olan tüm frame'leri aldım" demek.)
  - POLL (primary cihaz veri var mı diye sorar.)
    - P=1

- REJECT POLL (secondary cihaz POLL'a olumsuz yanıt verir)
  - F=1
- ACCEPT SELECT (secondary cihaz seçilmeyi kabul ettiğini belirtir)
  - F=1



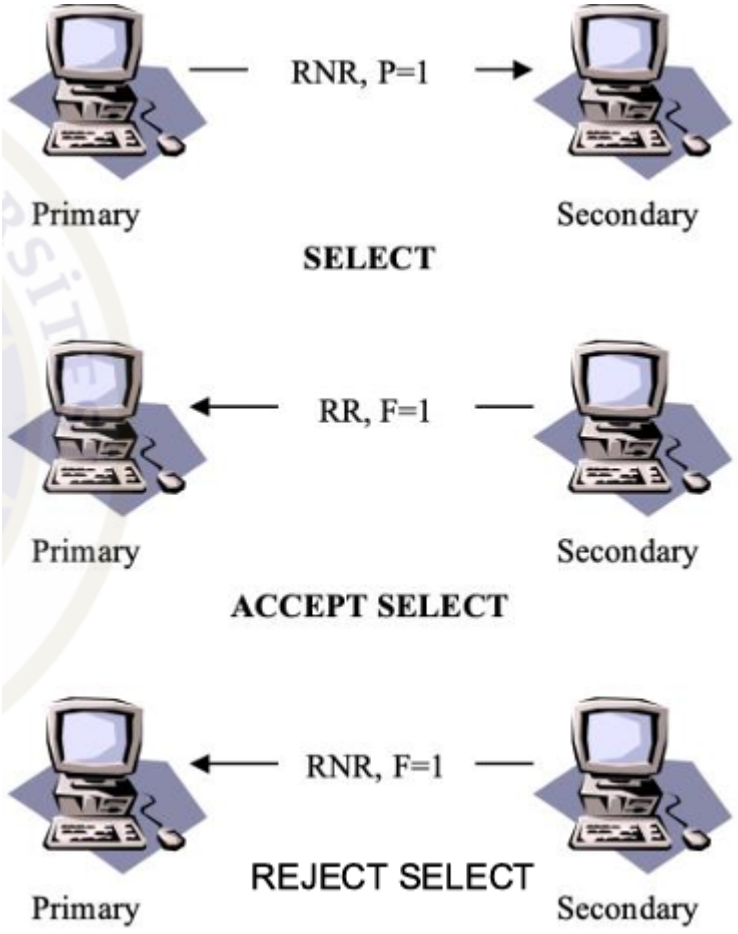
F=0 → Daha göndermeye devam edecekse (ACCEPT POLL) (sadece I-Frame'de 0)
F=1 → Accept/Reject Poll yani veri göndermeyi bitirince/hiçbir şey göndermeyecekse

S-Frame - RNR

- It has three basic uses:

- ACK → N(R)'ye kadar olan frame'leri aldığını onaylar, ancak yeni veri gönderme, hazır değilim der.
- SELECT → Primary cihaz secondary cihazı seçer ama hazır değilim der
  - RNR, P=1

    - Remember, if primary sends RR and P=1, it means POLL instead.
- REJECT SELECT → Secondary cihaz hazır olmadığını bildirip seçilmeyi reddeder.
    - RNR, F=1



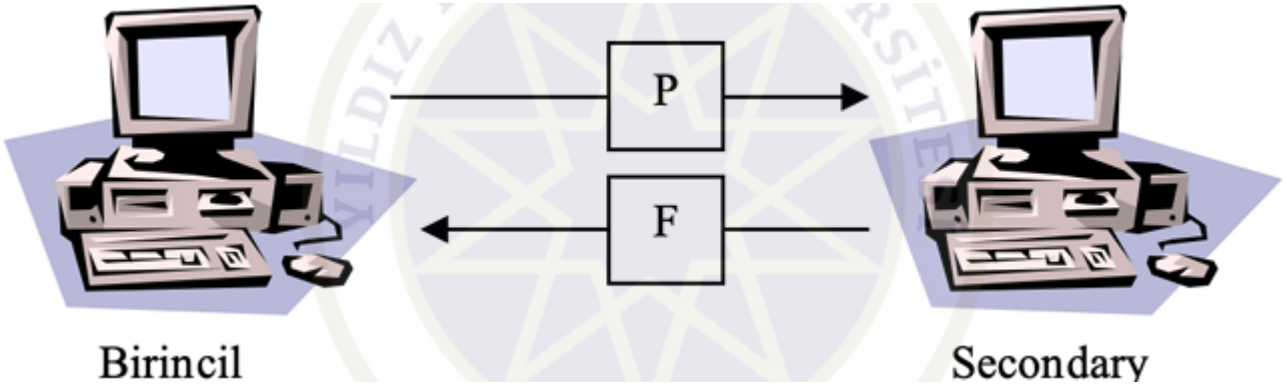
S-Frame - REJ, SREJ

- Used to return negative feedback from the receiver

- REJ: Go Back N ARQ
    - It is used to inform the sender that the frame whose number is written in the N (R) field and the frames that come after it did not reach the receiver or that it received incorrectly, and to ensure that it is sent again.
- SREJ: Selective Reject ARQ
    - It is used in the N (R) field to inform the sender that the data frame whose number is written on it did not reach the receiver or that it was received incorrectly and to send it again.

S-Frame– P/F (Poll/ Final)

⚠️ P/F bit is always 1



It means poll when the frame is sent by a primary station to a secondary (when the address field contains the address of the receiver). It means final when the frame is sent by a secondary to a primary (when the address field contains the address of the sender). Kontrol mekanizmaları (POLL/SELECT/ANSWER) yürütülürken P/F biti her zaman 1'dir, sadece veri akışında 0 olur.

U-Frame

1	1	Code	P/F	Code

- Used to provide session control
- The data area is used to carry information required for system management functions
- 1^{st} code field consist of 2 bits
- 2^{nd} code field consist of 3 bits
- 2^5 = 32 different state
- These states (commands and answers) can be collected in 5 different categories:
  - Mode setting
  - Unnumbered exchange
  - Disconnection
  - Initialization
  - Miscellaneous

U-Frame – Mode Setting

How will the transmission be? (Karşı tarafla aynı modu kullanmak için bilgisi gönderilir.)

- 00-001 (SNRM-Set Normal Response Mode)→ w=7
- 11-000 (SARM-Set Async. Response Mode)→ w=7
- 11-100 (SABM-Set Async. Balanced Mode)→ w=7
- 11-011 (SNRM Extended)→ w=127
- 11-010 (SARM Extended)→ w=127
- 11-110 (SABM Extended)→ w=127

U-Frame– Unnumbered Exchange

- Data connection information exchange
  - 00-100 (UP-Unnumbered Poll): POLL request
  - 00-000 (UI-Unnumbered Info): exchange of date/time information to be used for sync.
    - UI would be a command or answer.
      - If it is used for command, it transports list of parameters to be used for transmission.
      - If it is used for answer, it carries information that determines the capability of the receiver.
  - 00-110 (UA-Unnumbered Ack): Sent in response to the UP command

U-Frame– Disconnection

- There are 3 types of disconnection command.

- 00-010 (DISC): *Sent by the first side* to terminate the connection to the other.
- 00-010 (RD): It is used to notify the request to terminate the connection *from the second station* to the first.
- 11-000 (DM): When the address is sent from the specified station to the station wishing to establish the connection, it is sent as negative feedback information to the mode setting command.

U-Frame– Initialization

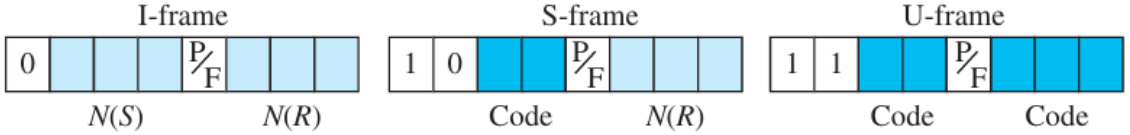
- Used for initializations for all sides.
  - 10-000 with P (SIM-Set Initialization Mode)
    - Command is sent from the first station to the second
    - UI command will be sent in response to SIM command
  - 10-000 with F (RIM-Request Initialization Mode)
    - It means that «I am waiting SIM command»
    - It is used when the second station cannot respond to the mode setting command without receiving the SIM command from the first.

U-Frame– Miscellaneous

- 10-001 (FRMR)
  - Used to determine that a *syntax error* was encountered in the received frame.
- 11-001 (RESET)
  - This is usually sent in response to a received FRMR code.
  - Explains that the secondary station must do the same
- 11-101 (XID)
  - Emphasizes that a *self-determining information is requested* from the secondary station.
  - Like questioning what your address is

özet control field resmi

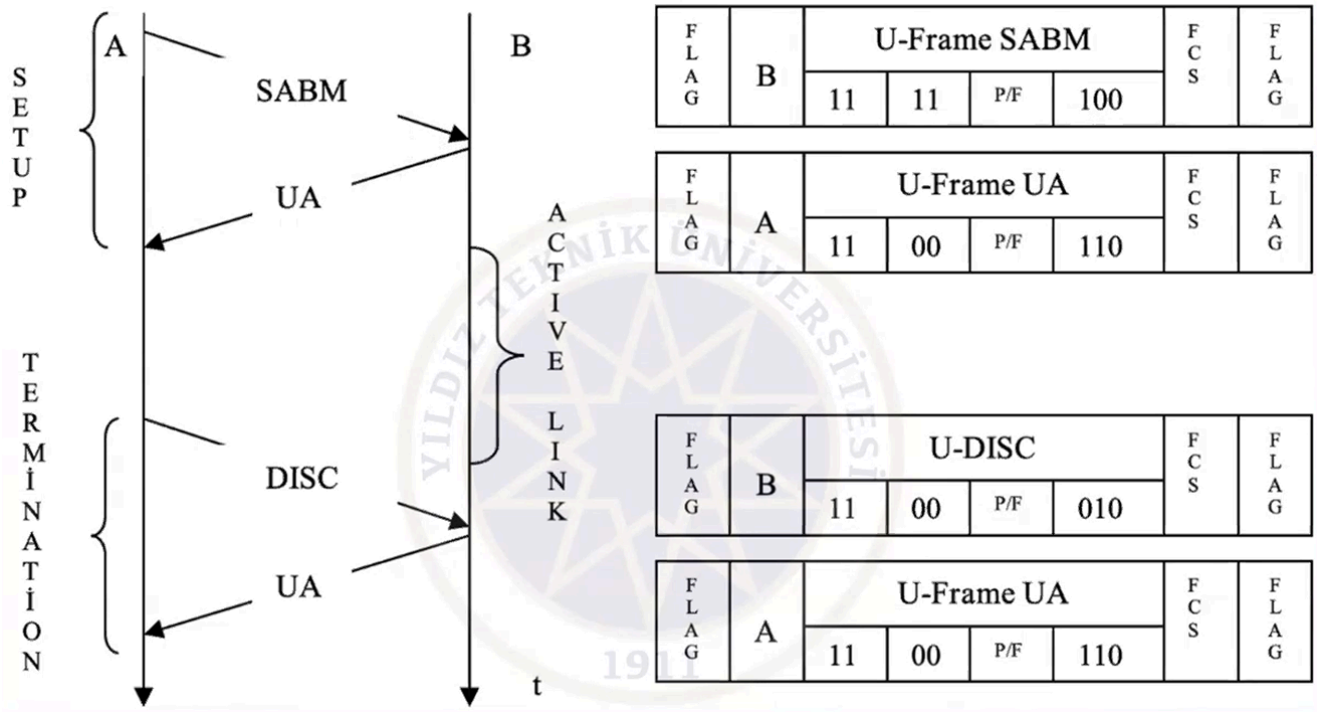
Figure 11.17 *Control field format for the different frame types*



HDLC Mekanizması

- I, U and S frames
- 3-phase mechanism:
  1. One of the sides must install the link (biri bağlantıyı U-Frame ile başlatmalı)
     - in order to be able to exchange data sequentially
  - *User data, flow and control information* required for error control must be transferred between the two ends.
  - One of the sides terminates the connection (bu da U-Frame ile yapılacak)

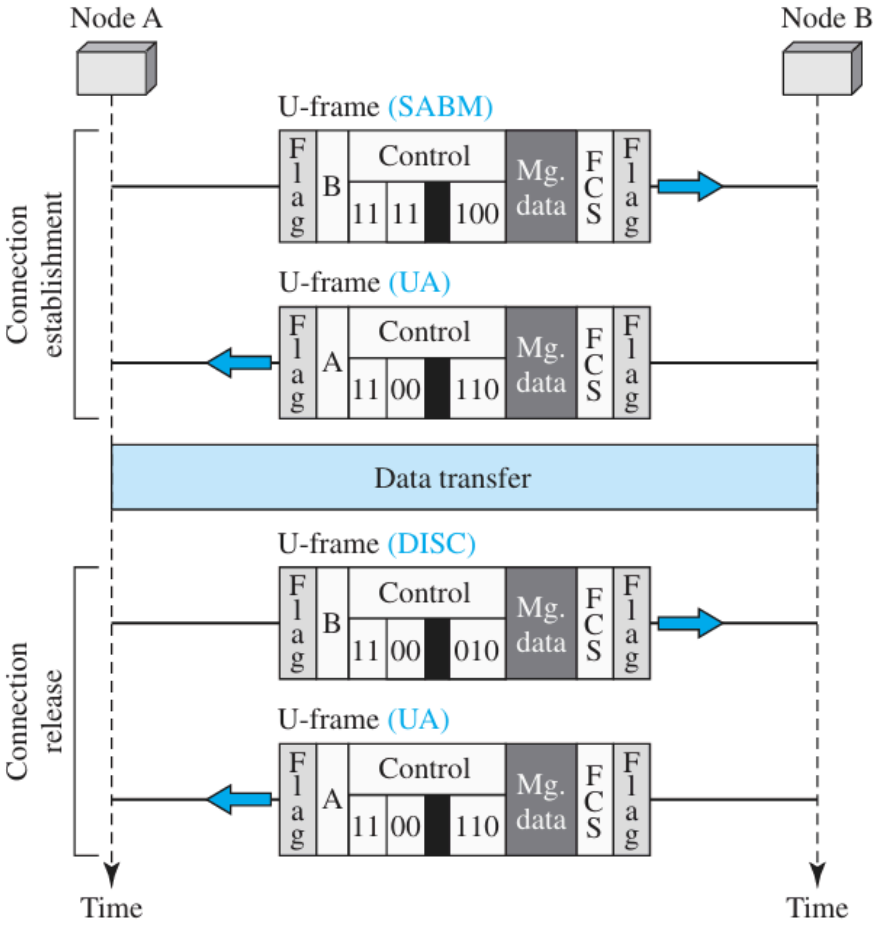
örnek 1



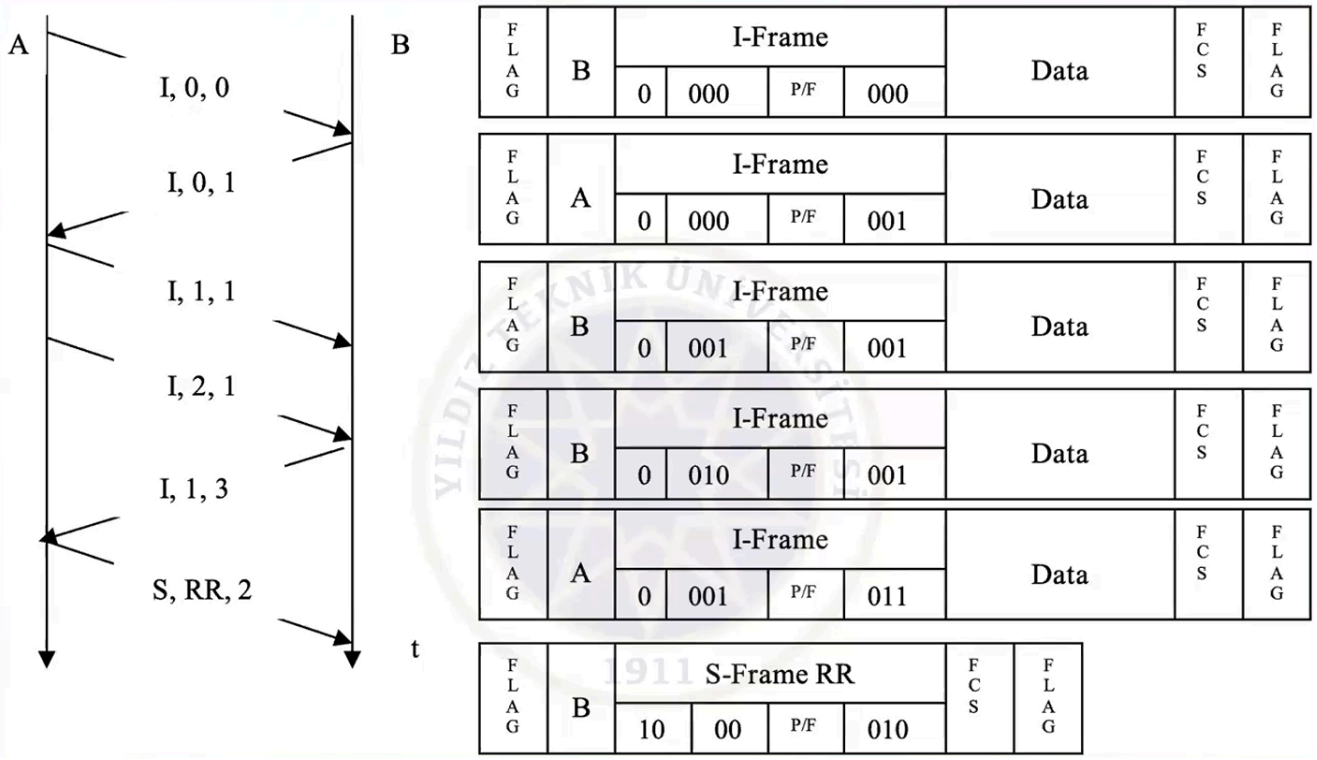
Node A asks for a connection with a set asynchronous balanced mode (SABM) frame; node B gives a positive response with an unnumbered acknowledgment (UA) frame. After these two exchanges, data can be transferred between the two nodes (not shown in the figure). After data transfer, node A sends a DISC (disconnect) frame to release the connection; it is confirmed by node B responding with a UA (unnumbered acknowledgment).

Yukarıdaki resmin daha iyi versiyonu:

Figure 11.18 *Example of connection and disconnection*

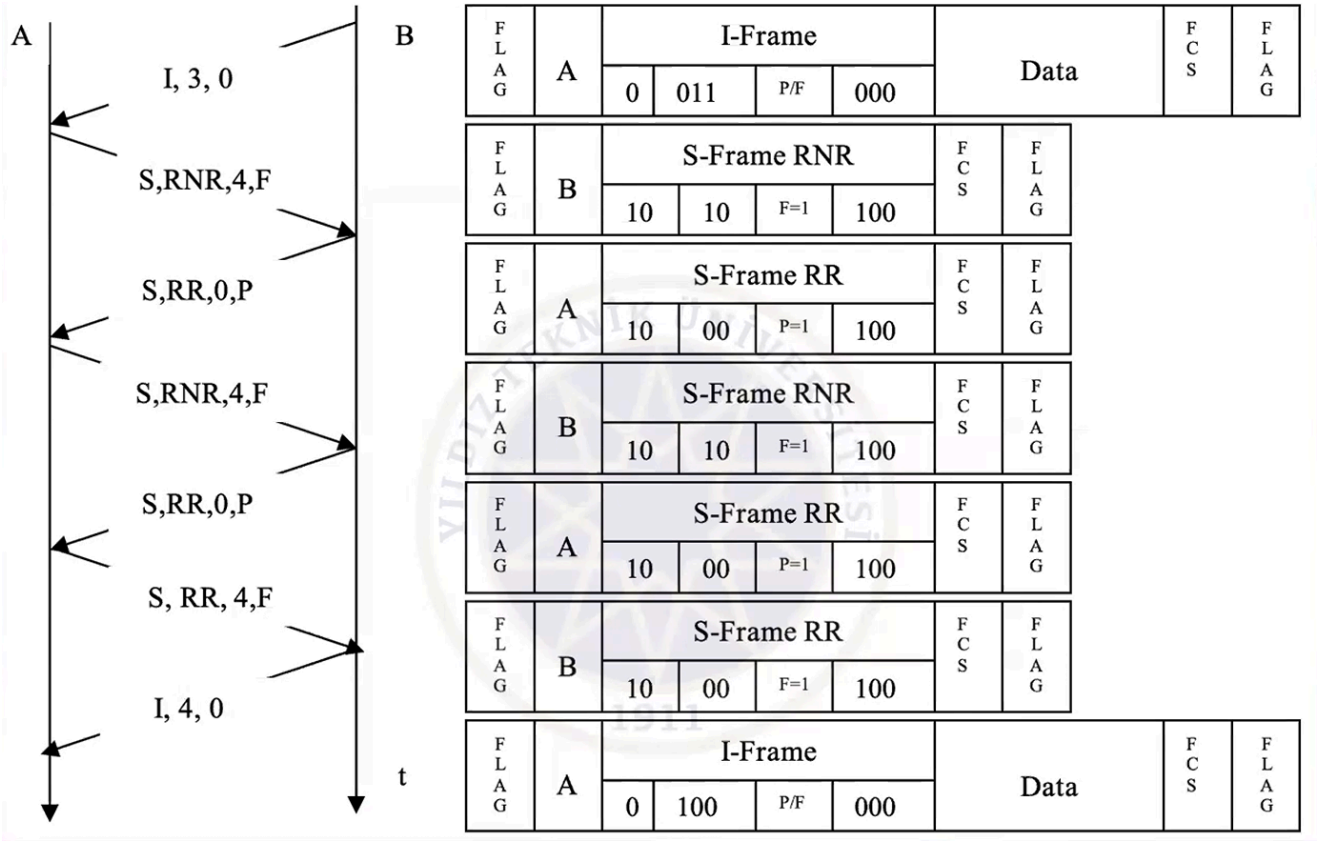


örnek 2



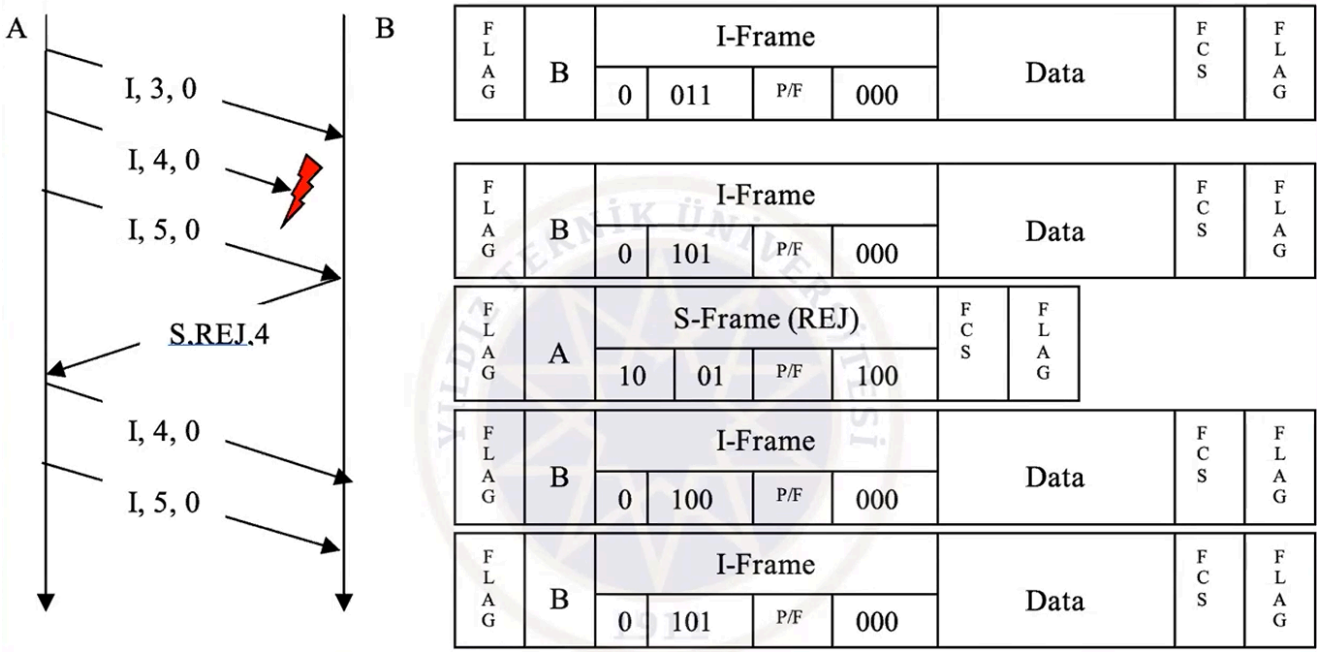
A → B'ye I frame ile 0 numaralı frame'i gönderiyor, karşı taraftan da sıradaki beklediği frame numarası 0
B → A' ya I frame ile 0 numaralı frame'i gönderiyor, 1 numaralı frame'in gönderilmesini bekliyor
(HATIRLAYALIM: Verinin içine bu ACK bilgisini koyma işine verdiğimiz ad: *Piggybacking*!)
...
...
B → A'ya I, 1, 3 gönderdikten sonra:
A → B'ye S frame ile RR 2 gönderiyor, yani göndereceği şeyler bitmiş, ve 2 numaralı framei almaya hazır olduğunu RR (Ready Request) ile bildiriyor.

örnek 3



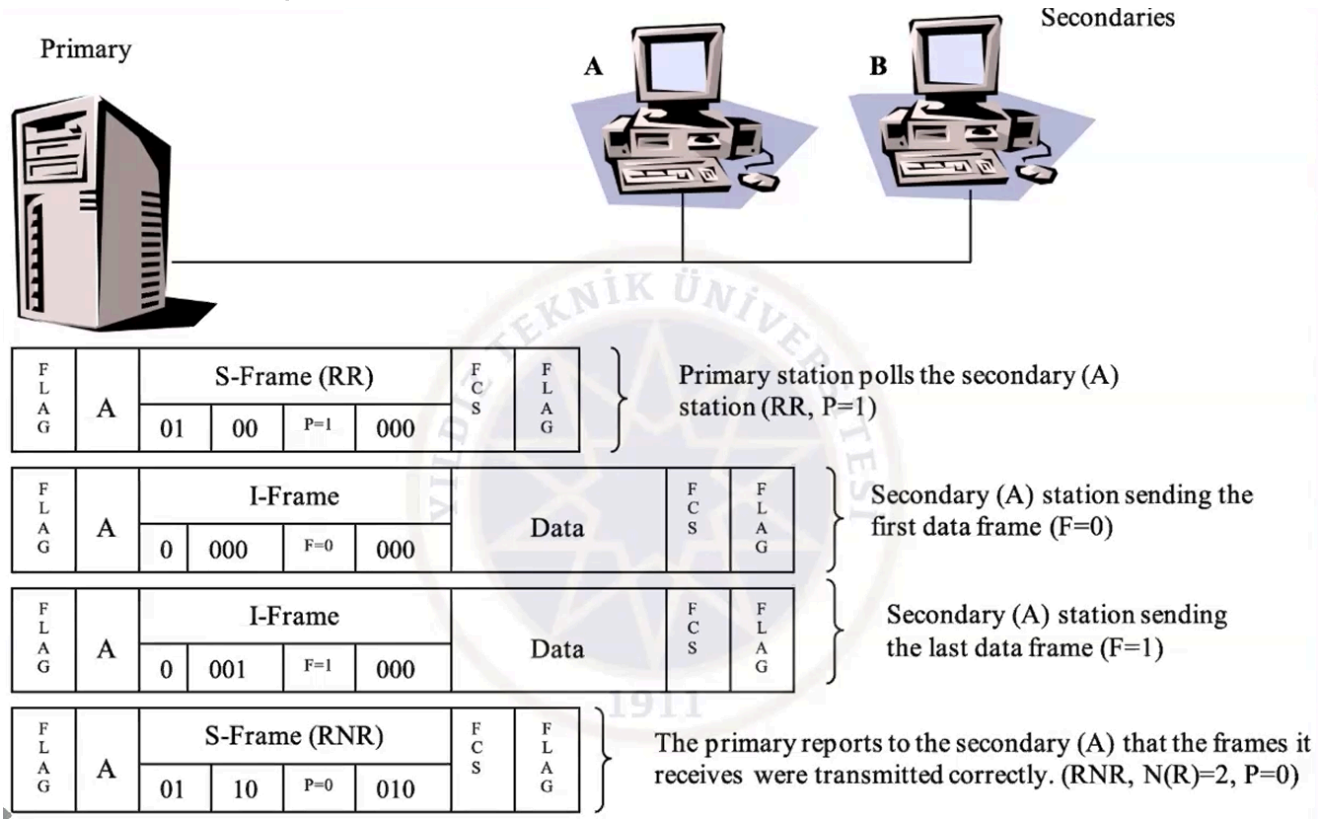
S, RNR, 4, F → A cihazı, S frame ile RNR (Receive Not Ready) yollayıp şuan müsait olmadığını belirtip aynı zamanda sıradaki göndermesi istediği frame numarasının 4 olduğunu bildiriyor (yani en son 3. frame'e kadar işlemiş)
S, RR, 0, P → B cihazı POLL ile RR gönderip müsait mi diye A cihazına mesaj gönderiyor. Bir şey gönderilecekse de 0 numaralı frame'i beklediğini haber veriyor.
A sonra hala hazır olmadığını belirtiyor. B yine aynı RR mesajını iletiyor.
S, RR, 4, F → Artık A hazır, 4 numarayı bekliyorum diyor
I, 4, 0 ile B 4. frame'i A'ya iletip 0'ncı frame i beklediğini bildiriyor.

örnek 4



4 numaralı frame karşıya ulaşamıyor. B bir süre sonra S frame ile REJ 4 gönderiyor (bana 4'ü ve devamını tekrar gönder)
Bu durumda A cihazı tekrar 4 numaralı frame'i B'ye iletiyor.

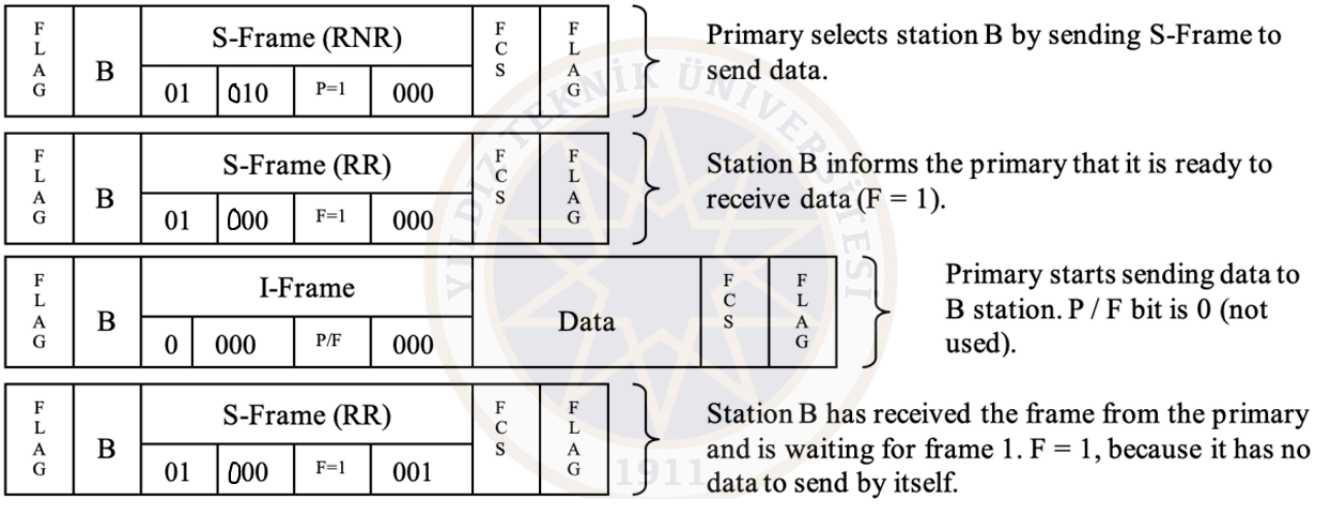
örnek 5 - multi point



F=0 hala gönderilecek verinin var olduğunu işaret eder.

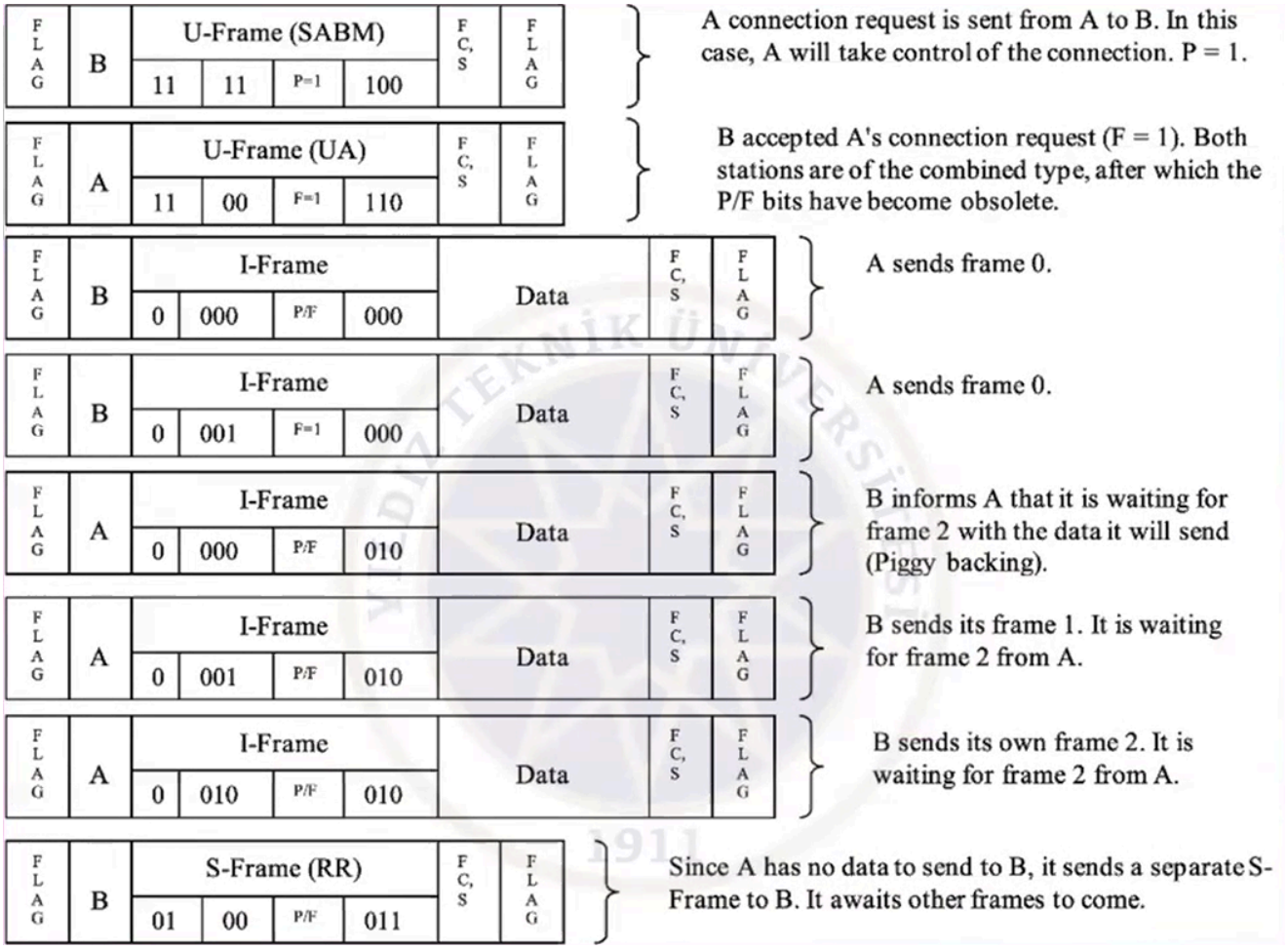
P=0 da Primary tarafından tek taraflı durum bilgisi vermek için kullanılır. Cevap beklenmez.

Örneğin devamı



RR ile az önce poll yapılmıştı, şimdi de RNR ile select yapılarak başlandı.

örnek 6, Combined mode



Viba 11 - LAN - Local Area Networks

LAN (Local Area Network) Nedir? → Sınırlı bir coğrafi alan içinde (ev, okul, laboratuvar, üniversite kampüsü veya şirket binası) bilgisayarları ve çevre birimlerini birbirine bağlayan yüksek hızlı ağ yapısıdır.

- Multi-point node → doğası gereği point-to-point değil multi-point çalışır
- Basic models
  - Ethernet- IEEE 802 (IEEE 802 = modelin ait olduğu standart ve kuruluş)
  - Token Bus- IEEE 802 → bus ya da tree topolojisi üzerinde jeton döndüren eski model
  - Token Ring- IEEE 802 → Halka topolojisi üzerinde jeton mekanizmasıyla çalışan deterministik model.
  - FDDI/CDDI (Fiber/Copper Distributed Data Interface)- diğerlerinden farklı olarak ANSI standartlı yüksek hızlı ağ mimarisi
  - WLAN (Wireless LAN)- IEEE 802 → Kablosuz yerel alan ağı (Wi-Fi) teknolojisi.
- Data Link Layer is consist of HDLC → Bu LAN teknolojilerinin tamamında, veri bağı katmanının altyapısı veya işleyiş felsefesi HDLC mimarisinden türetilmiştir.
- 3 types of Media Access:
  - Fixed Based → (Ortak hat, cihazlar arasında önceden matematiksel veya fiziksel olarak sabit parçalara bölünür.)
    - TDMA, FDMA, CDMA (Time/Frequency/Code Division Multiple Access)
  - Contention Based → Herhangi bir hiyerarşi, bölüşüm veya sıra yoktur. Cihazlar tamamen rekabet halindedir; veri göndermek isteyen cihaz şansını dener. (nondeterministic)
    - Aloha, CSMA

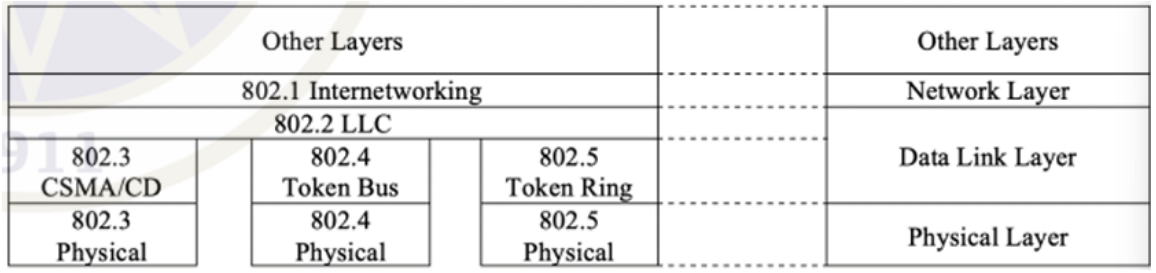
    - Token/ Reservation Based → Jeton kimin elindeyse sadece o cihaz hatta veri basabilir.
        - Token Ring

Terimlerin çoğuna detaylıca değinilecek, uzun uzun açıklama yazmıyorum.

IEEE 802 Project

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
1980'lerin başında, LAN'ların donanımsal ve mantıksal standartlarını belirlemek amacıyla başlatılmış dev bir şemsiye projedir. Cihazların üreticiden bağımsız olarak birbiriyle uyumlu (interoperable) çalışmasını hedefler.

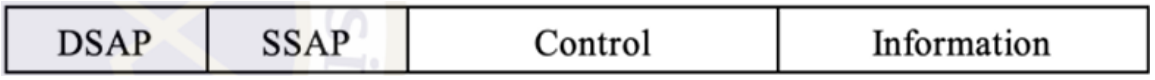
- LANs
    - 802.3 Ethernet
    - 802.4 Token Bus
    - 802.5 Token Ring
- Wireless LANs
    - 802.11 Wi-Fi
- Wireless PANs
    - 802.15 WPAN
    - 802.15.1 BlueTooth
    - 802.15.4 Zigbee
- WANs
    - 802.16 Wi-Max → wifi'ın çok genele yayılmış hali



To ensure compatibility between protocols → LAN'larda kullanılan donanımlar birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden

Data Link katmanında LLC tüm donanımları kaplar ve ortak paket altında birleştirir, Network katmanının işini kolaylaştırır.

- MAC (Media Access Control) → Ortak iletim ortamına kimin, ne zaman veri bırakacağını kesin kurallarla yönetir (fiziksel mac adreslerini hatırlayın)
- LLC (Logical Link Control) → Üst katmanlara veri iletimi için 3 farklı servis modu sunar
  - Un-ack connectionless service → En hızlı ama en güvensiz
  - Connection mode service → Bağlantı ve ACK (onay) istenir, güvenlidir
  - Ack connectionless service → Hibrit, bağlantı yok ama ACK var.
- PDU (Protocol Data Unit) → verinin LLC katmanında aldığı paketlenmiş halin teknik adıdır
  - in LLC
  - DSAP (Destination Service Access Point) → Çerçevenin alıcı bilgisayardaki hangi üst katman protokolüne teslim edileceğini belirten adrestir.
  - SSAP (Source Service Access Point) → gönderen bilgisayarın DSAP'ı
  - Control Field
  - Information Field



IEEE 802.3 Ethernet

Ethernet teknolojisinin temelinde yatan fikir, Hawaii Üniversitesi'nde geliştirilen kablosuz/radyo frekans tabanlı ALOHA sistemine dayanır.

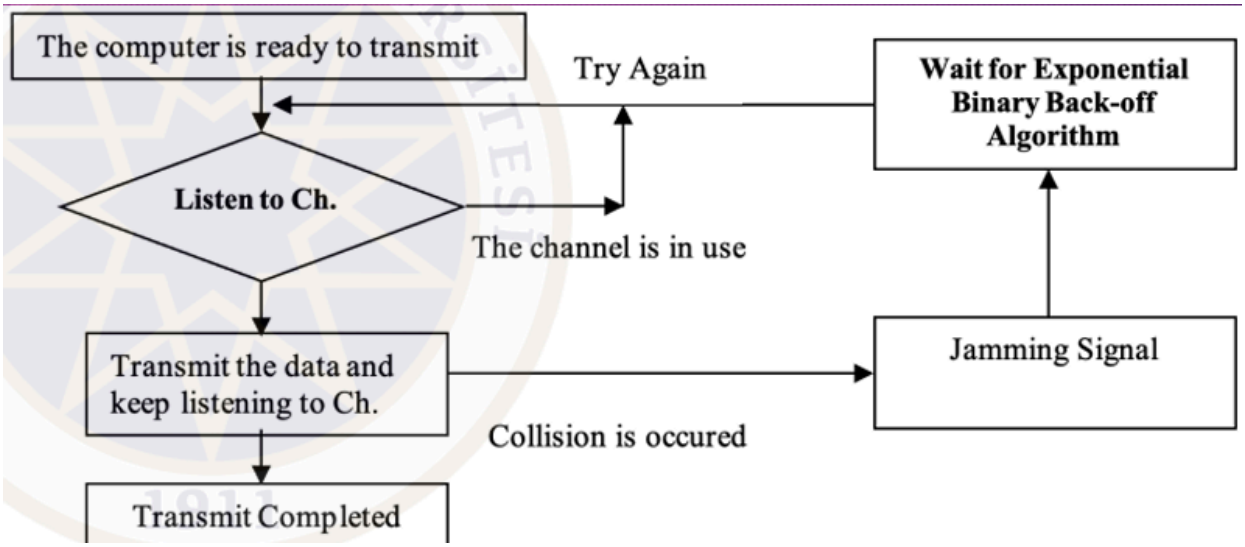
- 1972
- Xerox Corp.
- Aloha
  - Bob Metcalfe
  - 1973
  - Hawaii Islands

        - Radio network
    - Collision? → Ağdaki cihazlar hattın boş/dolu olduğuna bakmaz. Çarpışmalar olabilir
    - Utility Rate: 18% çarpışmalar olabilri
- Slotted Aloha → Zamana göre ağı slotlara ayırarak çarpışmayı azaltmayı hedefler
    - Utility Rate: 37%

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

Ethernet mimarisinde, tüm cihazların ortak bir kabloya bağlı olduğu durumlarda kaosu engellemek için bu mekanizma kullanılır. Hat üzerinde aktif bir elektrik sinyali varsa cihaz bekler.

- Nonpersistent CSMA
    - İstasyon kanalı dinler. Boşsa hemen gönderir. Kanal doluysa, rastgele bir süre bekler ve kanalı yeniden dinler. Collusion azalır ama verimsiz
- 1-Persistent CSMA
    - Kanalı dinler. Doluysa, kanal boşalana kadar sürekli (1 olasılıkla) dinlemeye devam eder. boşaldığı an hemen gönderir. Utility rate arttırmak amaçlanır ama çok yüksek Collusion ihtimali
- p-Persistent CSMA
    - Zaman dilimli (slotted) kanallarda kullanılır. Kanal boşsa, p olasılığıyla veriyi gönderir, $1 - p$ olasılığıyla bir sonraki zaman dilimini bekler. (Daha yüksek Utility rate)
- CSMA/CD (Collision Detect) → Kanalı dinle *(Carrier Sense)*, voltaj değişimini izle, normalden yüksekse çarpışma var demek. Bu durumda iletişimi kes ve tüm istasyonlara Jamming Sinyali yolla. Exponansiyel bir süre bekle (resimde diyagramı var)



Framing (Çerçeve Yapısı)

7 byte	1byte	2-6 byte	2-6 byte	2 byte	46-1500	4byte
Preemble	SFD	Dest.Addr	Src.Addr.	Length	Data. Unit	CRC

Alan Adı	Boyut	Açıklama / Sınav Notu
Preamble	7 Byte	Alıcının saat senkronizasyonunu sağlamak için **10101010** serisi dizilim içerir.
SFD *(Start of Frame Delimiter)*	1 Byte	Çerçevenin başladığını belirtir. Değeri sabittir: **10101011**
Dest. Addr. *(Hedef MAC)*	2-6 Byte	Verinin gideceği kartın fiziksel adresi (Genelde 6 Byte / 48 bit kullanılır).
Src. Addr. *(Kaynak MAC)*	2-6 Byte	Veriyi gönderen ağ kartının fiziksel adresi.
Length	2 Byte	Kendisinden sonra gelen veri alanının uzunluğunu belirtir.
Data Unit	46 - 1500 Byte	Üst katmandan gelen asıl paket. Ethernet kuralı gereği en az 46 Byte olmalıdır.
CRC	4 Byte	Hata tespiti için kullanılan *Cyclic Redundancy Check* alanı.

Toplam minimum 64 byte. CSMA/CD'nin çarpışmayı algılayabilmesi için bu min. boyut önemli

Shared Ethernet → Çarpışmalı, veriyi tüm cihazların broadcast aldığı, eski mimari
Switched Ethernet: MAC adresi kullanır, genelde full-duplex olduğu için çarpışma sıfır, CSMA/CD algoritmasına ihtiyaç yok

Ethernet Variations

- IEEE 802.3u - IEEE 802.3y - Fast Ethernet
  - Hız 10 Mbps'den 100 Mbps'e çıkmış
  - Auto Negotiation (İki cihazın bağlandığında destekledikleri en yüksek ortak hız ve çift yönlülük modunu (Half/Full Duplex) otomatik olarak seçmesi.)
- IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
  - Cat5/5e/6/7/8 kablolarıyla uyumlu
  - 100 Mbps→ 1000 Mbps'e
  - Auto Negotiation
- IEEE 802.3ae – IEEE 802.3ak - IEEE 802.3an - IEEE 802.3aq - 10 GigE
  - 1 Gbps → 10 Gbps
- IEEE 802.3ba – 40/100G Ethernet
  - 40-100 Gbps

Metro Ethernet

LAN'dan harici olarak, LAN'ın daha üstünde/daha büyük harici networklere hizmet eden internet. Şehir ölçeğindeki geniş alan ağlarında doğrudan Ethernet altyapısının kullanılması. Günümüzde giderek LAN dışındaki büyük ağlarda kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan protokoller vs.

Power Over Ethernet (PoE)

Ethernet hattı üzerinden aynı anda elektrik sinyali göndermek. Ethernet kablosu üzerinden verinin yanında, IP kamera veya IP telefon gibi cihazları besleyecek elektrik gücünün de taşınması teknolojisi.

IEEE 802.4 Token Bus

In worst case scenarios, some computers seem to wait too long to transmit →
Ethernet'in (802.3) en büyük zayıflığı deterministik olmamasıdır, yani yoğun yük altında bir bilgisayarın ne zaman veri gönderebileceği asla garanti edilemez, sürekli çarpışma yaşanıp geri çekilme süresi beklenebilir. General Motors öncülüğünde 1980'lerde, özellikle fabrika otomasyonları gibi "kritik ve gecikmesiz" sistemler için *Token Bus* geliştirilmiştir.

- Bus and Tree Topology
- Each computer recognizes the computers on its right and left. (Yazılımsal olarak bir halka oluştururlar)
- After the logical ring is established, the computer with the highest number will transmit → Mantıksal halka kurulduktan sonra, halkanın en yüksek numaralı bilgisayarı iletime başlar
- Gives the control frame (Token) to its neighbor → işini bitirince jetonu bir sonraki komşusuna devreder
- Advantages:
  - Collision is impossible → Jetonlar sırayla dağıtıldığı için çarpışma imkansızdır.
  - New computers can be added or removed dynamically.
- Disadvantages:
  - IEEE 802.4 MAC protocol is quite complex
  - Each computer included in the system must keep up to 10 different time information and evaluate approximately 24 status information.
- 75Ω Coaxial Cable kullanılır
- 3 Different Modulation Techniques are used:
  - Phase continuous frequency shift keying
  - Phase coherent frequency shift keying
  - Multilevel duobinary amplitude modulated shift keying

- Max speeds: 1, 5 and 10 Mbps

⑦ Örnek Soru: Token Bus ile ilgili kaç tanesi doğrudur?

I. Ağaç topolojisi ile kurulabilir.
II. Mantıksal bağlantı gerçekleştirildikten sonra en yüksek numaralı bilgisayar veri göndermeye başlar.
III. Tüm bilgisayarlar sağında ve solundaki komşu bilgisayarlardan haberdar olur.
IV. Collision oluşması imkansızdır.
V. Monitoring Station ağın hızını yönetir.
VI. Jetonu ele geçirebilen cihaz veri gönderebilir.
finalde buna benzer çok soru geldi

Token Bus - Framing

Ethernet'e göre çok daha fazla kontrol verisi taşır.

1 byte	1byte	1byte	2-6 byte	2-6 byte	0-8182	4byte.	1byte
Preemble	SD	FC	Dest.Addr	Src.Addr.	Data. Unit	CRC	ED

Alan Adı	Boyut	Açıklama / Sınav Notu
Preamble	1 Byte	Senkronizasyon sağlayan ön bitler.
SD (Starting Delimiter)	1 Byte	Çerçevenin başlangıcını kesin olarak belirten özel işaretçi sınır.
FC (Frame Control)	1 Byte	Bu çerçevenin veri mi yoksa kontrol çerçevesi mi olduğunu belirtir.
Dest. Addr.	2-6 Byte	Hedef MAC adresi.
Src. Addr.	2-6 Byte	Kaynak MAC adresi.
Data Unit	0 - 8182 Byte	Taşınan veri. Ethernet'ten farklı olarak 0 Byte bile olabilir (kontrol çerçevelerinde veri olmaz). Üst sınırı çok daha geniştir.
CRC	4 Byte	Hata kontrol alanı.

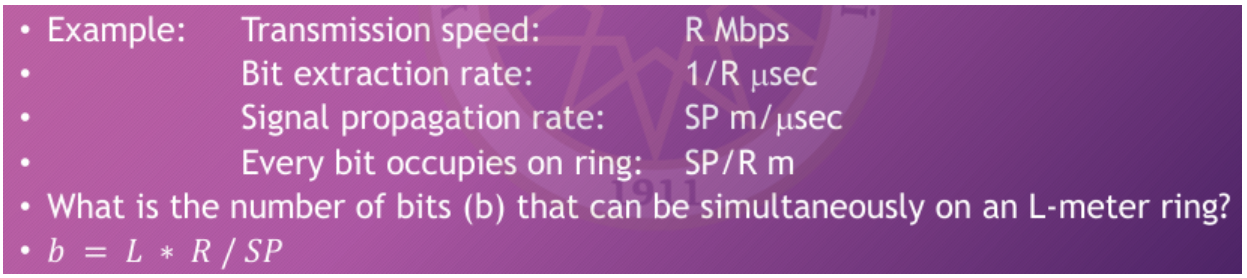
Alan Adı	Boyut	Açıklama / Sınav Notu
ED (Ending Delimiter)	1 Byte	Çerçevenin bittiğini gösteren bitiş sınır işaretçisi.

- Frame size is almost 5 times bigger than 802.3. (Ethernet)
- Priority mechanism:
  - 4 levels priority: 0, 2, 4, 6
    - 6 en yüksek önceliği temsil eder. Bilgisayarlar ellerindeki jetonu devretmeden önce bu öncelik seviyelerine göre kritik verileri öne alarak zamana duyarlı yönetim yapabilirler.

IEEE 802.5-Token Ring

Bilgisayarların fiziksel ve mantıksal olarak bir Halka (Ring) şeklinde dizildiği, verilerin sırayla ve güvenli bir şekilde iletildiği deterministic bir ağ teknolojisidir.

- It uses a technique based on the principle that the computers to be transmitted send their data sequentially. → Bilgisayarlar iletimi ardışık (sırayla) gerçekleştirir.
- Token size: 3
  - *Hat boş olsa dahi* ağda sürekli dönen kontrol çerçevesi (Jeton - Token) 3 Byte boyutundadır.
- Token Re-Sizing → Fiziksel olarak yetersiz olan halkayı, araya bellek koyup genişleterek 24 bitlik token'ın sığabileceği bir boyuta getirmek. Token'ı cebine koyup bekletme gibi. Önemli bir kavram
  - Neden? Mesela halka uzunluğu fiziksel olarak 10 bit olsaydı, daha kalan 14 bit gelmeden token kendi verisinin üstüne yazmaya başlardı.
- Physical Length of a Bit → Hat üzerinden akan tek bir bitin (elektriksel veya optik sinyalin), kablo içinde fiziksel olarak kaç metrelik bir uzunluğa yayıldığını ifade eder.



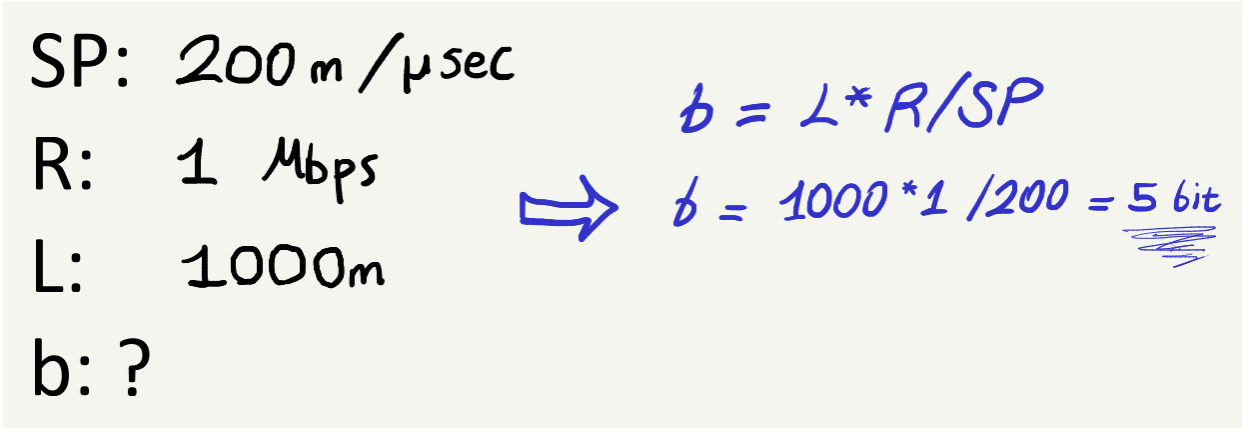
- Transmission Speed (R Mbps): Ağın iletim hızı.
- Bit Extraction Rate ($1/R$ μsec): Bir bitin ağ kartı tarafından hattan çıkarılma (okunma veya hatta basılma) süresidir. Hız R olduğunda, tek bir bitin süresi mikrosaniye cinsinden $1/R$ olur.
- Signal Propagation Rate (SP m/μsec): Sinyalin kablo ortamındaki yayılım hızıdır.

$$\text{Bir Bitin Uzunluğu} = \frac{SP}{R} \quad (\text{Metre})$$

- Halkadaki Toplam Bit Sayısı (b) Formülü:

$$b = \frac{L \cdot R}{SP}$$

ÖRNEK



Token Ring- Priority and Reservation

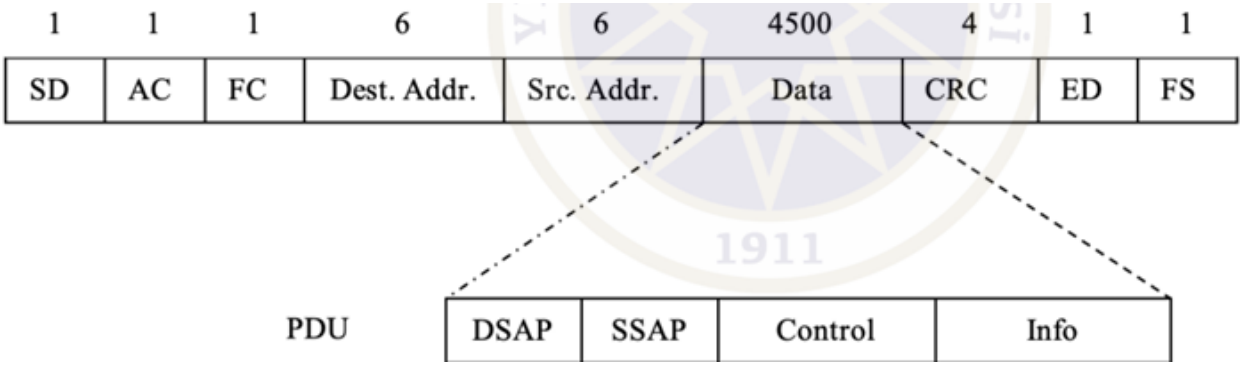
- For reservation: AC (Access Control) is used.
  - İstasyonlar, halkadan geçen çerçevelerin içindeki AC byte'ını kullanarak, bir sonraki turda veri göndermek istediklerini belirten bir rezervasyon bırakırlar. (priority seviyesine göre)
- Time Limitation
  - Bir istasyon jetonu yakaladığında sonsuza kadar elinde tutamaz. İstasyonun veri gönderebileceği maksimum bir süre

(Token Holding Time - THT) sınırı vardır.

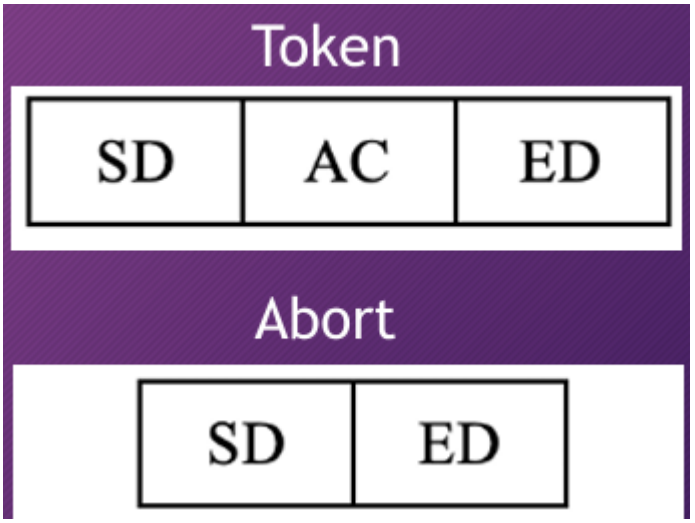
- Monitor Station → Ağdaki düzeni koruyan özel istasyon. Aşağıdaki iki durumu çözer:
  - No Token Frame → Jeton elektriksel bir gürültü veya hata yüzünden yok olursa, monitör istasyon bunu zaman aşımıyla anlar ve yeni bir jeton (token) üretir.
  - Orphan Frame → Bir istasyon veriyi halkaya basıp, veri tekrar kendisine gelmeden önce ağdan koparsa veya çökerse; o veri halkada sonsuza kadar dönecektir. Monitör istasyon bu başıboş kalan "yetim çerçeveyi" algılar ve imha eder.
    - **detay** Normal işleyişte; bir bilgisayar veriyi halkaya bırakır, veri tüm halkayı dolaşır, alıcı bilgisayar verinin bir kopyasını alır ve veri tekrar gönderen bilgisayara geri döndüğünde gönderen kişi bu paketi halkadan temizler (buna *source stripping* denir). Veriyi basan cihaza bir şey olursa veri ağda boş boş dönüp durur ve ağı kilitler. Monitor Station bunu çözmektedir

Token Ring- Framing

- NIC (Network Interface Card) Addresses (6-byte)
- Fiziksel sinyalleşme için Differential Manchester Coding (Diferansiyel Manchester) kullanılır.
- Standart olarak 4 ve 16 Mbps hızlardadır; ilerleyen dönemde IEEE 802.5t ile 100 Mbps ve IEEE 802.5v ile 1 Gbps standartları da gelmiştir.
- Token Ring mimarisinde hattan gönderilen ilk bit MSB (Most Significant Bit)'dir. Bu yönüyle LSB kullanan Ethernet (802.3) ve Token Bus (802.4) standartlarından ayrılır.



AC (Access Control) - 1 Byte: Öncelik (Priority) ve Rezervasyon (Reservation) bitlerini barındıran, erişim denetimini sağlayan alandır.
FS (Frame Status) - 1 Byte: Çerçevenin durumunu gösterir. Alıcının veriyi hatasız kopyalayıp kopyalamadığını kaynağa bildiren bitleri içerir.



Token: Hat boşken istasyonların veri gönderme hakkı almak için yakalamaya çalıştığı hafif çerçeveydi.
Abort Frame: Hatta bir hata oluştuğunda veya iletimin acilen kesilmesi gerektiğinde yayınlanan çerçevedir.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

jetonlu mekanizmaların fiber optik kablolara uyarlanmış hali

- ANSI and ITU-U standart
- Fiber optic kablolar kullanılır ve genel olarak 100 Mbps hıza sahip
- Token mekanizmasıyla çalışır
- Çerçeve tipleri:
  - S-Frame (Synchronous Frame)- priority (zamana dyarlı, gecikme toleransı olmayan kritik veriler için)
  - A-Frame (Asynchronous Frame)
- Timing Register → Ağda jetonun ne kadar sürede döneceğini ve istasyonların hattı ne kadar süre tutabileceğini denetlemek için kullanılan zamanlayıcı/parametreler şunlardır:

    - SA (Synch. Allocation)
    - TTRT (Target Token Rotation Time)
    - AMT(Absolute Maximum Time)
    - TRT (Token Rotation Timer)
    - THT (Token Holding Time)
- 4B/5B Coding
    - Using NRZ-I
    - Manchester kodlamasında veri hızı kadar sinyal değişimi (baud rate) gerekir; bu da %50 verimlilik demektir. FDDI, 100 Mbps hıza daha verimli ulaşmak için üst katmandan gelen **4 bitlik** asıl veriyi, fiziksel hatta basılmadan önce **5 bitlik** özel sembollere dönüştürür. Böylece verimlilik %80'e çıkar.

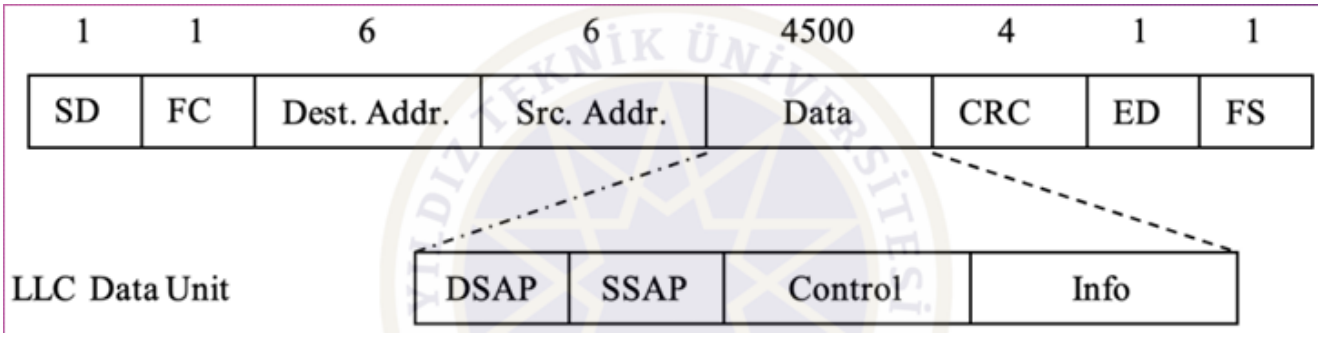
5 Bit	Slayttaki Karakter	Açıklama (Explanation)	Görevi
00000	**Q**	Quit (Çıkış)	Hattı veya iletimi sonlandırmak için kullanılır.
11111	**1**	Idle (Boşta)	Hatta veri akmadığında senkronizasyonu korumak için basılır.
00100	**H**	Halt (Durdur)	İletişimi durdurma sinyalidir.
11000	**J**	Used as a starting marker	Başlangıç işaretçisinin (SD) ilk parçasıdır.
10001	**K**	Used as a starting marker	Başlangıç işaretçisinin (SD) ikinci parçasıdır.
01101	**T**	Used as a ending marker	Çerçevenin bittiğini gösteren (ED) bitiş işaretçisidir.
11001	**S**	Set (Kur/Ayarla)	Durum belirleme bitidir.
00111	**R**	Reset (Sıfırla)	Durum sıfırlama bitidir.

Asıl veriyi taşıyan bit kombinasyonlarının 5 bitik hat karşılıkları:

4 Bit	5 Bit	4 Bit	5 Bit
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

4B/5B ile dönüştürülen bu 5 bitlik semboller hatta doğrudan değil, **NRZ-I (Non-Return-to-Zero Inverted)** tekniği kullanılarak elektriksel/optik sinyale çevrilerek basılır.

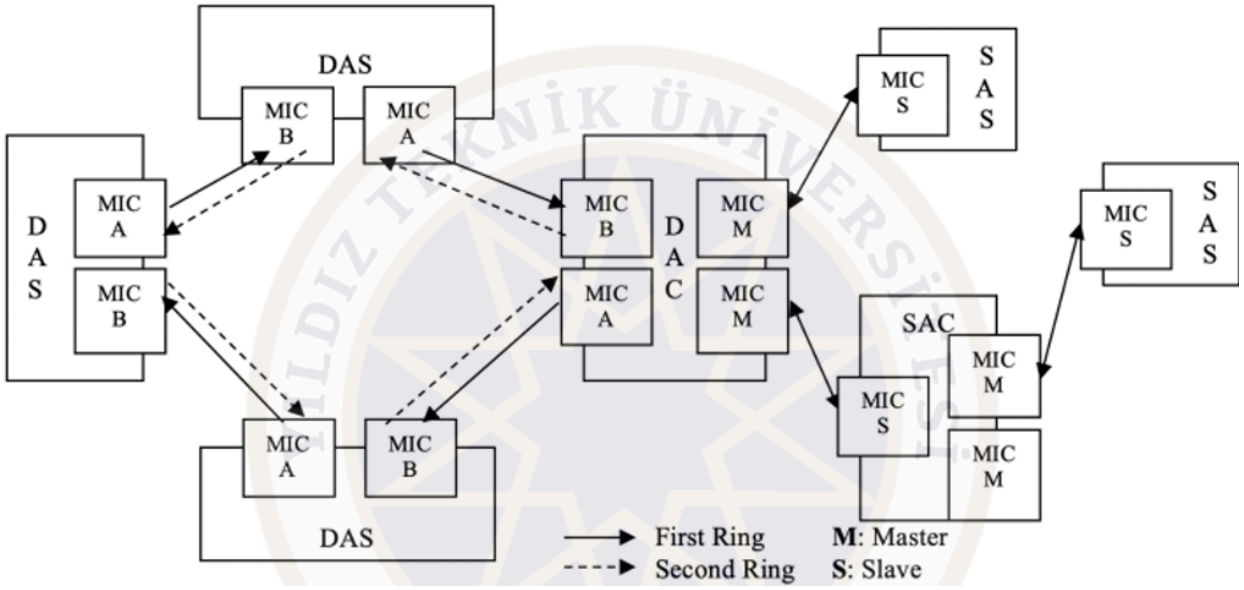
FDDI - Framing



token frame:

FDDI Mekanizması

- FDDI, kabloda oluşabilecek kopmalara veya istasyon arızalarına karşı yüksek güvenilirlik sağlamak için birbirine zıt yönlerde veri ileten iki adet bağımsız halka (**Dual Ring**) kullanır.



IEEE 802.11- WiFi

Bazı kavramlar:

- RF (Radio Frequency) → Wi-Fi ağlarında verinin taşınması için kullanılan standart radyo frekansı dalgalarıdır.
- Infrared (Kızılötesi) → Kablosuz iletişimde çok kısa mesafeler için kullanılan optik dalga ortamıdır.
- Hareketlilik Seviyeleri
  - Static → Ağ içinde hiç hareket etmeyen, sabit duran kablosuz cihazlar.
  - Mobile → Hareket halindeyken de ağa kesintisiz bağlı kalabilen yüksek hareketli cihazlar.
    - Roaming → Mobil bir cihazın, bağlantısı kesilmeden bir erişim noktasının kapsama alanından diğerine otomatik olarak geçiş yapması işlemidir. Boğazda vapurla karşıya geçerken farklı baz istasyonlarına bağlanması gibi
  - Nomadic → bir noktada ağa bağlanıp işini bitiren, ardından yer değiştirip başka bir noktada tekrar ağa bağlanan, göçebe cihaz türü.
- Carrier → Verinin üzerine bindirilerek havadan gönderildiği ana frekans sinyali
- Non-Line-of-Sight Propagation (NLSP) → Sinyalin, alıcı ve verici arasında birbirini doğrudan gören fiziksel bir hat olmadan,

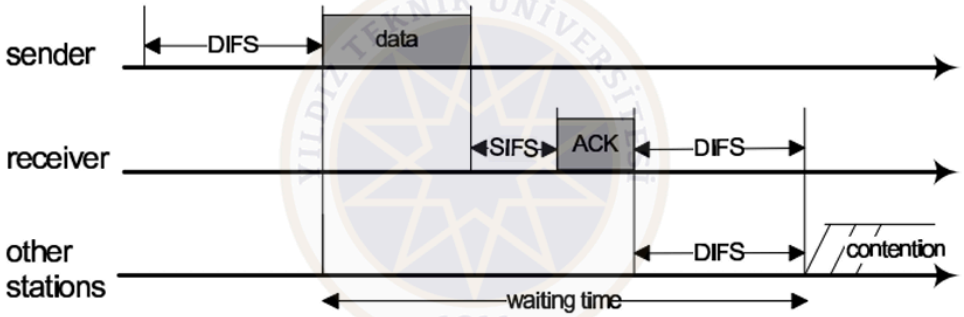
duvarlardan, engellerden yansıyarak ve bükülerek alıcıya ulaşabilmesi yeteneğidir.

- Continuation of the Ethernet → Wi-Fi mantıksal olarak Ethernet'in bir devamı ve alternatifi olarak tasarlanmıştır. Ancak kablolu ağlardaki CSMA/CD (Çarpışma Algılama) mekanizması kablosuz ortamda çalışamaz.
    - CSMA/CD→ CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
    - Neden?
        - Antenna type: half-duplex → kablosuz antenler aynı anda hem veri gönderip hem de hattı dinleyemez.
        - Fading (Sinyal Sönümlenmesi)
            - The signal decreases inversely with the square of the distance
        - Noise → Havada çok fazla ortam gürültüsü olduğu için
        - Detecting collisions is almost impossible.
- IEEE 802.11 MAC → Kablosuz ortamda istasyonların kanala erişimini koordine eden iki farklı mekanizma tanımlanmış:
    - DCF (Distributed Coordination Function) → Wi-Fi ağlarının temel erişim yöntemidir.
        - CSMA/CA kullanarak tüm istasyonlar kendi kararlarını verir
    - PCF (Point Coordination Function) → Erişim Noktasının (Access Point - AP) bir merkezi hakem gibi davrandığı yapıdır.
        - Polling mantığıyla çalışır, yani AP sırayla cihazlara "Verin var mı, gönder" diye sorar.

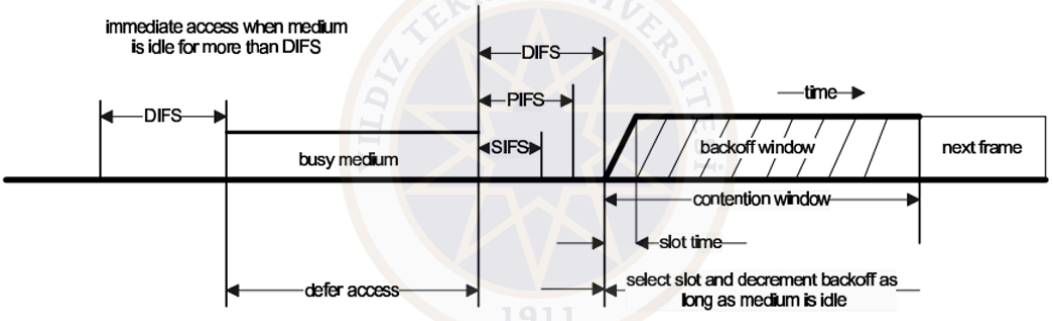
DCF-Distributed Coordination Function

- DCF basic access method
    - Checks if the line is empty
    - If it sees that the line is empty for DIFS (DCF Inter-Frame Space) time, it switches to transmission.

- If the line is busy, it delays its own transmission until the transmission is finished.
  - Waits until DIFS (back-off) times is up.
- The back-off timer starts to decrease (DIFS)
- It transmits when the back-off time value is 0.
- Timing slots mantığıyla zaman bölümlere ayrılır.
- Receiving node sends acknowledgment (ACK) after waiting the time specified by SIFS (Short Inter Frame Space).
  - SIFS < DIFS
    - ⭐SIFS daha kısa çünkü ACK'nın gönderilme önceliği verinin gönderim önceliğinen daha fazladır.
- In case of a collusion;
  - EIFS (Extended Inter Frame Space) → collision veya paket bozulması algılanırsa devreye giren en uzun bekleme süresidir.



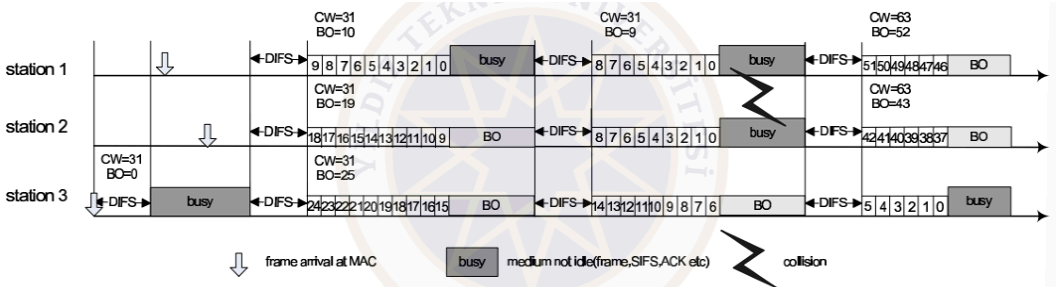
Contention: İstasyonların ağ için rekabeti



PIFS, merkez her erişim noktasının (Access Point) polling yaparken (cihazları sırayla çağırırken) kullandığı bekleme süresi

$$SIFS < PIFS < DIFS < EIFS$$

Collusion örneği (CW: Contention Window, BO: Back Off)

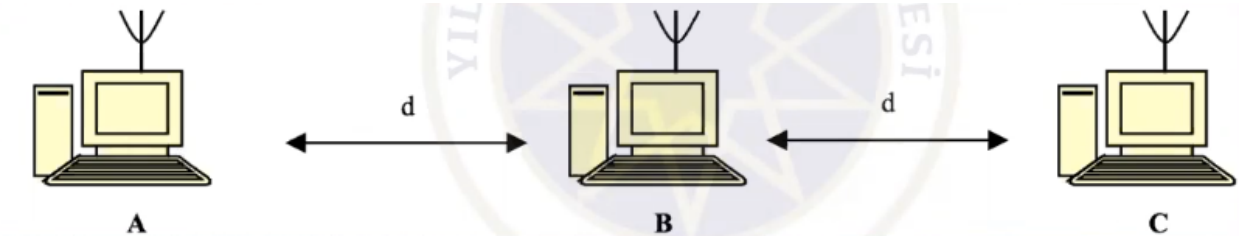


örnek soru: Resmin sonundan sonra kesinlikle ilk veri gönderecek istasyon hangisidir? Denirse cevap station 3 olur çünkü diğer iki istasyonun contention windowu collusion sonrası büyümüş ve hattın en son meşgul hale geçmesinden önce CW değerleri 31'den büyüktür. Station 3'ün CW=31 içerisinde üreteceği rastgele back-off değeri her türlü daha düşük gelecektir.

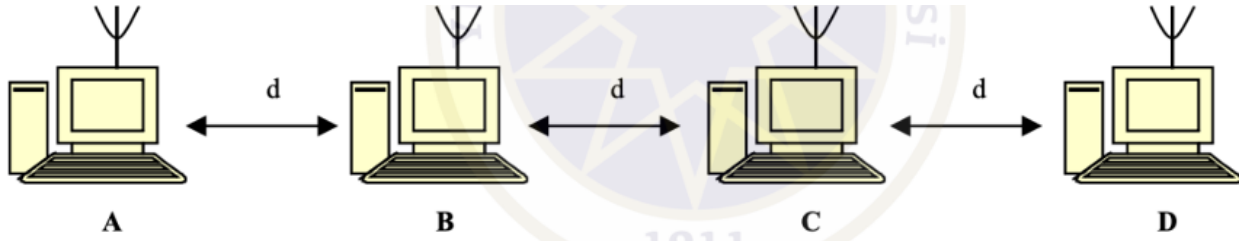
Çarpışmaları ve yukarıdaki grafikte gerçekleşen kör çakışmaları tamamen engellemek için geliştirilen sanal kanal rezervasyon mekanizmaları vardır:

- RTS (Request To Send) / CTS (Clear To Send)
  - Veri göndermek isteyen istasyon, kanalı dinleyip DIFS bekledikten sonra hedefe küçük bir RTS kontrol çerçevesi gönderir.
  - Alıcı cihaz, RTS paketini başarıyla aldıysa SIFS süresi bekler ve havaya CTS çerçevesini basar. Bu, "Hat senin, gönderebilirsin" anlamına gelir.
  - NAV (Network Allocation Vector) → Ortamdaki diğer tüm istasyonlar havadan geçen RTS veya CTS paketlerinin içindeki süre bilgisine bakar. Bu süre boyunca hattın dolu olacağını anlayarak kendi üzerlerinde sanal bir NAV sayacı başlatırlar ve sayaç sıfırlanana kadar hattı hiç dinlemeden doğrudan susarlar.
- Hidden Node → Aşağıdaki diyagramda örneğin hem A'nın, hem de C'nin B bilgisayarına veri göndermek istediği ama birbirlerinin menzillerinin dışında olması durumunda ikisi de kanalı boş görüp

aynı anda veri basmasıyla collision oluşturabilirler. A için C hidden node örneğidir. Çözüm: RTS/CTS

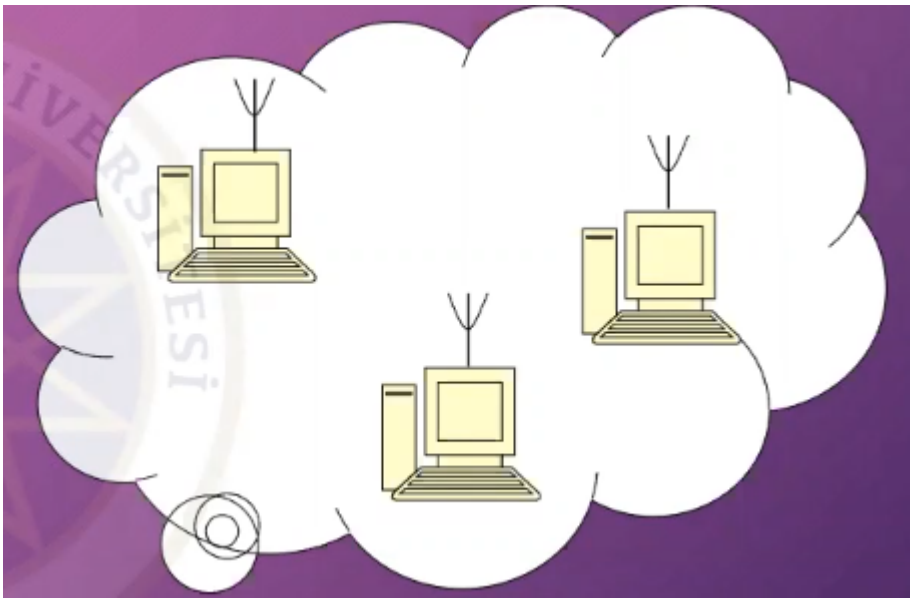


- Exposed Node → Aşağıdaki gibi bir durumda A B'ye veri gönderirken C D'ye veri göndermek istese, B'nin veri gönderdiğini anlarsa C'nin hattı meşgul zannedip vazgeçmesi durumu olabilir. B ve C birbirinin exposed node'u olmuş olur

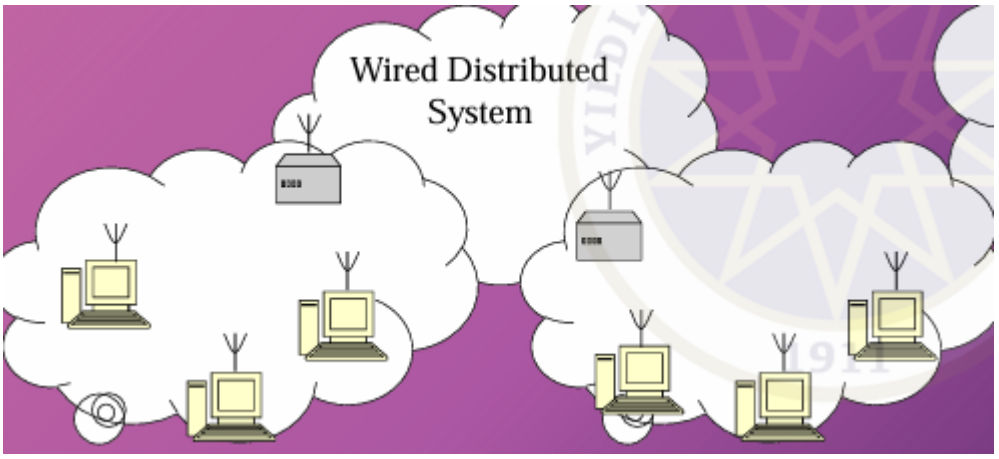


Service Area

Kablosuz ağların kapsama alanı ve mimari yapısı iki temel terimle ifade edilir:
BSA- Basic Service Area → Tek bir Access Point'in etrafında oluşturduğu kablosuz kapsama alanı

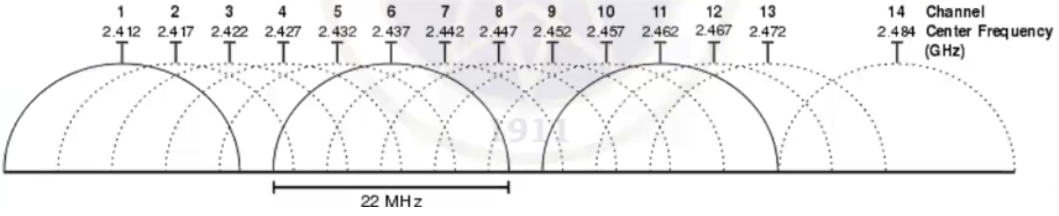


ESA- Extended Service Area → Birden fazla BSA'nın, arkada bir kablolu dağıtım sistemi (Wired Distributed System) ile birbirine bağlanarak oluşturduğu daha geniş, kesintisiz hücresel kablosuz ağ alanıdır.



Channel Usage

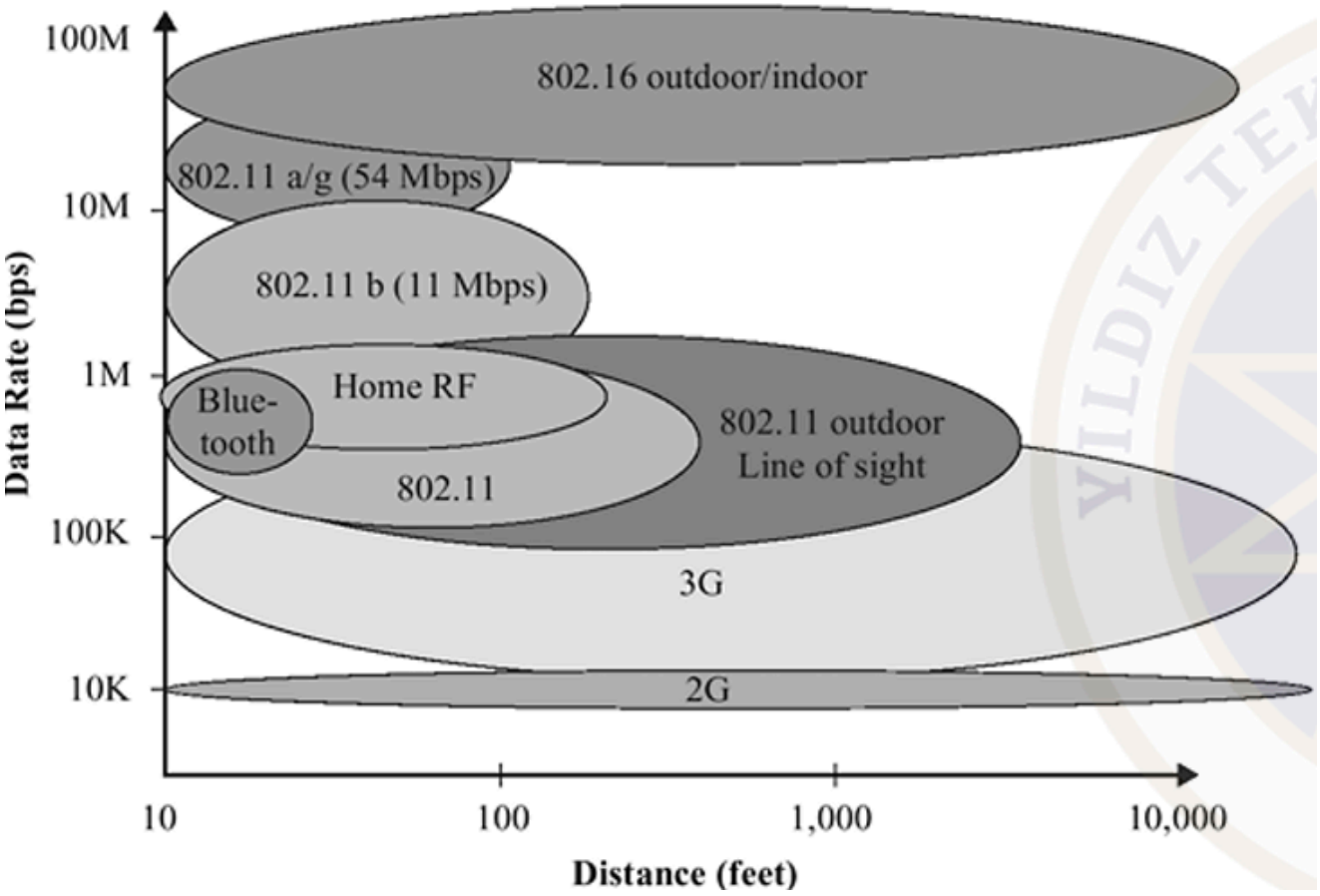
- 2.4000–2.4835 GHz
  - 5 MHz
  - 13-14 Channels
  - Spread-Spectrum → Sinyali geniş banda yayarak gürültüden koruyan *frekans atlamalı* ve *doğrudan dizili* yayılmış spektrum teknikleridir.
    - FHSS- Frequency-Hopping Spread Spectrum
    - DSSS- Direct-Sequence Spread Spectrum



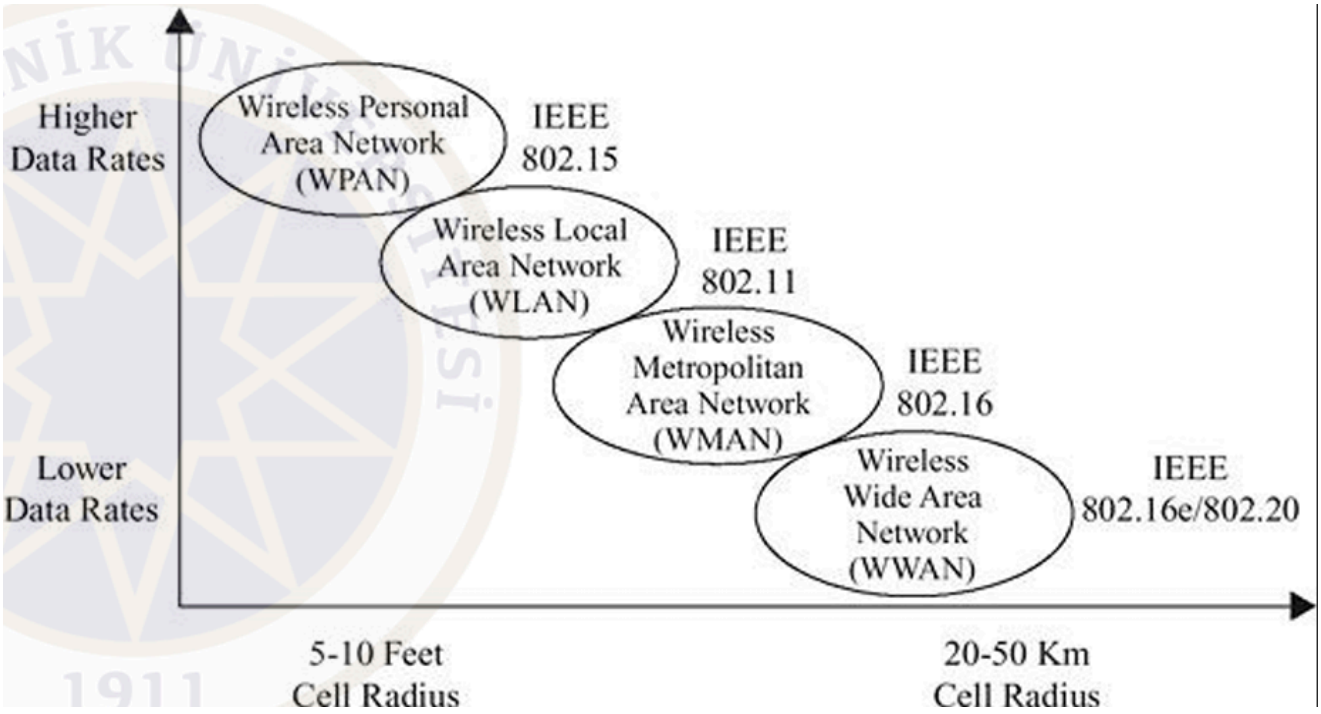
IEEE 802.11 Kablosuz Standartları Karşılaştırma Tablosu

Standart	Bant Genişliği	Veri Hızı	Modülasyon	Örtüşmeyen Kanal	İç Ortam	Dış Ortam
IEEE 802.11	20 MHz	≤ 2Mbps @ 2.4GHz	FHSS, DSSS		20m	100m
IEEE 802.11a	20 MHz	≤ 54Mbps @ 5GHz	OFDM	11	35m	120m
IEEE 802.11b	20 MHz	≤ 11Mbps @ 2.4GHz	DSSS (CCK)	3	35m	140m
IEEE 802.11g	20 MHz	≤ 54Mbps @ 2.4GHz	OFDM (>20Mbps) DSSS (<20Mbps)	3	38m	140m
IEEE 802.11n	20 MHz 40 MHz	≤ 72Mbps @ 2.4GHz ≤ 150Mbps @ 5GHz	OFDM (MIMO – 4 stream)	3/11	70m	250m
IEEE 802.11ac	20 MHz 40 MHz 80 MHz 1600 MHz	≤ 87.6Mbps @ 5GHz ≤ 200Mbps @ 5GHz ≤ 433Mbps @ 5GHz ≤ 866Mbps @ 5GHz	OFDM (MIMO – 8 stream)			
Bluetooth	Ver 3.0	≤ 24Mbps @ 2.4GHz	FHSS	79		100m
HomeRF		≤ 10Mbps @ 2.4GHz	FHSS			
HiperLAN/1		≤ 20Mbps @ 5GHz	CSMA/CA			
HiperLAN/2		≤ 54Mbps @ 5GHz	OFDM			

kablosuz ağ protokollerinin ne kadarlık bir mesafede, hangi maksimum veri iletim hızlarına ulaşabildiğini gösteren grafik



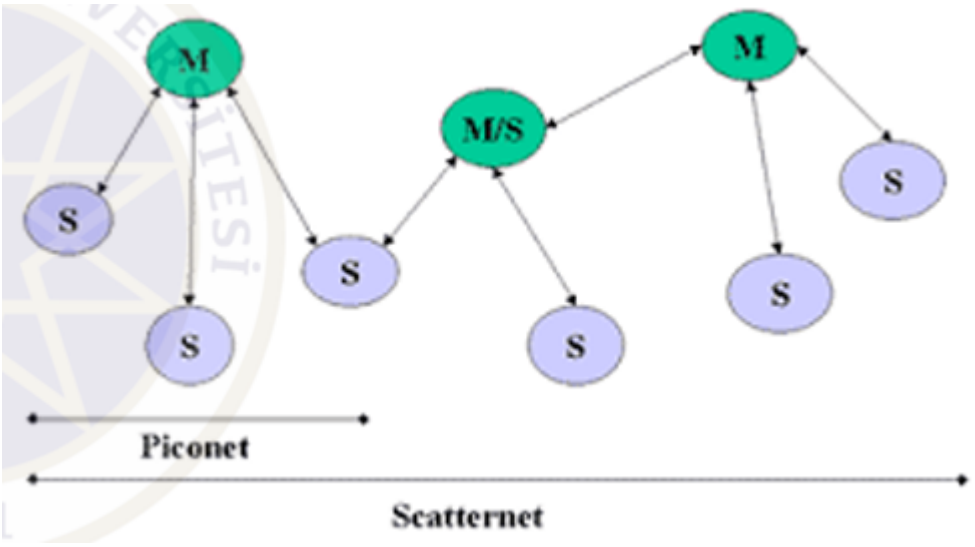
Kablosuz ağların kapsama alanının yarıçapına ve kullanım amacına göre yapılan hiyerarşik sınıflandırma:



Other WiFi Standarts

- BT (Bluetooth) - IEEE 802.15.1
  - 1994, Ericsson firması tarafından geliştirilmiş De Facto
  - Bluetooth Special Interest Group (SIG)

    - 2.45 GHz (2.402-2.480 GHz)
    - SSFH (Spread-Spectrum Frequency Hopping)
    - 10-100m
    - 24 Mbps yaklaşık max hız
- Piconet, Scatternet
    - Birden fazla piconet bir arada → scatternet
    - artık kullanılmıyorlar



- Zigbee – IEEE 802.15.4 → Düşük veri hızı, düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü hedefleyen; özellikle akıllı ev otomasyonları ve sensör ağlarında tercih edilen ucuz WPAN standardı. Altyapısı Bluetooth
- HomeRF
- HiperLAN

Threats for Wireless Networks

Eavesdropping → Saldırganın havada dolaşan veri paketlerini bir sniffer ile yakalayıp içeriğini gizlice okuması

- Unauthorization Access → Ağın şifresini kırarak veya aşarak ağ kaynaklarına izinsiz dahil olmak.
    - Intruder → Ağa başarıyla sızan aktif saldırgan
        - Sending message: Ağa sahte paketler göndermek.
        - Receiving message: Paketleri kendi üzerine çekip okumak.

        - Changing message: Hattan geçen paketlerin içeriğini değiştirip hedefe öyle göndermek.
        - Forging message: Paketin kaynağını taklit ederek sahte kimlikle paket üretmek.
    - Compromised → Kullanıcı adı, şifre veya sertifikaların saldırgan tarafından çalınması durumu.
    - Authentication → Yetkisiz erişimi engellemek için kimlik doğrulama gerekir
        - Credential → Kullanıcı adı, şifre, sertifika veya token gibi ağa girmek için kullanılan anahtarlar
        - Intrusion detection
- Interference, Jamming → Kasıtlı olarak veya çevresel etkenlerle kablosuz frekansın gürültüye boğularak iletişimin engellenmesi
    - Denial of service attack (DoS) → Jamming gibi yöntemlerle ağın aşırı yüklenmesi veya sinyalin tamamen kesilmesi sonucu, kullanıcıların ağ hizmetlerine erişemez hale getirilmesidir.
- Physical Threats → donanımınızı da çaldırmayın bari aq

Security in Wireless Networks

- Authentication (Kimlik Doğrulama)
- Encryption → hattı dinleyen muhakkak dinler, şifrelemeniz iyi olur
- Security types
    - Wired Equivalent Privacy (WEP)
        - Encryption only for data, not for header
        - RC4 algoritması
        - Encryption key is too weak.
    - Wi-Fi Protected Access (WPA)
        - 2003 sonrası ortaya çıkmış
        - Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
            - Authentication
            - Zayıf yönleri var
        - 2008→ TKIP is unreliable
        - WPA2 (2010)

- Advanced Encryption Standard (AES)
- Extensible Authentication Protocol (EAP)

Standart / Teknoloji	Avantajlar (+)	Dezavantajlar (–)
802.3 Ethernet	• Yaygın kullanım, sahip olunmuş deneyim • Basit algoritma • Basit kurulum. Yıldız ilingesinde yeni bir bilgisayar eklemek ağın çalışmasını etkilemez. • Sayısal işaretleşme (Manchester) LSB öncelikli veri iletimi • Düşük yüklerde gecikme sıfıra yakındır	• CD donanımı örneksel • Yüklü çalışma durumunda veri bozulması (collision) olasılığı artar • Non deterministic (Gerçek zamanlı uygulamalar için ideal değil) • Öncelik mekanizması mevcut değil • En az 64 byte'lık çerçeveler • Sınırlı çerçeve büyüklüğü
802.4 Token Bus	• Deterministic • Öncelik mekanizması (garanti edilmiş bant genişliği) • Yüklü çalışmada mükemmel sonuç • Birden fazla kanal üzerinden iletim imkânı (örneksel)	• Örneksel yapı (modem, amplifier vs.) • Son derece karmaşık protokol yapısı • Düşük yüklerde gecikmeler artıyor • Fiber kullanımına müsait değil

Standart / Teknoloji	Avantajlar (+)	Dezavantajlar (–)
802.5 Token Ring	• Sayısal işaretleşme (Differential Manchester) MSB öncelikli veri transferi • Öncelik mekanizması ve 8 seviye • Rezervasyon imkânı • Yüklü çalışmada yüksek verim • İletim ortamındaki çeşitlilik • Kısa ve uzun çerçeve yapıları kullanabilir. • Deterministic	• Monitör fonksiyonu • Düşük yüklerde jeton iletiminde yaşanan gecikmeler
FDDI	• Zamana duyarlı veri iletimine öncelik verilmiştir. • Çift halka kullanımı dolayısıyla çalışma süreklilik vardır. • Fiber kullanımı ile kapsadığı mesafe arttırılmıştır	• Hız olarak ihtiyaçların gerisinde kalmak üzeredir.
WLAN	• Mobil olma kavramını getirmiştir • Fiziksel olarak kablo çekmenin mümkün olmadığı yerlerde son derece tatminkâr sonuçlar üretir.	• Sınırlı mesafe içinde çalışmaktadır. • Kablolu ağlara nazaran iletişim hızları düşüktür. • İletim ortamı olarak havanın kullanılması nedeniyle EMI'ye açıktır.

Bu teknolojilerden ve karşılaştırmalarından bol sayıda "kaç tanesi doğrudur?" sorusuyla yüzleşmeye hazır olun
çünkü hiçbir zaman yeterince hazır olmayacaksınız 🥀

Viba 12 - WAN Teknolojileri

WAN (Wide Area Networks)

WAN teknolojileri, verinin hat üzerinden nasıl iletildiğine göre iki temel teknik sınıfa ayrılır

- **Circuit Switching Techniques** → Veri iletimi başlamadan önce gönderici ile alıcı arasında fiziksel, dedicated bir yol kurulur. İletişim bitene kadar bu hat sadece bu iki düğüm tarafından işgal edilir (Eski telefon hatlarına yapılan aramalar örnektir).
  - *Leased Line (Kiralık Hat)*: İki nokta arasında sürekli açık olan, şirkete özel kiralanmış noktadan noktaya (Point-to-Point) fiziksel hatlardır. Güvenlidir ama maliyeti çok yüksektir.
  - *N-ISDN (Narrowband ISDN)*: Ses ve veriyi dijital olarak ve bu devre anahtarlamalı mantıkla taşıyan ilk dönem ISDN yapısı.
- **Packet Switching Techniques** → Veri küçük paketlere bölünür. Her paket kendi üzerinde hedef adresini taşır ve ağdaki dinamik yönlendiriciler (router/switch) üzerinden bağımsız yollardan hedefe ulaşabilir. Hat sürekli işgal edilmediği için verimlilik çok yüksektir.
  - *X.25* → Eski, kalitesiz hatlar için üretilmiş, her adımda çok sıkı hata kontrolü yapan yavaş bir paket anahtarlama protokolü.
  - *Frame Relay*: X.25'in yerini almıştır, dijital hatların gelişmesiyle "hata kontrolünü" ağın içinden çıkarıp uç cihazlara bırakan, bu sayede çok daha hızlı çalışan bir paket anahtarlama teknolojisi.
  - *ATM (Asynchronous Transfer Mode)*: Veriyi değişken boyutlu paketler yerine 53 baytlık sabit boyutlu hücrelere bölerek çok yüksek hızlarda ve gecikmesiz taşıyan, hem ses hem veri için optimize edilmiş gelişmiş teknoloji.

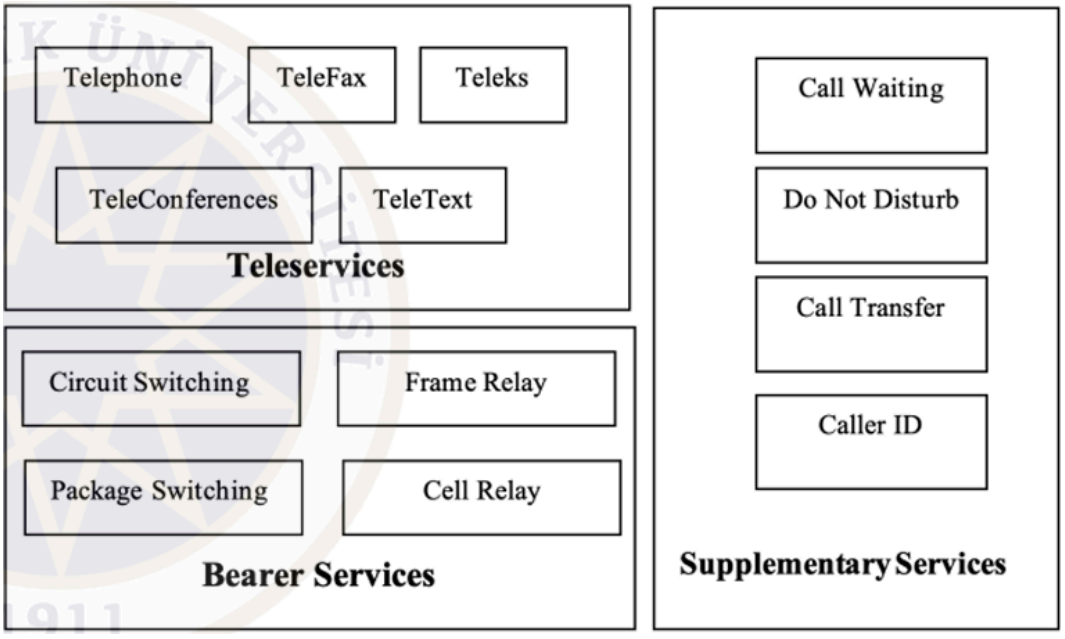
Circuit Switching (Devre Anahtarlama) yönteminde gecikme neredeyse sıfırdır çünkü hat tamamen size ayrılmıştır. Ancak hat verimliliği çok düşüktür; iletişim olmasa bile hat işgal edilmeye devam eder ve başkası kullanamaz.

Packet Switching (Paket Anahtarlama) yönteminde verimlilik maksimumdur; hat boş kaldığı an başka bir kullanıcının paketi o hattan geçebilir. Ancak router'larda paketlerin kuyruğa girmesi ve işlenmesi gerektiği için belli bir gecikme oluşur.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

ITU-T tarafından standartlaştırılan, circuit switching temelli ses ve veriyi tek bir dijital hat üzerinden aynı anda taşıyabilen mimari.

- ISDN Digital Services
  - Bearer Services (Transfer of information (voice, data, and video)
    - Kullanıcı verisinin bir uçtan diğer uca aktarılmasını sağlar. İçerikle ilgilenmez, sadece taşır.
  - Teleservices
    - Kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği uçtan uca uygulamalar.
  - Supplementary Service
    - Tek başlarına bir iletişim başlatamazlar. Yalnızca bearer veya teleservislerin üzerine ek konfor veya özellik sağlamak için var.

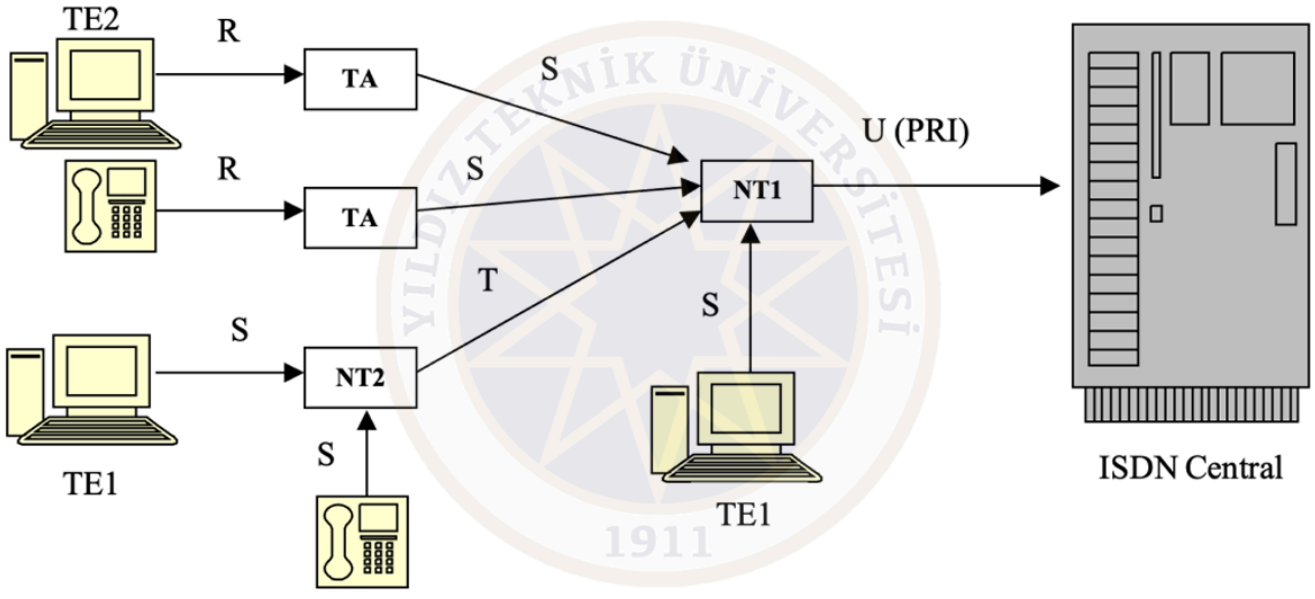


ISDN Layers

	B/H Channel	D Channel
Upper Layers	Left to the user's choice	End-to-end user signaling
Network Layer	X.25, FR, ATM (Package switching servises)	Q.93 (Link control protocol)
Data Link Layer	LAPB	LAPD
Physical Layer	BRI (I.430) and/or PRI (I.431)	

- ISDN Katmanları, iletişim kanalları ve OSI modelinin katmanlarında kullanılan protokoller
  - B/H (Bearer/Hybrid) kanalının görevi: Data Transfer
  - D(Data) kanalının görevi: Control Signaling
  - Physical Layer
    - BRI (Basic Rate Interface- I.430)
    - PRI (Primary Rate Interface- I.431)
  - Data Link Layer
    - LAPB (Link Access Protocol B-Channel)
    - LAPD (Link Access Protocol D-Channel)
    - Network Layer
      - X25
      - ATM
      - FR
      - Q.931

ISDN Equipments



- NT1 (Network Termination 1): It is the point where the connection from the ISDN switchboard is terminated electrically and physically on the user side.
    - In the meantime, it performs multiplexing and demultiplexing operations.
- NT2 (Network Termination 2): It is responsible for performing multiplexing operations at the physical level, flow control at the data link level, and packetizing operations at the network layer level between NT1 and the data generating device.
- TE1 (Termination Equipment 1): These are devices that support ISDN standards (DTE).
- TE2 (Termination Equipment 2): These are devices that do not support the ISDN standard.
- TA (Termination Adapter): It is the device that performs the necessary conversions to connect devices that do not support ISDN (TE2) to the ISDN structure.

ISDN Connections

Narrowband ISDN provides 6 different types of end-to-end services.

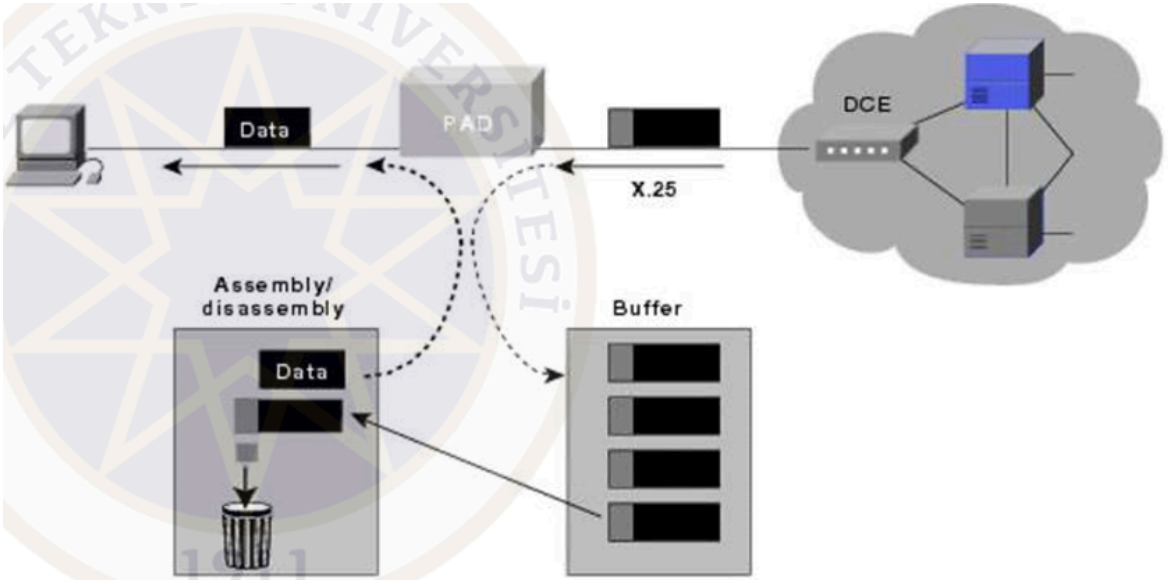
- Circuit-switched calls over channel B or H
- Semi-permanent connections over channel B or H
- Packet switched calls over channel B or H
- Packet switched calls over channel D
- Frame Relay calls over channel B or H
- Frame Relay calls over channel D

X.25

- The first packet-switched WAN service
    - 1970s
    - High error rates
    - Low speed networks
        - Altyapı güvensiz olduğu için, X.25 tasarımcıları güvenliği ağın kendisine yüklediler. Ağdaki her bir düğüm

(router/switch), gelen paketi bir sonrakine aktarmadan önce hata var mı diye kontrol eder. Hata yoksa onay (ACK) gönderir, varsa paketi tekrar ister.
        - Sonuç: Veri kesinlikle güvenli gider ama bu aşırı kontrol mekanizması yüzünden ağ inanılmaz yavaştır. İleri konu olan Frame Relay ile en büyük farkı bu

- The service between DTE (PC etc.) and DCE (Modem)
- VC Package Switching → Package Switching mantığıyla çalışır ama veri gönderilmeden önce ağda mantıksal bir rota (Virtual Circuit - Sanal Devre) çizilir, tüm paketler sırayla o rotayı takip eder.
    - Full duplex
- Asynchronous TDM kullanılır
- Error Detection on each device (üstte yazan mantık)
- Akış ve hata kontrolü için Sliding Window ve Go Back N kullanılır

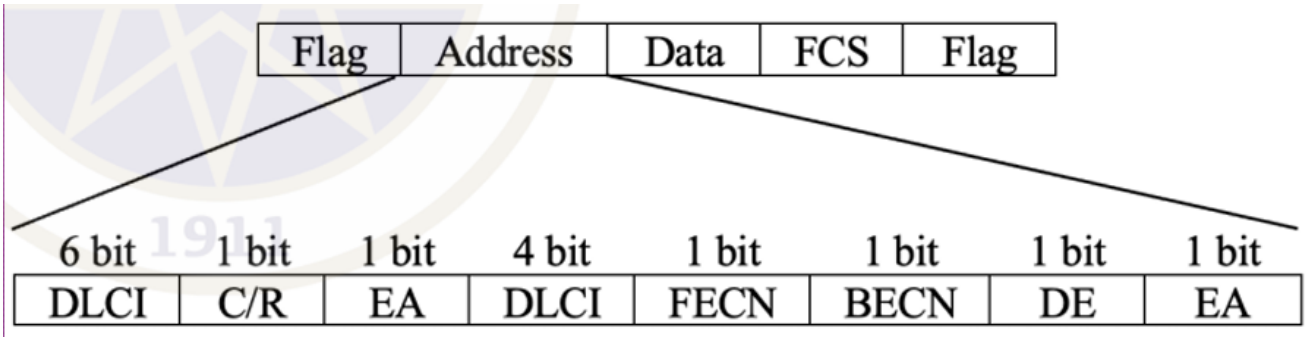


Frame Relay

- Works on Physical and Data Link Layer → X.25 gibi 3. katmana çıkıp ağır paket işlemleriyle uğraşmaz
- Better Error Rate (10^{-7}) → Gelişen fiber optik ve dijital hatlar sayesinde çok daha güvenilirdir
    - Error detections are only at the ends.
        - "Hat zaten kaliteli, yolda hata kontrolü yapmaya gerek yok" mantığıyla kontrol sorumluluğunu tamamen uç

cihazlara yani gönderi ve alıcıya bırakır.
    - Control signaling is separated from user data and transmitted over a different logical channel.
    - Significant performance increase compare to X.25
- Uses PVC (Permanent Virtual Circuit) → Yani ağ üzerinde merkez ile şubeler arasında yollar önceden statik olarak tanımlanmıştır.
- FRAD (Frame Relay Assembler/Disassembler)
    - Hardware component connecting LAN to WANs

FR Frame Structure



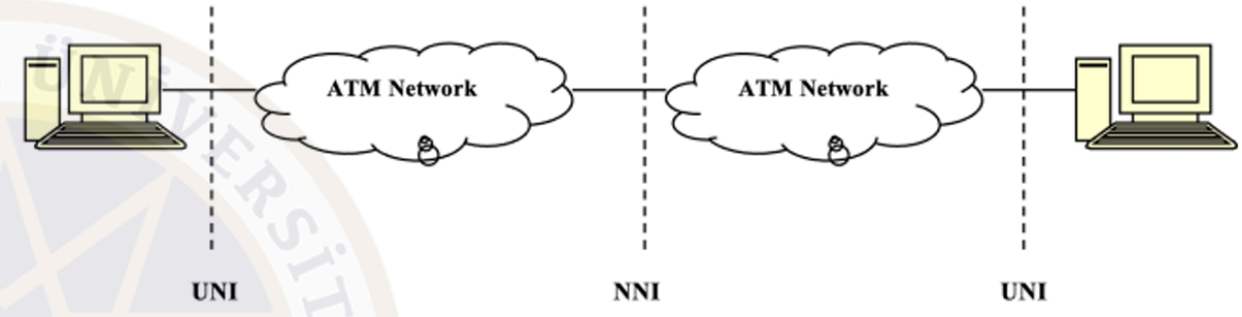
- DLCI (Data Link Connection Identifier) → Çerçevenin hangi PVC'yi takip ederek hedefe gideceğini belirten yerel sanal adres bilgisi, toplam 10 bit
- C/R (Command/Response) → Çerçeve bir komut mu yoksa yanıt mı
- EA(Extended Address) → 0 ya da 1, adresi genişletmek için
- FECN (Forward Explicit Congestion Notification) → Eğer ağdaki bir switchte trafik yoğunluğu varsa, switch bu biti 1 yapar. Alıcı trafik olduğunu bu bitle anlar!
- BECN (Backward ECN) → Sıkışıklıkla karşılaşan switch, verinin geldiği yöne (yani gönderici cihaza) doğru giden çerçevelerin BECN bitini 1 yapar. Gönderici buna göre veri gönderme hızını düşürür (Congestion Avoidance)
- DE (Discard Eligibility) → Ağ çok sıkıştığında bazı paketlerin feda edilmesi gerekir. Eğer bir çerçevenin DE biti 1 ise, ağda tıkanıklık anında ilk çöpe atılacak paket bu demektir. Kullanıcı taahhüt ettiği bant genişliğini (CIR) aştığında paketleri DE=1 olarak işaretlenir.
    - Congestion Recovery

        - Leaky Bucket → Trafiği düzene sokmak ve sıkışıklığı önlemek için kullanılan, veriyi sabit bir hızda ağa salan algoritma
    - Congestion Avoidance

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Designed by ATM Forum, accepted by ITU-T
- A Cell-switched protocol → X.25 ve Frame Relay gibi teknolojiler değişken boyutlu paket/çerçeveler kullanırken, ATM veriyi hücre adı verilen sabit boyutlu küçük parçalara böler.
    - Her bir ATM hücresi istisnasız 53 bayttır
        - Data: 48-byte
        - Header: 5-byte
    - Sabit boyutun getirdiği bu hız özellikle fiber optik hatların kapasitesini kullanmak için mükemmel
- It works compatible with packet switching structures used in WANs.
- It is easily preferred due to its low cost.
- Provides support for existing communication hierarchy and interoperability.
- Thanks to its connection-oriented structure, it creates an accurate and predictable transmission technique.
- It aims to achieve high transmission speeds by performing the functions on the hardware side- as much as possible.
    - Paket boyutu değişken olduğunda, router/switch cihazları her gelen paketin arkasındaki bitiş bitini (Flag) beklemek ve ona göre bellekte yer ayırmak zorundadır. Sabit boyut olduğunda ise cihazlar donanımsal olarak her 53 baytta bir yeni hücre geleceğini bilir. Bu durum, işlemlerin yazılımla değil doğrudan donanım seviyesinde yapılmasını sağlar, gecikmeyi minimuma indirir ve hızı maksimuma çıkarır.
- VPI–VCI → headerda yer alan önemli yönlendirme etiketleri
    - VPI: (Virtual Path Identifier): Büyük ana yolları belirtir.

    - VCI (Virtual Channel Identifier): Büyük yolun içindeki her bir bağımsız veri kanalını belirtir
- Speed is higher compare to X.25 and FR
- ATM can be seen as an advanced form of circuit switching
    - Multiple virtual channels
    - It extends circuit switching to create multiple channels, each with a data rate determined by need.
- NNI (Network to Network Interface): Connecting the ATM switching devices
- UNI (User Network Interface): Connecting end systems in the ATM structure with ATM switches

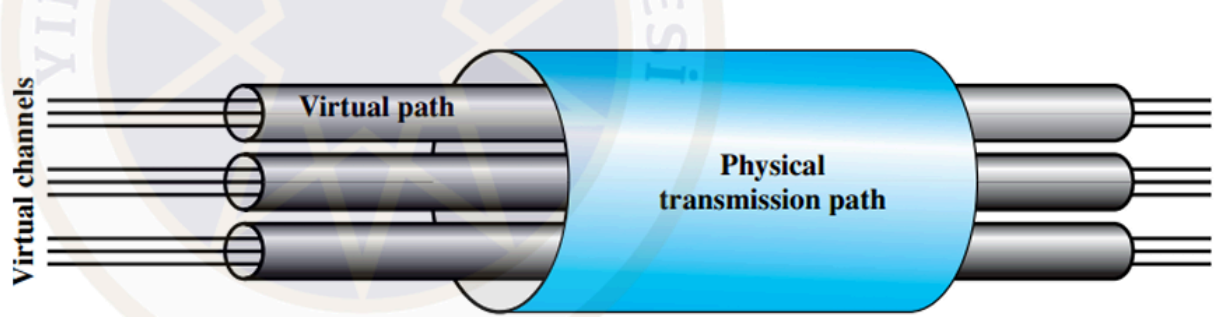


ATM Layers

- 3 layer structre:
    - Physical Layer → fiziksel ortamda sinyal iletimi, zamanlaması vs.
    - ATM Layer → hücrenin headerını oluşturma, routing, switching ve multiplexing görevlerini üstlenir
    - AAL(Application Adaptation Layer-ATM Adaptation Layer) → uygulama - ATM mimarisi arasında köprü
- AAL is used to enable existing packet switched networks to benefit from ATM facilities.
    - Dışarıdan gelen devasa değişken boyutlu paketleri parçalayıp 48 byte ATM veri alanına sığdırır, alıcı tarafta ise bu hücreleri tekrar birleştirerek orijinal pakete dönüştürür.
- AAL different traffic levels:
    - AAL 1: Constant bit rate data (CBR): These cover real-time applications (real-time audio, video where latency is minimal.

- AAL 2: Variable bit rate data (VBR): Covers applications that can vary in bit rates (compressed audio, data, video).
- AAL 3/4: Connection oriented packet data: Includes applications that use virtual circuits (VCs), such as X.25 and TCP.
- AAL 5: Connectionless packet data: Includes applications that use datagram structure, such as IP.
    - Datagram: verinin paket anahtarlamalı (packet-switched) bir yapıda, bağlantısız (connectionless) olarak iletilme şekli

ATM Layer'ın 3 kritik görevi: Routing, Switching ve Multiplexing



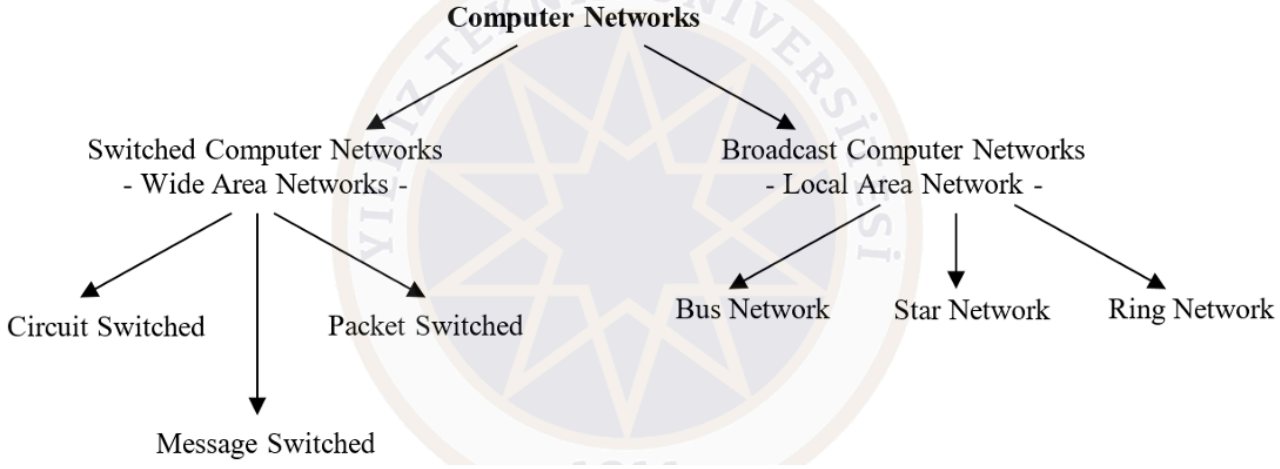
Viba 13 - Network Layer, Switching and Routing

Genel olarak hatırlamak gerekirse, ağ/network katmanının temel görevi, paketleri kaynak cihazdan alıp ara router'lar üzerinden çoklu sıçramalar yaptırarak nihai hedefe uçtan uca ulaştırmaktır. Bu yönüyle sadece komşu iki cihaz arasındaki iletimle ilgilenen Veri Bağı/Data Link Katmanı'ndan (Data Link) kesin olarak ayrılır.

- Network katmanı, rotaları doğru seçebilmek için ağın topolojisini, yani tüm router ve linklerin durumunu bilmek zorundadır.

Switching

Ağ katmanında ağ yapılarının sınıflandırmasını özetleyen örnek tablo

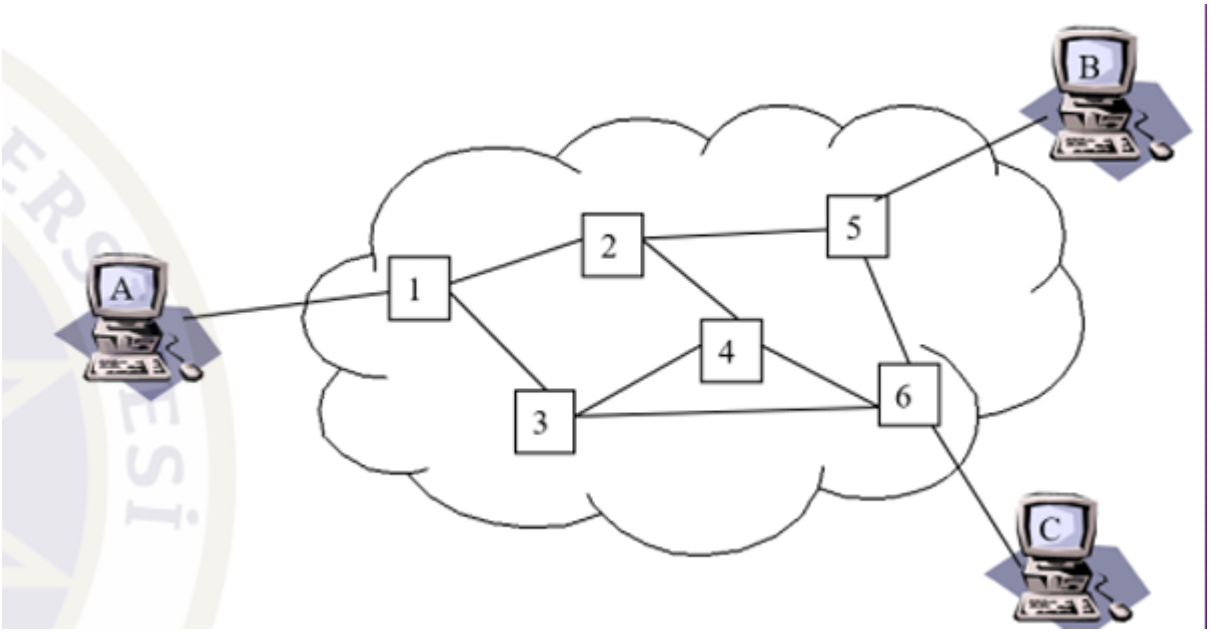


Anlatılmak istenen şu: LAN'larda veri tek bir ortak ortama bırakılır ve ağdaki herkes bu veriyi duyar (Broadcast). Sadece paketin üzerindeki alıcı adresi uyuşan bilgisayar veriyi işler.
Büyük ağlarda (WAN, Internet) herkesin tek bir ortak kabloya bağlanması imkansızdır. Bu yüzden ağ, birbirine örümcek ağı gibi bağlı düğümlerden (Router/Switch) oluşur. Veri kaynaktan çıkıp bu düğümler üzerinden hedefe gider. Resimdeki gibi üç ana yönteme ayrılır.

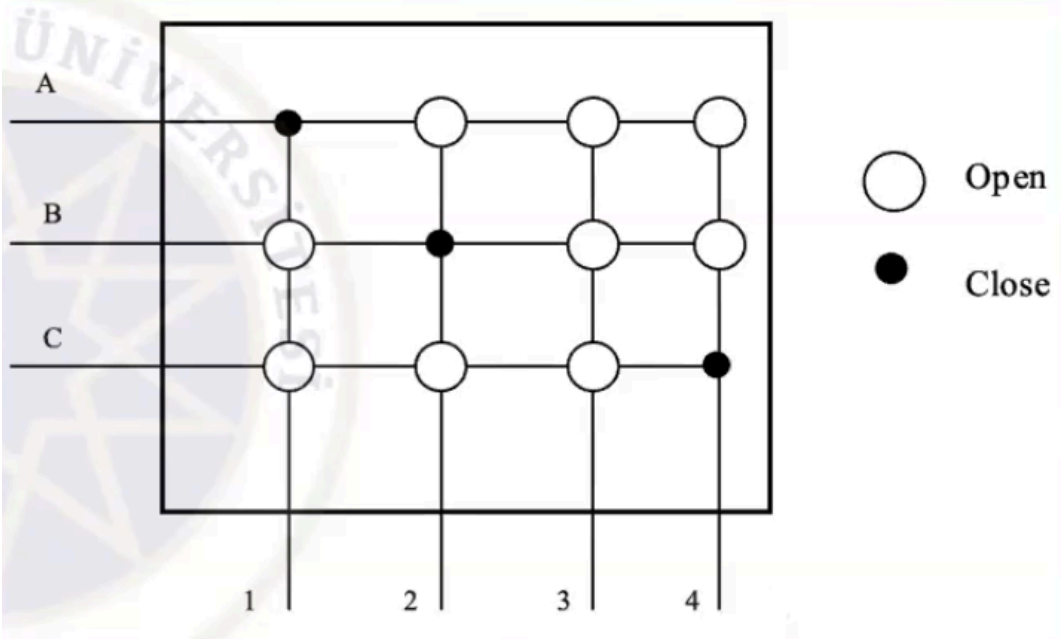
- Message Switched her düğümde depola ve ilet prensibiyle çalışan eski bir yöntem.

Network Layer - Circuit Switching

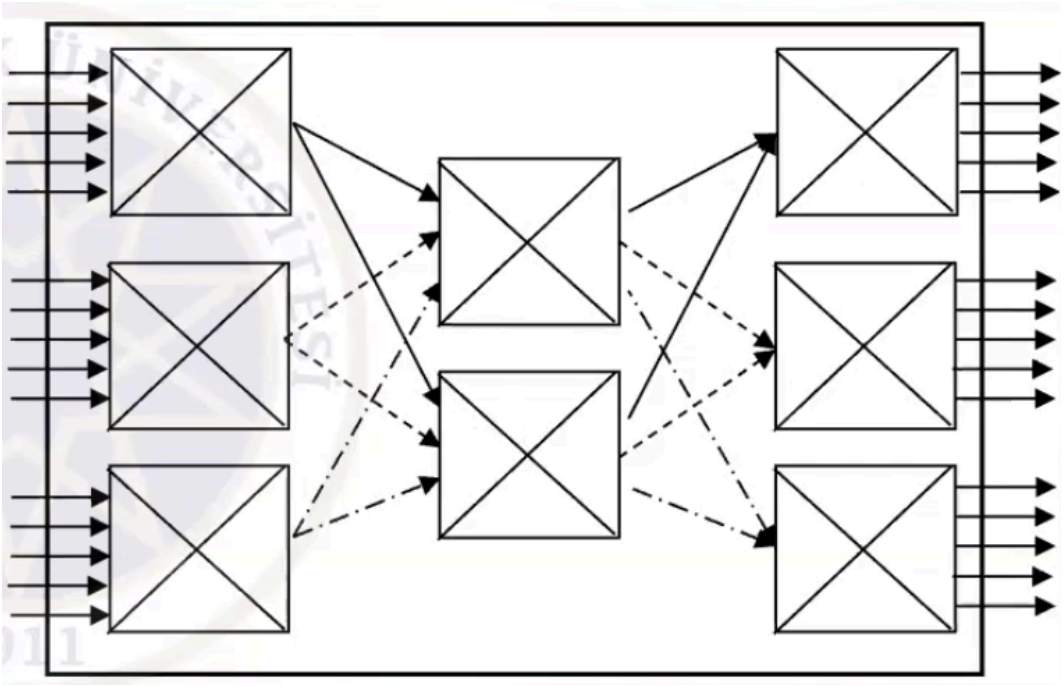
switched network örneği



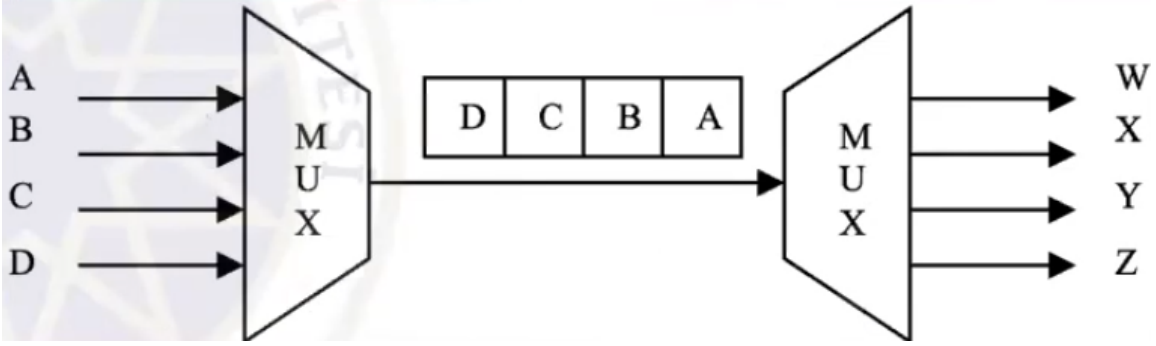
- End Office (switchboard) →Kullanıcılardan gelen hatların birleştiği, bağlantıların fiziksel veya mantıksal olarak birbirine bağlandığı merkezi düğümler
    - Subscriber loop → Evimizdeki ya da uç cihazdaki telefonun/bilgisayarın, en yakındaki End Office'e kadar giden kendisineden ayrılmış özel hattıdır.
- It is possible to establish more than one connection using TDM and/or FDM techniques on the connections between intermediate switching elements.
    - Trunk (Ana Hat): Switchboardların kendi aralarındaki iletişimini sağlayan, çok yüksek kapasiteli taşıyıcı hatlardır.
    - Trunkta TDM ve FDM kullanılarak kaynağı verimli kullanmış oluruz
- Circuit Switched Networks
    - Space Division Circuit Switching
    - Time Division Circuit Switching
- Space Division Circuit Switching → Sinyallerin geçeceği yolların fiziksel olarak birbirinden ayrıldığı geleneksel yöntem
    - Designed for analogue telephone networks
        - Cross-Bar → Yatay giriş hatları ile dikey çıkış hatlarının kesişim noktalarında anahtarların bulunduğu mimari



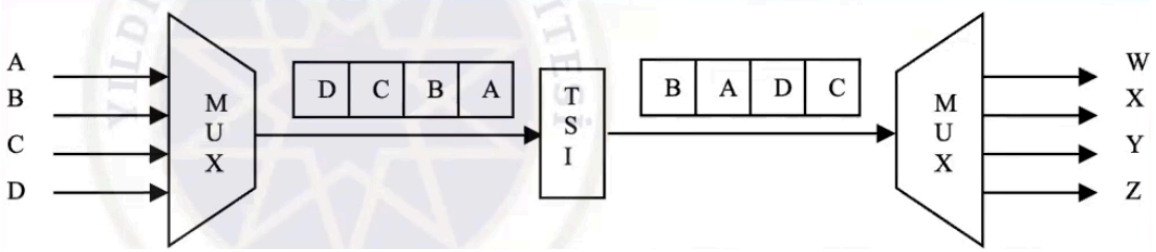
- Multistage switch → Cross-bar anahtarların maliyetini azaltmak için geliştirilmiş, matrisler katman katman bağlanır



- Time Division Circuit Switching → Zamanı küçük dilimlere bölerek tek bir yüksek hızlı hat üzerinden birden fazla sinyali sırayla iletme yöntemidir (TDM).
  - TDM (hatırlayalım)



- TSI (Time Slot Interface) → time slot yerlerini değiştirerek switching yapar, her slottaki verinin doğru kanala yönelmesini sağlar



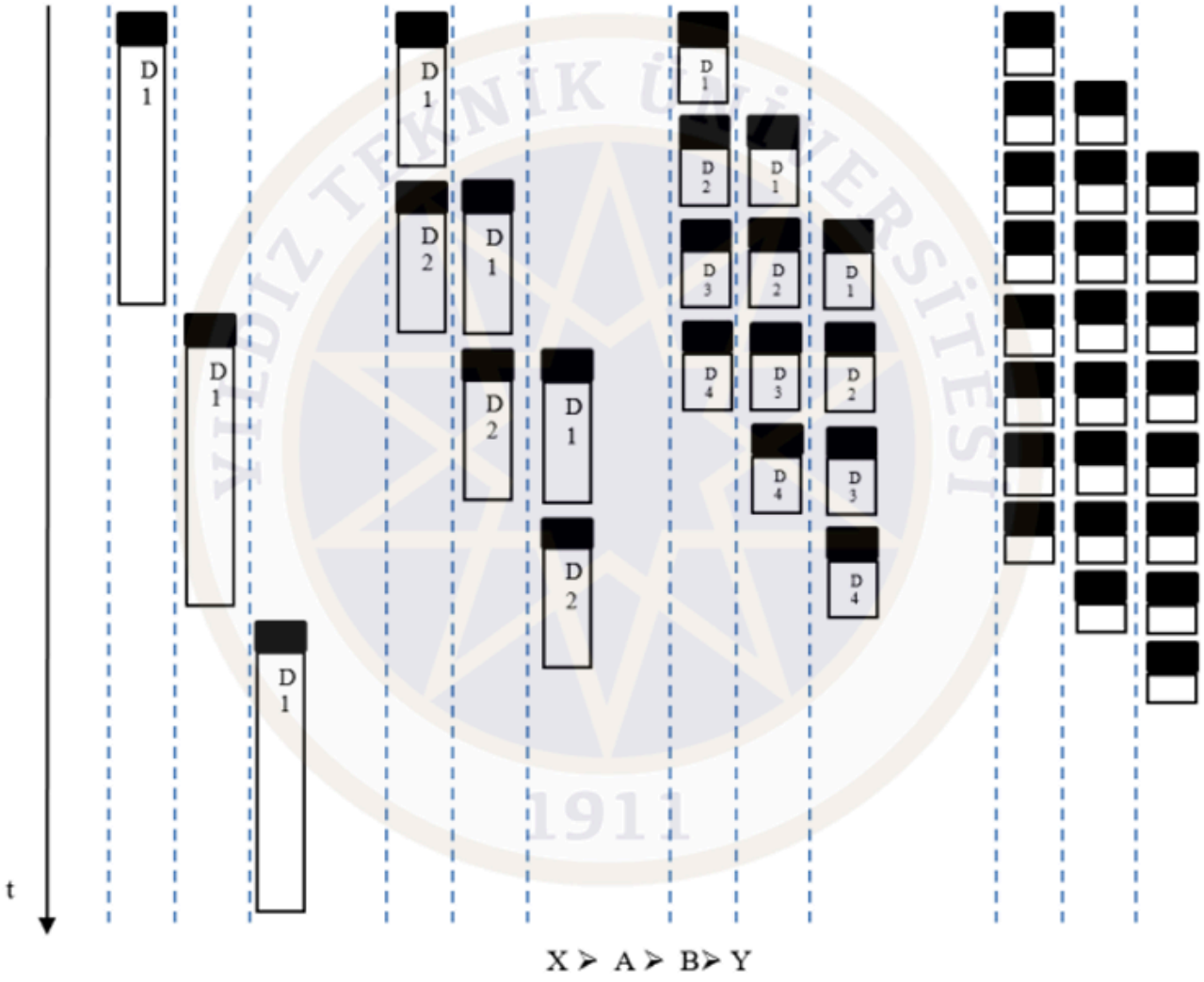
- Hybrid switching → Gerçek dünyadaki çok büyük Switchboardlarda iki yöntemli switchler arka arkaya kullanılır, hem daha çok kulanıcı desteklenir hem engelleme olasılığı düşürülür
  - TST (Time-Space-Time)
  - Daha büyük kapasiteli taşıyıcılar için katman sayısı arttırılan diğer hibrit varyasyonlar:
  - TSST (Time-Space-Space-Time)
  - STTS (Space-Time-Time-Space)
- Control Signaling → Tüm bu devrelerin kurulması, hatların rezerve edilmesi, çağrının sonlandırılması ve yönetilmesi için arka planda çalışan yönetimsel sinyal trafiği

Network Layer – Package Switching

- Circuit Switching is more suitable for telephone infrastructure.
  - Telefon görüşmelerinde veri akışı süreklidir ve iki taraf da aynı anda konuşur.
  - A payment is necessary as long as the connection continues
  - Not suitable for bursty traffic → Bilgisayar verisi böyle çalışmaz. Patlamalıdır, bir süreçten sürece çok yüksek veri trafiği ya da bomboş bir hat olabilir, burada circuit mantığı verimsiz olur

- Package Switching → Veri blokları küçük paketlere bölünür ve hatlar ortaklaşa, dinamik olarak paylaşılır
    - Pricing is based on the amount of information sent rather than the connection time →Hat boşken kayıp olmaz
    - Enabling to provide additional capacity needed for traffic bursts that may occur at different times
    - Adaptive, Esnek
      Peki paketler nasıl taşınacak?
- Datagram (Connectionless Service)
    - Like a traditional Mail Delivering System
        - Routing Table'a bakarak anlık en uygun yola paketler fırlatılır
    - Suitable for transmission of a small number of packets.
        - Paketlerin hedefe varış yolu değişebilir ve varış sırası karışabilir ancak bağlantı kurma aşaması olmadığından küçük veriler için mükemmel
- Virtual Circuit-VC → Paket anahtarlamanın esnekliği ile devre anahtarlamanın düzenini birleştiren hibrit bir yaklaşımdır.
    - Switched Virtual Circuit-SVC → Dinamiktir. İletişim başlayacağında kurulur, veri aktarılır ve iletişim bitince sanal devre yıkılır.
        - The first packet sent determines the route → rotadaki her routera VCI/CI numarası atanır, gelen tüm paketler adres yerine bu numarayı taşır ve doğrudan VCI/CI numarasıyla eşleşmeye göre sonraki düğüme aktarılır.
            - Bu sefer paketlerin sırası korunur!
        - VCI-Virtual Channel Identifier
    - Permanent Virtual Circuit-PVC → örn. iki şirket binası arasında önceden kalıcı olarak tanımlanmış, hiç yıkılmayan sanal devre hatlarıdır.
        - CI (Channel Identifier)
        - Rota servis sağlayıcısı tarafından belirlenir

Effect of Package Size on Performance



- Veri hiç bölünmeden tek bir büyük blok halinde gönderildiğinde, bir router bu veriyi tamamen alıp hafızasına kaydetmeden bir sonraki router'a iletemez. Bu yüzden her düğümde verinin tamamının hattan akması beklenir, toplam gecikme çok yüksek olur.
- Aynı toplam veri miktarı daha küçük paketlere (D1, D2, D3...) bölündüğünde, ilk paket (D1) birinci router'dan ikinci router'a aktarılırken, arkasından gelen ikinci paket (D2) boşta kalan birinci hatta hemen gönderilmeye başlanabilir. Buna Pipelining (Boru Hattı) etkisi denir. Hatlar eşzamanlı kullanıldığı için verinin hedefe ulaşma süresi (toplam gecikme) ciddi oranda düşer.
- Paketleri çok fazla küçültürsek bu sefer her küçük paketin başına eklenmesi gereken başlık (Header - adres bilgileri vb.) sayısı katlanarak artar. Sonuçta header aynı kalacak. Bu durum hattın

verimsizleşmesine ve başlık yükünden dolayı gecikmenin tekrar artmasına neden olur.

> Özetle: Paket boyutu ne çok büyük ne çok küçük olmalıdır; ağ performansını maksimuma çıkaracak optimum bir paket boyutu seçilmelidir.

Comparison of Circuit and Packet Switched Networks

- In circuit-switched networks, increased traffic causes some calls to be blocked and new connections not to be accepted.
- On the other hand, in packet-switched networks, even if traffic increases (up to a certain level), packets will be accepted, but delivery times will be longer.
    - In case of congestion, it is possible for nodes on the network to continue functioning by discarding some packets.
    - Packets that are discarded and cannot be delivered to the recipient must be followed by higher-level protocols running at the transport layer.
- In packet-switched networks, node-to-node connections are shared by many packets over time.
    - When necessary, packets are also kept in queues created in the buffer memory area used
- Since simultaneous TDM is used in circuit-switched networks, the connection between the two nodes must be pre-allocated.
- In packet switching networks, each station is connected to switching elements (PSE) compatible with its own data rate, so they can exchange packets even if they operate at different data rates.
- However, in circuit switched networks, the speed can be equal to the speed of the lowest speed station.
- While a priority mechanism can be established in packet-switched networks because some packets can be sent ahead of others,

thanks to the queue structure at intermediate nodes, this is not possible in circuit-switched networks.

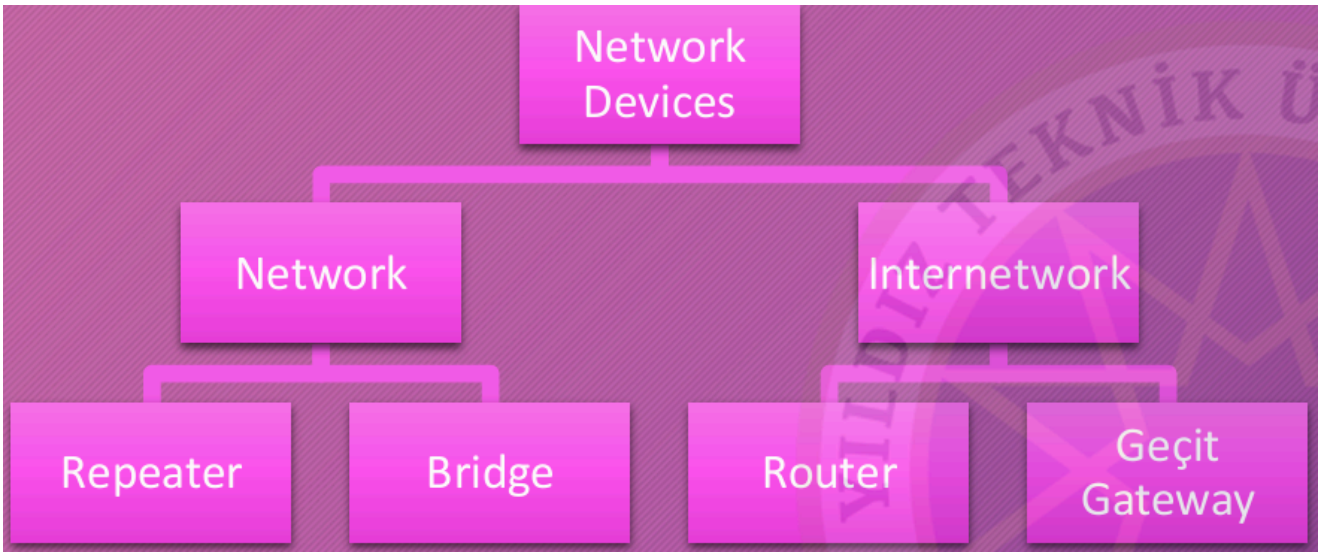
Comparison of General Features of Connection Oriented and Connectionless services

Datagram (Connectionless Services)	+ There is no connection phase. + Provides fast transmission for a small number of packets. + It is extremely simple. + It reacts more quickly to changes/congestion on the line and is flexible.
	– Receiver and sender addresses must be included on each package. – Determining separate routes for each packet at intermediate nodes causes delay. – There is no guarantee that the package order will be preserved.
Virtual Circuit (Connection Oriented Services)	+ The route is established before packets are sent. + Instead of the receiver and sender addresses being written on each package, the apparent circuit address established beforehand (or during the first packet passage) is included. + Once the virtual circuit is established, no routing is done at intermediate nodes. + Physical lines are shared by multiple virtual circuits. + In cases where two stations will be exchanging data for a long time, it provides superior performance with preservation of packet order (with sequence number), no routing decisions at each node, easy error control and retransmission. Quality of service (QoS) is high.
	– It cannot adapt to subsequent changes/blockages on the network. – If one of the nodes on the network becomes disabled, all external circuits passing through that node will be affected.

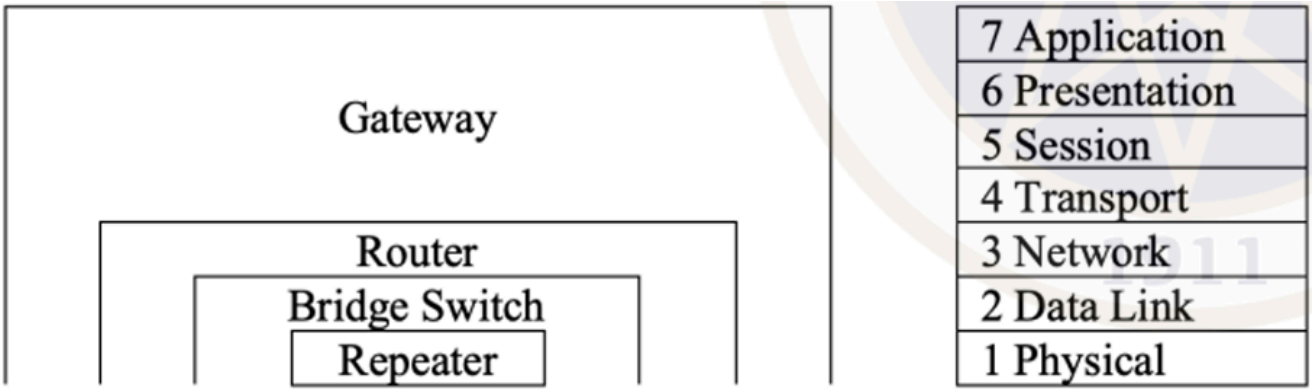
Comparison of Datagram / SVC / PVC

	Datagram	VC	
		SVC	PVC
Connection Establishment	No connection required	The connection is established during the first packet transmission.	The connection is established by the service provider.
Routing	It determines the route across nodes for each packet.	It determines the route once at the nodes during the first packet transit.	It follows the route originally determined by the service provider. No route is determined from any of the nodes.
Transporting of Address Information	Address information is carried in each package.	Address information is carried only in the first package. During the passage of the first packet, the route that will be valid during that transmission time is determined and the route is determined by the VCI value at each node. Following packets reach the destination using VCI information.	The route is determined by the service provider before the transmission begins and is determined by the VCI value. The VCI value does not change as long as the user receives service from the service provider. Accordingly, all packets are delivered to the recipient via the route determined by the VCI value.
Preservation of Packet Order	Packets reaches its recipient at different times via a different route, packet order cannot be preserved.	Each packet arrives at the receiver sequentially, using the VCI determined as the first packet passes when the connection is established.	Since each package is transferred through the VCI determined by the service provider, it reaches its recipient in a preserved order.
Adaptability	Since each packet is sent depending on the route determined by looking at the status of the relevant nodes at that moment, it immediately adapts to changing situations on the network.	Since the route is determined by the passage of the first packet, its ability to adapt to changing situations is limited, as a new route cannot be determined until the connection is terminated and re-established, even if there is a congestion/problem in the nodes on the specified route for subsequent packets.	Since the route is determined by the service provider before the transmission begins, it is not possible for it to adapt to changing situations on the line unless the service provider determines a new route.

Devices

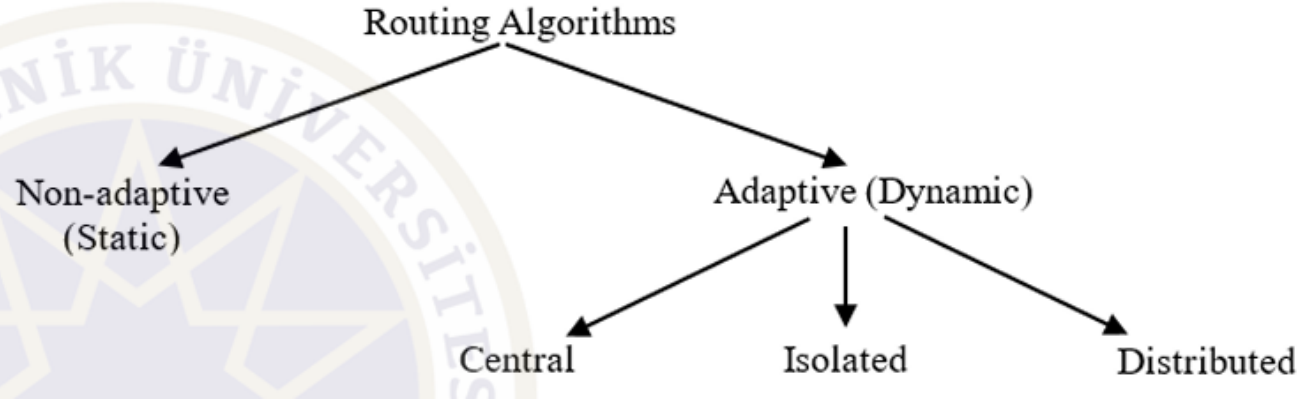


Network aynı ağ içerisindekileri, Internetwork farklı ağları birbirine bağlar



Repeater/Tekrarlayıcı → Gelen analog sinyali yükseltir/yeniden üretip gönderir. Paketin içeriğine, MAC veya IP adresine kesinlikle bakamaz; sadece bit seviyesinde (0 ve 1) çalışır.
Bridge ve Switchler MAC adreslerini okuyabilir. Gelen çerçevenin (frame) hangi MAC adresine gideceğine bakarak veriyi sadece ilgili porta gönderir.
Router IP adreslerini anlar. Farklı ağ segmentlerini veya tamamen farklı ağları (LAN-WAN) birbirine bağlar ve paketlerin hangi yoldan gitmesi gerektiğinin kararını verir (hence the name: routing).
Gateway/Geçit en kapsayıcı olan, tüm cihazların işlevlerini barındırabilir. Tamamen farklı protokol mimarilerine sahip iki ağı birbirine tercüme edebilir. Paket içeriğine kadar bakarak uygulama bazlı dönüşüm yapabilir.

Network Layer – Routing Algorithms: Static and Dynamic Routing



- Static Routing Algorithms
  - The route is decided according to the using topology.
    - Genellikle ağ topolojisinin ve trafik yoğunluğunun çok sık değişmediği, küçük veya kararlı ağlarda tercih edilir.
- Dynamic Routing Algorithms
  - Monitoring network changing → (hat kopmaları, router çökmeleri, yoğunluk artışları)
  - It is possible to react very quickly even to instant changes.
  - Central DRA
    - Collection of data to a central station
    - It is used in networks where topology and traffic density do not change very frequently.
  - Isolated DRA → Her router, komşularından veya merkezi bir birimden hiçbir bilgi almadan, tamamen kendi yerel gözlemlerine ve durumuna bakarak yönlendirme kararı verir.
    - Not complicated as central DRA
    - Not create additional traffic on the network.
    - **Hot Potato** → Router, eline gelen paketi bir an önce elinden çıkarmak ister. Paketi tutmak yerine, o an en boş veya en hızlı çıkış sağlayan kuyruğa/porta doğrudan fırlatır.
    - **Backward Learning** → Gelen paketlerin kaynak adreslerine ve hangi porttan geldiklerine bakarak, o

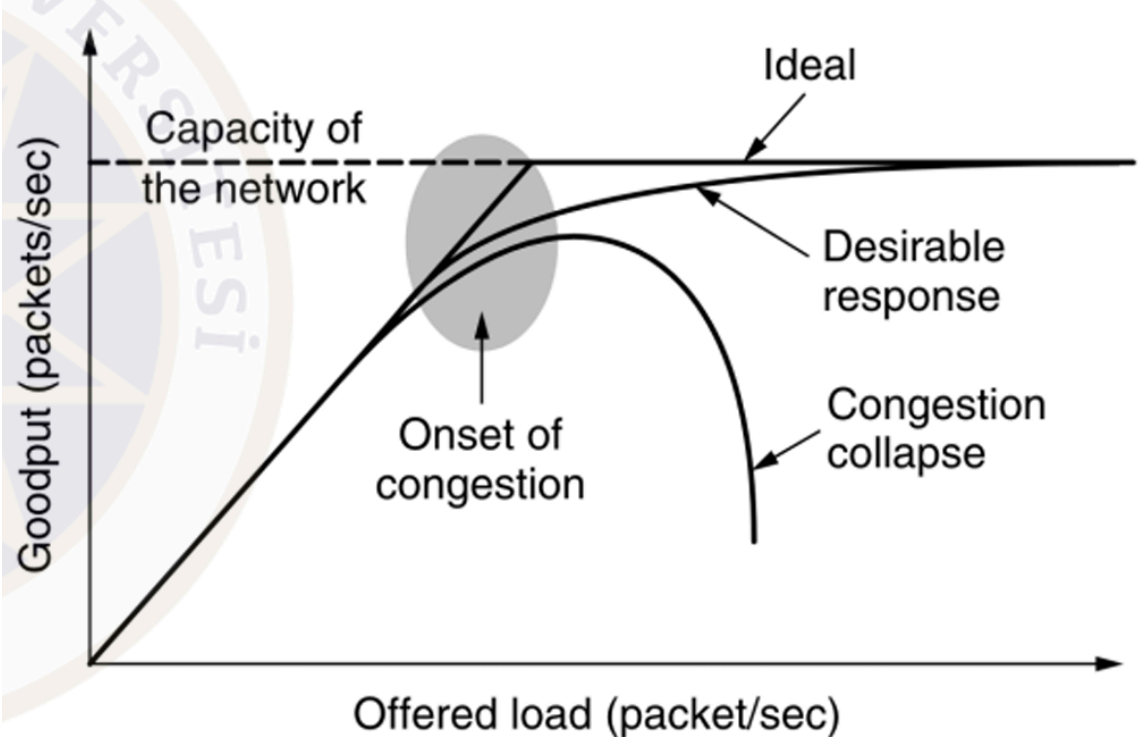
kaynak adresine geri dönmek için hangi yolun kullanılması gerektiğini haritalandırır. Yani ağ haritasını tersten öğrenir.
        - Distance Vector Routing (Her router komşusuna "Benim X ağına olan toplam uzaklığım şu kadar" şeklinde bir vektör listesi gönderir.)
    - **Flooding** → Gelen paket, geldiği port hariç router'ın bütün çıkış portlarından kopyalanarak dışarı fırlatılır. Paket ağdaki her yolu dener; hedefe mutlaka ulaşır ama feci trafik oluşturur
- Distributed DRA → Ne tek bir merkeze bağımlıdır ne de tamamen izoledir. Router'lar, ellerindeki mevcut rota ve mesafe bilgilerini düzenli olarak sadece kendi doğrudan komşularıyla paylaşırlar. Komşulardan gelen bilgiler birleştirilerek global bir yönlendirme zekası oluşturulur.
    - Exchanging available information with neighbors → ağa uzaklık vektör listesi
    - **Link State** → Router'lar tüm ağa kendi hatlarının durumunu (bağlantı var/yok, gecikme süresi vb.) duyurur. Her router tüm ağın haritasını çıkarıp en kısa yolu Dijkstra gibi algoritmalarla hesaplar

Viba 15 - Congestion ve IP

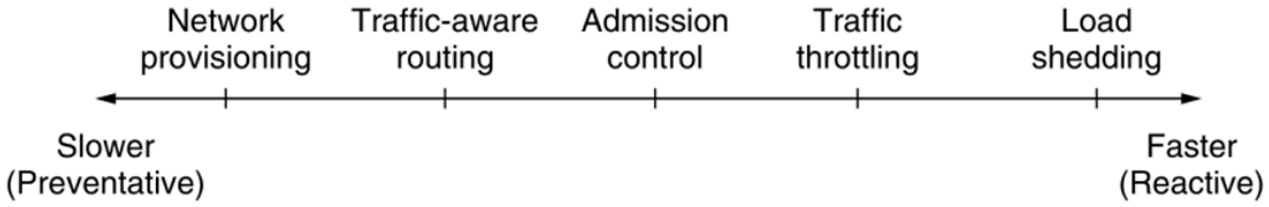
Congestion in the Network Layer, Its Causes and Solutions

The network and transport layers share the responsibility for handling congestion that occurs within the network (Sıkışıklığın yaşandığı yer uç cihazlar değil, verinin taşındığı ara yollardır.)
Router buffers → Sıkışıklığın fiziksel sebebi, gelen paketler bufferlarda birikir
The low bant traffic → Hattın bant genişliğinin yetersiz olması trafiği darboğaza sokar ve sıkışıklığı tetikler.
Congestion control and flow control relationship → Tüm ağın, tüm yönlendiricilerin ve ortak hatların korunması congestion control, bir gönderici ile bir alıcı arasındaki hız ayarı Flow control, hatırlayalım.
Approaches to Congestion Control

- The presence of congestion means that the load is greater than the resources can handle.
- So we can:
    - Increase the resources
    - Decrease the load
      Başarılı Paket Sayısı / Verilen Yük Grafiği



Çözüm Teknikleri (Yavaş ve Önleyici vs. Hızlı ve Tepkisel)

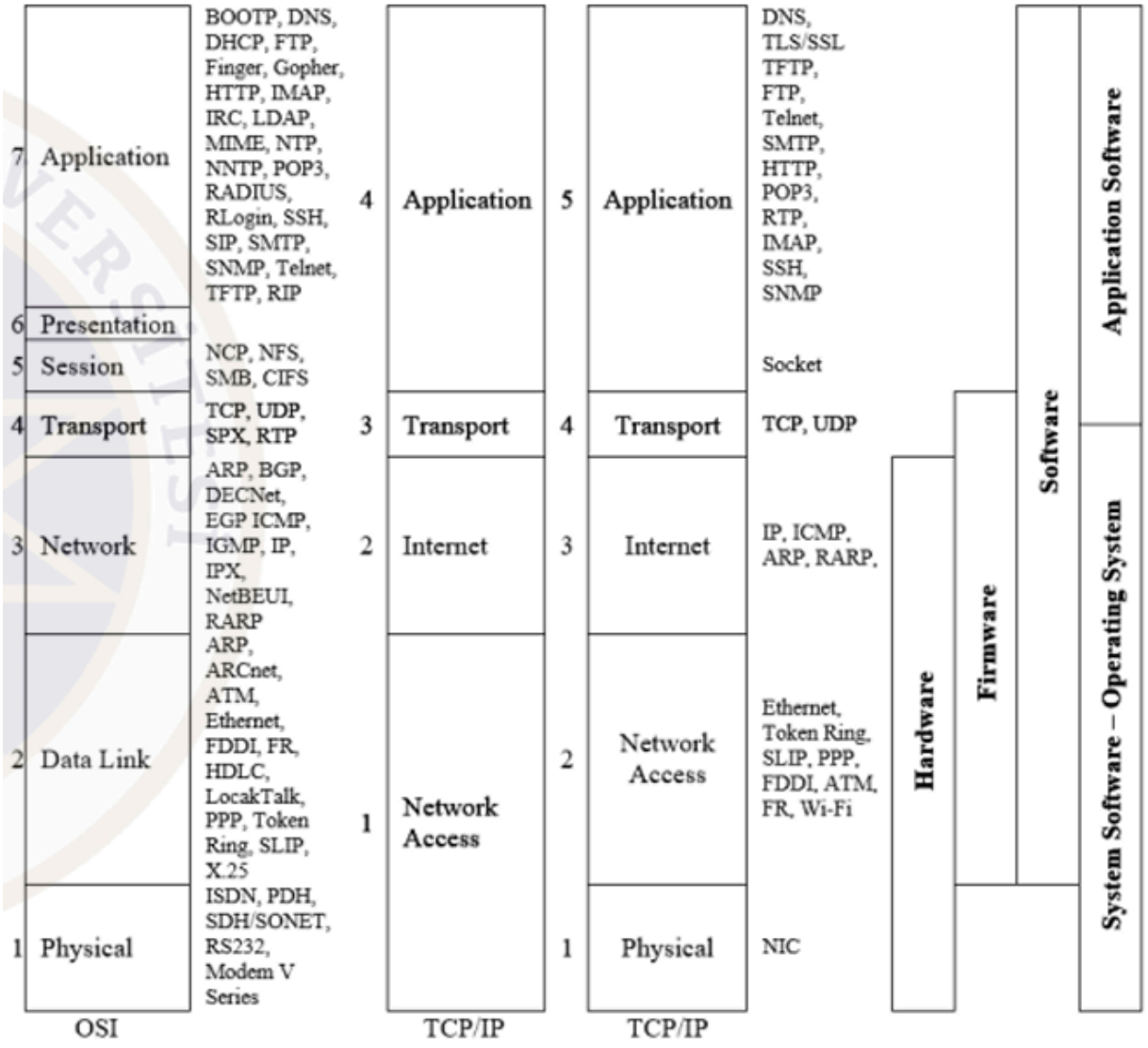


• Network Provisioning → Ağ tasarlanırken hatların ve yönlendiricilerin gelecekteki yüke göre büyük seçilmesidir. Anlık sıkışıklığa müdahale edemez.
• Traffic-Aware Routing → Yönlendirme algoritmalarının, paketleri otomatik olarak yoğun hatlardan uzaklaştırıp boş hatlara yönlendirmesidir. Sıkışıklık tam başlamak üzereyken yükü dağıtır.
• Admission Control → Ağda tıkanıklık tehlikesi varsa, sisteme yeni dahil olmak isteyen yeni bağlantı/oturum istekleri doğrudan reddedilir. Mevcut kullanıcılar korunur.
• Traffic Throttling → Sıkışıklık gerçekleştiğinde, yönlendiricilerin kaynağa hız düşürme sinyali göndermesidir.
• Choke Packet → Tıkanan router'ın kaynağa doğrudan gönderdiği "Yavaşla" içerikli özel paket.
• Explicit Congestion Notification → Yeni bir paket oluşturmadan, mevcut paketin IP başlığındaki bitleri işaretleyerek sıkışıklığı haber verme yöntemi.

• Hop-by-Hop Backpressure → Sinyalin kaynağa gitmesini beklemeden, tıkanan noktadan geriye doğru her routerın bir öncekini zincirleme olarak anında frenlemesi.
• Load shedding → En hızlı ve en reaktif yöntem. Buffer'lar tamamen taşarsa, router'ın gelen paketleri doğrudan çöpe atması.

IP (Internetworking Protocol)

- TCP/IP protokolü 4-5 katmanlı bir modeldi, OSI 7 katmanlı
- Sockets → İşletim sisteminde çalışan bir uygulama ile ağ arasındaki kapı. Yazılımsal olarak *"IP Adresi + Port Numarası"* çiftinden oluşur. Uygulamalar veriyi ağa göndermek için bu soketleri kullanır.
- Transport Layer katmanı altındaki iki önemli protokol:
  - TCP(Transmission Control Protocol) → Güvenilir, bağlantı yönelimli (connection-oriented), veri iletimini garanti eden protokol.
  - UDP(User Datagram Protocol) → Güvenilemez, bağlantısız (connectionless), hızlı ama paket ulaştı mı kontrol etmeyen protokol.
- Package: Data with address info
- Datagram: Packet that complies with the structure defined by IP



Network ve Transport katmanları işletim sisteminin kernelinde çalışır. TCP/IP yığını OS tarafından yönetilir.

popüler uygulama katmanı protokollerini ve onların kullandığı varsayılan port numaraları

Port	Protocol Name
20,21	FTP (File Transfer Protocol
23	Telnet
25	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
80	HTTP (HiperText Transfer Protocol)
110	POP (Post Office Protocol)

IP (Internetworking Protocol) - Internet Layer

- Connectionless Protocol
  - No ACK

    - No error handling
    - Left to other layers
- So, IP is also described as an unreliable protocol. → odağı hız ve yönlendirme
- Basic Tasks of IP
    - Defining datagrams → Ağ katmanındaki paketlere Datagram deniyordu. IP, üst katmandan gelen veriyi alır ve ağda taşınabilecek uygun datagram formatına sokar.
    - Adding address info to datagrams and network access layers → Oluşturulan her paketin headerına Kaynak IP ve Hedef IP bilgilerini damgalar.
    - Routing of datagrams → Bir paketin kaynaktan çıkıp dünya üzerindeki router'lar arasından hangi yolları izleyerek hedefe ulaşacağını belirler. En verimli yolu bulma işi tamamen IP katmanına aittir.
    - Transferring data between the transport layer → Üstündeki Transport Layer (TCP/UDP) ile altındaki Network Access katmanı (Ethernet/Wi-Fi) arasında verinin git-gel trafiğini yöneten köprü görevi görür
    - Fragmentation of datagrams and Re-assembling of them.
- Packets consist of 4 bytes *addresses*.
    - Ex: 193.140.4.1

Components of an IP Address

1. Network Portion: Identifies the network to which the device belongs.
2. Host Portion: Identifies the individual device on the network.
3. *Subnet Mask (for IPv4): Defines which part of the IP is network and which part is host.*
    - Bits that are 1 are used for the network, and bits that are 0 are used for the host

Example: IP 192.168.1.10 with subnet mask 255.255.255.0
1111111.1111111.1.1111111.00000000 2^8 256

∗**Network ID:** 192.168.1.0
∗**Host ID**: 10

IPv4: 32 bits long, four octets, each between 0 and 255, example: 192.168.1.101.

IP (Internetworking Protocol) – IPv4

Bir IPv4 adresi toplam 32 bittir ve her biri 8 bit olan 4 parçaya ayrılır. Sınıflı adreslemede, bir IP adresinin ilk birkaç biti o IP'nin hangi sınıfa ait olduğunu söyler.
There are around 4.3 billion IPv4 addresses and managing all those addresses without any classification is next to impossible. For easier management and assignment IP addresses are organized in numeric order and divided into the following 5 classes:

Address Class	Address – Representation in Binary System	Address Range	Mask	Number of Networks	Number of Hosts
A Class	*0*XXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX	0.0.0.0-127.255.255.255	255.0.0.0	128	16.777.214
B Class	*10*XXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX	128.0.0.0-191.255.255.255	255.255.0.0	16.384	65.534
C Class	*110*XXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX	192.0.0.0-223.255.255.255	255.255.255.0	2.097.152	254
D Class	*1110*XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX	224.0.0.0-239:255.255.255			Multicast
E Class	*1111*XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX	240.0.0.0-255.255.255.255			Reserved

Burada X'ler değiştirilebilen değerlerdir.

- Host Addresses:
  - 11111111→ Broadcast →Ağdaki tüm cihazlara aynı anda veri göndermek için rezerve edilmiştir, cihaza verilemez.
  - 00000000→ Network Address → Ağın kendisini kimliklendirmek için rezerve edilmiştir, cihaza verilemez.
  - 254 address left → Kullanılabilir cihaz adresi sayısı her zaman $2^n - 2$ formülüyle hesaplanır
- Subnet → Alt ağ
  - Pasta dilimler gibi ağı iki ayrı alt ağa bölmeye *subnetting* denir.

- Let's say a company has 35 terminals in Istanbul and 40 terminals in Ankara.
  - Total 75 terminals.
  - Is a class C address enough? Evet, 254 farklı adres var
  - Is a class C address too much? Evet, kalan 179 kişilik IP adresi boşta ve israf
  - O zaman Subnet Mask değerini değiştirerek bölmeliyiz:
  - 255.255.255.0 → 256 farklı host (254 kullanılabilir)
  - 255.255.255.192 → son oktet 11000000 → 4 subnet üretir ve her birinde 64 farklı host bulunur (62 kullanılabilir) 192.168.4.50 192.168.4.0 50 192.168.4.0 51 52 53 54
    - bu maske ile Ankara ve İstanbul terminallerine birer blok verilirse iki tarafın da ihtiyacı karşılanır ve israf bayağı azalmış olur!
- Hattı her ikiye böldüğümüzde yeni subnetlere ait Broadcast ve Network Addressler de ekleneceği için kullanılabilir host sayısı azalır.

Alt Ağ Sayısı (Subnet)	Mask (Son Oktet)	Subnet Başına Toplam Adres	Subnet Başına Kullanılabilir Cihaz (2n−2)	Tüm Ağdaki Toplam Kullanılabilir Cihaz Sayısı
1 Ağ (Bölünmemiş)	`.0` (`/24`)	256	**254**	$1 \times 254 = \mathbf{254}$
2 Ağ	`.128` (`/25`)	128	**126**	$2 \times 126 = \mathbf{252}$
4 Ağ	`.192` (`/26`)	64	**62**	$4 \times 62 = \mathbf{248}$
8 Ağ	`.224` (`/27`)	32	**30**	$8 \times 30 = \mathbf{240}$
16 Ağ	`.240` (`/28`)	16	**14**	$16 \times 14 = \mathbf{224}$

- ***Class A*** (1.0.0.0 to 127.255.255.255): Used for very large networks (like multinational companies). Supports up to 16 million hosts per

network.

- ***Class B*** (128.0.0.0 to 191.255.255.255): Used for medium-sized networks, such as large organizations. (Örnek: Üniversite) Supports up to 65,000 hosts per network.
- ***Class C*** (192.0.0.0 to 223.255.255.255): Used for smaller networks, like small businesses or home networks. Supports up to 254 hosts per network.
- ***Class D*** (224.0.0.0 to 239.255.255.255): Reserved for multicast groups (used to send data to multiple devices at once). Not used for traditional devices or networks.
- ***Class E*** (240.0.0.0 to 255.255.255.255): Reserved for experimental purposes and future use.

Special IP Addresses and NAT(Network Address Translation)

- 192.168.0.0/16
  - (yandaki sayı kilitlenen bit sayısını veriyor, yani burada ilk 16 bit kilitli, sabit kalmak zorunda. O zaman)
  - (255.255.0.0) → Burada kullanılan Subnet Mask
  - Yani bu ifade 192.168.0.0 ile 192.168.255.255 arasındaki tüm adresleri temsil etmektedir.
- Special Purpose IP Address → Normal cihazlara (bilgisayar, telefon vb.) el ile veya dinamik olarak tanımlanamayan, ağın kendi mekanizması için ayrılmış adreslerdir
  - 10.0.0.0/8
    - `10.0.0.0` ile `10.255.255.255` arası.
      - 172.16.0.0/12
        *10101100.0001*0000.00000000.00000000
    - `172.16.0.0` ile `172.31.255.255` arası.
  - 192.168.0.0/24
  - 127.0.0.0 (Loopback)
    - The loopback address 127.0.0.1 is used to test network connectivity within the same device (i.e., sending data to

yourself). Often called "localhost."

- NAT (Network Address Translation) → allows multiple devices in a private network to share a single public IP address when accessing the internet. (Finalde tanımı soruldu.)

Viba 16 - Transport Layer - UDP - TCP

- İnternet protokol ailesinde, uçtan uca uygulama haberleşmesini sağlayan iki ana aktörümüz var:
  - UDP (User Datagram Protocol)
  - TCP (Transmission Control Protocol)

Detaylıca inceleyeceğiz, diğer protokollere SIEMENS sunumlarında değinilecek. ICMP ve DHCP çok önemli

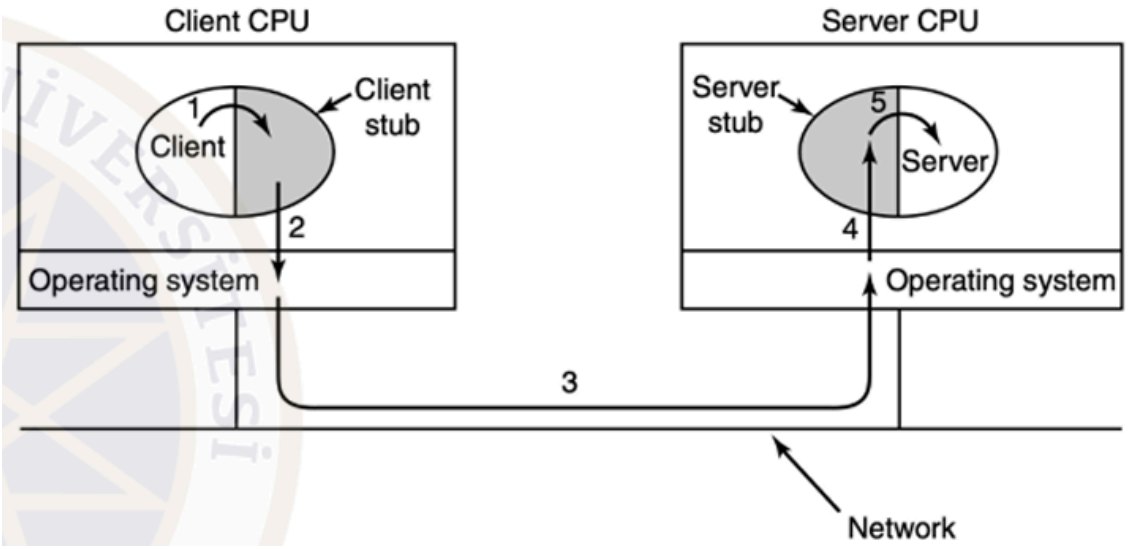
UDP (User Datagram Protocol)

- A Connectionless Protocol (Bağlantısız Protokol): Uçlar arasında veri gönderilmeden önce herhangi bir el sıkışma (handshake) veya kurulum aşaması yapılmaz. Paketler doğrudan yola çıkarılır.
- Nothing beyond sending packets between applications → UDP, alt katmandaki IP protokolünün üzerine neredeyse hiçbir şey eklemez. Sadece verinin hangi uygulamaya gideceğini söyler.
- Sending datagrams
- UDP transmits segments consisting of an 8-byte header
- What if we was using only raw IP, not ports?
  - if so, the transport layer would not know what to do with each incoming packet.
    8 byte UDP Headerı:

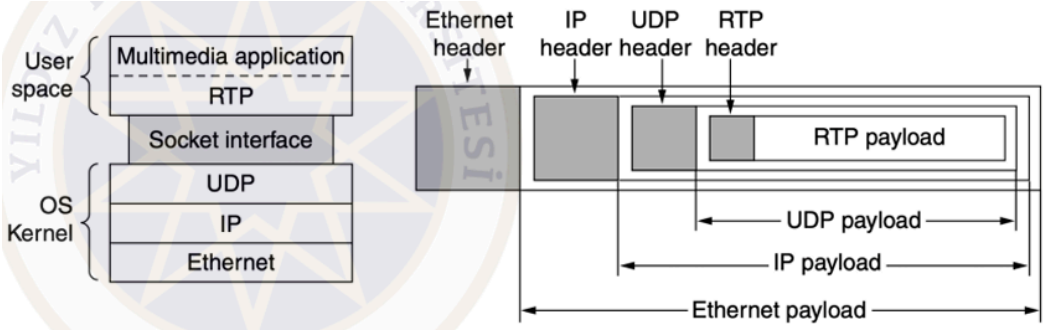
UDP Header			
16-bits	16-bits	16-bits	16-bits
Source Port	Destination Port	UDP length	UDP checksum

UDP Length (16-bits): Başlık (header) ve verinin (data) toplam bayt cinsinden uzunluğu.

- The IPv4 pseudoheader (in IP layer, we are in transport layer) → UDP Checksum hesaplanırken Ağ katmanına ait olan IP başlığındaki bazı bilgiler de geçici olarak bu hesaba dahil edilir.
    - Source and destionation address is 32-bits
    - No checksum (00000000) →Yalancı başlık içindeki checksum alanı hesaplama başlamadan önce sıfırlanır.
    - Protocol = 17
    - UDP length: 16-bits
- UDP does not do
    - Flow control
    - Congestion control
    - Retransmission
- UDP does do
    - Optional end-to-end error detection (with Checksum)
    - An interface to the IP protocol with the added feature of demultiplexing multiple processes using the ports
- DNS (Domain Name System) uses UDP → DNS sorguları hızlı olmalıdır.
- Remote Procedure Call → Bir bilgisayardaki programın, ağdaki başka bir bilgisayardaki fonksiyonu sanki kendi lokalindeymiş gibi çalıştırmasını sağlayan teknoloji
    - Not traditional function call (parametre ağ üzerinden taşınır)
    - Client– Server relationship
        - The calling procedure is known as the client
        - The called procedure is known as the server
    - Client stub: represents the server procedure in the client's address space.
        - Packing the parameters is called marshaling.
    - Similarly, the server is bound with a procedure called the server stub.

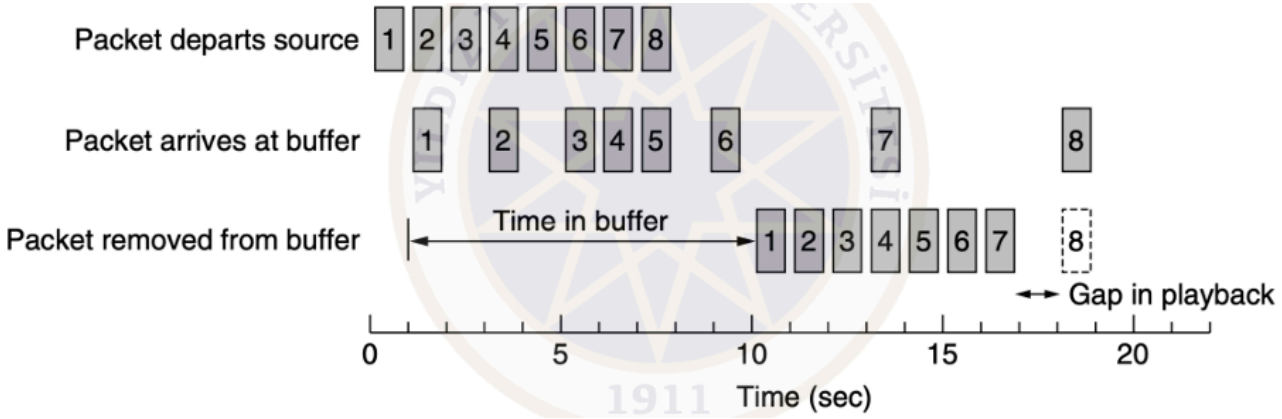


- Real-Time Transport Protocols
  - For real-time multimedia applications. → UDP'nin doğrudan yetersiz kalır, bu yüzden üstüne RTP katmanı eklenir.
    - Internet radio,
    - Internet telephony,
    - Music-on-demans,
    - Videoconferencing,
    - Video-on-demand.



> **Ethernet, IP ve UDP** işletim sisteminin kernelinde çalışırken; **RTP** ve Multimedia application kullanıcı alanında çalışır. İkisinin arasında Socket interface köprü görevi görür
> Yandaki kapsülleme sıralamasına dikkat

Jitter and Buffer relationship



Gerçek zamanlı yayınlarda ağdaki gecikmeler sabit değildir; değişkenlik gösterir. Bu gecikme dalgalanmasına **Jitter** denir.

- Eğer gelen paketleri hemen oynatırsak ses/görüntü takılır. Bu yüzden alıcı taraf veriyi bir süre Buffer içinde bekletir
- 8 numaralı paket çok geç geldiği için tamponda sırası geldiğinde henüz ulaşmamıştır. Bu durumda yayında donma, yani Gap in playback oluşur.

TCP (Transmission Control Protocol)

UDP basit bir protokoldür. Çoğu internet uygulamasında (web, dosya aktarımı, e-posta) verinin eksiksiz, hatasız ve sıralı gitmesi şarttır. Paketlerin kaybolması kabul edilemez.

TCP is a reliable end-to-end byte stream over an unreliable internetwork. → Alt katman (IP/Ağ katmanı) güvensizdir, paketleri düşürebilir veya sırasını karıştırabilir. TCP, bu güvensiz altyapı üzerinde uçtan uca güvenilir bir akış kurmayı garanti eder.

- defined in September 1981
- TCP zamanla modern internetin hızlarına ayak uydurmak için şu yetenekleri kazanmıştır:
  - *Selective acknowledgements*: Sadece kaybolan spesifik paketlerin yeniden iletilmesini ister, başarılı gidenleri tekrar göndermez. Performance optimizasyonu için çok kritiktir.
  - *Congestion control*: Ağda tıkanıklık olunca gönderim hızını kısar.

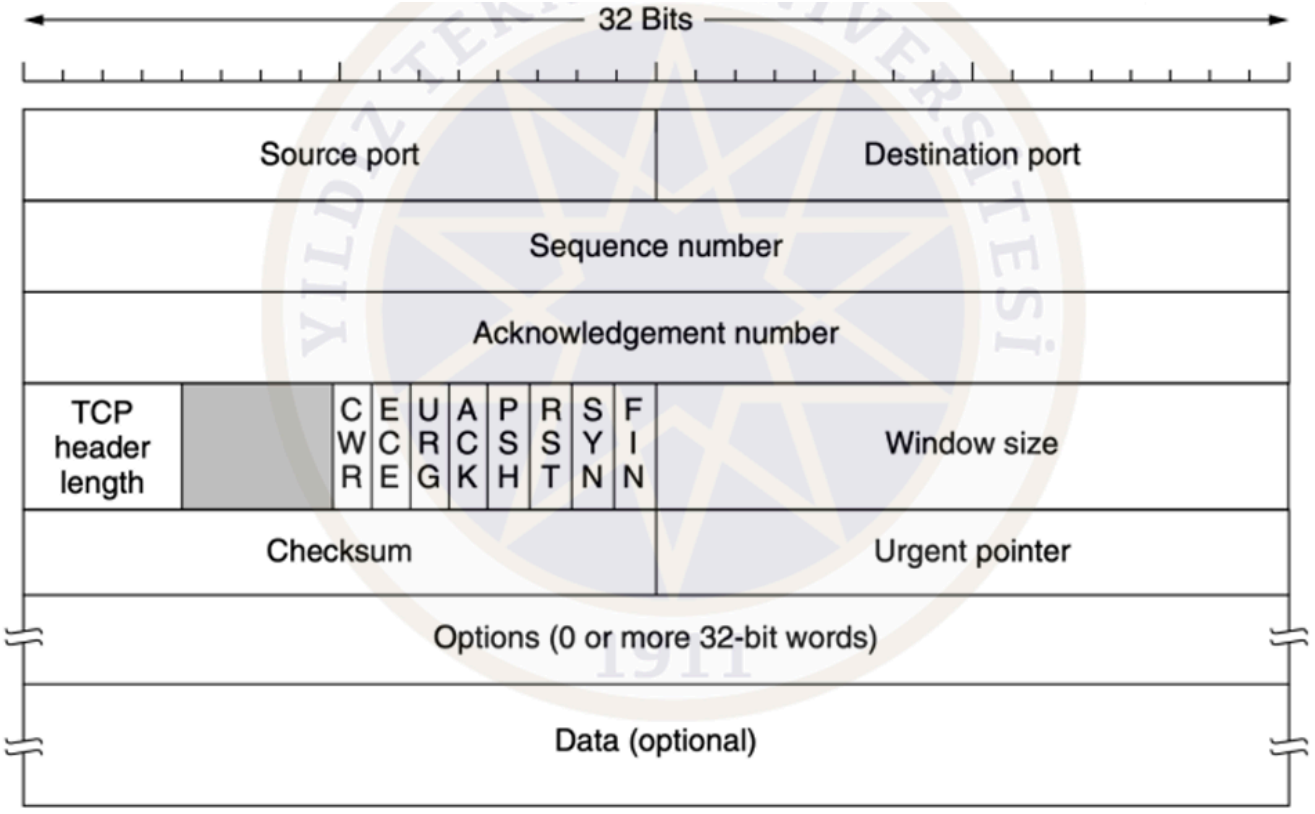
    - *Repurposing of header fields for quality of service (QoS)*: Servis kalitesini artırmak amacıyla bazı başlık alanlarının yeniden işlevlendirilmesi.
    - *Improved retransmission timers*: Paket düşmesi durumunda devreye giren timerların dinamik ve daha akıllı hesaplanması.
    - *Explicit congestion notification (ECN)*: Routerların paket düşürmeden önce ağın sıkışık olduğunu TCP uçlarına açıkça bildirmesi.
- Well-known ports:
    - Port numbers below 1024 are reserved for standard services
        - Over 700 have been assigned.

Port	Protokol	Kullanım Amacı	Arka Plan Mantığı
20, 21	FTP	File transfer	Dosya aktarımı. 20 veri aktarımı, 21 komut kontrolü içindir.
22	SSH	Remote login	Güvenli uzaktan bağlantı (Eski güvensiz Telnet'in yerine geçmiştir).
25	SMTP	Email	E-posta gönderme protokolü.
80	HTTP	World Wide Web	Şifresiz, standart web trafiği.
110	POP-3	Remote email access	E-postaları sunucudan yerel cihaza indiren uzaktan erişim protokolü.
143	IMAP	Remote email access	E-postaları sunucuda tutarak senkronize şekilde erişim sağlayan protokol.
443	HTTPS	Secure Web	SSL/TLS ile şifrelenmiş güvenli web trafiği.
543	RTSP	Media player control	Medya oynatıcı kontrolü (akış başlat/durdur komutları).
631	IPP	Printer sharing	Ağ üzerinden yazıcı paylaşımı.

- All TCP connections are full duplex and point-to-point.

    - TCP does not support multicasting or broadcasting. → Tek bir alıcı olmalıdır
- A TCP connection is a byte stream, NOT a message stream.
    - TCP, uygulama katmanından gelen verileri yapılandırılmış mesajlar olarak görmez; onları ardışık bir byte akışı olarak kabul eder. Şemada gösterilen A-B-C-D verisi ağda bölünerek taşınır ancak karşı tarafa yine kesintisiz bir byte dizisi olarak ulaşır.

The TCP Segment Header
Taşıma katmanında TCP protokolünün paketlerine özel olarak *Segment* adı verilir



Maksimum veri boyutu hesabı:

- TCP header size (default) is 20 bytes.
- IP header size is 20 bytes.
- 65535-20-20 = 65,495 bytes data. → Bir pakette taşınabilecek veri

miktarı

- This connection identifier is called a 5 tuple → TCP bağlantısının ağ üzerinde benzersiz şekilde tanımlanabilmesi için 5 tuple adlı 5 parametreye ihtiyaç duyar:
    - The protocol (TCP)
    - Source IP
    - Source port
    - Destination IP
    - Destination port
- TCP segments: 536 + 20 = 556 bytes
    - BU sayı internet üzerinde fragmentation riskini en aza indirmek için geleneksel olarak kabul edilen ve IP katmanında sıkıntı yaratmayan güvenli segment boyut standardı denebilir.

SIEMENS SUNUMLARI ÖZETİ

Genel olarak Router-Switch, TCP/UDP farkı, IP ve Subnet, DHCP ve ICMP iyi bilin, kalan her şey sunumdakilerin kısa özeti, sorulma ihtimali çok daha düşük.

SUNUM 1

Ağ Cihazlarının Temelleri ve Karşılaştırması

- **Hub:** MAC tablosu yoktur, gelen veriyi tüm portlara (broadcast) iletir ve günümüzde modası geçmiş bir teknolojidir.
- **L2 Switch:** Cihazların MAC adreslerini öğrenerek bir MAC adresi tablosu oluşturur ve frameleri sadece doğru hedefin portuna iletir.
- **L3 Switch:** Hem MAC hem de IP adreslerini kullanır, VLAN'lar arası routing yapabilir ve çok yüksek hızlara ulaşır.
- **Router:** Trafiği IP adreslerine göre yönlendirir, MAC tablosuna ihtiyaç duymaz, LAN ve WAN yönlendirmelerini yapar.

Feature	Hub	L2 Switch	L3 Switch	Router
OSI Layer	Layer 1 (Physical)	Layer 2 (Data Link)	Layer 2 + Layer 3	Layer 3 (Network)
Addressing Used	None	MAC address	MAC + IP address	IP address
Traffic Forwarding	Broadcasts to all ports	Forwards to correct MAC port	Forwards to MAC/IP based on routing	Forwards based on IP
MAC Table	❌ No	✅ Yes	✅ Yes	❌ No (not needed)
Routing	❌ No	❌ No	✅ Yes (Inter-VLAN & subnets)	✅ Yes (WAN & LAN routing)
Speed	Low	High	Very High	Medium–High
Smart Decision Making	❌ None	✅ Basic (MAC learning)	✅ Advanced (MAC + routing logic)	✅ Full (IP routing, ACLs)
Use Case	Legacy/basic LANs	Office/industrial LANs	Large VLAN-based networks	Internet connection, inter-network
Modern Usage	Obsolete	Common	Common in enterprise/industrial	Everywhere (home & enterprise)

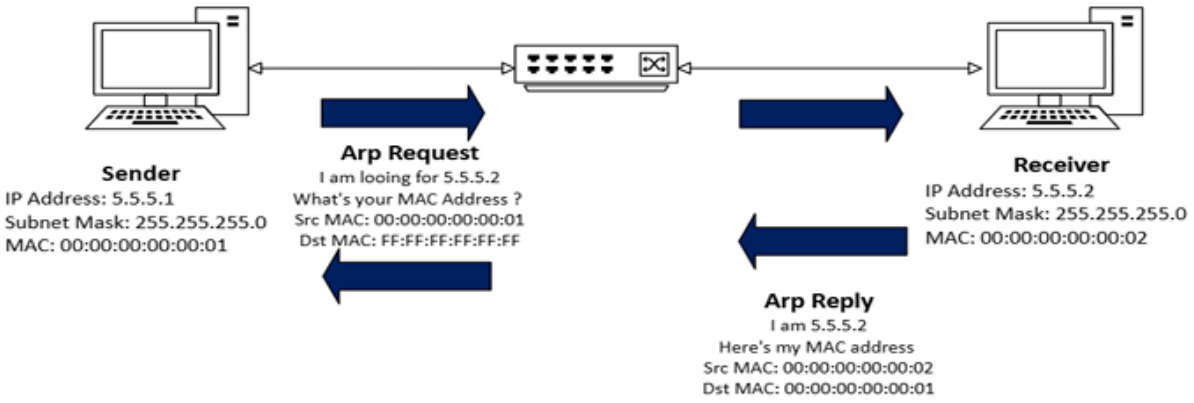
IPv4, Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) ve MAC Adresleri

An IP address is a numerical identifier that uniquely identifies each device on a network. It is also known as a logical address. Router devices ensure that data packets reach the correct destination based on IP addresses and regulate communication.

- IP addresses are divided into two categories: static and dynamic. Static IP addresses are fixed and manually assigned, while dynamic IP addresses are automatically assigned and can change.
- **IPv4:** 32 bit uzunluğunda olup, her biri 0 ile 255 arasında değer alabilen 4 oktetten oluşur (Örn: 192.168.1.101).
- **Subnet Mask:** 32 bitlik bir değerdir ve IP adresindeki Network ile Host kısımlarını ayırmak için kullanılır. Binary tabanda '1' olan bitler ağı, '0' olan bitler host'u temsil eder.
- **MAC Adresleri:** Cihazların yerel ağda birbirini bulmasını sağlayan Media Access Control adresleri. Hexadecimal gösterimli ve 48 bit (6 byte) uzunluğundadır; ilk 3 byte üreticiyi, son 3 byte cihaza özel kısmı tanımlar.
    - **Unicast:** Birebir iletişim içindir.
    - **Multicast:** Bire-çok iletişim içindir (01:00:5E:00:00:00 ile 01:00:5E:7F:FF:FF aralığını kapsar).
    - **Broadcast:** Ağdaki tüm cihazlara yayın yapar (MAC adresi: FF:FF:FF:FF:FF:FF).

ARP (Address Resolution Protocol)

- Ağ üzerinde bir IP adresinin hangi MAC adresine sahip olduğunu bulmak için kullanılır.
- Süreç: Gönderici, hedef IP'yi soran bir "ARP Request" paketini tüm ağa (Broadcast MAC ile) yollar. İlgili IP'ye sahip cihaz, kendi MAC adresini içeren bir "ARP Reply" paketi ile dönüş yapar.



VLAN (Sanal LAN) ve IEEE 802.1Q Standardı

Sınavlarda VLAN başlığının yapısı klasik bir soru adayıdır.

- **VLAN:** Tek bir fiziksel anahtarı mantıksal olarak birden fazla izole ağa bölerek trafik karmaşasını engeller, kendi içinde broadcast yapılır.
- **IEEE 802.1Q Standartı:** Ethernet çerçevesine, kaynak MAC adresinden hemen sonra 4 baytlık bir VLAN etiketi ekler.
- **Tag İçeriği:**
  - **TPID (16 bit - genelde 0x8100):** Çerçevenin 802.1Q etiketli olduğunu ağ cihazlarına bildirir.
  - **PCP (3 bit):** Ağ trafiğinin öncelik seviyesini (0-7 arası) belirtir, Kalite Kontrolü (QoS) için kullanılır.
  - **DEI (1 bit):** Ağda tıkanıklık olduğunda bu paketin düşürülüp düşürülemeyeceğini belirtir.
  - **VID (12 bit):** Çerçevenin ait olduğu VLAN kimliğidir (1-4094 arası değer alır).
- **Port Tipleri:**
  - **Access Port:** Tek bir VLAN'a hizmet eder; paketi son kullanıcı cihazına gönderirken VLAN etiketini çıkarır (Untagging).
  - **Trunk Port:** Birden fazla VLAN'ın trafiğini taşır, çerçevelerin hangi VLAN'a ait olduğunu belirlemek için etiketleri korur. Genelde iki switch arası bağlantıda kullanılır.
  - **Hybrid/General Port:** Tek bir port üzerinden hem etiketli hem de etiketsiz trafiği aynı anda taşıyabilir.
  - **PVID (Port VLAN ID):** Bir porta gelen "etiketsiz" çerçevelerin (untagged frames) otomatik olarak atanacağı varsayılan VLAN kimliğidir.

Linux Çekirdeği (Kernel) Ağ İşlemleri

- Cihazlar ile çekirdek arası iki temel iletişim vardır: **Polling (Yoklama)** ve **Interrupt (Kesme)**.
- **NAPI (New API) Tabanlı Polling:** Yüksek ağ trafiğinde sistemin sürekli donanım kesmelerine (interrupt) maruz kalıp kilitlenmesini engellemek için tasarlanmıştır.

- **SK_BUFF (`sk_buff`):** Linux çekirdeğinde tüm ağ paketleri için kullanılan genel veri yapısıdır (buffer). Bellekte dinamik olarak tahsis edilir ve paket katmanlar arası geçerken (MAC, IP, TCP başlıkları vb.) verinin kendisini kopyalamak yerine pointer'lar (işaretçiler) kullanılarak verimli işlem yapılmasını sağlar.

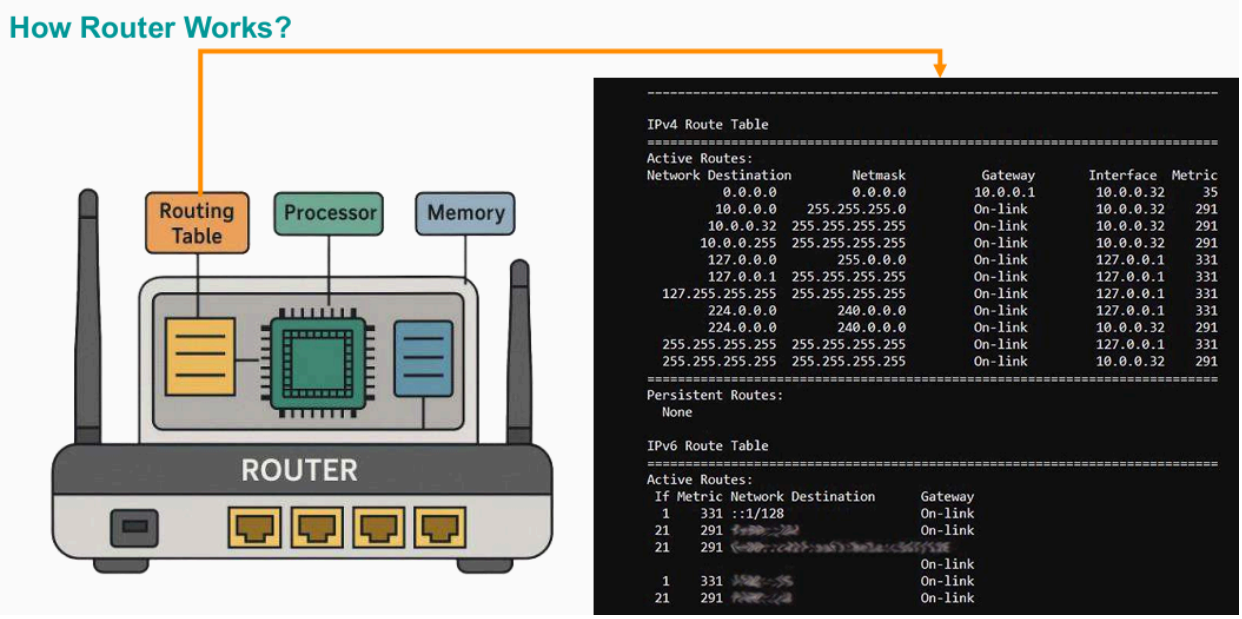
SUNUM 2

Alt Ağlara Bölme (Subnetting) ve Routing

- Büyük ağları daha küçük alt ağlara bölmek (Subnetting), IP adres alanını verimli kullanmayı, departmanları/segmentleri izole etmeyi ve organizasyonu kolaylaştırmayı sağlar.

Network	Binary Representation				CIDR Notation
Network	11000000	10101000	00000001	00000000	192.168.1.0/24
Network-1	11000000	10101000	00000001	00000000	192.168.1.0/25
Network-2	11000000	10101000	00000001	10000000	192.168.1.128/25

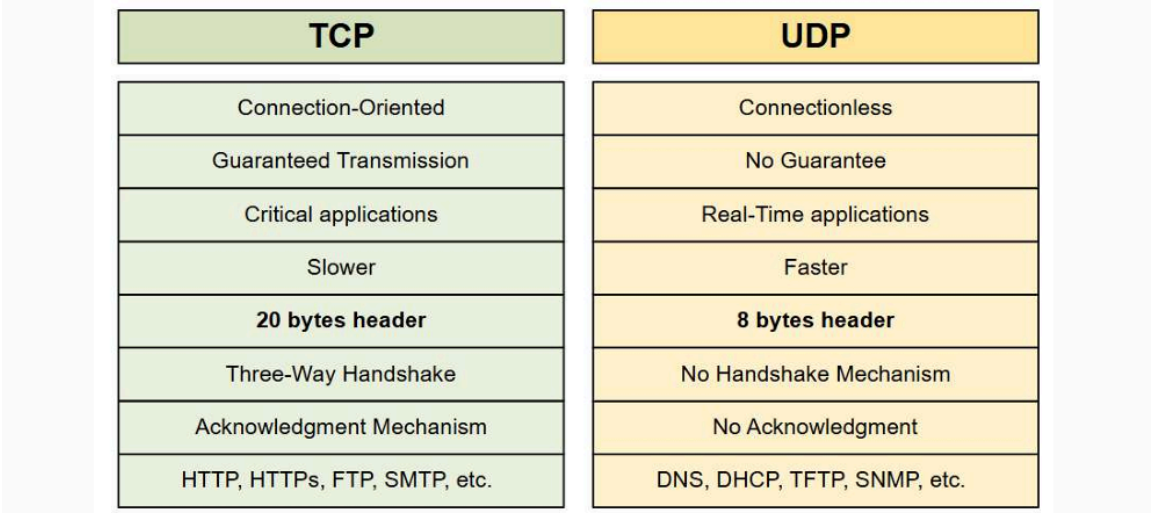
- Bir alt ağda ilk adres "Network Adresi", son adres ise "Broadcast Adresi" olduğu için cihazlara atanamaz.
- **Routing:** Farklı ağlar (LAN'dan LAN'a veya LAN'dan İnternet'e) arasındaki en iyi ve en hızlı yolu bulma işlemidir. (Daha önce defalarca gördük)
- Static, Dynamic (RIP, OSPF, BGP) ve eşleşme bulunamadığında veriyi doğrudan bir ağ geçidine (gateway) gönderen Default olmak üzere çeşitli routing türleri vardır.



TCP ve UDP (Taşıma Katmanı Protokolleri)

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
  - Email, büyük dosya indirme, skor/satın alım kaybetme gibi durumlarda kullanılır

    - TCP bağlantısı 3'lü el sıkışma (Syn, Syn-Ack, Ack) ile kurulur ve 4 aşamalı (Fin, Ack, Fin, Ack) bir süreçle sonlandırılır.
- **UDP (User Datagram Protocol)
    - Oyun motorlarında oyuncu pozisyonu gibi anlık güncellemeler için hız gerektiğinden UDP kullanılır. Ancak skor, kredi veya oyun içi satın alım gibi kaybolmaması gereken veriler için garantili iletim sağlayan TCP tercih edilmelidir.



TCP	UDP
Connection-Oriented	Connectionless
Guaranteed Transmission	No Guarantee
Critical applications	Real-Time applications
Slower	Faster
20 bytes header	**8 bytes header**
Three-Way Handshake	No Handshake Mechanism
Acknowledgment Mechanism	No Acknowledgment
HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, etc.	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, etc.

TCP → Ordered , UDP → Unordered
Karşılaştırmalarından kesinlikle soru bekleyin

IPv6 Adresleme Yapısı

- IPv4'ün 32 bitlik (~4.3 milyar) adres alanı, bağlanan cihaz sayısının artmasıyla (IoT, akıllı telefonlar vb.) tükenmiştir. Özel IP'ler ve NAT geçici bir çözümdür.
- IPv6, 128 bitlik Hexadecimal formatta devasa bir adres alanı (~340 undesilyon) sunar.
- **Önemli IPv6 Türleri:**
    - **Link-local ($fe80::/10$):** Sadece aynı yerel ağ içinde kullanılır.
    - **Global unicast ($2000::/3$):** İnternet üzerindeki benzersiz, genel adreslerdir.
    - **Unique local ($fd00::/8$):** İç ağlar için kullanılan özel IPv6 adresleridir.
    - **Multicast ($ff00::/8$):** Veriyi birden fazla cihaza aynı anda göndermek için kullanılır.

DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)

- Bir cihaza ağda var olabilmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu bilgilerini dinamik olarak atayan protokoldür. UDP üzerinden (Sunucu 67, İstemci 68 portu) çalışır.
- **DORA Süreci:** İstemcinin IP alma süreci 4 adımdan oluşur.
  1. **D**iscover: İstemci "Burada DHCP sunucusu var mı?" diye *Broadcast (Yayın)* yapar.
  2. **O**ffer: Sunucu boşta olan bir IP adresini teklif eder.
  3. **R**equest: İstemci bu IP'yi kabul ettiğini diğer sunucuların da duyması için *Broadcast* ile bildirir.
  4. **A**cknowledge: Sunucu onayı gönderir ve kiralama (lease) başlar.
- **Kiralama Süreleri (Lease Time):** Cihaz, sürenin %50'si dolduğunda (T1 zamanlayıcısı) adresini yenilemek (Renew), %87.5'i dolduğunda ise (T2 zamanlayıcısı) yeniden bağlanmak (Rebind) ister.
- **DHCP Relay Agent (Geçiş Aracısı):** Yönlendiriciler (Router) normalde Broadcast paketlerini geçirmez. Eğer DHCP sunucusu farklı bir ağdaysa, aradaki yönlendiriciye "ip helper-address" (Seçenek 82) girilir. Bu yönlendirici, istemcinin Broadcast Discover paketini alır ve merkezi sunucuya *Unicast* olarak iletir.
  DHCP Tanımı veya DORA süreçleri kesinlikle sınavda sorulur (ve soruldu)

SUNUM 3

ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP, ağ üzerindeki cihazların birbirlerine veri ulaşıp ulaşmadığını veya bir yolun var olup olmadığını bildirdiği bir kontrol katmanı protokolüdür. Veri taşımak için değil, ağın arka planındaki sinyalleşme için kullanılır.

- **Temel Araçlar:**
  - **Ping:** Bir hedefin ayakta olup olmadığını ve gidiş-dönüş süresini (round-trip time) ölçer. Bir "Echo Request" gönderir ve

"Echo Reply" bekler.
    - **Traceroute:** Paketin hedefe giderken hangi yönlendiricilerden (router) geçtiğini ve nerede yavaşladığını bulur. Bunu TTL (Time to Live) değerini her adımda artırarak yapar.
- **Hata Kodları (Unreachable Codes):**
    - **Code 0 (Net Unreachable):** Yönlendirme tablosunda o ağa ait bir rota yoktur.
    - **Code 1 (Host Unreachable):** Ağ bulunur ancak o ağdaki belirli cihaza ulaşılamaz.
    - **Code 2 (Protocol Unreachable):** Cihaz, paketteki L4 protokolünü desteklemiyordur.
    - **Code 3 (Port Unreachable):** Cihaz protokolü anlar ancak o portu dinleyen bir servis yoktur. * **TTL (Time to Live):** Yönlendirme döngülerinde (routing loops) paketlerin sonsuza kadar ağda dolaşmasını engellemek için kullanılan bir sayaçtır. Her yönlendirici bu değeri 1 azaltır ve sıfır olduğunda paketi düşürür.
- **ICMP Saldırıları:** Reconnaissance için **Ping Sweep**, ağı doyurmak için **Ping Flood** ve kurbanın IP'sini taklit edip ağı ona karşı kullanan **Smurf Attack**.
  finalde ICMP tanımı soruldu

Firewall ve NAT (Network Address Translation)

Firewall, iç ağı dış tehditlerden koruyan bir paket filtreleme sistemidir. NAT ise IP adreslerini dönüştürerek güvenliği artırır.

- **Firewall Tipleri:**
    - **Stateless:** Paketleri tekil olarak, bağlantı bağlamından bağımsız inceler. Daha hızlıdır ancak güvenliği daha düşüktür.
    - **Stateful:** Bağlantının tüm durumunu (bağlamını) takip eder. Daha yavaştır (işlem gücü gerektirir) ancak güvenliği ve saldırı direnci çok daha yüksektir. * **NAT Çeşitleri:**
    - **SNAT (Source NAT):** Kaynak IP adresini değiştirir. (Genellikle iç ağdan internete çıkarken kullanılır).

    - **DNAT (Destination NAT):** Hedef IP adresini değiştirir. (Dışarıdan iç ağdaki bir sunucuya erişirken kullanılır).
    - **NAPT (Network Address and Port Translation):** Hem IP hem de Port bilgisini dönüştürür.

Best Effort vs. TSN (Time Sensitive Networking)

Geleneksel ağlar ile zaman açısından kritik endüstriyel ağlar arasındaki farklar işlenmiştir.

- **Best Effort Networking:** Günümüz internetinin temelidir. Veri hazır olduğunda gönderilir, ağ paketleri teslim etmek için elinden geleni yapar ancak kaynak rezervasyonu veya zaman garantisi sunmaz. Gecikme değişkendir ve paket kayıpları yaşanabilir.
- **TSN (Time Sensitive Networking):** Kritik veriler için garanti edilmiş maksimum gecikme (bounded latency) ve sıfır tıkanıklık kaybı sunar.
    - **Senkronizasyon (IEEE 802.1AS):** Tüm cihazların nanosaniye hassasiyetinde aynı zaman diliminde olmasını sağlar.
    - **Trafik Şekillendirme (IEEE 802.1Qbv):** Kritik veriler için zaman dilimleri ayırır.

IDS (Saldırı Tespit) & IPS (Saldırı Önleme) Sistemleri

- **IDS (Intrusion Detection System):** Trafiği izler, saldırıları tespit eder ve yöneticilere uyarı gönderir. Trafiğe doğrudan müdahale etmez (Pasif).
- **IPS (Intrusion Prevention System):** Tehditleri tespit etmekle kalmaz, otomatik olarak trafiği engeller (Aktif).
- **Konumlarına Göre Tipler:** Ağı koruyanlar **NIDS/NIPS** (Network-based), doğrudan tekil cihazı/sunucuyu koruyanlar **HIDS/HIPS** (Host-based) olarak adlandırılır. **Tespit Yöntemleri:**
    - **Signature-Based (İmza Tabanlı):** Bilinen saldırı desenlerini (imzaları) kullanır. Hızlıdır, False Positive (Yanlış alarm) oranı düşüktür ancak daha önce görülmemiş (Zero-Day) saldırıları yakalayamaz.

    - **Anomaly-Based (Anomali Tabanlı):** Sistemin normal davranışını öğrenir ve sapmaları tehdit olarak algılar. Bilinmeyen saldırıları yakalayabilir ancak False Positive oranı çok yüksektir.
      finalde IDS ve IPS ile ilgili hangileri doğrudur diye soruldu

Ağ Tıkanıklığı (Congestion) ve Katmanlardaki Etkileri

Ağ trafiğinin kapasiteyi aşması durumudur.

- **Data Link Katmanı Sorunları:** Anahtarlayıcılarda (Switch) yaşanan döngüler (loops) yayın fırtınalarına (broadcast storms) neden olur ve işlemciyi aşırı yükler.
    - **Çözümler:** Spanning Tree Protocol (STP), VLAN segmentasyonu, Storm Control ve Flow Control.
- **Ağ (Network) Katmanı Sorunları:** Yönlendiricilerdeki (Router) ara bellek taşmaları ve verimsiz yönlendirme (routing) sorun yaratır. Dinamik yönlendirme protokolleri (OSPF, BGP) ile çözülebilir.
- **Taşıma (Transport) Katmanındaki Tepkiler:**
    - **UDP:** Kendi içinde tıkanıklık kontrol mekanizması yoktur, gönderme hızını uyarlamaz ve tıkanıklığı kötüleştirir.
    - **TCP:** Ağda kayıp yaşandığında gönderme hızını düşürerek ağı stabilize eden kontrol algoritmaları kullanır.

Endüstriyel Ağlarda Hata Toleransı ve MRP

Özellikle Ring (Halka) topolojisinde kurulan endüstriyel ağlarda fiziksel döngüler paket fırtınalarına neden olur.

- **MRP (Media Redundancy Protocol - IEC 62439-2):** Bu fırtınaları engellemek için kullanılan standarttır.
- **Çalışma Mantığı:** Bir "MRP Manager", halkanın bir portunu mantıksal olarak bloke ederek (Blocking) trafiğin sonsuz döngüye girmesini engeller. Manager, sürekli "Test Frame"leri (Heartbeat) göndererek hattı kontrol eder. Eğer bir fiziksel kopukluk olursa (60ms içinde tespit edilir), bloke edilen port anında iletişime

(Forwarding) açılır ve veriler yeni rotadan akmaya başlar. Sistemin 200 milisaniyenin altında toparlanma (switch-over) garantisi vardır.

Son

Bir faydası dokunması dileğiyle...

Son Düzenlenme Tarihi: 21-06-2026 01:20
Hazırlayan: Enes Utku Selbes
Kullanılan Kaynaklar:
→ Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK Ders Sunumları ve derse gelen SIEMENS ekibinin sunumları
→ Data Communications and. Networking by. Forouzan Fifth Edition kitabı
→ geeksforgeeks veri iletişimi ile ilgili çeşitli yazılar